

分类号 R255

学校代号 10572

UDC 610 密级 公开

学 号 20193110116



广州中医药大学

Guangzhou University of Chinese Medicine

博士学位论文

中医湿性体质人群与血脂异常相关性
及肠道菌群特征性研究

学 位 申 请 人	张丰跃
指 导 教 师 姓 名	杨志敏
专 业 名 称	中医内科学
申 请 学 位 类 型	学术学位
论 文 提 交 日 期	2025 年 6 月

摘 要

研究目的:

1. 基于佛山村落人群的中医体质分型, 研究中医体质分型与血脂异常的相关性, 探讨中医湿性体质对人体血脂代谢的影响。
2. 通过纳入城乡不同生活环境的人群样本, 系统分析湿性体质(痰湿体质、湿热体质)人群肠道菌群的结构与功能特征, 探索其促进脂代谢异常发生发展的微生物学机制。
3. 观察茯苓泽泻汤(FLZXD)对湿性体质血脂异常受试者的干预效果, 探讨FLZXD通过调节肠道菌群改善湿性体质受试者的菌群组成与功能变化。

研究方法:

1. **横断面研究与菌群特征分析:** 在佛山地区选取相邻三个村落人群, 开展横断面研究, 采集人体参数(BMI、体脂率等)、血液生化指标(血脂、血糖等), 并结合《中医体质分类与判定标准》进行体质分型。首先分析体质与血脂异常疾病的相关性; 进而通过 16SrDNA 高通量测序法对 167 例样本的肠道菌群进行检测和分析, 重点研究湿性体质人群的肠道菌群组成与功能特征。
2. **宏基因组菌群层面的深度解析:** 进一步纳入广州地区247例健康体检者, 基于中医体质分组后, 采用宏基因组测序技术(Illumina NovaSeq平台)重点分析痰湿体质、湿热体质的肠道菌群组成及功能特征。
3. **中药干预对湿性体质血脂异常人群的菌群调节作用:** 针对湿性体质招募40例受试者, 随机分为对照组(安慰剂)与治疗组(茯苓泽泻汤, 含茯苓、泽泻等健脾祛湿成分), 干预周期8周。采用宏基因组测序检测肠道菌群变化。

研究结果:

1. 村落人群中中医体质分布特征及其与脂代谢异常的相关性
 - (1) 村落人群体质分布特征: 平和质342例(47.2%), 气虚质66例(9.1%), 气郁质74例(10.2%), 阴虚质39例(5.4%), 阳虚质83例(11.5%), 痰湿质24例(3.3%), 湿热质56例(7.7%), 特禀质32例(4.4%), 血瘀质7例(1.1%)。50岁以下人群中, 湿热质构成比显著高于50岁及以上人群组, 50岁以下人群中平和质人数构成比显著低于50岁及以上人群组, 差异具有统计学意义($P<0.01$)。
 - (2) 中医体质分型与血脂异常相关性: 相较于甘油三酯正常组, 甘油三酯异常组中的痰湿质与湿热质的人数构成比显著增高($P<0.01$)。
 - (3) 平和体质与湿性体质的血脂指标差异: 痰湿质组的身体质量指数(BMI)、甘油三酯(TG)、TG/HDL-C、C反应蛋白(CRP)水平显著高于平和质组, 高密度脂蛋白(HDL-C)水平显著低于平和质组, 差异具有统计学意义。

($P<0.01$)；湿热质的TG、TG/HDL-C 水平显著高于平和质组，差异具有统计学意义($P<0.05$)；湿性体质组BMI、TG、TG/HDL-C 、尿酸(UA)、CRP 水平显著高于平和质组，HDL-C水平显著低于平和质组，差异具有统计学意义($P<0.05$)。九种中医体质中，痰湿质和湿热质人数在代综组中的占比显著高于非代综组，差异有统计学意义($P<0.01$)。

(4) 基于二元Logistic回归(校正年龄、性别)分析湿性体质与血脂异常的关联。结果显示：湿性体质显著增加TG异常风险($OR=3.716$, $P<0.01$)，年龄显著增加TG异常风险($OR=1.016$, $P<0.05$)；而TC、LDL-C及HDL-C异常与湿性体质无统计学关联($P>0.05$)。提示湿性体质和年龄是TG代谢紊乱的独立危险因素。

2. 基于中医体质分型的村落人群肠道菌群结构差异

(1) 平和质组与偏颇质组菌群比较

α 多样性比较无显著差异，但 β 多样性存在显著差异($P<0.05$)；平和质组中拟杆菌门、普雷沃氏菌属、罗姆布茨菌属相对丰度显著高于偏颇质组，而大肠杆菌志贺菌属(*Escherichia-Shigella*)相对丰度显著低于偏颇质组($P<0.05$)。

(2) 三类体质(平和质组、湿性质组、虚性质组)菌群比较：

α 多样性指数无显著差异，但 β 多样性分析显示虚性质组、湿性体质组与平和质组菌群组成存在显著差异($P<0.05$)；平和质组与湿性体质组的差异菌属：罗姆布茨菌属、丁酸球菌属、臭杆菌属；平和质组与虚性质组的差异菌属：链球菌属、大肠杆菌志贺菌属。

(3) 菌群功能通路差异

①平和质组与湿性体质组差异：平和质组显著上调通路：几丁质衍生物降解、多胺生物合成；湿性质组显著上调通路：甲苯降解、萘降解、香豆酸酯降解、氨基糖苷类毒素合成、叶酸转化、丙二醇生物合成、内毒素(LPS)合成。②平和质组与虚性质组差异：平和质组显著上调通路：二磷酸异戊烯合成、糖生物合成、嘧啶核碱基回收、5-氨基咪唑核糖核苷酸生物合成、UTP和CTP去磷酸化、硫胺素二磷酸合成、苏氨酸合成；虚性质组显著上调通路：氨基糖苷类毒素合成、萘降解、二氢蝶呤二磷酸生物合成、甲烷生成、乙醛酸同化。

(4) KEGG富集分析

①平和质组富集通路：单萜生物合成、苯并恶嗪类生物合成、破骨细胞分化、发育、凝集素；②湿性质组富集通路：癌症转录失调、非酒精性脂肪性肝病、趋化因子信号、卵巢类固醇生成通路；③虚性质组上调通路：致病性大肠杆菌感染、癌症转录失调、霍乱弧菌感染、mTOR信号通路、细菌侵袭上皮细胞。

3. 城市化背景下湿性体质对肠道菌群特征的影响

(1) 湿性体质血脂谱差异

痰湿质组TG/HDL-C、CRP水平显著高于平和质组，HDL-C水平显著低于平和

质组,差异具有统计学意义($P<0.01$);湿热质组BMI、CRP水平较平和质组显著升高,差异具有统计学意义($P<0.05$)。

(2) 肠道菌群组成差异

痰湿质组庞大厌氧杆菌、食糖梭菌、变栖克雷伯氏菌等菌种丰度显著升高($P<0.05$);湿热质组杨氏枸橼酸杆菌、唾液链球菌等菌种显著富集($P<0.05$);平和质组普拉梭菌、直肠真杆菌、考拉杆菌等益生菌显著富集,且普拉梭菌与HDL-C呈显著正相关($P<0.05$)。

(3) 菌群功能通路差异

①平和质组与痰湿质组差异:平和质组显著上调3条通路:支链氨基酸合成通路、UMP合成通路、queuosine合成通路;痰湿质组显著上调35条通路:甘油降解为1,3-丙二醇通路、磷脂酰胆碱酰基编辑通路、D-葡萄糖二酸降解通路、己醇发酵成乳酸、甲酸、乙醇和乙酸通路、L-1,2-丙二醇降解通路、脂肪酸 β -氧化通路、嘧啶脱氧核糖核苷降解通路、含双键的偶数碳链脂肪酸的 β -氧化代谢通路、脂肪酸合成通路等。②平和质组与湿热质组差异:平和质组显著上调2条通路:谷氨酸和谷氨酰胺生物合成通路、L-丙氨酸发酵成丙酸和醋酸合成通路;湿热质组显著上调11条通路:酵母中尿囊素降解通路,甘油降解为1,3-丙二醇的超途径,甲醛同化II I通路,己醇发酵成乳酸、甲酸、乙醇和乙酸通路,蔗糖降解III, L-苯丙氨酸降解,甘露醇循环, L-1,2-丙二醇的降解,莱茵衣藻发酵的超途径,脂肪酸氧化VI(过氧化物酶体),不饱和偶数脂肪酸 β 氧化。

4. 茯苓泽泻汤对湿性体质血脂异常人群肠道菌群生态的调节作用

(1) 实验室指标:湿性体质受试者多项代谢指标甘油三酯(TG)、TG/HDL-C比值、体重指数(BMI)及转氨酶(ALT、AST)的改善幅度均显著优于安慰剂组, ($P<0.05$)。

(2) 肠道菌群构成变化:通过全模型与基准模型的嵌套比较,计算治疗与时间交互作用对模型拟合优度的增量贡献,校正年龄、性别、BMI的影响后,相比较于对照组,茯苓泽泻汤显著降低了厚壁菌门(Coeff=-4.95, $P<0.05$),同时增加了拟杆菌门的菌群数量(Coeff=7.11, $P<0.05$)。除门水平外,茯苓泽泻汤还显著上调了7种微生物种的丰度值,并抑制了37种微生物生长。

(3) 肠道菌群功能通路变化:通过全模型与基准模型的嵌套比较,计算治疗与时间交互作用对模型拟合优度的增量贡献,在校正年龄、性别、BMI的影响后,相比较于安慰剂对照组,茯苓泽泻汤显著上调了9条并抑制了22条肠道菌群功能通路。

研究结论:

1. 佛山村落湿性体质人群呈现出以胰岛素抵抗为关键病理环节的脂代谢紊乱

特征，主要表现为甘油三酯（TG）水平升高、体质指数（BMI）超标、胰岛素抵抗指标TG/HDL-C比值增高、炎症反应（CRP）增强以及高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）水平降低。这一系列代谢异常揭示了湿性体质与胰岛素抵抗之间的内在关联。

2. 村落湿性体质人群的肠道菌群特征：湿性体质人群的肠道菌群存在显著失衡，产丁酸菌属（多拉菌属、罗氏菌属、罗姆布茨菌属）丰度值显著降低，而与脂多糖内毒素（LPS）合成相关的菌属（副拟杆菌属、臭杆菌属）异常增殖。这种菌群失调与非酒精性脂肪肝等代谢性疾病的发生密切相关。

3. 城市环境下的湿性体质人群的肠道菌群特征：平和质富集产短链脂肪酸菌群（如普拉梭菌、直肠真杆菌），通过抗炎和屏障保护维持代谢稳态；痰湿质以食糖梭菌、变栖克雷伯氏菌为主，驱动糖脂代谢紊乱；湿热质特异性富集炎性致病菌（如杨氏枸橼酸杆菌），可能加剧肠漏和全身炎症。菌群-宿主互作网络进一步揭示：平和质通过短链脂肪酸和拮抗通路抑制炎症及脂质蓄积。痰湿质形成脂质“氧化-蓄积”的恶性循环，湿热质通过脂质氧化与代谢毒性协同加重脂代谢异常，二者共同诱导 HDL-C 功能失调，导致脂代谢紊乱情况发生。

4. 茯苓泽泻汤能有效改善湿性体质患者的临床表型，其肠道菌群的改变主要表现在以下几方面：(1)调整菌门F/B数值：FLZXD下调了厚壁菌门（F）与拟杆菌门（B）比例，有助于人体恢复健康状态；(2)促进有益菌生长：茯苓和泽泻的配伍能够通过调节肠道菌群平衡，促进有益菌（普拉梭菌）的生长，从而改善湿性体质患者的肠道微生态。(3)抑制潜在致病菌：茯苓和泽泻的利水渗湿作用可以有效清除体内湿邪，减少湿邪对肠道菌群的不良影响，从而抑制潜在致病菌（梭菌纲）的生长。(4)抑制脂多糖内毒素合成，降低内毒素驱动的胰岛素抵抗，调节脂代谢紊乱，恢复菌群生态平衡。

关键词： 湿性体质；血脂异常；肠道菌群；胰岛素抵抗；茯苓泽泻汤

Study on the Correlation between Dampness Constitution in Traditional Chinese Medicine and Dyslipidemia, and the Characteristics of Intestinal Flora

Specialty: Internal medicine of TCM

Author: Zhang Fengyue

Tutor: Prof. Yang Zhimin

Abstract

Objective

1. Based on the traditional Chinese medicine (TCM) constitution typing of village population in Foshan, the correlation between TCM constitution typing and dyslipidemia was studied, and the influence of TCM wet constitution on human blood lipid metabolism was discussed.

2. In this study, the structure and functional characteristics of intestinal flora in people with dampness constitution (phlegm-dampness constitution and damp-heat constitution) were systematically analyzed by incorporating samples of people living in different urban and rural environments, to explore its microbiological mechanism of promoting the occurrence and development of abnormal lipid metabolism.

3. To observe the intervention effect of Fuling Zexie decoction (FLZXD) on subjects with dyslipidemia in wet constitution, and to explore the effect of FLZXD on improving the composition and function of flora in subjects with wet constitution by regulating intestinal flora.

Methods

1. Cross-sectional study and analysis of Flora Characteristics: a cross-sectional study was carried out in three adjacent villages in Foshan area, and human parameters (BMI, body fat rate, etc.) and blood biochemical indicators (blood lipids, blood glucose, etc.) were collected, and combined with the "Chinese medical constitution classification and judgment standard" for physical classification. Firstly, the correlation between constitution and dyslipidemia was analyzed. Then, the intestinal flora of 167 samples was detected and analyzed by 16S rDNA high-throughput sequencing, this study focused on the composition and functional characteristics of intestinal flora in people with wet constitution.

2. In-depth analysis of metagenomic flora: 247 healthy people in Guangzhou were further included, metagenomic sequencing technology (Illumina NovaSeq platform) was used to analyze the composition and functional characteristics of intestinal flora in phlegm-dampness constitution and damp-heat constitution.

3. Effect of traditional Chinese medicine intervention on the flora regulation of people with dyslipidemia in wet constitution: 40 subjects recruited for wet constitution, randomly divided into control group (placebo) and treatment group (Tuckahoe decoction, including Tuckahoe, Alisma Orientale and other spleen-strengthening and dampness-removing

ingredients) , the intervention period was 8 weeks. The changes of intestinal flora were detected by metagenomic sequencing.

Results

1. Distribution characteristics of TCM Constitution and its correlation with abnormal lipid metabolism in village population

(1) the distribution characteristics of physical fitness in the village population: 342 cases (47.2%) of mild constitution, 66 cases (9.1%) of Qi deficiency constitution, qi stagnation (74 cases, 10.2%) , yin deficiency (39 cases, 5.4%) , Yang deficiency (83 cases, 11.5%) , phlegm-dampness (24 cases, 3.3%) , dampness-heat (56 cases, 7.7%) , peculiar constitution (32 cases, 4.4%) and blood stasis (7 cases, 1.1%) . In the group of people under 50 years old, the composition ratio of moist and hot quality is significantly higher than that of people over 50 years old, and the composition ratio of moderate quality in the group of people under 50 years old is significantly lower than that of people over 50 years old, the difference was statistically significant ($P < 0.01$) .

Compared with the normal triglyceride group, the constituent ratio of phlegm-dampness constitution and damp-heat constitution in the abnormal triglyceride group was significantly increased ($P < 0.01$) .

The levels of BMI, TG, CRP in phlegm-dampness constitution group were significantly higher than those in calm constitution group, the level of high-density lipoprotein (HDL-C) was significantly lower than that in the control group ($P < 0.01$) , while the level of TG and HDL-C in the damp-heat group was significantly higher than that in the control group ($P < 0.05$) The levels of BMI, TG, TG/HDL-C, UA and CRP in wet constitution group were significantly higher than those in normal constitution group, and the level of HDL-C was significantly lower than that in normal constitution group ($P < 0.05$) . Among the nine TCM constitutions, the proportion of phlegm-dampness constitution and damp-heat constitution in the generation group was significantly higher than that in the non-generation group ($P < 0.01$) .

(4) the association between Wet Constitution and dyslipidemia was analyzed based on binary Logistic regression (adjusted for age and sex). The results showed that wet constitution significantly increased the risk of TG abnormality ($OR = 3.716, P < 0.01$) , age significantly increased the risk of TG abnormality ($OR = 1.016, P < 0.05$) ; But TC, LDL-C and HDL-C were not associated with wet constitution ($P > 0.05$) . It is suggested that wet constitution and age are independent risk factors for TG metabolic disorder.

2. Difference of intestinal flora structure of village population based on TCM constitution typing

(1) comparison of microbiota between the neutral group and the biased group

There was no significant difference in α diversity, but there was significant difference in β diversity ($P < 0.05$) . The relative abundances of bacteroidetes, prevotella and Rombustella in the placid group were significantly higher than those in the biased group, the relative abundance of Escherichia-Shigella was significantly lower than that in the

biased group ($P < 0.05$).

(2) Comparison of flora in three types of constitution (mild constitution group, wet constitution group and deficiency constitution group) :

There was no significant difference in α diversity index, but there was significant difference in β diversity analysis ($P < 0.05$) The genera of bacteria between peaceful plastome and wet plastome were Rombuscella, Butyrococcus and stinking bacilli. The genera of bacteria between peaceful plastome and virtual plastome were streptococcus and Escherichia coli shigella.

(3) differences in the functional pathways of the microbiota

①The pathway of palmitic acid biosynthesis II, degradation of chitin derivatives, and polyamine biosynthesis were significantly up-regulated in PT Group The wet constitution group significantly up-regulated pathways: toluene degradation, naphthalene degradation, coumarate degradation, aminoglycoside toxin synthesis, folate conversion, propylene glycol biosynthesis, and endotoxin (LPS) synthesis. ②The difference between PL group and Asthenia group: PL group significantly up-regulated the pathways of isopentene diphosphate synthesis, glycobiogenesis, pyrimidine ribonucleotide recycling, 5-aminoimidazole ribonucleotide biosynthesis, UTP and CTP dephosphorylation, thiamine diphosphate synthesis, threonine synthesis; The virtual property group significantly up-regulated the pathways: aminoglycoside toxin synthesis, naphthalene degradation, dihydropterin diphosphate biosynthesis, methanogenesis, and glyoxylic acid assimilation.

(4) KEGG enrichment analysis

① The pathway of calmome enrichment: monoterpene biosynthesis, benzoxazine biosynthesis, osteoclast differentiation, development, lectins; ②WET constitution group enriched pathways: cancer transcriptional dysregulation, nonalcoholic fatty liver disease, chemokine signaling, ovarian steroidogenesis pathway; ③ up-regulated pathways in deficiency group: pathogenic Escherichia coli infection, cancer transcriptional dysregulation, Vibrio cholera infection, mTOR signaling pathway, bacterial invasion of epithelial cells.

3. Influence of wet constitution on intestinal flora characteristics under the background of urbanization

(1) the difference of lipid profile in wet constitution

The levels of TG/HDL-C and CRP in phlegm-dampness group were significantly higher than those in control group, and the levels of HDL-C were significantly lower than those in control group ($P < 0.01$), the difference was statistically significant ($P < 0.05$).

(2) differences in the composition of intestinal flora

The abundance of anaerobes, Clostridium saccharum and Klebsiella mutans in phlegm-dampness group was significantly increased ($P < 0.05$), while Citrobacter youngii and streptococcus salivarius in dampness-heat group were significantly enriched ($P < 0.05$) Pome probiotics such as Clostridium praecox, Eubacterium rectalis and koalabacter were

significantly enriched, and there was a significant positive correlation between *C. praecox* and HDL-C ($P < 0.05$).

(3) differences in the functional pathways of the microbiota

① The pathway of Branched-chain amino acid synthesis, UMP synthesis and queuosine synthesis were significantly up-regulated in Group B; Phlegm-dampness group significantly up-regulated 35 pathways: glycerol degradation to 1,3-propanediol pathway, phosphatidylcholine acyl editing pathway, d-gluconic acid degradation pathway, hexanol fermentation to lactic acid, formic acid, ethanol, and acetic acid pathways, L-2-propanediol degradation pathway, fatty acid β -oxidation pathway, pyrimidine Deoxyribonucleoside degradation pathway, β -oxidative metabolism pathway of even carbon chain fatty acids containing double bonds, Fatty acid synthesis pathway, etc. ② There were 2 pathways up-regulated in photic plastome: glutamate and L-Glutamine biosynthesis pathway, propionic acid and acetic acid biosynthesis pathway by l-alanine fermentation; The hygrothermal group significantly up-regulated 11 pathways: the allantoin degradation pathway in yeast, the super pathway of glycerol degradation to 1,3 propanediol, the formaldehyde assimilation III pathway, and the allantoin degradation pathway, fermentation of hexanol to lactate, formic acid, ethanol and acetic acid pathways, sucrose degradation III, l-L-Phenylalanine degradation, mannitol cycle, L-1,2-propanediol degradation, super-pathway of *Chlamydomonas reinhardtii* fermentation, fatty acid oxidation VI (peroxisome), unsaturated even fatty acid beta oxidation.

4. Regulation of Fuling Zexie decoction on intestinal flora ecology in people with dyslipidemia of wet constitution

(1) The triglyceride of TG, TG/HDL-C, BMI and transaminase (ALT, AST) in subjects with wet constitution were significantly better than those in placebo group ($P < 0.05$).

(2) Changes in gut microbiota composition: the incremental contribution of treatment-time interaction to the goodness-of-fit of the model was calculated by nested comparison of the full model with the baseline model, after adjusting for the effects of age, sex, and BMI, compared with the control group, Poria Zexie decoction significantly decreased the number of Firmicutes (coeff = -4.95, $P < 0.05$) and increased the number of bacteroidetes (coeff = 7.11, $P < 0.05$). In addition to the phylum level, Poria Zexie decoction also significantly increased the abundance of 7 microbial species and inhibited the growth of 37 microbial species.

(3) Gut microbiota functional pathway changes: the incremental contribution of treatment-time interaction to the goodness of fit of the model was calculated by nested comparison of the full model with the benchmark model, after adjusting for the effects of age, sex, and BMI, compared with the placebo control group, Fuling Zexie decoction significantly up-regulated 9 and inhibited 22 intestinal flora functional pathways.

Conclusion

1. The population with wet constitution in Foshan villages showed the characteristics

of lipid metabolism disorder with insulin resistance as the key pathological link, the main manifestations were elevated triglyceride (TG) levels, excess body mass index (BMI) , increased ratio of TG to HDL-C, increased inflammatory response (CRP) , and decreased high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels. This series of metabolic abnormalities revealed the intrinsic association between wet constitution and insulin resistance.

2. The characteristics of the intestinal flora of the people with wet constitution in the village: There was a significant imbalance in the intestinal flora of the people with wet constitution, and the abundance value of butyrate-producing bacteria (*Dorea*, *Rhodobacter*, and *Rombuscella*) was significantly reduced, and the bacteria related to lipopolysaccharide endotoxin (LPS) synthesis (*Parabacteroides*, *Odoribacterium*) proliferated abnormally. This dysbacteriosis is closely related to metabolic diseases such as Steatosis.

3. The characteristics of intestinal flora of people with wet constitution in urban environment are as follows: short-chain fatty acid flora , (*Clostridium praecox*, *Eubacterium rectalis*) is enriched in mild substance to maintain metabolic homeostasis through anti-inflammatory and barrier protection; The phlegm-heat substance was mainly composed of *Clostridium saccharum* and *Klebsiella mutans*, which drove the disorder of glucose and lipid metabolism. The specific enrichment of inflammatory pathogens (such as *Citrobacter youngii*) by the phlegm-heat substance may aggravate intestinal leakage and systemic inflammation. The microbiota-host interaction network further revealed that paxil inhibited inflammation and lipid accumulation through short-chain fatty acid and antagonistic pathways. The phlegm-dampness substance forms a vicious cycle of lipid "Oxidation-accumulation", and the dampness-heat substance synergistically aggravates the abnormality of lipid metabolism through lipid oxidation and metabolic toxicity, both of which jointly induce HDL-C dysfunction and liver lipid deposition, finally, the phenotype of insulin resistance is formed.

4. Fuling Zexie decoction can effectively improve the clinical phenotype of patients with wet constitution, the changes of the intestinal flora are as follows: (1) adjusting the value of F/b: FLZXD reduces the ratio of Firmicutes (F) to Bacteroidetes (B) , which helps to restore human health; (2) promoting the growth of beneficial bacteria: the combination of *Poria Cocos* and *Rhizoma Alismatis* can promote the growth of beneficial bacteria (*Clostridium praecox*) by regulating the balance of intestinal flora, so as to improve the intestinal microecology of patients with wet constitution. (3) inhibition of potential pathogenic bacteria: the diuresis and moistening effect of *Poria Cocos* and *Alisma orientalis* can effectively eliminate the pathogenic dampness in the body, reduce the adverse effects of pathogenic dampness on intestinal flora, and thus inhibit the growth of potential pathogenic bacteria (*Clostridium*) . (4) inhibit lipopolysaccharide endotoxin synthesis, reduce endotoxin-driven insulin resistance, limit energy acquisition of pathogenic bacteria, and restore bacterial balance of nature.

Keywords: Dampness Constitution ;dyslipidemia ;intestinal flora ;insulin resistance ;

Fuling Zexie decoction

目 录

引言.....	1
第一章 文献理论研究	2
第一节 中医体质学说与体质概念	2
一、中医体质学说源流.....	2
二、中医体质学说的理论内涵.....	2
三、中医体质与证候的辨证关系.....	3
四、中医湿性体质与疾病易感谱系.....	3
第二节 祖国医学对血脂异常的认识	3
一、血脂异常的病因病机探赜.....	3
二、中医药调脂治疗的靶向调控机制.....	4
第三节 现代医学对血脂异常疾病的认识	5
一、血脂异常概念及诊断标准.....	5
二、血脂异常的流行病学现状.....	5
三、脂质代谢核心通路解析.....	5
四、胰岛素抵抗研究概述.....	6
第四节 肠道菌群概述与应用研究	9
一、肠道菌群的基本特征与分类.....	9
二、影响肠道菌群变化的因素.....	10
三、代谢紊乱相关疾病的肠道菌群特征.....	11
四、肠道菌群介导脂代谢紊乱的分子机制及体质调控应用研究进展	12
第二章 佛山村落人群中中医湿性体质与血脂异常相关性研究	15
第一节 前言.....	15
一、研究背景.....	15
二、研究目的及意义.....	15
第二节 研究方案.....	15
一、研究内容.....	15
二、研究方法.....	16
三、统计分析.....	17
第三节 研究结果.....	18
一、一般资料分析.....	18
二、中医体质类型人群分布特征.....	18
三、血脂异常人群多维分布规律.....	20
四、中医体质类型与血脂异常相关性研究.....	21

五、湿性体质组与血脂异常相关性分析.....	27
第四节 讨论.....	31
一、村落人群整体特征与体质分布.....	31
二、村落人群血脂情况分析.....	31
三、湿性体质与血脂异常相关性分析.....	32
四、小结.....	33
第三章 佛山村落湿性体质人群肠道菌群特征性研究	34
第一节 前言.....	34
一、研究背景.....	34
二、研究目的及意义.....	34
第二节 研究方案.....	34
一、研究内容.....	34
二、研究方法.....	35
三、统计学处理.....	37
第三节 研究结果.....	37
一、平和质组与偏颇质组肠道菌群差异性分析	37
二、三类体质人群肠道菌群差异性分析.....	46
第四节 讨论.....	60
一、平和体质与偏颇体质肠道菌群差异的生态学解析	60
二、平和体质与虚性体质肠道菌群特征及临床意义的比较分析	61
三、平和体质与湿性体质肠道菌群差异性讨论	62
四、小结.....	64
第四章 城市化背景下湿性体质人群肠道菌群特征性研究	66
第一节 前言.....	66
一、研究背景.....	66
二、研究目的及意义.....	66
第二节 研究方案.....	66
一、研究内容.....	66
二、研究方法.....	67
三、统计学处理.....	69
第三节 研究结果.....	69
一、一般资料分析.....	69
二、中医体质类型人群分布特征.....	69
三、血脂异常人群分布规律.....	70
四、九种中医体质血脂谱差异性分析.....	70
五、痰湿体质组、湿热体质组特征分析.....	71
六、肠道菌群研究结果.....	72
第四节 讨论.....	93

一、城市人群整体特征与体质分布.....	93
二、中医体质与血脂情况分析.....	93
三、平和质与痰湿质、湿热质肠道菌群组成特征的比较分析	93
四、肠道菌群代谢通路差异性分析.....	96
五、痰湿质、湿热质与平和质的菌群-代谢-宿主互作特征.....	97
六、虚性质人群肠道菌群特征.....	98
七、总结.....	99
第五章 茯苓泽泻汤对湿性体质血脂异常人群肠道菌群的调节作用研究	100
第一节 前言.....	100
一、研究背景.....	100
二、研究目的及意义.....	100
第二节 研究方案.....	100
一、研究内容.....	100
二、研究方法.....	102
三、肠道菌群宏基因组检测方法.....	103
四、统计方法.....	104
第三节 研究结果.....	105
一、基线资料与实验室指标数据分析.....	105
二、肠道菌群数据分析模型的构建.....	110
第四节 讨论.....	116
一、方剂寒温并调与湿性体质复合病机的方证相应	116
二、茯苓泽泻汤对实验室指标的影响.....	116
三、茯苓泽泻汤对肠道菌群组成的影响.....	117
四、茯苓泽泻汤对湿性体质相关通路的改善分析	118
五、小结.....	119
结语.....	120
参考文献.....	123
附录.....	136

引言

随着社会工业化进程加速,我国居民生活方式发生深刻变革,代谢性疾病谱呈现显著变迁。流行病学监测显示,高脂血症发病率呈现持续攀升态势^[1],从本世纪初至近年已实现倍数级增长,成为威胁国民健康的重要公共卫生问题^[2,3]。作为糖脂代谢紊乱的核心环节,血脂异常与肥胖、高血压、胰岛素抵抗等病理状态交织共存,共同构成心脑血管事件的“代谢风暴”。当前主流医学依赖的降脂策略虽取得显著成效,但仍面临应答异质性、副作用累积及残余风险等临床困境。这种治疗瓶颈提示,单纯依赖单一靶点的干预模式难以完全破解代谢紊乱的复杂网络,亟需多维调控体系的创新突破。

中医体质学说为代谢性疾病的防治提供了独特的理论框架与实践视角,其中湿性体质^[4]作为关键分型,涵盖痰湿与湿热两大亚型,其病理特征与代谢紊乱存在深度关联。痰湿体质以形体臃肿(尤以腰腹脂肪堆积为著)、肢体困重、口黏纳呆、舌体胖大伴苔腻等代谢低下征象;而湿热体质则表现为面泛油光、体味秽浊、口苦咽干、小便短赤及舌红苔黄腻等湿热交蒸之候。流行病学研究揭示,在2007至2017十年间,基于全国多中心横断面调查数据显示,普通人群湿性体质检出率呈现渐进性上升趋势(从16.4%增至16.93%)^[5]。湿性体质通过以“湿”为主要病理产物的蓄积,可引发脂质代谢紊乱、胰岛素抵抗及嘌呤代谢障碍等多重病理环节,使之成为肥胖症、高脂血症、高尿酸血症等代谢综合征的易感体质类型^[6,7]。中医“体质可调”理论为此类疾病的防控提供了前瞻性策略,通过体质辨识早期筛查高危人群,运用中药调理、针灸导引及膳食干预等综合手段改善体质偏颇,在代谢指标异常出现前实施干预,充分体现了“既病防变,未病先防”的“治未病”理念,为现代代谢性疾病的防治开辟了个体化诊疗新路径。

近年来越来越多的证据表明,人类肠道菌群对宿主的代谢表型有调节作用。很多证据支持肠道菌群在血脂异常等代谢性疾病中发挥了重要作用^[8,9]。基于痰湿体质、湿热体质在肥胖、血脂异常等代谢性疾病中的高发生率,患有痰湿或湿热体质的人群可能与平和质人群具有不同的肠道微生物组成结构,因此我们将肠道菌群与湿性体质、实验室指标有机整合,极有可能为痰湿、湿热体质提供科学的中西医结合健康评价指标。可以预见,以肠道菌群作为检测标志物,结合其无创、方便和安全的特点,将在未来健康预防与慢病管理中发挥巨大的作用。

第一章 文献理论研究

第一节 中医体质学说与体质概念

一、中医体质学说源流

中医体质学说的理论渊源可追溯至《黄帝内经》，其核心思想在于通过整合人体形态结构、心理特征及环境适应能力等多维参数，构建系统化的体质分类体系。

《黄帝内经》首创的“五态人”分类模型，依据形体劳逸与精神情志的交互作用，科学划分出“形乐志乐”、“形苦志乐”、“形苦志苦”、“形乐志苦”、“形数惊恐”五类典型体质，奠定了体质医学的理论基础。历代医家在此基础上不断拓展：张仲景在《伤寒杂病论》中创立了病证结合的体质分类模式，精辟概括“尊荣人”（养尊处优者骨弱肌盛）、“亡血家”（慢性失血者）、“失精家”（肾精亏虚者）等特殊体质类型，开创了体质与疾病易感性研究之先河。至宋元明清时期，朱丹溪提出“肥人多湿，瘦人多火”的体质代谢假说，吴鞠通则系统阐释“稚阴稚阳”的小儿特殊体质理论，这些学术思想为现代中医体质学说的形成提供了重要理论支撑。

在当代中医体质研究领域，学界通过多学科交叉研究不断完善分类体系。以王琦教授的九分法与匡调元教授的六分法为代表，不同学术流派在体质分类维度上各具特色。2009年，中华中医药学会集全国21948例大样本流行病学调查数据，经多学科专家论证后颁布《中医体质分类与判定》标准^[10]，标志着中医体质学进入系统化发展阶段。该标准从形态特征、生理功能、心理特质及病理倾向四个维度，确立平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质九大基本体质类型，其中平和质为理想健康状态，其余八种偏颇体质则对应不同的疾病易感谱系。这一标准化体系的建立，不仅实现了传统体质理论向客观化、规范化的现代转型，更为临床“辨体-辨病-辨证”诊疗模式的推广应用提供了科学依据，归纳总结出九种中医体质基本类型：分别为平和质、气虚质、血瘀质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、特禀质、气郁质。

二、中医体质学说的理论内涵

中医体质学说是在整体观与恒动观指导下，系统阐释人类体质特征及其与疾病发生、发展关系的理论体系。该学说以阴阳五行、脏腑经络为核心理论框架，通过解析个体在形态结构、生理功能及心理特质等方面的差异性特征，揭示不同体质类型在生理状态下的功能特点、病理过程中的反应模式以及疾病转归的内在规律^[11]。其研究范畴涵盖体质形成机制（涉及禀赋遗传、环境适应、情志调节等要素）、体质分类标准、体质与证候的交互关系等核心内容，最终通过“辨体-辨病-辨证”三位一体的诊疗模式，构建“因人、因时、因地”制宜的个体化防治体系，实现从疾病治疗向健康管理的范式转变。

三、中医体质与证候的辨证关系

中医体质与证候构成“本-标”互动的动态系统，二者在时间维度和作用层级上呈现显著差异。体质判定通过标准化的中医体质量表实现，要求受试者基于近1年的持续状态对症状频率（无、偶有、时有、经常、总是）进行客观评估，其研究结果具有较高的信效度，适用于疾病易感性预测及关联性分析。相较而言，证候辨识聚焦于疾病过程中特定阶段的病理概括，其症状强度分级虽能反映机体即时反应状态，但存在显著的时变性与异质性特征。

从系统生物学视角解析，体质作为先天禀赋与后天环境交互作用的稳态表达，决定了个体的证候易趋性；而证候的持续存在可通过“体质-证候-疾病”恶性循环引发体质偏移。这种动态关系在《景岳全书》“禀赋为病本，证候为病标”的论述中已现端倪。现代研究显示，体质与证候的关联呈现双向调节特征：痰湿体质者更易出现痰湿证候，而长期湿热证患者可逐渐发展为湿热体质。在临床科研中，整合体质辨识的稳定性优势与证候分析的动态性特征，构建“体质为纲，证候为目”的研究框架，不仅能提升代谢性疾病风险预测的准确性，更能为“异病同证”现象提供新的解释路径。

四、中医湿性体质与疾病易感谱系

近年来多中心大样本研究为体质-疾病关联性提供了循证医学证据：在代谢性疾病领域，王琦团队^[6]揭示痰湿质与肥胖、湿热质与高脂血症存在显著相关性，这一发现得到封颖璐等^[12]对4502例代谢综合征患者的验证——痰湿质（34.7%）、湿热质（28.1%）、气虚质（22.3%）构成核心体质谱系。杨敏春等^[13]通过脂代谢组学分析发现，痰湿质人群TC、LDL-C水平较平和质分别升高19.3%和24.7%（ $P<0.01$ ），且与高尿酸血症共病率呈正相关（ $r=0.42$ ）。朱燕波团队^[6]建立的超重/肥胖预测模型显示，痰湿质（ $OR=3.02$ ）与气虚质（ $OR=2.17$ ）是体质量异常的独立危险因素。值得注意的是，谷鑫等^[14]及胡凯旋等^[15]研究提示体质-疾病关联存在地域差异：南京地区血脂异常人群以气虚质（38.2%）、阴虚质（26.5%）为主，而广东老年人群中气虚质却表现为血脂保护因素（ $\beta=-0.31$ ），这种矛盾现象可能与南北地理环境、饮食结构差异导致的体质修饰效应有关。

第二节 祖国医学对血脂异常的认识

一、血脂异常的病因病机探赜

中医学虽无“高脂血症”之病名，但通过“取象比类”的认知范式，将脂质代谢紊乱归入“膏浊”、“痰瘀”范畴。溯源经典，《素问》三焦气化理论已奠定认知基础：“肥美所发”揭示膏粱厚味经脾胃运化，若“精气溢藏”失度则化为病理之膏；“高粱之变，足生大丁”，阐明过食肥甘可通过“脾失健运-湿浊内生-痰瘀互结”的病理链引发代谢紊乱。其核心病机可概括为：饮食失节致中焦枢机不利，清阳不升则精微化浊，浊阴不降则脂浊壅滞，终致“脂浊渗营”（血脉脂质沉

积）、“膏脂泛滥”（异位脂肪堆积）的病理状态。

现代医家在此基础上深化病机阐释：仝小林院士^[16]创新性提出“三维精微物质代谢观”，将《内经》“膏脂学说”与现代脂代谢理论对接，指出病理性膏脂即血清甘油三酯、低密度脂蛋白等致动脉粥样硬化脂蛋白的集合态。许志效团队^[17]基于“津血同源”理论提出“脂凝脂结学说”，揭示过氧化脂质在血管壁的沉积过程符合“精微凝滞-脂结成形-脉络痹阻”的动态演变规律。病机研究已形成三大共识：其一，肝失疏泄致脂质转运障碍（涉及载脂蛋白代谢异常）；其二，脾不散精致乳糜微粒清除延缓（与胰岛素抵抗相关）；其三，肾气亏虚致脂质氧化应激加剧（联系脂质过氧化机制）^[18]。这种“脏腑-精微-脉络”三位一体的病机模型，为中西医结合干预提供了理论接口。

二、中医药调脂治疗的靶向调控机制

（一）天然调脂组分的作用解析

现代药理学研究揭示，传统本草中蕴含多类具有靶向调控脂代谢的活性成分。

1.铁皮石斛：其多糖组分通过激活 AMPK/ACC 通路显著抑制肝脏脂质合成（降 TG 幅度达 38.7%），同时上调 LDLR 表达促进胆固醇逆向转运^[19]。2.山楂：总黄酮化合物（含量≥24%）可双重调控 PPAR α / γ 信号轴，在兔高胆固醇模型中使 TC、TG 分别降低 29.4%和 33.6%，其作用强度与辛伐他汀相当^[20]。3.黄连：黄连小檗碱作为核心活性成分，通过抑制 PCSK9-LDLR 通路使 LDL-C 清除率提升 42%，同时激活 CYP7A1 基因促进胆固醇向胆汁酸转化（转化效率提高 2.3 倍）^[21]，其独特的肠道作用机制包括：抑制 NPC1L1 蛋白减少胆固醇吸收（抑制率 68.3%），促进 ABCG5/8 转运体表达增加粪固醇排泄（排泄量提升 57%）^[22]，并通过 AMPK 介导的 SREBP-1c 磷酸化抑制脂肪酸合成（抑制率 46.9%）^[23]。

（二）复方制剂的系统调控优势

中医经典方剂通过“多组分-多靶点”协同作用展现独特调脂优势：经方现代化验证方面，如茵陈五苓散干预 135 例高脂血症的 RCT 研究显示^[24]，其调脂疗效与辛伐他汀相当，但肝损伤发生率显著降低，机制研究证实其通过调节肠道菌群 Bacteroides/Firmicutes 比值改善胆汁酸代谢。茯苓泽泻汤治疗组总有效率 93.9%，较血脂康组显著提升 15.2%（ $P<0.05$ ），超声检测显示其可逆转颈动脉 IMT 增厚（平均减少 0.12mm）^[25]。

新方创制与机制突破方面：现代创新方剂如健脾活血散浊汤通过抑制 LOX-1/NF- κ B 通路，使 LDL-C 氧化修饰率降低 47%，临床总有效率较对照组提升 28.6%^[26]；三参调脂汤则展现独特的 HDL-C 提升作用，显著优于阿托伐他汀组（ $P<0.05$ ）^[27]。清暑益气汤治疗 T2DM 合并高 TG 患者，较单纯生活方式干预多降低 TG 1.72mmol/L（ $P<0.01$ ），其作用与调节脂联素/瘦素比值相关^[28]。

第三节 现代医学对血脂异常疾病的认识

一、血脂异常概念及诊断标准

血脂异常是指血液中总胆固醇（Total cholesterol, TC）、甘油三酯（Triglyceride, TG）、低密度脂蛋白胆固醇（Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C）水平异常升高和/或高密度脂蛋白胆固醇（High-density lipoprotein cholesterol, HDL-C）水平降低的病理状态^[29]。这种代谢紊乱可通过改变血液流变学特性，引发动脉血管壁脂质沉积、内膜增厚及弹性丧失等病理改变^[30]，最终导致动脉粥样硬化斑块形成。在炎症因子刺激或血流动力学异常情况下，易诱发斑块破裂、血栓形成等严重心脑血管事件^[31]。作为全球范围内的重要公共卫生问题，血脂异常相关心脑血管疾病具有“四高”特征——高发病率、高致残率、高复发率及高死亡率，对社会经济发展造成重大负担^[32]。依据 2016 年《中国成人血脂异常防治指南》诊断标准^[29]，符合以下任一项即可确诊：总胆固醇（TC） ≥ 5.2 mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） ≥ 3.4 mmol/L，甘油三酯（TG） ≥ 1.7 mmol/L，或高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C） < 1.04 mmol/L。该标准强调不同脂蛋白组分在心血管风险评估中的特异性作用，为临床诊疗提供重要依据。

二、血脂异常的流行病学现状

近年来，随着我国心血管疾病负担的加重，多中心研究系统揭示了血脂异常在不同地域和人群中的流行特征。全国性流行病学调查显示，2015 年中国成年人血脂异常总体患病率达 42.7%，但疾病管理仍存在显著缺口：尽管 64.0% 患者知晓病情，仅 18.9% 接受规范治疗，最终实现血脂控制者仅占 7.2%^[33]。地域分布研究提示，辽宁省 2019 年调查显示城乡差异显著，且治疗率（3.5%）与控制率（7.8%）严重失衡^[34]。在血脂异常类型分布方面，2010-2018 年陕西队列研究表明，高 TG（13.5%）和低 HDL-C（18.3%）构成当地主要亚型，与全国平均水平呈现显著地域差异^[35]。这一特征在 2017 年覆盖东中西部 29,678 人的研究中得到印证：35 岁以上人群中低 HDL-C（19.2%）和高 TG（14.1%）占比最高，显著高于高 TC（7.5%）及高 LDL-C（6.0%）^[36]。多项大规模研究^[37-39]进一步证实，低 HDL-C 合并高 TG 的混合型血脂异常已成为我国最具特征性的代谢表型，这一分布模式可能与饮食结构改变、体力活动减少等环境因素密切相关。

三、脂质代谢核心通路解析

（一）甘油三酯代谢特征与调控机制

甘油三酯代谢包含外源性与内源性两大通路，其动态平衡对机体能量稳态具有关键调节作用。外源性代谢通路始于膳食脂肪的消化吸收：在小肠腔内，胰脂肪酶将三酰甘油水解为单酰甘油和游离脂肪酸，经肠上皮细胞重吸收后，通过单酰甘油途径重新酯化为甘油三酯^[40]。新合成的甘油三酯与胆固醇酯在内质网中组装为乳糜微粒（Chylomicron, CM），其表面载脂蛋白 C-II（ApoC-II）作为脂蛋白脂肪

酶（Lipoprotein lipase, LPL）的激活因子，介导毛细血管内皮表面的甘油三酯水解^[41]。水解产生的游离脂肪酸通过被动扩散进入脂肪细胞储存或供肌肉组织氧化供能，脱脂后的乳糜微粒残余体（CM remnant）经肝细胞表面 ApoE 受体识别后完成代谢清除。内源性代谢通路则以肝脏为核心：肝细胞通过甘油二酯酰基转移酶（DGAT）催化甘油三酯合成，并与载脂蛋白 B-100（ApoB-100）共同组装为极低密度脂蛋白（VLDL）分泌入血^[42]。VLDL 颗粒通过循环系统将甘油三酯输送至外周组织，在 LPL 作用下逐步脱脂形成中间密度脂蛋白（IDL）。IDL 经肝脂肪酶（Hepatic lipase, HL）进一步水解甘油三酯，同时通过胆固醇酯转移蛋白（CETP）介导的脂质交换，最终转化为富含胆固醇酯的低密度脂蛋白（LDL）^[43]。值得注意的是，LDL 作为 VLDL 代谢终产物，其生成速率与 VLDL 分泌量呈正相关，这一代谢级联反应构成“脂质瀑布”效应的分子基础。

（二）胆固醇代谢调控网络与病理关联

胆固醇作为重要的结构分子与代谢前体，其稳态平衡涉及精密的多层级调控系统。生物合成与调控轴：人体约 70%胆固醇源于肝脏生物合成，其经典甲羟戊酸途径始于乙酰辅酶 A 经 HMG-CoA 还原酶（HMGCR）催化的限速步骤。HMGCR 活性受转录调控（SREBP-2 通路）、翻译后修饰（磷酸化降解）及药物靶向（他汀类竞争性抑制）三重调控^[44]，这种多维调节机制解释了为何他汀类药物能有效降低血清胆固醇水平。值得注意的是，机体通过负反馈机制动态调整合成速率，当饮食摄入增加时，肝脏合成量相应减少，反之亦然^[45]。脂蛋白转运与清除机制：低密度脂蛋白（LDL）作为胆固醇运输的主要载体，其代谢命运由肝细胞 LDL 受体（LDLR）主导：1.约 70%循环 LDL 通过 LDLR 介导的内吞作用被肝细胞摄取；2.残余部分经清道夫受体（SR-A1/LOX-1）等途径进入血管壁细胞。LDLR 的表达受胰岛素、雌激素及 PCSK9 等因子动态调节，其中 PCSK9 诱导的 LDLR 溶酶体降解已成为新型降脂药物的重要靶点^[46,47]。逆转运系统与斑块防御：高密度脂蛋白（HDL）介导的胆固醇逆转运（RCT）是抗动脉粥样硬化的核心机制：1.胆固醇外流：肝/肠分泌的 pre-βHDL 通过 ABCA1 转运体从巨噬细胞等外周细胞获取游离胆固醇，形成成熟 HDL 颗粒^[48]；2.脂质转运：胆固醇酯转移蛋白（CETP）介导 HDL 与 VLDL/LDL 间的脂质交换；3.肝内代谢：HDL 通过 SR-B1 受体将胆固醇递送至肝脏，转化为胆汁酸（CYP7A1 途径）或直接排入胆汁^[48-50]。该系统的功能障碍与泡沫细胞形成密切相关。

四、胰岛素抵抗研究概述

（一）胰岛素抵抗概念

胰岛素抵抗（Insulin Resistance, IR）是一种以胰岛素生物效应降低为特征的病理生理状态，主要表现为外周组织对生理浓度胰岛素的敏感性降低，需超常剂量胰岛素才能维持正常生理效应。该状态通常伴随高胰岛素血症或高胰岛素原血症，

且对外源性胰岛素亦表现出部分抵抗现象，其中循环胰岛素水平异常升高被视为 IR 的重要临床标志^[51]。基于 STERN 提出的“共同土壤”学说^[52]，遗传易感性与环境因素共同诱发的胰岛素抵抗及其伴随的氧化应激与慢性炎症状态，构成了代谢综合征（Metabolic Syndrome）的核心病理基础。值得注意的是，胰岛素抵抗与内脏脂肪堆积（腹型肥胖）已被证实是驱动代谢综合征发生发展的两大核心病理机制^[53]。

（二）胰岛素抵抗与血脂异常的病理关联

当脂肪组织发生胰岛素抵抗时，其胰岛素介导的脂肪分解抑制作用显著减弱，导致循环游离脂肪酸（FFA）水平持续升高。这种代谢紊乱通过多器官胰岛素信号传导障碍形成正反馈机制，进一步加剧胰岛素抵抗状态^[54]。具体而言：在骨骼肌组织中，FFA 通过抑制胰岛素受体底物-1（IRS-1）相关的 PI3K 通路活性，显著降低葡萄糖转运蛋白 GLUT-4 的膜转位效率，从而引发外周组织葡萄糖摄取障碍^[54]。同步作用于肝脏的 FFA 则通过激活糖异生关键酶及脂质合成通路，促进肝糖输出和新生脂肪生成。这种代谢失衡迫使机体通过代偿性高胰岛素血症维持血糖稳态，但随着胰岛β细胞功能失代偿，最终将导致胰岛素分泌水平下降^[54-56]。值得注意的是，FFA 的异常蓄积直接刺激胆固醇酯和甘油三酯（TG）的生物合成，促进富含 TG 的极低密度脂蛋白（VLDL）大量生成^[57]。此类脂蛋白颗粒通过激活胆固醇酯转移蛋白（CETP），加速 HDL 颗粒中胆固醇酯与 VLDL-TG 的交换，导致 HDL 颗粒稳定性下降及血中浓度显著降低^[58]。此外，胰岛素抵抗状态下胰岛素介导的内皮依赖性血管舒张功能受损，加之 FFA 诱导的血管平滑肌收缩增强，共同构成高血压发生的重要机制^[59]。更值得关注的是，胰岛素抵抗引发的血液高粘滞状态、促血栓形成倾向以及脂肪组织源性炎症因子（如 TNF-α、IL-6）的异常释放，形成了多重代谢-炎症交互作用网络。这些病理改变显著增加动脉粥样硬化性心血管疾病和 2 型糖尿病的发病风险^[60]。

（三）胰岛素抵抗与炎症因子的交互机制

胰岛素抵抗的病理进程与慢性炎症状态存在双向调控关系。研究证实，以 TNF-α、IL-6 为代表的促炎因子可通过干扰胰岛素受体底物（IRS）磷酸化、抑制 PI3K/Akt 信号通路等分子机制，显著削弱胰岛素信号转导效率^[61]。值得注意的是，这种炎症代谢交互作用可形成恶性循环：一方面，氧化应激与炎症微环境加重胰岛素抵抗；另一方面，胰岛素抵抗导致的代谢紊乱又会进一步激活固有免疫系统，促进全身性低度炎症（low-grade systemic inflammation）的持续进展^[62]。

1. C 反应蛋白（CRP）的调控作用

作为肝脏合成的正五聚蛋白家族成员，C 反应蛋白不仅是炎症反应的生物标志物，其本身还可通过调控补体激活、促进单核细胞趋化等机制直接参与炎症进程。临床纵向研究显示，糖耐量受损个体已出现 CRP 水平升高，且基线 CRP 浓度与 2

型糖尿病（T2DM）发病风险呈显著正相关^[63]。Effoe 团队在非裔美国人队列中发现，CRP 对糖尿病发展的预测效能与胰岛素抵抗程度存在剂量依赖关系，提示炎症标志物与代谢紊乱具有协同致病效应^[61]。

2. 单核巨噬细胞系统的作用特征

外周血单个核细胞（PBMC）作为免疫-代谢交互的关键介质，其基因表达谱能敏感反映机体胰岛素抵抗水平。相较于脂肪、肌肉等组织，PBMC 具有易获取、可重复检测的优势，为研究胰岛素抵抗相关分子机制提供了重要模型。在脂肪组织微环境中，浸润的单核细胞可分化为巨噬细胞，通过分泌 TNF- α 等炎症介质直接干扰胰岛素信号传导^[64]。

3. TNF- α /IL-6 信号网络的核心地位

脂肪源性 TNF- α 主要由脂肪细胞、基质细胞及组织巨噬细胞分泌，可通过以下机制诱导胰岛素抵抗：（1）抑制 IRS-1 酪氨酸磷酸化；（2）下调脂肪组织 GLUT4 表达；（3）激活 JNK 通路干扰胰岛素信号级联^[54]。而脂肪组织贡献全身 30% 循环 IL-6 的特性，使其成为连接肥胖与全身炎症的重要纽带。研究显示，TNF- α 与 IL-6 的协同作用可激活 NF- κ B 信号轴，后者通过诱导 IL-1 β 、 γ -干扰素等次级炎症因子产生，形成级联放大效应，最终导致 β 细胞功能受损及胰岛素敏感性下降^[61]。

4. 中性粒细胞/淋巴细胞比率（NLR）的争议性

作为系统性炎症的简易评估指标，NLR 反映了中性粒细胞活化与淋巴细胞耗竭的动态平衡。尽管部分研究提示 NLR 升高与糖尿病前期、T2DM 及代谢综合征存在关联^[65,66]，但其与胰岛素抵抗、肥胖等核心代谢异常指标的相关性仍存在学术争议。这种分歧可能源于研究人群异质性、炎症评估时相差异等因素，提示需建立更精准的炎症生物标志物评估体系^[67]。

（四）评估胰岛素抵抗的实验室指标

胰岛素抵抗（IR）的早期检测对改善糖脂代谢紊乱具有重要临床意义。目前临床常用的胰岛素抵抗评估方法及其研究进展如下：

1. HOMA-IR 指数作为经典评估模型，通过空腹血糖和胰岛素水平计算得出。但该方法的临床应用存在局限性，尤其在大型流行病学调查和基层医疗机构中，由于胰岛素检测的可及性限制，其推广受到制约^[68]。

2. 替代性评估指标研究进展：① TG/HDL-C 比值：基于常规血脂检测的简便指标，多项研究证实其在预测胰岛素抵抗及非糖尿病人群心血管疾病风险方面具有显著价值。中国天津地区 4356 人队列研究显示，TG/HDL-C 水平与糖尿病及前期病变存在显著相关性^[69]。② 内脏脂肪指数（VAI）：整合 BMI、腰围、TG 和 HDL-C 等参数的复合指标，可间接反映内脏脂肪蓄积程度。波兰学者对 665 名非糖尿病受试者的研究表明，VAI 对代谢综合征的诊断具有重要参考价值^[71-72]。③

Tyg 指数：通过空腹甘油三酯与血糖乘积计算，在胰岛素抵抗筛查中展现出显著优势。中国合肥地区 569 人横断面研究发现，相较于其他指标，Tyg 指数具有更高的敏感性（AUC=0.824），成为目前最具临床应用潜力的无创评估工具^[72-74]。最新研究，Tyg 指数在识别表观健康人群的胰岛素抵抗方面敏感性最高，而 TG/HDL-C 和 METS-IR 等指标在代谢综合征诊断中展现出良好的诊断效能。不同指标的组合应用可能为临床提供更全面的代谢评估^[71,75]。

（五）评估胰岛素抵抗的身体参数指标

胰岛素抵抗的发生与脂肪分布特征密切相关，临床通过人体测量学参数评估肥胖类型及代谢风险，主要指标包括：

1. 整体肥胖评估指标

体重指数（BMI）作为肥胖筛查的经典指标，BMI 通过体重（kg）/身高²（m²）计算，可反映全身脂肪蓄积程度。研究显示：BMI>25kg/m²时，脑血管意外死亡率随 BMI 升高呈线性上升，当 BMI≥40kg/m²（III级肥胖）人群的 2 型糖尿病风险增加 5 至 6 倍，心血管疾病风险升高 3-4 倍。局限性体现在无法区分脂肪与肌肉含量，对中心性肥胖及异位脂肪沉积的敏感性较低^[76]。

2. 中心性肥胖评估指标

（1）腰围（WC）：直接反映腹部脂肪堆积，是内脏脂肪蓄积的敏感指标：WC 增加与脂肪因子分泌异常、慢性炎症及胰岛β细胞功能损伤显著相关。中国吉林省 4052 名≥40 岁人群横断面研究显示，WC 与糖尿病的关联强度显著高于 BMI^[77]。

（2）腰臀比（WHR）：通过腰围与臀围比值（WC/HC）评估脂肪分布模式：WHR>0.90（男性）或>0.85（女性）提示中心性肥胖可识别 BMI 正常但存在内脏脂肪异位沉积的高危个体，对糖尿病前期筛查具有预警价值（敏感性 78.3%）^[78,79]

（3）腰高比（WHtR）：基于腰围/身高计算的改良指标，中国人群研究表明：WHtR0.5 时糖尿病风险显著增加，在亚洲人群中诊断代谢综合征的 AUC 达 0.81，优于传统 BMI 指标^[80]。

第四节 肠道菌群概述与应用研究

一、肠道菌群的基本特征与分类

地球生命系统由三大生物域构成：古菌域、细菌域和真核生物域^[81]。人体肠道内共生的微生物群落所携带的遗传信息统称为“微生物组”，其基因总量可达人类基因组的 150 倍^[82,83]。研究表明，人体肠道内定植着 150-170 种优势菌群，这些微生物通过代谢宿主摄入的营养物质获取能量，同时参与消化吸收、代谢调控、免疫防御等生理过程，并与肿瘤发生、代谢综合征（肥胖、高脂血症）及感染性腹泻等病理过程密切相关^[84]。从系统组成来看，肠道微生态系统包含细菌、古菌、真核

微生物、病毒及寄生虫等多元生物群体^[83]。基于 16SrRNA 测序分析，肠道核心菌群主要分布于厚壁菌门（*Firmicutes*）、拟杆菌门（*Bacteroidetes*）、放线菌门（*Actinobacteria*）、变形菌门（*Proteobacteria*）、疣微菌门（*Verrucomicrobia*）、梭杆菌门（*Fusobacteria*）及蓝藻菌门（*Cyanobacteria*）等 7 个主要门类^[85]。其中厚壁菌门和拟杆菌门占据绝对优势地位，合计占比超过 90%。拟杆菌门以拟杆菌属（*Bacteroides*）和普雷沃菌属（*Prevotella*）为主，而厚壁菌门则包含瘤胃球菌属（*Ruminococcus*）、颤螺菌属（*Oscillospira*）及罗斯氏菌属（*Roseburia*）等特征性菌属^[83]。

根据菌群功能差异，研究者提出“肠型”概念：肠型 I 以拟杆菌属为标志菌，具有显著的糖分解和蛋白水解活性，参与生物素、核黄素、泛酸及抗坏血酸等维生素的生物合成；肠型 II 以普雷沃菌属为优势菌群，擅长降解粘蛋白和糖蛋白，并介导维生素 B1 和叶酸的合成；肠型 III 则以瘤胃球菌属为主导，表现出较强的粘蛋白降解能力及糖类跨膜转运活性^[86]。值得注意的是，近年研究提示肠型分类可能呈现连续谱系特征而非严格的三分法。台湾学者基于亚洲人群特征提出新的分类框架，将肠杆菌科（*Enterobacteriaceae*）列为第三种肠型，这一发现凸显了肠道菌群结构的地域特异性^[87]。无论采用何种分类体系，肠道菌群均呈现“核心-动态”二元结构特征：核心微生物群（Core microbiota）具有高度保守性和功能稳定性，而动态微生物群（Flexible microbiota）则构成环境适应性调节的重要储备库。这种结构特征使肠道微生态系统既能维持基础生理功能，又能快速响应宿主内外环境变化^[88]。

二、影响肠道菌群变化的因素

（一）饮食调控机制

饮食结构是调控肠道菌群组成的关键环境因素，其中膳食多样性被认为是维持微生物群落稳态的重要基础。研究发现，不同营养素的摄入可通过特异性代谢途径显著改变肠道菌群的结构与功能。高脂饮食的长期摄入会引发特征性菌群失调，表现为革兰氏阴性菌（如肠杆菌科）的异常增殖，导致循环系统中脂多糖（LPS）水平持续升高，这种由肠道菌群介导的慢性低度炎症状态被称为“代谢性内毒素血症”。LPS 通过激活 Toll 样受体 4（TLR4）/CD14 信号通路，可诱发系统性炎症反应，进而促进肥胖、胰岛素抵抗等代谢紊乱的发展^[89,90]。值得注意的是，膳食纤维对维持肠道屏障完整性具有双重调节作用：一方面作为益生元促进有益菌增殖，另一方面通过微生物发酵产生短链脂肪酸（SCFAs）强化肠道黏液层。动物实验显示，低纤维饮食会导致肠道菌群代谢底物从膳食纤维转向宿主黏液糖蛋白，造成黏液层厚度减少 40-50%，显著增加病原体易位风险^[90]。

（二）宿主年龄演变

肠道菌群的动态演变与宿主生命周期呈现显著共进化特征。围产期阶段，母体

激素水平变化可诱导阴道菌群中乳酸杆菌、梭菌等优势菌群的增殖, 这为新生儿建立初始微生物组提供了重要基础^[91]。临床数据显示, 剖宫产新生儿肠道中拟杆菌门丰度较自然分娩婴儿降低约 80%, 这种早期定植异常与后期过敏性疾病和代谢综合征风险增加密切相关^[92]。至 3 岁龄时, 肠道菌群结构逐渐趋于成人化, 形成以拟杆菌门和厚壁菌门为主的核心菌群 (占总菌群 75-85%), 并在无重大干扰条件下维持数十年稳定^[93]。衰老进程中, 伴随消化系统退行性改变 (如唾液分泌减少、胃肠动力下降等), 老年群体呈现特征性菌群重构: 拟杆菌门/厚壁菌门比值升高 2-3 倍, 双歧杆菌等有益菌减少达 50%, 同时产丁酸菌 (如柔嫩梭菌群) 显著降低^[94]。大规模队列研究证实, 老年群体的菌群 α 多样性与健康状态呈正相关^[95], 长期护理机构老人的微生物多样性指数较社区老人降低 15-20%, 这种菌群贫瘠化与衰弱评分增加、膳食单一性及慢性炎症水平升高存在显著关联^[96]。

(三) 抗生素干预效应

广谱抗生素对肠道菌群的影响具有非选择性和持久性特征。临床研究表明, 单疗程抗生素干预可使肠道微生物多样性下降 30-50%, 且部分菌属 (如双歧杆菌、毛螺菌科) 需长达 24 个月才能恢复至基线水平^[97]。这种菌群扰动存在显著的剂量-效应关系: 大环内酯类抗生素每增加 1 个疗程, 肠道耐药基因丰度即上升 1.8-2.3 倍, 形成耐药基因的“生物蓄积池”^[98]。值得注意的是, 抗生素诱导的菌群改变具有代际传递风险—母体围产期抗生素暴露可使子代拟杆菌门丰度持续降低达 18 个月, 这种跨代效应可能与微生物代谢物表观遗传调控有关。更严重的是, 约 9-15% 的共生菌在抗生素干预后发生不可逆缺失, 这种菌群“灭绝现象”可能导致特定代谢通路 (如胆汁酸转化、维生素 K 合成) 的永久性功能缺陷。

(四) 体重指数关联特征

体重指数 (BMI) 与肠道菌群多样性呈现显著相关性。临床研究显示, 超重儿童较体重不足者具有更高的 α 多样性指数, 且菌群多样性随 BMI 等级降低呈梯度下降^[99-101]。Bervoets 等^[102]发现肥胖儿童厚壁菌门/拟杆菌门比值显著高于正常体重儿童。极端低 BMI 状态同样影响菌群结构, 神经性厌食症 (AN) 患者表现为肠杆菌科异常增殖, 而罗氏菌属、瘤胃球菌属及梭菌属显著耗竭的特征性改变^[103]。这些发现提示 BMI 相关代谢状态与特定菌属丰度变化存在密切关联。

三、代谢紊乱相关疾病的肠道菌群特征

(一) 血脂异常的菌群特征

血脂代谢异常个体呈现特征性肠道微生物组改变。Cotillard 等^[104]首次揭示肥胖患者普遍存在肠道微生物丰富度降低现象, 且这一特征与血清总胆固醇(TC)及甘油三酯(TG)水平升高显著相关。Le Chatelier 研究组进一步发现^[105], 低菌群多样性个体的 TG 水平较正常菌群多样性者升高约 23%。宏基因组分析显示, 血脂异常人群柯林斯菌属丰度较健康对照升高 2.3 倍, 而罗氏菌属丰度降低至对照组的

58%^[106]。值得注意的是,冠状动脉粥样硬化患者表现出独特的菌群失调模式:拟杆菌门丰度减少至正常值的 0.67 倍,同时乳酸菌属丰度增加 1.9 倍^[107]。动物实验显示,当高脂高胆固醇饮食小鼠补充卷曲乳杆菌和植物乳杆菌时,其血浆胆固醇水平降低 31%,肝脏甘油三酯蓄积减少 45%,提示益生菌在脂质代谢调控中具有关键作用^[108]。An 团队^[109]的机制研究证实,双歧杆菌可通过调节胆汁酸代谢通路,使肥胖模型大鼠血清低密度脂蛋白下降 28%,内脏脂肪量减少 19%。

(二) 肥胖相关菌群特征

肥胖的发生机制涉及多因素交互作用,其中能量摄入与消耗失衡是最主要的致病因素。近年研究表明,肠道菌群可通过营养代谢、能量调节、肠屏障功能维持等多维度参与肥胖进程。Backhed 等^[110]的经典实验证实,无菌小鼠在定植常规菌群后,尽管摄食量减少 17%,但体脂含量和胰岛素抵抗指数分别增加 60%和 45%。高脂饮食干预研究^[111]显示,菌群紊乱可导致小鼠体重增长速率提高 2.3 倍,同时伴随肠道通透性增加和系统性炎症反应。临床队列分析发现,肥胖人群厚壁菌门/拟杆菌门比值较正常体重者升高 1.8 倍,且放线菌门丰度与 BMI 呈显著正相关^[112]。Riva 团队^[113]通过纵向研究证实,厚壁菌门丰度每增加 1 个对数单位,肥胖发生风险提升 2.1 倍。丹麦大型流行病学研究进一步揭示,低菌群基因丰度个体具有更高的内脏脂肪面积(增加 34%)和胰岛素抵抗指数(HOMA-IR 升高 1.6 倍)^[105]。

(三) 2 型糖尿病菌群特征

2012 年我国学者通过宏基因组测序(MGS)技术首次揭示^[114],2 型糖尿病患者肠道内产丁酸益生菌丰度显著降低,而多种条件致病菌相对丰度异常升高。Larsen 等^[115]发现糖尿病患者厚壁菌门丰度较健康对照降低 42%,且该菌群变化与空腹血糖水平呈显著负相关。机制研究表明,动物双歧杆菌干预可使糖尿病模型小鼠的餐后血糖峰值降低 31%,同时 GLP-1 水平升高 2.4 倍,内脏脂肪量减少 28%^[116]。最新研究突破性地发现,肠道菌群代谢产物 4-甲酚可通过激活 β 细胞 PI3K/Akt 信号通路,促进胰岛素分泌量增加 56%,为糖尿病防治提供了新的干预靶点^[117]。

四、肠道菌群介导脂代谢紊乱的分子机制及体质调控应用研究进展

(一) 肠道菌群介导脂代谢紊乱的分子通路

1. 短链脂肪酸(SCFAs)代谢调控轴

膳食纤维作为植物性食物中不可消化的碳水化合物,经肠道菌群发酵产生短链脂肪酸(SCFAs),在能量代谢调控中发挥核心作用^[118]。SCFAs 的生成具有显著的微生物依赖性,约 95%的循环 SCFAs 源自结肠菌群对膳食纤维的发酵代谢^[119]。其代谢调控网络呈现以下特征:

(1) 组成特征

主要包含乙酸(60%)、丙酸(20%)和丁酸(20%)的三元稳态体系^[120],各组分通过协同作用维持肠道微生态平衡。乙酸盐作为胆固醇合成关键底物,贡献人

体日能量摄入的 10%，其生成途径涵盖碳水化合物代谢及谷氨酸等 8 种氨基酸的脱氨基过程^[121,122]。

（2）代谢调控机制

丁酸通过激活 PPAR γ 信号通路增强肠道屏障功能，同时抑制 HDAC 活性调控基因表达，在维持葡萄糖稳态和脂肪组织功能中起关键作用^[123,124]。丙酸盐通过 AMPK/mTOR 通路抑制脂肪生成，其抗增殖作用与结肠癌细胞周期阻滞相关^[125,126]。

2. LPS-TLR4 炎症信号轴

肠道菌群失衡通过“肠漏效应”激活系统性炎症反应其机制涉及：

（1）结构破坏

菌群失调导致肠道紧密连接蛋白（zonulin-1、occludin）表达异常，增加肠黏膜通透性^[127]。

（2）内毒素移位

革兰氏阴性菌 LPS 入血形成代谢性内毒素血症，肥胖人群血浆 LPS 浓度较健康对照升高 2-3 倍^[128,129]。

（3）信号级联

LPS-TLR4 通路激活 JNK/IKK β 炎症信号网络，通过 IRS-1 丝氨酸磷酸化诱发胰岛素抵抗，同时上调 SREBP-1c 促进甘油三酯合成^[130-133]。

3. 胆汁酸 FXR/TGR5 调控轴

胆汁酸代谢呈现菌群-宿主双向调控特征：

（1）代谢转化

肠道菌群通过 7 α -脱羟酶将初级胆汁酸转化为次级胆汁酸，改变胆汁酸池组成^[134,135]。

（2）受体调控

FXR 通过诱导 SHP/FGF19 抑制 CYP7A1 表达，调控 VLDL 合成及脂质氧化；TGR5 激活促进 GLP-1 分泌，改善胰岛素敏感性^[136,137]。

（3）微生态互作

胆汁酸池改变可诱导厚壁菌门/拟杆菌门比例变化，影响 LPS 生成及肠屏障功能^[138,139]。

（二）肠道菌群在体质调控中的转化应用

1. 基础研究进展

（1）代谢体质分型：痰湿体质者拟杆菌门/厚壁菌门比值异常，伴随丁酸合成菌丰度降低^[140]；湿热体质 *Akkermansia muciniphila* 丰度下降与肠道屏障损伤相关^[141]；（2）免疫调控：气郁体质肠道菌群色氨酸代谢异常，色氨酸-犬尿氨酸通路失衡影响 5-HT/GABA 神经递质合成^[142,143]；（3）表观遗传：SCFAs 通过 HDAC

抑制调控 DNA 甲基化模式，介导阳虚体质相关基因（如 UCP1）的表观沉默^[144]。

2. 益生菌精准干预策略现有转化研究呈现三大方向

（1）菌群-中药协同：茯苓-双歧杆菌发酵体系可提升多糖生物利用度，改善脾虚湿盛体质^[145]；（2）代谢重编程：高纤维益生菌代餐（含植物乳杆菌 Lp-115）通过 SCFAs-GPR43 通路调控痰湿体质脂代谢^[146]；（3）免疫调节发酵红参制剂（含长双歧杆菌 CCFM1076）通过增加 Treg 细胞比例改善过敏体质^[147]。

第二章 佛山村落人群中医湿性体质与血脂异常相关性研究

第一节 前言

一、研究背景

岭南地区独特的亚热带湿热气候与人文习俗共同塑造了当地特有的健康生态系统。村落居民在长期适应湿热环境的过程中，形成了以“祛湿健脾”为核心的饮食文化和生活方式，积累了丰富的中医药养生经验。中医体质学指出，体质是先天禀赋与后天环境交互作用的结果，不同体质类型对代谢性疾病的易感性存在显著差异。岭南湿热气候易致气机阻滞、脾失健运，促使痰湿、湿热等偏颇体质形成，而此类体质与血脂异常的关联机制尚未明确。值得注意的是，随着城镇化进程加速，村落居民面临生活方式转型，高脂饮食和体力活动减少可能加剧湿热环境对体质的影响，导致脂代谢紊乱。现有研究多聚焦城市人群，缺乏针对遗传背景独特、环境适应特征显著的岭南地区村落人群的系统研究，且普遍存在体质分型泛化、未细化体质亚型与不同血脂异常类型关联等问题。

二、研究目的及意义

本研究旨在通过整合中医体质辨识、血脂生化检测及多维问卷调查，系统揭示村落人群中医湿性体质与血脂异常的关联规律。重点解析痰湿、湿热体质与高甘油三酯血症、低高密度脂蛋白血症等特定血脂异常类型的精细化关联，阐明湿性体质影响脂代谢的可能通路。研究成果将为构建岭南地区血脂异常的中医体质早期筛查体系提供科学依据，推动建立基于“辨体施治”原则的个性化健康干预策略。其理论价值在于深化中医体质学说在地域性疾病防控中的应用，实践意义体现在促进中医药特色疗法在代谢性疾病防治中的转化应用，为传统村落居民在现代化进程中的健康转型提供文化适配性解决方案。

第二节 研究方案

一、研究内容

（一）研究对象与数据来源

本研究数据来源于广东省中医院健康状态辨识与中医治未病创新团队联合治未病中心和扶阳流派传承工作室建立的居民健康数据库。研究方案严格遵循美国保健研究与质量管理局（AHRQ）《患者结局评估登记指南》设计，并与佛山市南海区西樵镇、丹灶镇政府及属地卫生服务中心、居委会建立合作机制。研究采用统一印制的《居民健康档案》（附录1），由经过标准化培训的研究团队指导辖区居民完成问卷填写，同步进行血液生化指标检测、中医四诊仪检查及专业医师体格检查。最终纳入2018-2020年间于南海区松塘村、仙岗村、石联村建立的725份有效健康档案进行统计分析。

（二）纳入标准

（1）年龄 ≥ 18 岁；

（2）患者能意识清楚的配合完成中医体质相关调查，并配合采集一般临床资料的信息。

（三）排除标准

（1）排除有以下特征的人群：合并重要器官疾病，如急性心、肝、肾功能衰竭，或严重精神障碍类疾病；

（2）服用降血脂类药物或影响胰岛素分泌和敏感性的药物。

（四）中医体质分型

参照王琦的《9种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据》^[148]。基于中医未病先防，既病防变的指导思想，将各偏颇体质分数符合30~39分，判定为“倾向是”的体质类型也归为偏颇体质，从而能达到更早更及时的体质预警作用。此外在体质判定过程中，经常会遇到多种兼夹体质情况的发生，我们采用王琦教授团队提出的观点，将得分最高的偏颇质分数作为主要体质类型进行判定与干预^[149]。

（五）血脂异常诊断标准

血脂异常诊断标准参考2016年发布的《中国成人血脂异常防治指南》^[29]的临床分型诊断标准：总胆固醇（TC） ≥ 5.2 mmol/L，和（或）低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） ≥ 3.4 mmol/L，和（或）甘油三酯（TG） ≥ 1.7 mmol/L，和（或）高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C） < 1.04 mmol/L。满足一个或多个诊断标准者，即可诊断为血脂异常。

（六）高血压诊断标准

高血压病诊断标准：按照《中国高血压防治指南2018年修订版》^[150]执行，即在未服用降压药的情况下，3次非同日舒张压 ≥ 90 mmHg或收缩压 ≥ 140 mmHg；有高血压既往病史，虽血压正常但正在服用降压药。

（七）空腹血糖受损、糖尿病诊断标准

根据《中国2型糖尿病防治指南（2017年版）》^[151]的糖尿病及空腹血糖受损诊断标准进行疾病筛选，糖尿病诊断标准之一：空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L；空腹血糖受损诊断标准：空腹血糖 ≥ 6.1 mmol/L且 < 7.0 mmol/L。

二、研究方法

（一）样本量计算

按照横断面研究设计，查阅以往相关文献^[145]，得到血脂异常的患病率为0.37，利用PASS软件进行置信区间的计算，在样本含量为300时，按照血脂异常的患病率为0.37计算，研究的置信区间大于0.9，且随着样本含量的增加，置信区间随之上升，本次研究人群纳入725人，符合研究的样本量需求。Pass截图可见附录2，附表1。

（二）人体测量学参数

1. 身高及体重

2. 体重指数（BMI）

BMI=体重/身高²（kg/m²），精确到小数点后两位。

3. 血压

（三）检验及检查项目

受检者采血前需禁食 10 小时，次日早晨空腹按标准采集患者血液样本，采静脉血 8mL，生化管保存一半血液，室温静置 30 分钟离心，（3000rpm，5 分钟），达到血浆与血细胞完全分离的目的，抽取血浆置于低温液氮罐，检测指标：全血细胞分析、肝肾功能、血脂系列、空腹血糖、血尿酸、糖化血红蛋白、C 反应蛋白。

（四）质量控制

1. 调查员培训

调查人员均为经验丰富的临床医生、硕士研究生及规范化培训实习学生。研究者在调查前编需完成相关指导培训，对所有参与资料收集的人员进行规范化培训，所有参与者必须掌握问卷技巧，知悉采集方式，统一调查术语，强调患者隐私等。所有参与调查的研究者全程保持严谨科学的态度完成信息采集。

2. 预调查

调查开始前进行预调查，根据预调查结果进一步完善调查问卷。

3. 检验方法

各种测量仪器在使用前经过校验，采用统一的鉴定标准。每批结果均设有质量控制，并对高、低数值进行仪器及人工重复测定。

4. 资料审核

抽取 10% 的调查问卷进行复核，符合率为 95%。

5. 资料录入

搜集、整理、审核调查问卷后，和各种化验、检查结果一起采用双人录入 Epidata3.0 数据库，并边录入边检查，如果发现某一数据两人录入不同，应与调查表进行核对，及时修正错误数据。

三、统计分析

应用 SPSS26.0 软件对数据进行统计分析。如果各组计量资料均服从正态分布，数据用均数±标准差 $\bar{x} \pm s$ 进行统计描述，采用独立样本 t 检验进行组间比较；如果各组计量资料不服从正态分布，采用 Wilcoxon 秩和检验进行组间比较，数据用中位数与四分位数间距（M，P₂₅~P₇₅）进行统计描述；计数资料使用频数或百分比进行统计描述，组间比较采用卡方检验和 Fisher 精确检验。取双侧检验，P<0.05 认为差异具有统计学意义。

第三节 研究结果

一、一般资料分析

研究共纳入符合标准的健康体检者 725 例，其中男性 229 例（31.6%），女性 496 例（68.4%）。研究对象年龄范围为 18~94 岁，总体平均年龄（ 55.45 ± 15.27 ）岁，其中男性平均年龄（ 55.22 ± 16.11 ）岁，女性平均年龄（ 55.56 ± 14.88 ）岁，性别间年龄差异无统计学意义（ $P > 0.05$ ）。

按年龄分层显示：30 岁以下组 50 例（6.9%），30~39 岁组 88 例（12.1%），40~49 岁组 94 例（13.0%），50~59 岁组 158 例（21.8%），60~69 岁组 208 例（28.7%），70 岁及以上组 127 例（17.5%），呈现明显的老年人群占比优势（60 岁以上合计 46.2%）。具体人口学特征分布详见表 2-1。

表2-1 被调查者人口学特征(单位：例%)

年龄段	男 (%)	女 (%)	合计	百分比 (%)
<30 岁	18 (36.00)	32 (64.00)	50	6.90
30~39 岁	33 (37.50)	55 (62.50)	88	12.14
40~49 岁	24 (25.53)	70 (74.47)	94	12.97
50~59 岁	42 (26.58)	116 (73.42)	158	21.79
60~69 岁	68 (32.69)	140 (67.31)	208	28.69
≥70 岁	44 (34.65)	83 (65.35)	127	17.52
合计	229 (31.59)	496 (68.41)	725	100.0

二、中医体质类型人群分布特征

（一）体质分布

基于《中医体质分类与判定标准》对 725 例受试者进行体质辨识，结果显示人群以平和质为主导（47.17%），其余偏颇体质按构成比降序排列依次为：阳虚质（11.45%）、气郁质（10.21%）、气虚质（9.10%）、湿热质（7.72%）、阴虚质（5.39%）、特禀质（4.38%）、痰湿质（3.31%），血瘀质占比最低仅 1.10%，另见 2 例（0.28%）体质判定未明确者。具体分布特征详见图 2-1 及表 2-2。

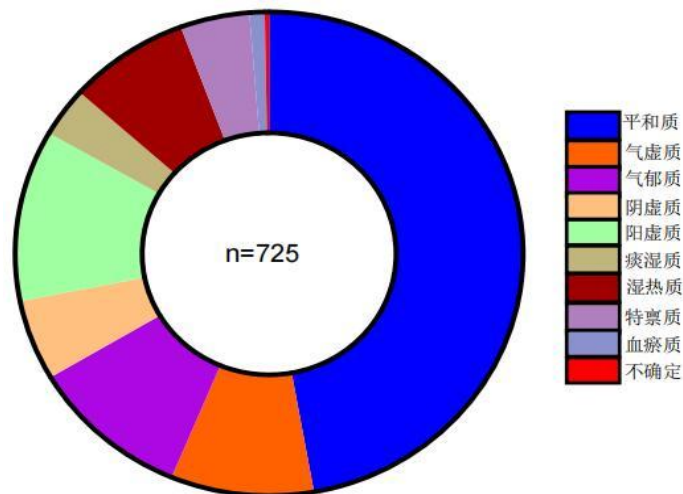


图2-1 中医体质分布饼状图

表2-2 中医体质类型频数分布表(单位: 例%)

中医体质	例数 (n = 723)	百分比 (%)
平和质	342	47.17
气虚质	66	9.10
气郁质	74	10.21
阴虚质	39	5.38
阳虚质	83	11.45
痰湿质	24	3.31
湿热质	56	7.72
特禀质	32	4.38
血瘀质	7	1.10

(二) 中医体质类型的性别分布特征: 男性患病率高于女性

性别分层分析显示, 不同性别组间中医体质构成呈现差异化分布趋势: 男性受试者在平和质 (53.01% vs 44.65%)、湿热质 (9.65% vs 6.87%)、气虚质 (9.21% vs 9.09%) 及阴虚质 (6.14% vs 5.05%) 等体质类型的构成比例相对较高; 而女性受试者则在气郁质 (12.32% vs 5.70%)、阳虚质 (12.73% vs 8.77%)、痰湿质 (3.64% vs 2.63%) 及特禀质 (4.85% vs 3.51%) 等体质类型的分布比例上更具优势。(11.1%的期望计数小于 5, 最小期望计数为 2.21), 经 Pearson 卡方检验 (X^2 值 = 14.583, $P=0.068$), 九种中医体质类型在性别间的总体分布差异未达到统计学显著性水平 ($P>0.05$)。具体分布特征见表 2-3。

表2-3 中医体质类型(性别) 分布情况 例 (%)

组别	男性 (n= 228)	女性 (n =495)	X^2 值	P 值
平和质	121 (53.01)	221 (44.65)	14.583	0.068
气虚质	21 (9.21)	45 (9.09)		
气郁质	13 (5.70)	61 (12.32)		
阴虚质	14 (6.14)	25 (5.05)		
阳虚质	20 (8.77)	63 (12.73)		
痰湿质	6 (2.63)	18 (3.64)		
湿热质	22 (9.65)	34 (6.87)		
特禀质	8 (3.51)	24 (4.85)		
血瘀质	3 (1.32)	4 (0.81)		

(三) 中医体质类型的年龄分布特征: 随年龄增长呈上升趋势

中医体质年龄分层分析显示, 不同年龄段中医体质构成呈现显著差异特征: <50 岁组在气虚质 (11.16% vs 8.16%)、痰湿质 (4.72% vs 2.65%)、湿热质 (16.31% vs 3.67%) 等体质类型的构成比例相对较高, 经 Pearson 卡方检验, 湿热质构成比的年龄组间差异具有统计学显著性 ($P<0.01$); 而 ≥50 岁组在平和质 (50.82% vs 39.91%)、气郁质 (11.43% vs 7.73%)、阴虚质 (5.71% vs 4.72%)、阳虚质 (11.84% vs 10.73%)、特禀质 (4.49% vs 4.29%) 及血瘀质 (1.22% vs 0.43%) 等体质类型呈现上升趋势, 经 Pearson 卡方检验, 平和质构成比的年龄组间差异具有统计学显著性 ($P<0.01$)。具体分布特征及统计学检验结果

见表 2-4。

表2-4 中医体质类型年龄分布比较 例 (%)

组别	<50 岁 (n=233)	≥50 岁 (n=490)	χ^2 值	P 值
平和质	93 (39.91)	249 (50.82)	7.529	0.006
气虚质	26 (11.16)	40 (8.16)	1.708	0.191
气郁质	18 (7.73)	56 (11.43)	2.357	0.125
阴虚质	11 (4.72)	28 (5.71)	0.305	0.581
阳虚质	25 (10.73)	58 (11.84)	0.190	0.663
痰湿质	11 (4.72)	13 (2.65)	2.104	0.147
湿热质	38 (16.31)	18 (3.67)	35.283	0.000
特禀质	10 (4.29)	22 (4.49)	0.015	0.904
血瘀质	1 (0.43)	6 (1.22)	1.042	0.307

三、血脂异常人群多维分布规律

(一) 总体血脂水平分布特征

本研究共纳入 725 例健康体检者，其中血脂异常组 515 例 (71.0%)，正常组 210 例 (29.0%)。

(二) 性别对血脂异常的影响

男性在正常组与异常组的构成比分别为 30.00% 与 32.23%，女性在血脂正常组与异常组构成比分别为 70.00% 与 67.77%，应用 Pearson 卡方检验，男女性别在两组分布上无统计学意义，($P>0.05$)。提示性别因素与血脂状态无显著关联。详见表 2-5。

表2-5 血脂分组性别分布比较 例 (%)

组别	血脂正常组 (n=210)	血脂异常组 (n=515)	χ^2 值	P 值
男性	63 (30.00)	166 (32.23)	0.344	0.557
女性	147 (70.00)	349 (67.77)		
个数	210	515		

(三) 年龄与血脂异常关联：中老年人风险显著升高

两组的年龄分布呈现显著差异特征 ($Z=-5.615$, $P<0.01$)。在低年龄段分布中，血脂正常组显示出更高的构成比例：<30 岁组 (15.71% vs 3.30%)、30-39 岁组 (17.62% vs 9.90%) 及 40-49 岁组 (16.19% vs 11.65%)。而 50 岁以上各年龄段则呈现相反趋势，血脂异常组构成比例显著升高，其中以 60-69 岁组差异最为显著 (33.01% vs 18.10%)。详见表 2-6。

表2-6 血脂分组年龄分布比较 例 (%)

组别	<30 岁	30-39 岁	40-49 岁	50-59 岁	60-69 岁	≥70 岁	Z 值	P 值
血脂正常	33 (15.71)	37 (17.62)	34 (16.19)	35 (16.67)	38 (18.10)	33 (15.71)	-5.615	<0.01
血脂异常	17 (3.30)	51 (9.90)	60 (11.65)	123 (23.88)	170 (33.01)	94 (18.25)		

(四) 不同年龄段血脂分层指标的差异

基于年龄分层分析显示, ≥ 50 岁组与 < 50 岁组在血脂指标水平上存在显著差异。经正态性检验, 总胆固醇 (TC)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 及甘油三酯 (TG) 服从正态分布且方差齐 ($P > 0.05$), 采用独立样本 t 检验; 而高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 呈非正态分布 ($P < 0.05$), 采用 Wilcoxon 秩和检验。

统计分析结果显示: ≥ 50 岁组多项血脂指标显著升高, 其中 TC、TG、LDL-C 水平均较 < 50 岁组呈现统计学显著差异 ($P < 0.01$)。尽管 ≥ 50 岁组 HDL-C 中位数水平 (1.37) 略高于 < 50 岁组 (1.34), 但差异未达统计学意义, ($P > 0.05$)。各指标详细比较结果见表 2-7。

表2-7 血脂指标的年龄分层比较 [$(\bar{x} \pm s) / M, P_{25} \sim P_{75}$]

组别/指标	< 50 岁组 (n=232)	≥ 50 岁组 (n=493)	t/Z 值	P 值
TC (mmol/L)	5.03 $\pm$ 0.95	5.62 $\pm$ 1.10	-7.003	0.000
TG (mmol/L)	1.33 $\pm$ 0.90	1.53 $\pm$ 0.96	-2.741	0.006
LDL-C (mmol/L)	3.19 $\pm$ 0.83	3.60 $\pm$ 1.00	-5.427	0.000
HDL-C (mmol/L)	1.34 (1.16~1.64)	1.37 (1.20~1.62)	-1.052	0.293

四、中医体质类型与血脂异常相关性研究

(一) 中医体质类型在血脂谱分层中的分布特征

1. 总体血脂水平分层分布特征

血脂正常组与异常组的中医体质构成呈现差异性分布趋势: 血脂异常组在平和质 (48.73% vs 43.81%)、气郁质 (10.92% vs 8.57%) 及痰湿质 (3.90% vs 1.90%) 等体质类型的构成比例相对较高; 而血脂正常组在阴虚质 (6.67% vs 4.87%)、气虚质 (11.43% vs 8.19%)、阳虚质 (12.38% vs 11.11%)、湿热质 (9.05% vs 7.21%)、特禀质 (4.76% vs 4.29%) 及血瘀质 (1.43% vs 0.78%) 等体质类型呈现更高构成比。(11.1%的期望计数小于 5, 最小期望计数为 2.03), 经 Pearson 卡方检验, 九种中医体质类型在血脂分层间的总体分布差异未达到统计学显著性水平 ($P > 0.05$)。具体分布特征见表 2-8。

表2-8 中医体质类型血脂分层分布比较 例 (%)

组别	血脂正常组 (n=210)	血脂异常组 (n=513)	χ^2 值	P 值
平和质	92 (43.81)	250 (48.73)	7.532	0.480
气虚质	24 (11.43)	42 (8.19)		
气郁质	18 (8.57)	56 (10.92)		
阴虚质	14 (6.67)	25 (4.87)		
阳虚质	26 (12.38)	57 (11.11)		
痰湿质	4 (1.90)	20 (3.90)		
湿热质	19 (9.05)	37 (7.21)		
特禀质	10 (4.76)	22 (4.29)		
血瘀质	3 (1.43)	4 (0.78)		

2. 中医体质类型的胆固醇 (TC) 分层分布特征

TC 分层分析显示, TC 正常组与异常组的中医体质构成呈现差异性分布趋势: TC 异常组在平和质 (49.14% vs 44.90%)、气郁质 (11.49% vs 8.60%)、阳

虚质（11.98% vs 10.83%）及痰湿质（3.91% vs 2.55%）等体质类型的构成比例相对较高；而 TC 正常组在阴虚质（6.69% vs 4.40%）、气虚质（10.83% vs 7.82%）、湿热质（9.55% vs 6.36%）及特禀质（5.10% vs 3.91%）等体质类型呈现更高构成比。（11.1%的期望计数小于 5，最小期望计数为 3.04），经 Pearson 卡方检验，九种中医体质类型在胆固醇分层间的总体分布差异未达到统计学显著性水平（ $P>0.05$ ）。具体分布特征见表 2-9。

表2-9 中医体质类型胆固醇分层分布特征比较 例(%)

组别	TC 正常组 (n= 314)	TC 异常组 (n= 409)	χ^2 值	P 值
平和质	141 (44.90)	201 (49.14)	9.714	0.286
气虚质	34 (10.83)	32 (7.82)		
气郁质	27 (8.60)	47 (11.49)		
阴虚质	21 (6.69)	18 (4.40)		
阳虚质	34 (10.83)	49 (11.98)		
痰湿质	8 (2.55)	16 (3.91)		
湿热质	30 (9.55)	26 (6.36)		
特禀质	16 (5.10)	16 (3.91)		
血瘀质	3 (0.96)	4 (0.98)		

1. 中医体质类型的低密度脂蛋白（LDL-C）分层分布特征

低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）分层分析显示，正常组与异常组的中医体质分布呈现差异化特征：LDL-C 异常组在平和质（48.61% vs 46.01%）、气郁质（11.94% vs 8.54%）及特禀质（4.72% vs 4.13%）的构成比例相对较高；而 LDL-C 正常组在气虚质（9.92% vs 8.33%）、阴虚质（6.61% vs 4.17%）、阳虚质（11.57% vs 11.39%）、湿热质（8.82% vs 6.67%）等体质类型呈现轻微优势。（11.1%的期望计数小于 5，最小期望计数为 3.49），经 Pearson 卡方检验，九种体质在 LDL-C 分层间的分布差异未达统计学显著性（ $P>0.05$ ）。详见表 2-10。

表2-10 中医体质类型低密度脂蛋白分层分布比较 例(%)

组别	LDL-C 正常 (n= 363)	LDL-C 异常 (n=360)	χ^2 值	P 值
平和质	167 (46.01)	175 (48.61)	6.166	0.629
气虚质	36 (9.92)	30 (8.33)		
气郁质	31 (8.54)	43 (11.94)		
阴虚质	24 (6.61)	15 (4.17)		
阳虚质	42 (11.57)	41 (11.39)		
痰湿质	12 (3.31)	12 (3.33)		
湿热质	32 (8.82)	24 (6.67)		
特禀质	15 (4.13)	17 (4.72)		
血瘀质	4 (1.10)	3 (0.83)		

2. 中医体质类型的甘油三酯（TG）分层分布特征

甘油三酯（TG）分层分析显示，TG 异常组在痰湿质（7.37% vs 1.88%）与湿热质（13.16% vs 5.82%）的构成比例显著高于 TG 正常组，（5.6%的期望计数小于 5，最小期望计数为 1.84），经 Pearson 卡方检验，差异具有统计学意义，（ $P<0.01$ ）。其他体质类型中，TG 正常组在气虚质（10.13% vs 6.32%）、阴虚质

(6.19% vs 3.16%) 等体质类型构成比相对较高,但未达统计学显著性, ($P>0.05$)。值得注意的是,两组平和质构成比高度接近(47.37% vs 47.28%),提示该体质类型与 TG 水平无特异性关联。具体分布特征及统计学检验结果见表 2-11。

表2-11 中医体质类型甘油三酯分层分布比较 例(%)

组别	TG 正常 (n=533)	TG 异常 (n=190)	χ^2 值	P 值
平和质	252 (47.28)	90 (47.37)	0.000	0.983
气虚质	54 (10.13)	12 (6.32)	2.458	0.117
气郁质	56 (10.51)	18 (9.47)	0.163	0.687
阴虚质	33 (6.19)	6 (3.16)	2.526	0.112
阳虚质	65 (12.20)	18 (9.47)	1.021	0.312
痰湿质	10 (1.88)	14 (7.37)	13.165	0.000
湿热质	31 (5.82)	25 (13.16)	10.566	0.001
特禀质	26 (4.88)	6 (3.16)	0.980	0.322
血瘀质	6 (1.13)	1 (0.53)	0.086	0.770

5. 中医体质类型的高密度脂蛋白(HDL-C)分层分布特征

中医体质类型在 HDL-C 正常组与异常组中的分布特征分析显示:在 HDL-C 正常组中,平和质所占比例最高(47.47%),其后依次为阳虚质(11.83%)、气郁质(10.14%)、气虚质(9.22%)、湿热质(7.53%)、阴虚质(4.92%)、特禀质(4.76%)、痰湿质(3.07%)及血瘀质(1.08%)。HDL-C 异常组体质分布表现为:平和质(45.83%)、气郁质(11.11%)、湿热质(9.72%)与阴虚质(9.72%)并列、阳虚质(8.33%)与气虚质(8.33%)持平、痰湿质(5.56%)、特禀质(1.39%),未检出典型血瘀质病例。

对比分析显示,HDL-C 异常组在气郁质、阴虚质、痰湿质及湿热质等体质类型的构成比例较正常组升高,而气虚质、阳虚质、特禀质及血瘀质等体质的构成比例则低于正常组。经 χ^2 检验发现,频数表中超过 20%理论频数小于 5,应用 Fisher 精确检验法,各体质人数在 HDL-C 正常组与 HDL-C 异常组的构成比上无显著差异, ($P>0.05$)。详见表 2-12。

表2-12 中医体质类型高密度脂蛋白分层分布比较 例(%)

组别	HDL-C 正常 (n=651)	HDL-C 异常 (n=72)	χ^2 值	P 值
平和质	309 (47.47)	33 (45.83)	6.973	0.502
气虚质	60 (9.22)	6 (8.33)		
气郁质	66 (10.14)	8 (11.11)		
阴虚质	32 (4.92)	7 (9.72)		
阳虚质	77 (11.83)	6 (8.33)		
痰湿质	20 (3.07)	4 (5.56)		
湿热质	49 (7.53)	7 (9.72)		
特禀质	31 (4.76)	1 (1.39)		
血瘀质	7 (1.08)	0 (0.00)		

(二) 中医体质类型血脂谱分层差异性分析

数据经正态性检验显示:TC、LDL-C、HDL-C 符合正态分布 ($P>0.05$) 且方

差齐，采用方差分析进行不同体质组别 TC、LDL-C、HDL-C 指标的差异性分析，进一步采用 Bonferroni 法进行两两比较；除特禀、痰湿、血瘀、阴虚组外，其余组的 TG 值均未通过正态性检验 ($P<0.05$)，且平和组的偏度为 3.229 大于 3，峰度为 16.983 大于 10，平和组 TG 值不服从正态分布，故采用非参数 Kruskal-Wallis 检验进行不同组别 TG 指标的差异性分析，进一步采用 Bonferroni 检验（校正 P 值）法进行两两比较。

分析结果显示：

1.不同组别的 TC 、LDL-C 无显著统计学差异， ($P>0.05$)。

2.经非参数检验结果显示：不同组别 TG 指标差异有统计学意义， ($P<0.05$)，进一步采用 Bonferroni 检验 (P 校正值) 法进行两两比较，痰湿组 TG 中位值为 2.105 高于平和组中位值 1.220；痰湿组中位值高于气虚组中位值 1.115；痰湿组中位值高于气郁组中位值 1.080；痰湿组中位值高于阳虚组中位值 1.100；痰湿组中位值高于阴虚组中位值 1.120，以上差异具有统计学意义， ($P<0.05$)。

3.经方差分析结果显示：不同组别 HDL-C 指标差异有统计学意义，进一步采用 Bonferroni 法进行两两比较，结果如下：气虚质组 HDL-C 平均值 1.465，平和质组平均值 1.426，气郁质组平均值 1.442，特禀质组平均值 1.404，血瘀质组平均值 1.623，阳虚质组平均值 1.508，阴虚质组平均值 1.415 均显著高于痰湿质组平均值 1.205，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。血瘀质组平均值 1.623，阳虚质组平均值 1.51 均显著高于湿热质组平均值 1.35，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。

4.平和质组与各体质组的血脂指标 (TC、TG、LDL-C、HDL-C) 差异，痰湿质组 TG 中位值为 2.11 显著高于平和质组中位值 1.22， ($P<0.05$)。痰湿质组 HDL-C 平均值 1.21 显著低于平和组平均值 1.43， ($P<0.01$)。详见表 2-13。

表2-13 不同体质组别各血脂指标差异性分析 [($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75}$]

体质分组	n	TC	TG	LDL	HDL-C
平和	342	5.44±1.04	1.22(0.91~1.76)	3.48±0.96	1.43±0.34
气虚	66	5.23±1.00	1.12(0.81~1.61)	3.28±0.87	1.46±0.35
气郁	74	5.64±1.21	1.08(0.81~1.63)	3.69±1.03	1.44±0.34
湿热	56	5.18±1.01	1.56(0.83~2.21)	3.23±0.90	1.35±0.35
特禀	32	5.41±1.05	1.19(0.77~1.56)	3.53±0.88	1.40±0.24
痰湿	24	5.60±1.11	2.10(1.17~3.14) ^a	3.41±1.02	1.21±0.21 ^a
血瘀	7	5.42±1.23	1.08(0.91~1.29)	3.43±1.11	1.62±0.30
阳虚	83	5.61±1.28	1.10(0.82~1.63)	3.57±1.09	1.51±0.39
阴虚	39	5.15±1.04	1.12(0.86~1.56)	3.29±0.80	1.42±0.40
F/H		1.726	25.679	1.574	2.615
P		0.089	0.001	0.129	0.008

注：^a：代表和平和质比较， $P<0.05$ 。

（三）痰湿体质组、湿热体质组特征分析

1. 平和质组与痰湿质组基线特征及实验室指标差异分析

通过 1:4 匹配年龄、性别后，纳入平和质组 96 例与痰湿质组 24 例进行对比研究。正态性检验显示：BMI、年龄、TC、TG、LDL-C、UA 符合正态分布且方差齐性 ($P>0.05$)，采用独立样本 t 检验；HDL-C、TG/HDL-C、ALT、AST、GLU、CRP、NLR 呈非正态分布 ($P<0.05$)，采用 Wilcoxon 秩和检验。

分析结果显示 (表 2-14)：痰湿质组在 BMI $[(25.45\pm 2.40) \text{ vs } (23.51\pm 2.41) \text{ kg/m}^2]$ 、TG $[(2.27\pm 1.18) \text{ vs } (1.48\pm 0.89) \text{ mmol/L}]$ 、TG/HDL-C $[1.65(1.07\sim 2.74) \text{ vs } 0.86(0.58\sim 1.38)]$ 及 CRP $[3.35(1.80\sim 6.45) \text{ vs } 0.80(0.12\sim 3.55) \text{ mg/L}]$ 水平显著高于平和质组 ($P<0.01$)，HDL-C 水平 $[1.20(1.11\sim 1.33) \text{ vs } 1.38(1.19\sim 1.68) \text{ mmol/L}]$ 显著降低 ($P<0.01$)。虽痰湿质组 UA、GLU、ALT、TC 呈现升高趋势，LDL-C、AST 呈降低趋势，但组间差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。详见图 2-2，表 2-14。

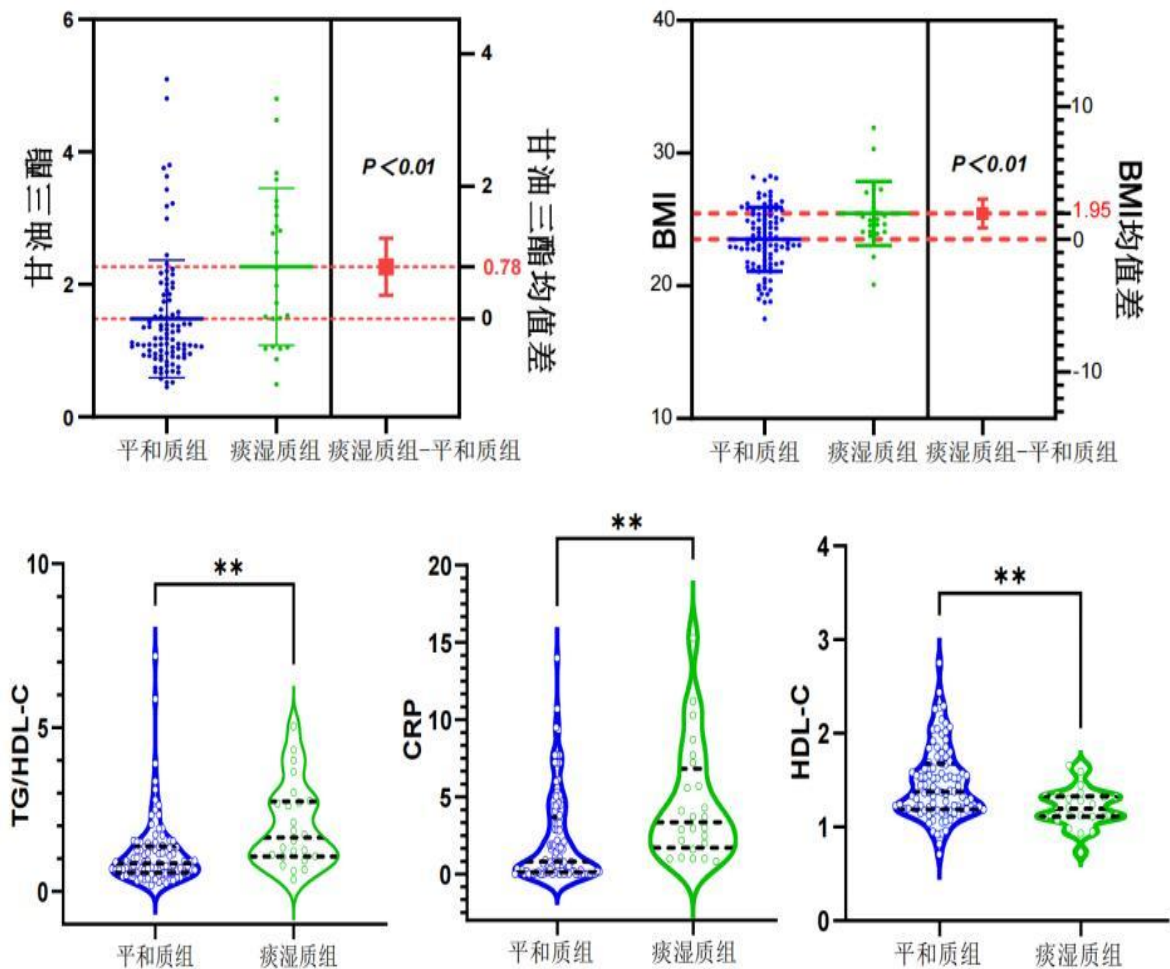


图2-2 平和质组与痰湿质组显著差异指标图

注：平和质组与痰湿质组 TG、BMI 检测指标为独立样本t 检验均值估算图。TG/HDL-C、CRP、HDL-C 检测指标为独立样本非参数检验小提琴图，经 Benjamin i-Hochberg 校正后的 Wilcoxon 秩和检验，**： $P<0.01$ 。

表2-14 平和质组与痰湿质组特征比较 [$(\bar{x} \pm s)$ / M , $P_{25} \sim P_{75}$]

组别/指标	平和质组 (n=96)	痰湿质组 (n=24)	t/Z 值	P 值
Age (岁)	48.43 ± 5.96	50.46 ± 14.34	-0.680	0.503
BMI (kg/m ²)	23.51 ± 2.41	25.45 ± 2.40	-3.540	0.001
TC (mmol/L)	5.56 ± 1.01	5.60 ± 1.11	-0.180	0.857
LDL-C (mmol/L)	3.56 ± 0.89	3.41 ± 1.02	0.742	0.460
TG (mmol/L)	1.48 ± 0.89	2.27 ± 1.18	-3.041	0.005
HDL-C (mmol/L)	1.38(1.19~1.68)	1.20(1.11~1.33)	-3.212	0.001
TG/HDL-C	0.86(0.58~1.38)	1.65(1.07~2.74)	-3.582	0.000
ALT (U/L)	19.00 (13.00~26.00)	20.00(15.00~23.50)	-0.089	0.929
AST (U/L)	22.00(18.00~26.50)	21.00(19.00~22.50)	-0.851	0.395
GLU (mmol/L)	4.76(4.37~5.23)	4.94(4.11~5.39)	-0.239	0.811
CRP (mg/L)	0.80(0.12~3.55)	3.35(1.80~6.45)	-3.750	0.000
NLR	1.61(1.32~2.11)	1.65(1.38~2.29)	-0.728	0.466
UA (μmol/L)	343.53 ± 96.87	388.25 ± 110.68	-1.965	0.052

2.平和质组与湿热质组基线特征及实验室指标差异分析

通过 1:2 匹配年龄、性别后，选取平和质组 112 例与湿热质组 56 例进行对比研究。经正态性检验显示：BMI、年龄、TC、LDL-C、UA 符合正态分布且方差齐性 ($P>0.05$)，采用独立样本 t 检验；TG、HDL-C、TG/HDL-C、ALT、AST、GLU、CRP、NLR 呈非正态分布 ($P<0.05$)，采用 Wilcoxon 秩和检验。

分析结果显示：湿热质组 TG 水平 [1.56(0.84~2.19) vs 1.11(0.83~1.53) mmol/L] 及 TG/HDL-C 比值 [1.23(0.63~1.88) vs 0.76(0.52~1.32)] 显著高于平和质组 ($P<0.05$)。虽湿热质组在 BMI [(24.31±3.21) vs (23.43±3.59) kg/m²]、UA [(374.98±120.31) vs (346.01±103.59) μmol/L]、ALT 及 CRP 呈现升高趋势，HDL-C [1.30(1.11~1.60) vs 1.43(1.19~1.68) mmol/L]、LDL-C、GLU 及 TC 呈降低趋势，但组间差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。详见图 2-3，表 2-15。

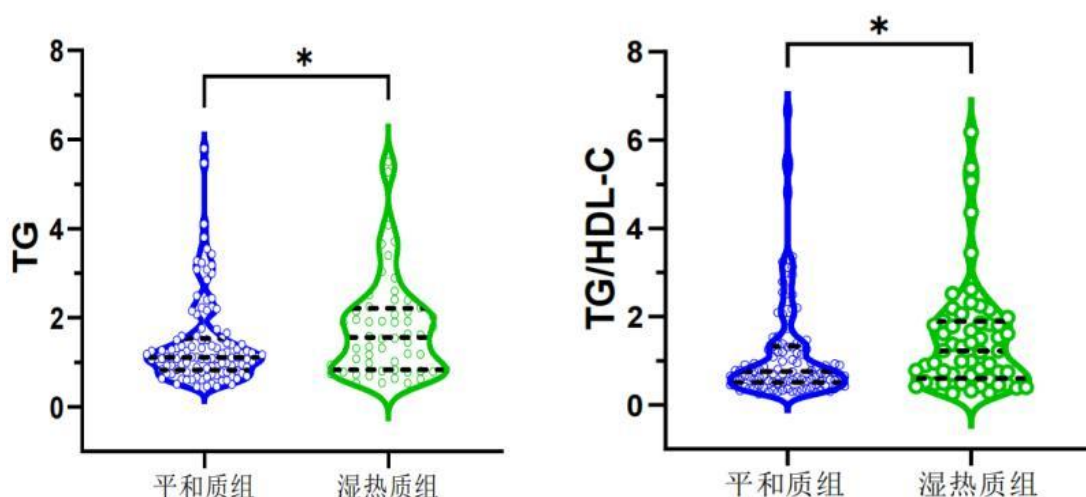


图2-3 平和质组与湿热质组显著差异指标图

注：平和质组与湿热质组TG、TG/HDL-C 检测指标为独立样本非参数检验小提琴图，经 Benjamin i-Hochberg 校正后的 Wilcoxon 秩和检验，*： $P<0.05$ 。

表2-15 平和质组与湿热质组特征比较 [($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75}$]

组别/指标	平和质组 (n = 112)	湿热质组 (n = 56)	t/Z 值	P 值
Age (岁)	45.85 ±15.31	43.08 ±15.20	1.110	0.269
BMI (kg/m ²)	23.43 ±3.59	24.31 ±3.21	- 1.551	0.123
TC (mmol/L)	5.27 ±0.93	5.18 ±1.00	0.572	0.568
LDL-C (mmol/L)	3.31 ±0.83	3.23 ±0.90	0.589	0.557
TG (mmol/L)	1.11 (0.83~1.53)	1.56(0.84~2.19)	-2.249	0.024
HDL-C (mmol/L)	1.43(1.19~1.68)	1.30(1.11~1.60)	- 1.952	0.051
TG/HDL-C	0.76(0.52~1.32)	1.23(0.63~1.88)	-2.440	0.015
ALT (U/L)	17.00(12.00~26.50)	18.00(14.00~28.50)	-0.974	0.330
AST (U/L)	20.00(17.00~25.00)	20.00(16.00~26.00)	-0.512	0.608
GLU (mmol/L)	4.74(4.35~5.31)	4.58(4.17~5.08)	- 1.354	0.176
CRP (mg/L)	1.00(0.04~3.00)	1.45(0.35~3.51)	- 1.231	0.218
NLR	1.55(1.31~1.71)	1.59(1.33~1.85)	- 1.125	0.315
UA (umol/L)	346.01 ±103.59	374.98 ±120.31	- 1.618	0.108

(三) 村落代谢综合征人群的中医体质分布特征

基于前期痰湿、湿热体质与平和体质的差异性研究结果,结合代谢综合征的病理机制,进一步分析中医体质类型在代谢综合征组(代综组)与非代谢综合征组(非代综组)的分布特征。

结果显示(表 2-17):非代综组以平和质为主导(47.83%),其后依次为阳虚质(11.80%)、气郁质(10.40%)、气虚质(9.32%)、湿热质(6.68%)、阴虚质(5.75%)、特禀质(4.50%)、痰湿质(2.64%)及血瘀质(1.09%);代综组中平和质占比下降至 43.04%,湿热质(16.46%)、气郁质(8.86%)、阳虚质(8.86%)与痰湿质(8.86%)构成比较为突出。

组间比较显示,痰湿质(8.86% vs 2.64%)与湿热质(16.46% vs 6.68%)在代综组的构成比显著高于无代综组(均 $P < 0.01$)。经 Pearson 卡方检验,两组间体质分布差异具有统计学意义($P < 0.01$)。其余体质类型在两组间分布未见显著差异($P > 0.05$)。详见表 2-16。

表2-16 代谢综合征人群中中医体质类型分布比较 例(%)

组别	无代综组 (n=644)	代综组 (n=79)	χ^2 值	P 值
平和质	308 (47.83)	34 (43.04)	0.647	0.421
气虚质	60 (9.32)	6 (7.59)	0.251	0.616
气郁质	67 (10.40)	7 (8.86)	0.182	0.669
阴虚质	37 (5.75)	2 (2.53)	0.864	0.353
阳虚质	76 (11.80)	7 (8.86)	0.599	0.439
痰湿质	17 (2.64)	7 (8.86)	6.658	0.010
湿热质	43 (6.68)	13 (16.46)	9.417	0.002
特禀质	29 (4.50)	3 (3.79)	0.000	1.000
血瘀质	7 (1.09)	0 (0.00)	0.000	1.000

五、湿性体质组与血脂异常相关性分析

(一) 平和质组与湿性体质组基线特征及实验室指标差异性分析

通过 1:3 匹配年龄、性别后,选取平和质组 240 例与湿性体质组 80 例进行对

比分析。正态性检验显示：BMI、年龄、TC、LDL-C、UA 符合正态分布且方差齐性 ($P>0.05$)，采用独立样本 t 检验；TG、HDL-C、TG/HDL-C、ALT、AST、GLU、CRP、NLR 呈非正态分布 ($P<0.05$)，采用 Wilcoxon 秩和检验。

研究结果显示 (表 2-16)：湿性体质组 BMI $[(24.65\pm 3.02)\text{vs}(23.61\pm 3.21) \text{ kg/m}^2]$ 、TG $[1.63(1.02\sim 2.51)\text{vs}1.19(0.90\sim 1.74)\text{mmol/L}]$ 、TG/HDL-C 比值 $[1.33(0.75\sim 2.13)\text{vs}0.81(0.57\sim 1.4)]$ 、UA $[(378.96\pm 116.96)\text{vs}(346.58\pm 100.19) \mu\text{mol/L}]$ 及 CRP $[1.95(0.80\sim 4.35)\text{vs}1.15(0.17\sim 3.30) \text{ mg/L}]$ 水平显著高于平和质组 ($P<0.05$)，HDL-C 水平 $[1.26(1.11\sim 1.45) \text{ vs } 1.40(1.19\sim 1.64) \text{ mmol/L}]$ 显著降低 ($P<0.01$)。湿性体质组 ALT 虽呈现升高趋势，TC、LDL-C 及 AST 显示降低趋势，但均无统计学意义 ($P>0.05$)。详见图 2-4，表 2-17。

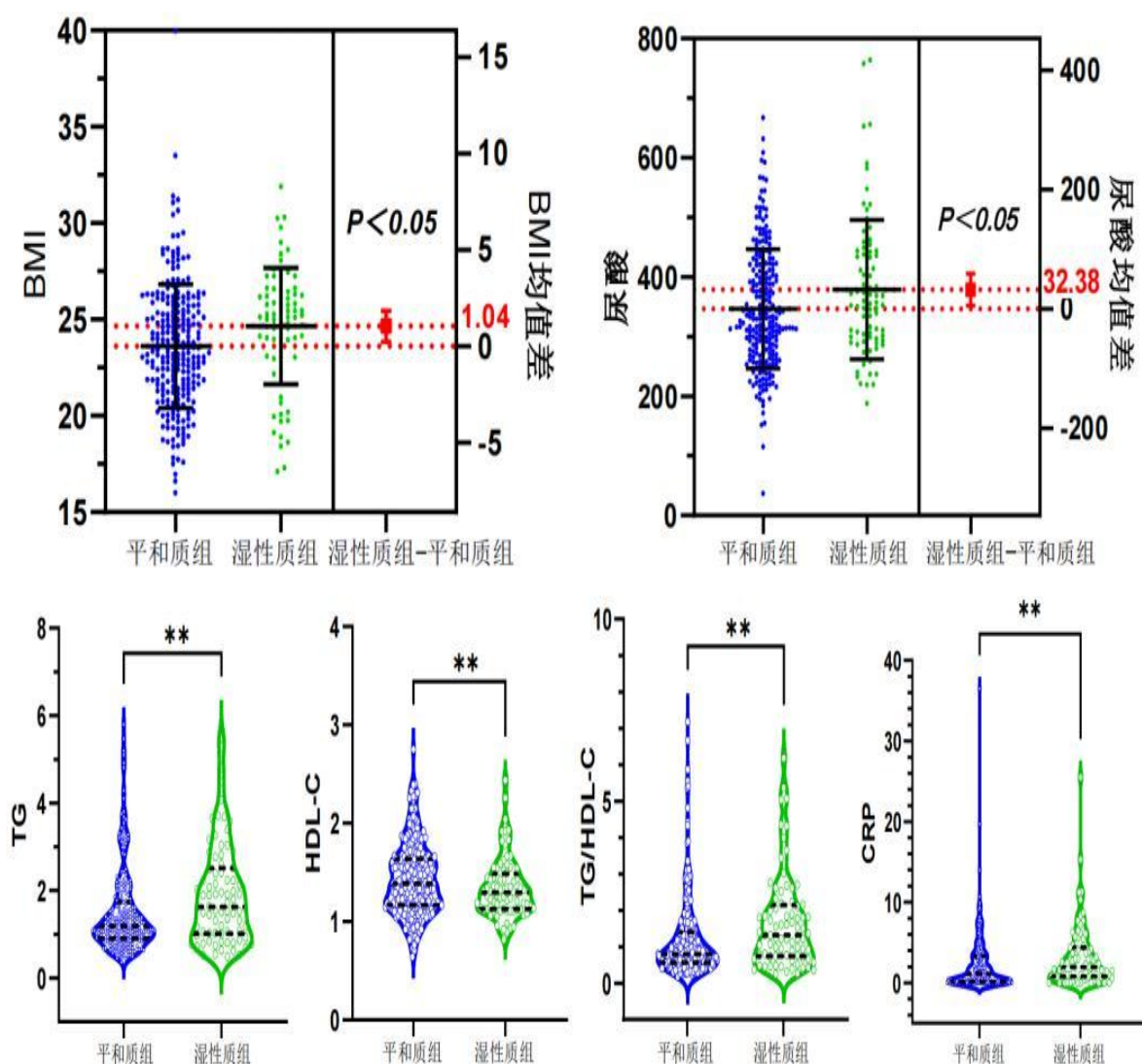


图2-4 平和质组与湿性体质组显著差异指标图

注：平和质组与湿性体质组 TG、UA 检测指标为独立样本 t 检验均值估算图。TG、TG/HDL-C、CRP、HDL-C 检测指标为独立样本非参数检验小提琴图，经 Benjamin i-Hochberg 校正后的 Wilcoxon 秩和检验，**： $P<0.01$ 。

表2-17 平和质组与湿性体质组特征比较 [($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75}$]

组别/指标	平和质组 (n =240)	湿性体质组 (n =80)	t/Z 值	P 值
Age (岁)	47.25 ±11.96	45.29 ±15.24	1.649	0.093
BMI (kg/m ²)	23.61 ± 3.21	24.65 ±3.02	-2.545	0.032
TC (mmol/L)	5.50 ±1.04	5.30 ±1.05	1.437	0.152
LDL-C (mmol/L)	3.51 ±0.95	3.28 ±0.94	1.890	0.060
TG (mmol/L)	1.19(0.90~1.74)	1.63(1.02~2.51)	-3.049	0.002
HDL-C (mmol/L)	1.40(1.19~1.64)	1.26(1.11~1.45)	-3.310	0.001
TG/HDL-C	0.81(0.57~1.41)	1.33(0.75~2.13)	-3.552	0.000
ALT (U/L)	18.00 (13.00~25.50)	18.50 (14.00~24.50)	-0.508	0.611
AST (U/L)	21.00(18.00~25.00)	20.00 (17.00~23.50)	-1.638	0.101
GLU (mmol/L)	4.79(4.41~5.37)	4.66(4.15~5.23)	-1.620	0.105
CRP (mg/L)	1.15 (0.17~3.30)	1.95 (0.80~4.35)	-2.608	0.009
NLR	1.65(1.28~2.11)	1.63(1.31~1.91)	-0.511	0.610
UA(μmol/L)	346.58 ±100.19	378.96±116.96	-2.398	0.017

(二) 湿性体质与 TG 异常关联性及年龄效应

本研究采用校正年龄、性别因素的二元 Logistic 回归模型,探讨湿性体质与四项血脂指标 (TC、TG、LDL-C、HDL-C) 的独立关联。具体方法如下:因变量 (Y):血脂异常状态 (赋值:异常=1,正常=0),分设 TC、TG、LDL-C、HDL-C 四组独立模型。自变量 (X):基于临床研究假设,强制纳入 3 个协变量:湿性体质 (X₁,赋值:是=1,否=0);性别 (X₂,赋值:女性=1,男性=0);年龄 (X₃,连续变量,单位:岁)。基于二元 Logistic 回归分析的样本量要求 (结局事件阳性例数需≥总样本量的 15%),对四项血脂指标异常与湿性体质的关联性进行分析。经样本量校正后,各模型的纳入分析样本如下: HDL-C 异常模型 425 例 (异常组 72 例,占比 17.0%), TG 异常、TC 异常及 LDL-C 异常模型均为 725 例 (异常组分别为 190 例、409 例、360 例,占比 26.2%-56.3%)。结果显示表 2-18,图 2-5。

1. 非显著关联指标: TC 异常 (OR=1.287, 95%CI: 0.784-2.114, $P>0.05$)、LDL-C 异常 (OR=0.997, 95%CI: 0.612-1.625, $P>0.05$) 及 HDL-C 异常 (OR=2.872, 95%CI: 1.512-3.499, $P>0.05$) 与湿性体质均无统计学关联。

2. 显著危险因素: TG 异常与湿性体质存在强关联性 ($P<0.01$), OR 值和 95%CI 分别是 3.716 [2.245, 6.151], TG 异常与年龄因素存在强关联性 ($P<0.05$), OR 值和 95%CI 分别是 1.016 [1.004, 1.028], 提示湿性体质和年龄增长是 TG 代谢紊乱的独立危险因素。

表2-18 甘油三酯影响因素的二元 Logistic 回归分析

项目	回归系数	标准误	Waldχ ² 值	P 值	OR 值	95% CI
Sex	-0.368	0.182	4.085	0.053	0.692	0.484 ~ 0.989
Age	0.015	0.010	6.517	0.011	1.016	1.004 ~ 1.028
有无湿性体质	1.313	0.257	26.060	0.000	3.716	2.245 ~ 6.151

注: 参考变量为男性、无湿性体质。

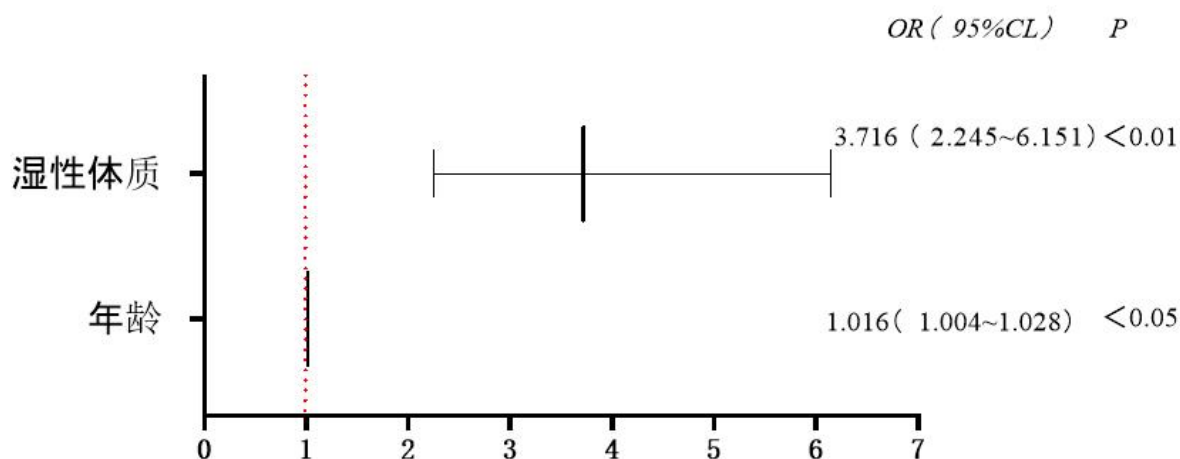


图2-5 二元 Logistic 回归结果森林图

注：图中纵坐标显示甘油三酯异常发生的显著影响因素，横坐标为 OR 数值。图中红色虚线为 OR 值 = 1 的参照线，OR 值>1 提示为危险因素，OR 值<1 提示为保护因素。

（三）湿性体质预测指标的 ROC 曲线分析

采用受试者工作特征曲线（Receiver Operating Characteristic Curve）评估 TG、TG/HDL-C 及 BMI 对湿性体质的预测效能。研究纳入包含九种中医体质类型的全样本（ $n=725$ ），通过计算曲线下面积（AUC）评估各指标诊断价值。结果显示（图 2-6）：TG（ $AUC=0.636$ ， $95\%CI: 0.580-0.692$ ）、TG/HDL-C（ $AUC=0.648$ ， $95\%CI: 0.593-0.703$ ）及 BMI（ $AUC=0.640$ ， $95\%CI: 0.584-0.696$ ）均具有中等预测价值（ $P<0.01$ ）。其中 TG/HDL-C 的诊断效能最佳，但各指标间 AUC 差异无统计学意义（ $P>0.05$ ）。详见图 2-6，表 2-19。

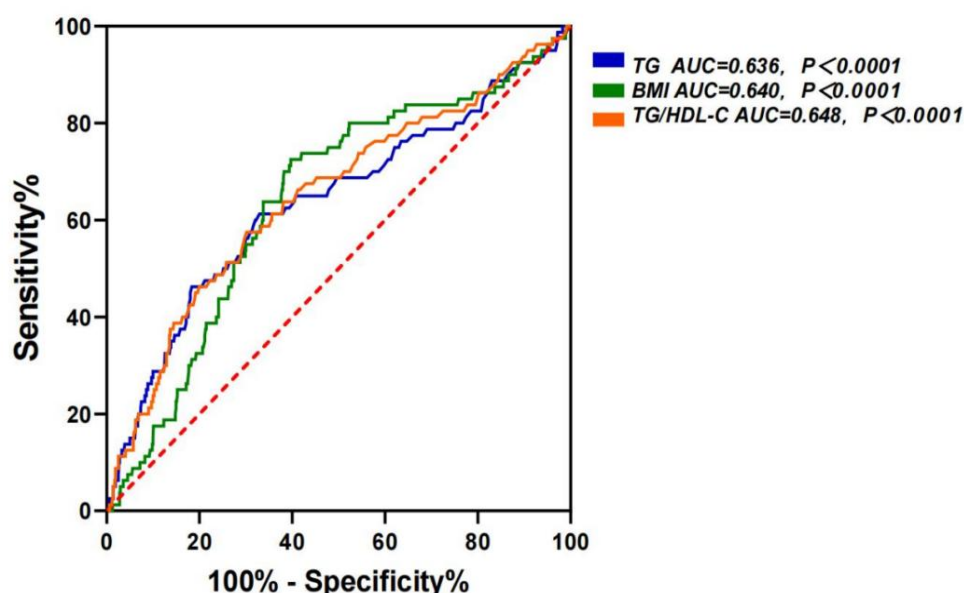


图2-6 ROC 曲线图

注：纵坐标代表的是灵敏度，该指标越高代表诊断的准确率越高；横坐标代表的是 100-特异度，该指标越低就代表误判率越低；图中红色虚线为正负参照线。

表2-19 湿性体质预测指标的诊断参数

指标	AUC	95%CI	截断值	敏感度 (%)	特异度 (%)	P 值
TG	0.636	0.600-0.671	>1.44	61.25	67.03	<0.01
BMI	0.640	0.604-0.675	>23.91	72.50	60.34	<0.01
TG/HDL-C	0.648	0.612-0.683	>1.19	57.50	69.83	<0.01

第四节 讨论

一、村落人群整体特征与体质分布

本研究选取佛山村落人群作为研究对象，该群体具有三个典型特征：低人口流动性、有限药物干预及传统生活模式保留度较高，这些特征为探讨原始生活环境下的体质-疾病关系提供了理想模型。样本分析显示（ $n=725$ ），性别构成呈现明显的女性优势（男：女=1:2.17），整体平均年龄为 55.45 ± 15.27 岁（男性 55.22 ± 16.11 ，女性 55.56 ± 14.88 ），符合中年人群为主的抽样特征。体质分布呈现显著的地域特异性：平和质占比达 47.17%（342/725），构成比例显著高于偏颇体质总和（52.83%）。具体分布梯度为：阳虚质（11.45%）>气郁质（10.21%）>气虚质（9.10%）>湿热质（7.72%）>阴虚质（5.39%）>特禀质（4.38%）>痰湿质（3.31%）>血瘀质（1.10%）。值得注意的是，即便采用较宽松的判定阈值（体质评分 ≥ 30 分即归为偏颇体质），平和质仍保持主导地位，这与岭南城市人群研究形成鲜明对比。胡号应等^[152]（ $n=2792$ ）及杨道炬等^[153]（ $n=3000$ ）分别报告城市人群平和质占比仅 29.90%和 14.00%，而痰湿质（22.80%）、气虚质（22.00%）等代谢相关体质显著升高。梁惠陶等^[154]（ $n=1186$ ）更观察到 93.84%的极端偏颇体质率，提示城乡环境差异可能通过生活方式中介影响体质构成。值得关注的是年龄分层分析结果： ≥ 50 岁组平和质比例较 <50 岁组提升 15.6%（ $P<0.01$ ），而年轻组湿热质发生率增加 2.3 倍（ $P<0.05$ ）。这种代际差异可能反映村落中老年群体维持着传统生活模式，而年轻群体已出现饮食结构改变、静态生活方式等现代性转变。

二、村落人群血脂情况分析

本研究依据 2016 版《中国成人血脂异常防治指南》诊断标准，对 725 例研究对象进行血脂水平评估。结果显示，血脂异常检出率为 71%（515/725），其中血脂异常组 515 例，正常组 210 例。两组性别分布未见统计学差异（ $P>0.05$ ），但年龄分层分析表明，50-69 岁人群血脂异常发生率显著升高（ $P<0.05$ ），且以总胆固醇（TC）与低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平升高为主要表型特征。究其原因，可能与以下因素相关：首先，本研究中 50 岁以上女性占比较高，而绝经后妇女雌激素水平下降可通过抑制低密度脂蛋白受体活性，导致 LDL-C 及 TC 代谢障碍，进而引发血脂水平升高^[155]；其次，年龄增长本身是血脂异常的重要危险因素。马健博等^[156]对健康体检人群的纵向研究发现，TC 水平随年龄增长呈持续上升趋势，甘油三酯（TG）则呈现“先升后降”的动态变化，而高密度脂蛋白胆固醇

(HDL-C)与年龄无显著相关性。这一结论在潘玲等^[39]的大规模社区研究中得到进一步验证:其纳入的43368例样本显示,男性血脂异常患病率于50-69岁达峰,而女性则在50岁后显著升高且峰值延迟至 ≥ 60 岁,提示绝经后女性因雌激素保护作用减弱,血脂异常风险呈现性别特异性加速趋势。上述结果提示,岭南传统村落中老年人群(尤其女性)的血脂异常防控需重点关注TC与LDL-C指标,结合年龄与性别差异制定分层干预策略,可能对降低心血管疾病负担具有重要公共卫生意义。

三、湿性体质与血脂异常相关性分析

中医理论认为,湿邪作为六淫致病因素之一,具有阻滞气机、损伤阳气及黏滞重浊的特性,其致病过程隐匿且病程迁延,是慢性代谢性疾病的重要病理基础。

《灵枢》指出“湿浊外溢则皮肉膏肥,渗入脉络则血浊瘀堵”,揭示湿邪可通过影响水谷精微运化,导致膏脂代谢异常。现代研究显示,湿性体质(痰湿、湿热)与血脂异常存在显著关联。本研究发现痰湿与湿热体质人群的甘油三酯(TG)异常发生率显著高于非湿性体质($P<0.01$),且二元Logistic回归分析证实湿性体质是TG异常发生的独立危险因素。机制上,TG作为能量储存的核心载体,其过量蓄积可通过多重途径诱发代谢紊乱:1.循环中游离脂肪酸(FFA)及其代谢产物在肝脏、肌肉等组织的异位沉积,直接抑制胰岛素信号通路,引发胰岛素抵抗(IR)^[157];2.胰岛素抵抗时,脂肪分解氧化增强与脂质合成亢进共存,本质是不同组织对胰岛素信号应答差异及能量代谢失衡的结果。IR状态下代偿性高胰岛素血症通过促进脂质合成、抑制脂肪分解,进一步加剧TG蓄积与内脏脂肪堆积^[57],同时也存在脂肪细胞对胰岛素的抗脂解作用减弱,导致激素敏感脂肪酶(HSL)活性升高,促进甘油三酯(TG)分解为游离脂肪酸(FFA)和甘油。这种脂质合成与分解的失衡可导致异位脂肪沉积(如肝脏、肌肉),诱发非酒精性脂肪肝(NAFLD)、动脉粥样硬化等并发症。3.脂肪组织释放的CRP、IL-6等炎症因子通过干扰胰岛素受体底物磷酸化,形成“炎症-IR-代谢紊乱”恶性循环^[56]。此外平和质组与湿性质组在CRP比较上具有显著差异,但在NLR比较上无显著差异。这也与文献报道情况基本符合,即采用NLR指数反应糖尿病前期或者代谢综合征患者体内的炎症水平上仍存在一定争议,而CRP是目前临床应用最有价值的炎症标记物^[65]。综上所述,过量饮食是TG增高的基础,胰岛素抵抗后的超常分泌是疾病进展的关键,多种细胞因子、炎症因子参与是病变扩大的引擎。

根据华西医学院内分泌科对553例住院患者的研究发现,当TG/HDL-C >1.272 时,预测胰岛素抵抗发生的灵敏度为68.4%,特异度为65.1%^[158]。本研究发现:痰湿、湿热体质组TG/HDL-C比值中位数值分别为1.65和1.23,显著高于平和质中位值0.87,其中痰湿体质表现出更强的胰岛素抵抗力。最后我们将725例样本分为代谢综合征组与非代谢综合征组,发现痰湿体质、湿热体质在代谢综合征发病

率上显著高于其余七种体质。这一发现进一步证实，湿性体质（包括痰湿质和湿热质）的核心病理基础为胰岛素抵抗与脂代谢紊乱的交互影响，其典型特征表现为高甘油三酯（TG）血症、低高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）水平以及炎症标志物CRP的升高。这种代谢异常模式与中医理论中“膏脂壅滞”、“肥人多湿”的经典论述高度吻合。基于这一病理共性，我们将痰湿质和湿热质统称为湿性体质。

四、小结

通过对岭南村落 725 例样本的横断面研究结果发现，湿性体质（痰湿体质、湿热体质）人群相比与平和质人群，具有高 TG、高 BMI、低 HDL-C，高胰岛素抵抗，高炎症反应的特点。

第三章 佛山村落湿性体质人群肠道菌群特征性研究

第一节 前言

一、研究背景

中医体质由平和质向偏颇质转化虽受先天禀赋影响，但更多与后天因素如饮食、睡眠、生活环境密切相关，其中饮食因素至关重要。医学大家李东垣提出“内伤脾胃、百病由生”，强调“脾胃为后天之本”，“人以胃气为本”的学术思想。近年来，现代医学对于中医“胃气”的认识聚焦于人体肠道菌群，认为健康人群的肠道微生物群落是一个趋于平衡的生态系统。本研究聚焦具有 800 年历史的佛山村落松塘村，其居民完整保留了“米饭为主、蔬果丰富、少油蒸煮”的传统饮食模式，为控制饮食混杂因素、揭示体质与菌群的本质关联提供了理想样本。

二、研究目的及意义

基于上一章研究发现痰湿、湿热体质易发血脂异常的核心原因可能与胰岛素抵抗（IR）有关，而肠道菌群已被证实与 IR、脂代谢紊乱密切相关。本章节从肠道菌群角度切入，试图揭示以下科学问题：（1）湿性体质相比与其它类型体质（平和体质、虚性体质）的菌群组成和功能有何特异性。（2）这些菌群特征如何通过“菌群-宿主”互作（如胆汁酸代谢、短链脂肪酸、炎症等）加剧 IR 和脂代谢异常（3）湿性体质与平和体质、虚性体质人群的菌群差异是否与临床指标（如 LDL-C、TG、TG/HDL-C、TC、HDL-C 等）显著关联。

课题组从以下两个方面进行研究：1.宏观层面：通过平和体质与偏颇体质菌群构成的比较，揭示人体由平和体质转变为偏颇体质的微生物变化特征；2.聚焦湿性体质、虚性体质、平和体质三类人群的肠道菌群组成特征与功能差异，着重探索湿性体质人群易感脂代谢异常疾病的菌群特征。本研究将传统中医体质理论与现代微生物生态学相结合，不仅为阐明“脾胃为后天之本”的科学内涵提供实证依据，更从微生物生态学角度为“脾胃为后天之本”的经典理论提供了分子生物学证据，系统阐释了肠道菌群在体质形成及维持代谢稳态中的枢纽作用，进而构建了“体质-表型-菌群”的多维调控理论框架，为中医治未病学说向精准医学迈进。

第二节 研究方案

一、研究内容

（一）样本收集

2020 年 11 月广东省佛山市松塘村自愿参加健康体检人群。

（二）纳入标准

1. 年龄 ≥ 18 岁；
2. 患者能意识清楚的配合完成中医体质相关调查，并配合采集一般临床资料的信息。

3. 粪便留样合格，信息采集完全者。

（三）排除标准

1. 根据医生病史询问，确定或可疑合并严重心、肝、肾功能不全或疾病急性期患者；

2. 采样之前的 3 个月内服用抗生素药物或益生菌或胃肠动力药物者；

3. 采样前 3 个月内有急性胃炎、消化道溃疡、急性肠炎等胃肠道疾病者；

4. 精神病患者，严重沟通障碍者，无法完成《中医体质量表》及测试过程者；

5. 粪便留样不合格，信息采集不完全者。

（四）中医体质分型标准

参照王琦的《9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据》^[148]。基于中医未病先防，既病防变的指导思想，将各偏颇体质分数符合 30~39 分，判定为“倾向是”的体质类型也归为偏颇体质，从而能达到更早更及时的体质预警作用。此外在体质判定过程中，经常会遇到多种兼夹体质的情况发生，我们采用王琦教授团队提出的观点，将得分最高的偏颇质分数作为主要体质类型进行判定与干预^[149]。

二、研究方法

（一）总体设计及分组方法

1. 总体比较平和质人群与偏颇质人群的菌群组成与结构。

2. 根据中医八纲辨证体系，并结合团队研究成果（痰湿体质、湿热体质具有相似的菌群组成），创新性地构建三组对照研究模型：平和质组（健康对照组）、湿性质组（实证）、虚性质组（虚证）。为控制年龄混杂因素，研究限定纳入标准为 20-55 岁人群（n=54/167），具体分组如下：平和质组（n=32）：符合《中医体质分类与判定》标准的气血调和型体质；湿性质组（n=12）：包含痰湿体质 4 例、湿热体质 8 例；虚性质组（n=10）：包含气虚体质 6 例、阳虚体质 4 例。

（二）人体测量学参数

身高、体重、体重指数（BMI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、腹围（AC）、腰围（HC）、体脂率（PBF）。

（三）检验及检查项目

受检者采血前需禁食 10 小时，次日早晨空腹按标准采集患者血液样本，采静脉血 8mL，生化管保存一半血液，室温静置 30 分钟离心，（3000rpm，5 分钟），达到血浆与血细胞完全分离的目的，抽取血浆置于低温液氮罐，检测指标：全血细胞分析、肝肾功能、血脂系列、空腹血糖、血尿酸、糖化血红蛋白、C 反应蛋白。

（四）粪便样品的采集及预处理

实验人员向研究对象发放无菌粪便采集管后，通过演示详细说明该采样管的使

用方法。随后提醒受试者相关注意事项以免样本受到污染等原因不达标，如收集粪便时需注意勿沾到非受试者的样本，在收集粪便时需排干净尿液。受试者按要求在收集完粪便后，在 1 小时以内由工作人员送到实验室。实验室人员在接收到新鲜粪便样本后，由液氮速冻后，存放于-80℃冰箱。为避免批次效应，所有粪便样本收集完毕后，通过干冰转移样本至深圳华大基因公司进行检测。

（五）粪便处理实验过程

1. 实验设备及仪器

仪器	型号	公司
移液器	EppendorfN13462C	Eppendorf
仪器 型号 公司	ABSON MiFly-6	合肥艾本森科学仪器有限公司
小型离心机	Eppendorf 5430 R	Eppendorf
超微量分光光度计	NanoDrop2000	Thermo Fisher Scientific
电泳仪	DYY-6C	北京市六一仪器厂
PCR 仪	ABI GeneAmp®9700 型	ABI
MISEQ 测序仪	Illumina Miseq	Illumina
漩涡混合器	QL-901	海门其林贝尔仪器制造有限公司
粉碎研磨仪	TL-48R	上海万柏生物科技有限公司

2. 提取粪便总 DNA

采用磁珠法对粪便样本的基因组 DNA 进行提取，提取后的总 DNA 采用琼脂糖凝胶电泳对 DNA 的纯度和浓度进行质控。对于符合质控要求的样本，取适量的样本于离心管中，使用无菌水稀释样本至 1ng/μl，用于下一步实验。

3. 引物设计

细菌 16SrDNA 基因 V3-V4 可变区序列为靶标，以 338F-806R 为引物，上游物：5'-CCTAYGGGRBGCASCAG-3'，下游引物 5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3'进行 PCR 扩增。

4. PCR 扩增

为了保证数据结果的准确性以及可靠性，首先随机选取样品进行预实验，以确实在最低的循环数中绝大多数的样品都能够扩增出浓度合适的产物。在预实验完成后，进行 PCR 扩增（20μl 反应体系）。

（1）反应物体系（20μl）

成分	体积
5 ×FastPfu Buffer	4 μL
2.5 mM dNTPs	2 μL
上游引物	0.8 μL
下游引物	0.8 μL
FastPfu Polymerase	0.4 μL
BSA	0.2 μL
Template DNA	10 ng
Template DNA	20 μL

（2）反应程序 a. (3 minutes at 95℃) × 1; b. (30 sec at 95℃;30 sec at 55℃;45 sec at 72℃) × 27 ; c. 10 minutes at 72℃ × 1 d. 10℃ until halted

6. 高通量测序

经过 PCR 扩增后的产物经过鉴定、纯化及定量后使用 NEXTFLEX Rapid DNA- Seq Kit 进行建库, 并采用 Illumina 公司的 Miseq PE300 平台进行双端测序, 统计每轮收集到的荧光信号结果, 获知模板 DNA 片段的序列。得到的数据进行相应的生物信息分析。

(六) 生物信息学分析

本研究根据原始序列的相关信息, 运用 QIIME2 demux 插件对样本的序列进行拆分、质量控制(filtered)、去噪(denoised)、拼接(merged)、以及去除嵌合体(non- chimeric), 随后选取有效序列进行聚类, 与 Greengenes Database 数据库进行相似性聚类(100%相似性), 每一个聚类称为一个物种操作单元 ASV Amplicon Sequence Variant)。

三、统计学处理

文中数据使用 SPSS 26.0 软件进行整理与结果分析, 统计分析研究中的计量资料首先经过正态性检验。对于符合正态分布的计量资料, 采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)进行表示, 两组参数比较使用 t 检验, 多组参数比较使用 ANOVA 检验, 事后两两比较应用 Bonferroni 检验。对于非正态分布的计量资料, 两组非参数比较使用 Wilcoxon 秩和检验, 多组非参数比较使用 Kruskal-Wallis 检验, 数据用中位数及四分位数间距($M, P_{25} \sim P_{75}$)进行统计描述。计数资料使用卡方检验, 相关性分析采用斯皮尔曼相关分析。生物信息数据的整理与结果分析使用 R 语言操作。 β 多样性使用 PERMANOVA 检验与 ANOSIM 检验。

第三节 研究结果

一、平和质组与偏颇质组肠道菌群差异性分析

(一) 基线特征分析

本研究经严格纳排标准筛选, 最终纳入 167 例有效粪便样本(男性 48 例, 女性 119 例), 年龄范围 21-90 岁, 平均年龄 59.43 ± 13.81 岁。按中医体质分类, 平和质组 112 例(67.07%), 偏颇质组 55 例(32.93%), 后者包括气虚质(14 例)、湿热质(9 例)、气郁质(8 例)、阳虚质(11 例)等亚型(详见表 3-1)。人口学特征: 平和质组平均年龄(61.14 ± 11.62 岁)略高于偏颇质组(56.93 ± 17.02 岁), 但差异无统计学意义($P > 0.05$); 两组性别分布均衡。代谢指标: 收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、体重指数(BMI)及体脂百分比(PBF)在组间均无显著差异($P > 0.05$), 提示两组基线代谢特征具有可比性。上述结果表明, 平和质与偏颇质组在年龄、性别及基础代谢指标上具有均衡性, 可有效降低混杂因素对肠道菌群分析的干扰。详见表 3-1。

表3-1 研究对象基线比较[($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75}$ / $n\%$]

项目	内容	平和质组 (n=112)	偏颇质组 (n=55)	t/X^2 值	P 值
年龄		61.14±11.62	56.93±17.02	2.050	0.051
性别	男	35 (31.25)	14 (25.45)	0.598	0.440
	女	77 (68.75)	41 (74.55)		
SBP (mmHg)		133.17±18.72	127.18±18.09	1.964	0.051
DBP (mmHg)		81.63±9.11	81.64±12.25	-0.001	0.999
BMI (kg/m ²)		23.69±2.93	23.57±2.54	0.272	0.786
PBF		29.38±7.97	29.47±6.76	-0.075	0.941

注：平和质与偏颇质两组数据经正态性 S-W 检验，数据均符合正态分布且方差齐 ($P>0.05$)，应用独立样本 t 检验进行组间比较。

(二) 肠道菌群样本有效性评估

1. 样品测序

本研究共纳入样本数量 167 例，检测后无测序失败样本，所有 ASV 注释结果满意，共检测出 8211746 条高质量 clean reads，其中平和质组共有 5500816 条 clean reads，偏颇体质组共有 2710930 条 clean reads。详见表 3-2。

表3-2 平和质组与偏颇质组 clean reads 序列统计

分组	序列总数	平均序列数
平和质组	5500816	49114.43±9085.99
偏颇质组	2710930	49289.64±7449.53

2. 稀释曲线

稀释性曲线是从样本中随机抽取一定数量的 clean reads，统计这些 clean reads 所代表的 ASV 数目，并以 clean reads 数与 ASV 来构建曲线。稀释曲线可以用来比较测序数据量不同的样本中 ASV 的 Alpha 多样性，也可以来说明样本的测序数据量是否合理。从（图 3-1）可以看出，167 例样本随着测序深度的增加，Chao1、Shannon、Simpson 等 Alpha 多样性指数曲线也趋于平缓，说明本研究中测序数据量合理，基本可以覆盖到样品中所有的物种，ASV 丰富且稳定，可以满足后续研究。

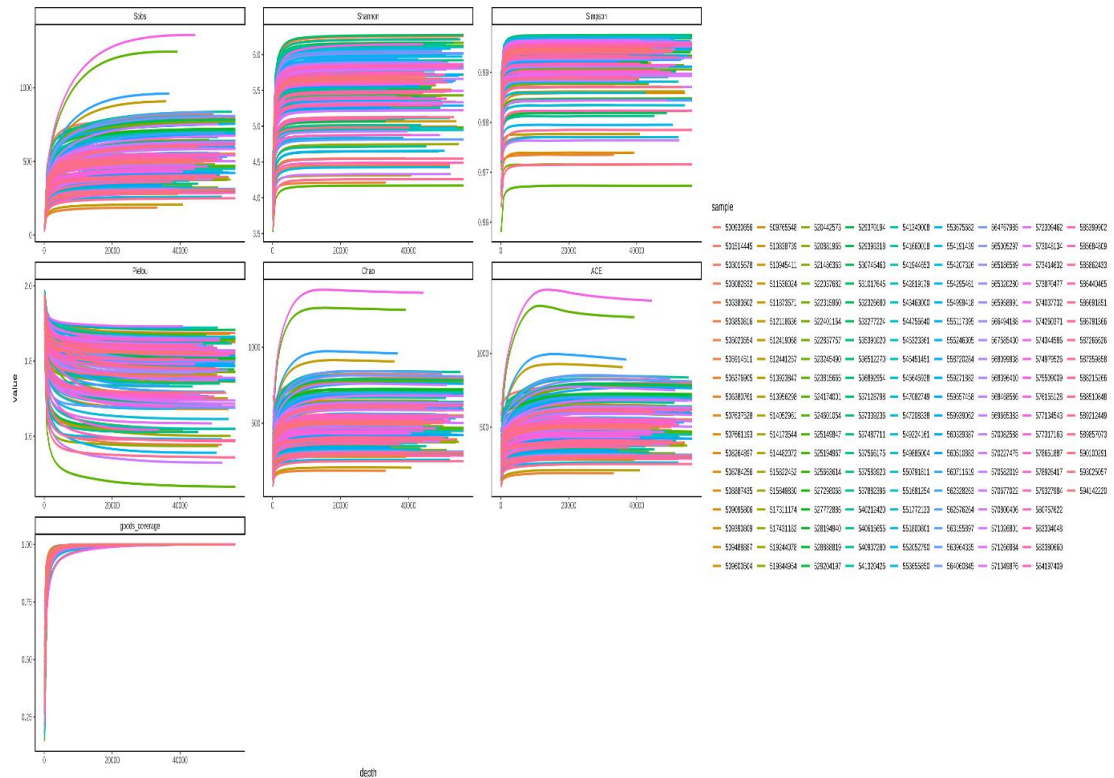


图3-1 稀释曲线

注：上图为样本稀释曲线图。分别展示不同 Alpha 多样性指数与样本数量的关系。右侧为每个样本的对应图注。样本通过赋予不同颜色予以区分。

（三）ASV 聚类分析

167 例样本之间 clean reads 数量差距较大，从 72217 到 29954 不等，为保证后续结果的一致性同时过滤一些低丰度的 ASV，需要对样品的 clean reads 测序量进行随机抽取，抽平深度以最小序列数 29954 作为标准（参见图 3-2 红线位置）。抽平后得到的 ASV 表可以用来做 Alpha 多样性分析、Beta 排序和距离分析。

抽平后对各组样本中所共有和独有的 ASV 数目绘制 Venn 图，（图 3-3）所示，两组样品共计获得 36579 个 ASVs，平和质组独有 21615 个 ASVs，偏颇质组独有 10865 个 ASVs，2 组共享有 ASVs 为 4099 个。

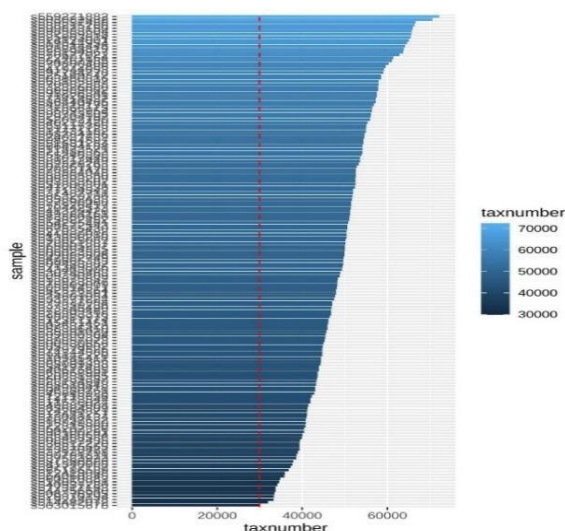


图3-2 167例样本抽平图

注：横坐标为物种数量，纵坐标则为样本数

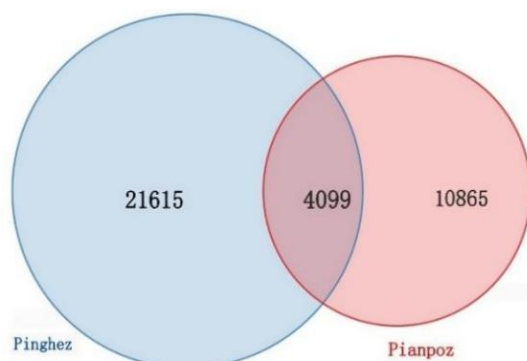


图3-3 ASV水平Venn图

注：平和质组与偏颇质组的 ASV 分布

（四）Alpha 多样性指数分析

Alpha 多样性（Alpha diversity）反映的是样品物种丰富度（Richness）及物种多样性（Diversity）情况，主要指的是样本内群落多样性。通过 Alpha 多样性分析可以得到宿主肠道微生物中物种的丰富度、覆盖度和多样性等信息。其中 Chao1、ACE 指数主要是指样本内物种的丰富度信息，用于评估肠道微生物群落中所包含的物种数目，Simpson、Shannon 指数主要综合体现物种多样性和物种分布的均匀度。ACE、Chao1 指数高，说明样品物种数目多，Shannon、Simpson 指数越高，说明物种丰富度以及均匀度越高。基于抽平后 ASV 表进行 α 多样性分析发现：偏颇质组 Shannon 指数、Ace 指数、Chao1 数均高于平和质组，但组间差异无统计学意义，（ $P>0.05$ ）。详见图 3-4、表 3-3。

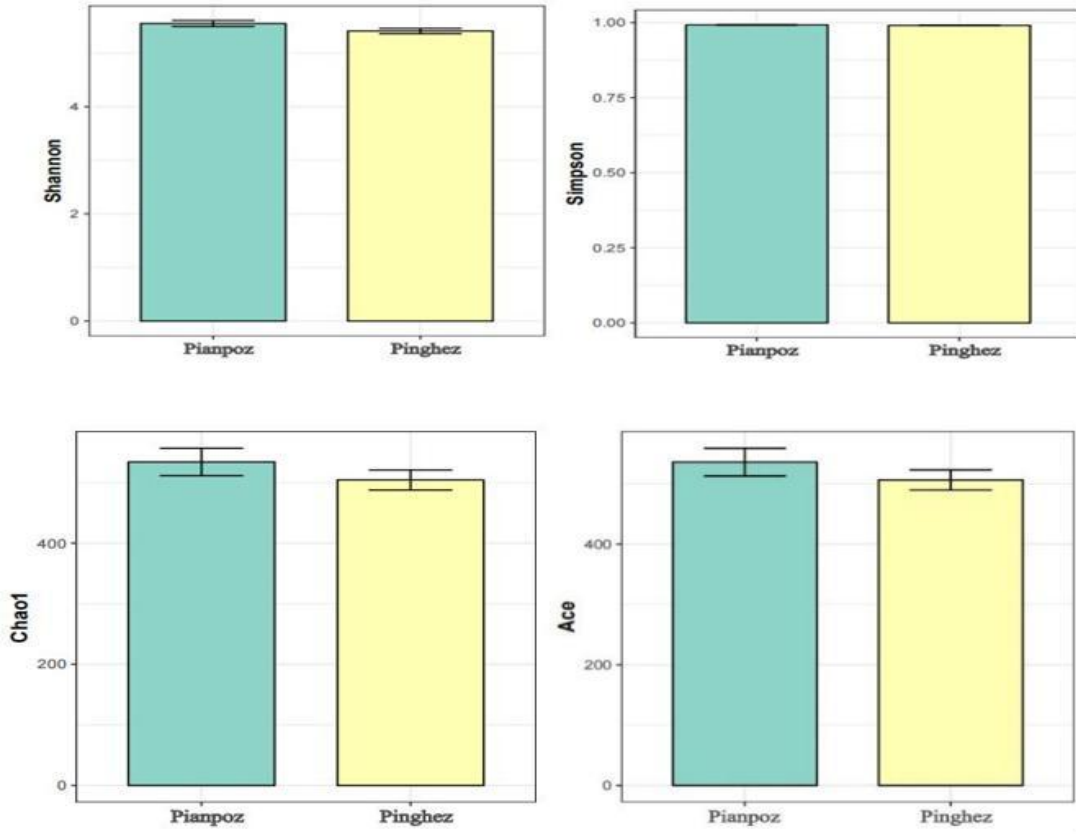


图3-4 α 多样性指数评价柱状图

注：平和质组与偏颇质组 Shannon、Simpson、Chao1 及 ACE 指数结果

表3-3 Alpha 多样性指数比较表 ($\bar{x} \pm s$)

多样性指数	平和质组 (n= 112)	偏颇质组 (n=55)	t 值	P 值
Shannon	5.41±0.52	5.55±0.41	- 1.726	0.086
Simpson	0.99±0.01	0.99±0.01	- 1.648	0.101
Chao1	504.32±174.82	533.99±168.53	- 1.043	0.299
Ace	506.52±176.09	536.10±170.78	- 1.031	0.304

注：两组数据经正态性检验，数据均服从正态分布且方差齐 ($P>0.05$)，应用独立样本 t 检验进行组间比较。

(五) Beta 多样性分析

Beta 多样性 (Between-habitat diversity) 是指生物群落沿环境梯度变化的物种组成相异性或物种更替速率，是衡量生态系统空间异质性的指标。其分析主要基于四类距离算法：Binary Jaccard、Bray-Curtis、Weighted Unifrac 和 Unweighted Unifrac，通过计算样本间 β 值反映群落结构差异。这些算法可分为两大体系：加权方法 (Bray-Curtis、Weighted Unifrac) 在计算时同时考量物种存在与否及其丰度信息；而非加权方法 (Jaccard、Unweighted Unifrac) 则仅基于物种存在/缺失的多元数据进行评估。值得注意的是，非加权方法得出的 β 值越小，表明群落间共有物种比例越高。在分析实践中，Beta 多样性研究主要采用两大方法论框架：其一为降维分

析法（包括 PCA、PCoA、NMDS），通过数据降维将高维群落信息转化为二维/三维可视化图谱，直观呈现样本间差异模式。其中 PCoA（Principal Co-ordinates Analysis）主坐标分析具有独特优势，其直接基于 Bray-Curtis、Unifrac 等相异性矩阵进行运算，相较 PCA 更聚焦于样本间系统发育或功能组成的差异表征。其二为多维数据统计检验法，以 PERMANOVA（置换多元方差分析，又称 Adonis 检验）和 ANOSIM（相似性分析）为核心，前者通过方差分解量化组间菌群结构差异的显著性，后者通过秩检验评估组间差异是否显著大于组内差异。这两种互补的统计方法共同构成了 Beta 多样性差异检验的方法学基础，为生态分组的生物学意义提供双重验证。

组间分布差异：从整体分布看，两组样本在 PCoA 图中的位置有一定分离趋势。红色偏颇质组和蓝色平和质组的点没有完全重叠，说明两组样本在菌群组成或结构等方面存在差异。比如在PCoA1轴方向上，部分蓝色点分布在正半轴，部分红色点分布在负半轴；在PCoA2轴方向也有类似情况，这表明两组在这两个主坐标维度上菌群特征有区分。组内离散程度差异：组内点的离散程度反映组内样本的相似性。从图中可看出，偏颇质组（红点）和平和质组（蓝点）各自组内点的离散程度不同。说明两组内部样本的菌群特征相似性存在差异，即可能一组内样本的菌群结构相对更均一，另一组内样本菌群结构差异更大。统计学差异：图上方标注

“PERMANOVA:F = 1.872, P=0.021”，PERMANOVA（多变量方差分析）是检验组间差异是否显著的方法。这里P=0.021小于通常的显著性水平0.05，说明偏颇质组和平和质组两组样本在菌群结构等方面存在统计学上的显著差异，即两组间的差异不是随机造成的，而是存在真实的组间区别。详见图3-5。

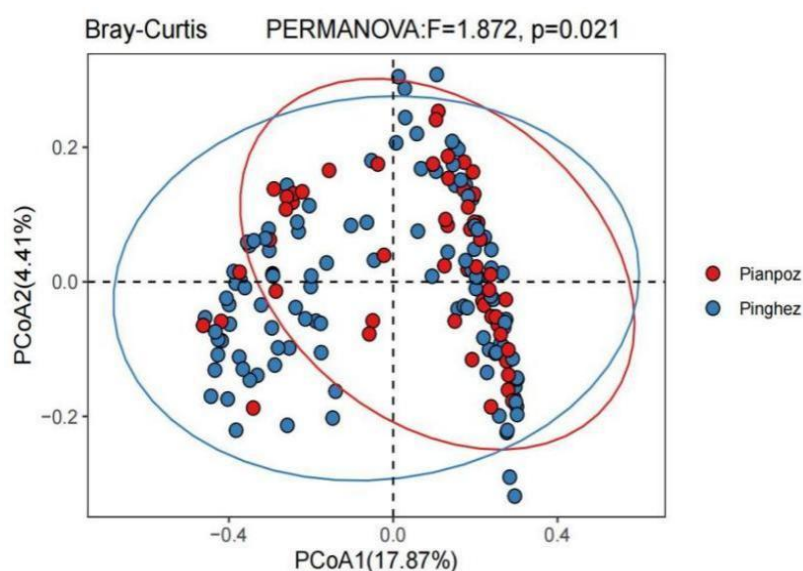


图3-5 PCoA 主坐标分析

注：样本于二维主成分分析（PCoA）图中的分布情况。平和质组与偏颇组间样本分别用蓝色和红色表示。

（六）平和质组与偏颇质组物种组成差异性分析

挑选排名前十的菌门与各个样品中相对丰度大于 0.01 的菌属，比较平和体质与偏颇体质的菌群差异性。两组间肠道菌群相对丰度值比较采用非参数检验 Wilcoxon 秩和检验。结果发现在门水平上，平和质组中拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 的相对丰度值显著高于偏颇质组，差异具有统计学意义，($P<0.05$)。平和质组的 F/B 比值、*Firmicutes* (厚壁菌门)、*Proteobacteria* (变形菌门)、*Fusobacteriota* (梭杆菌门) 相对丰度值均小于偏颇质组，但差异无统计学意义，($P>0.05$)。在属水平层面，平和质组 *Prevotella* (普雷沃氏菌属)、*Romboutsia* (罗姆布茨菌属) 相对丰度值显著高于偏颇质组，*Escherichia Shigella* (大肠杆菌志贺菌属) 相对丰度值显著小于偏颇质组，差异具有统计学意义，($P<0.05$)。详见图 3-6、表 3-4。

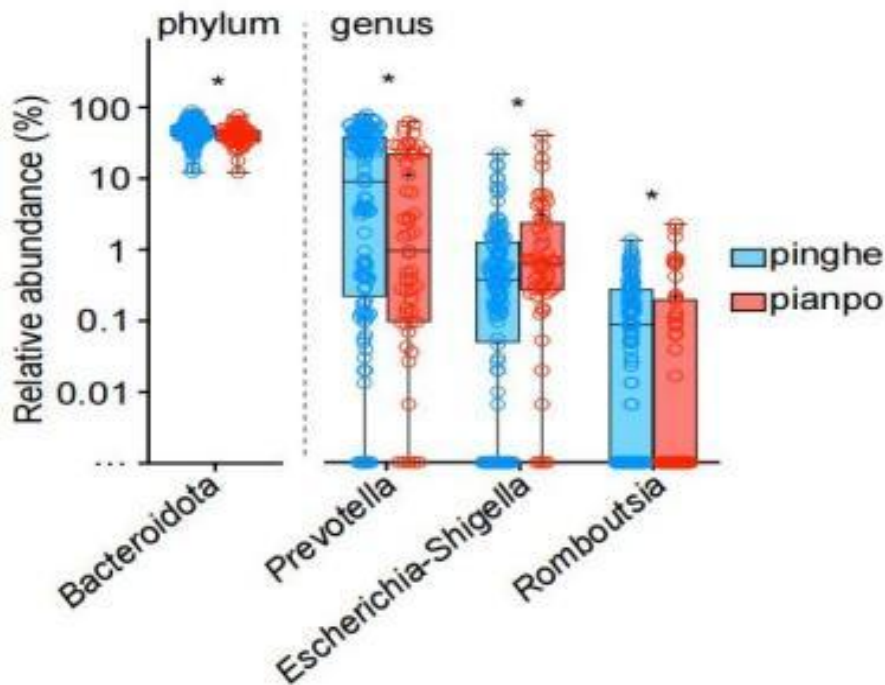


图3-6 平和质组与偏颇质组差异菌比较箱型图（门、属）

注：平和质组与偏颇组肠道菌群门水平与属水平显著差异物种图。经 Benjamini-Hochberg 校正后的 Wilcoxon 秩和检验，*： $P<0.05$ 。

表3-4 平和质组与偏颇质组菌群差异比较表（门、属水平）

菌门/属	平和质组 (n=112)	偏颇质组 (n=55)	Z 值	P 值
拟杆菌门	45.89	41.49	-2.203	0.028
普雷沃氏菌属	9.23	0.97	-2.440	0.015
罗姆布茨菌属	0.09	0.00	-2.227	0.026
大肠杆菌志贺菌属	0.40	0.67	-2.231	0.026
F/B (厚壁菌门/拟杆菌门)	0.94	1.14	-1.927	0.068

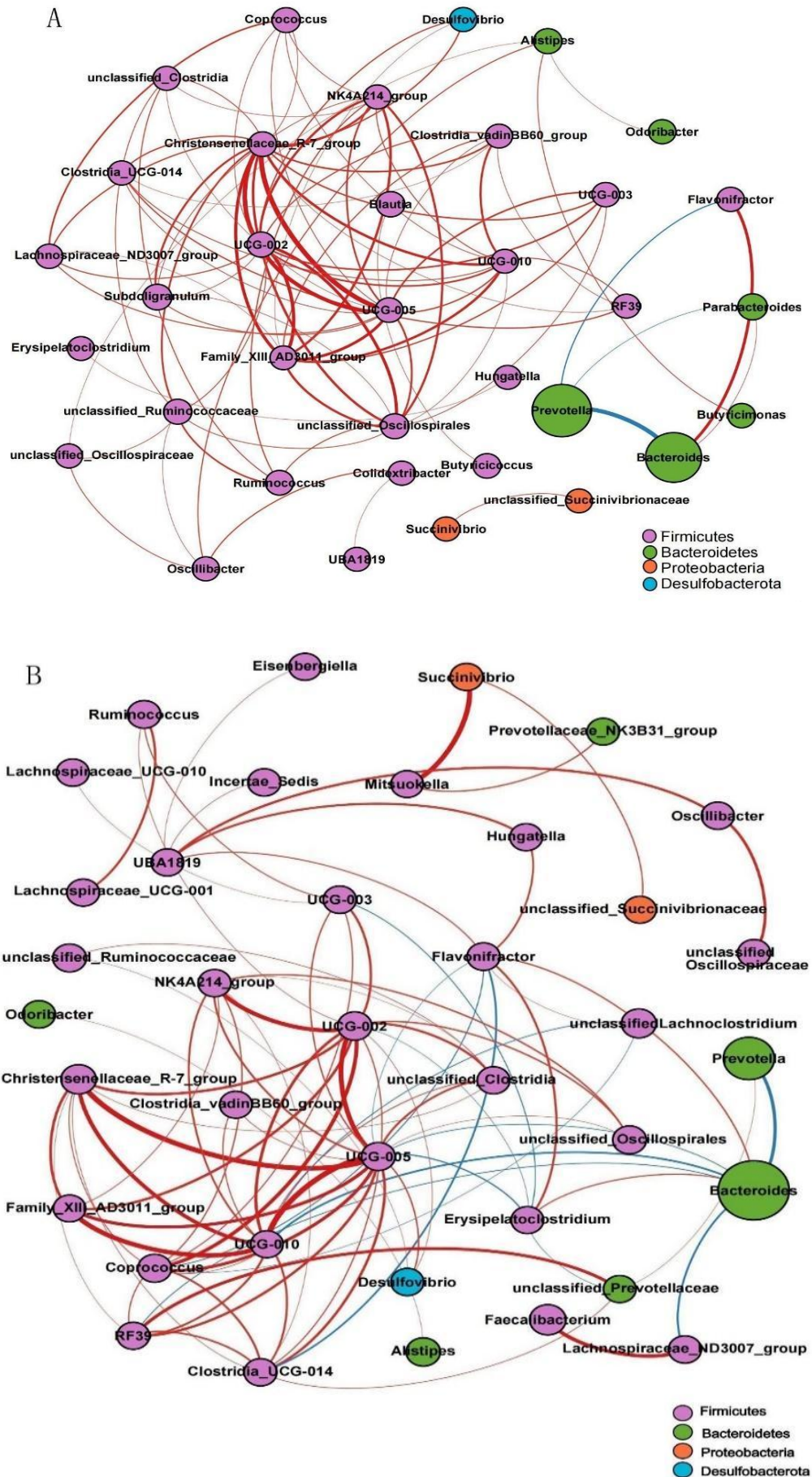
注：两组肠道菌群数据经正态性检验，数据均不服从正态分布 ($P<0.05$)，应用 Wilcoxon 秩

和检验进行组间比较，微生物中位数值应用相对丰度（%）描述。

（七）平和质组与偏颇质组肠道菌群相关性网络分析

挑选各个样品中相对丰度值大于 0.01 的菌属，应用 Spearman 相关系数（选定阈值：相关性绝对值 >0.60 ， $P<0.05$ ），分别分析两组粪便肠道微生物群的相关性，利用 gephi 软件展现结果(图 3-7)。两组微生物共生网络程度符合幂律分布(平和质组： $Y=7.78X^{-0.669}$ 、 $R^2=0.488$ ， $P<0.05$ ；偏颇质组： $Y=9.45X^{-0.881}$ 、 $R^2=0.665$ ， $P<0.01$)。具有高度相关的属聚集在连接模块中。平和质组肠道菌群形成了 7 个模块(图 3-7A)，35 个节点之间有 85 个链接(正相关链接 82 个，负相关链接 3 个，平均度 4.86，平均路径长度 2.49，平均聚类系数 0.25)，偏颇质组肠道菌群形成 5 个模块(图 3-7B)，包括 38 个节点之间的 84 个链接(正相关链接 70 个，负相关链接 14 个，平均度 4.42，平均路径长度 2.70，平均聚类系数 0.21)。

模块枢纽和连接节点是微生物群落中的关键基因，能将各自模块内或其他模块中的许多节点连接起来。从基于网络拓扑性质的 Z_i-P_i 分布图可以看出(图 3-7C)，平和质的菌群网络含有 1 个连接节点为未分类瘤胃球菌科 (*unclassified_Ruminococcaceae*)。偏颇质组的菌群网络中瘤胃球菌科 *UBA-1819* 属作为模块枢纽，并含有 4 个网络模块连接菌，分别为拟杆菌属 (*Bacteroides*)、黄曲霉属 (*Flavonifractor*)、丹毒杆菌属 (*Erysipelatoclostridium*)、颤螺菌科 *UCG-003* 菌属。应用 Spearman 相关性分析，网络连接菌、模块核心菌与人体表型、实验室指标之间的相关性热图（图 3-8 D）显示，偏颇质组的网络模块连接菌黄曲霉属 (*Flavonifractor*) 与 PBF 呈显著正相关 ($r=0.19$ ， $P<0.05$)，颤螺菌科 *UCG-003* 菌属与 ALT ($r=0.19$)、AST ($r=0.22$)、CRP ($r=0.19$) 呈显著正相关，（ $P<0.05$ ），而平和质组的模块连接菌未分类瘤胃球菌科 (*unclassified_Ruminococcaceae*) 则表现出与 PBF、BMI、TG 等实验室指标的负相关性。



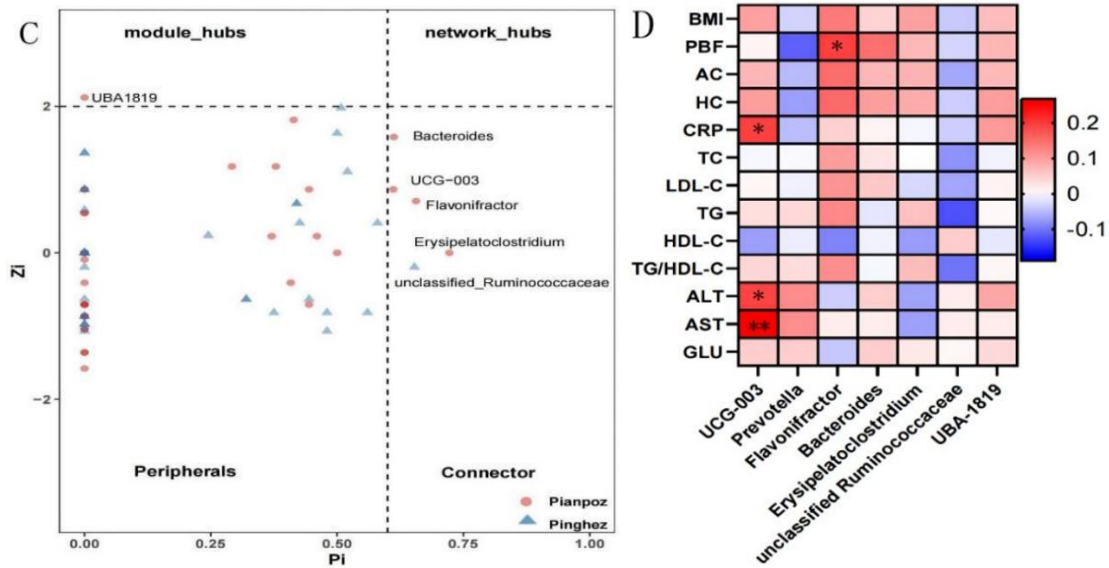


图3-7 平和质组与偏颇质组肠道菌群在属水平的 Spearman 相关网络分析图

注：(图 3-7A, B)分别为平和质组、偏颇质组的关联网，节点大小反映菌属相对丰度值高低，节点颜色反映菌门类型，红线和蓝线分别表示正相关和负相关，线的粗细表示相关的强度。(C) 基于平和质组与偏颇质组网络拓扑性质的 Z_i - P_i 散点图。(D)网络连接菌、模块核心菌与实验室指标与人体表型相关性热图。

二、三类体质人群肠道菌群差异性分析

(一) 研究对象与基线特征

三组数据经正态性及方差齐性检验，BMI、PBF、SBP、DBP、Age、TC、LDL-C、UA、HbA1c 均服从正态分布且方差齐 ($P>0.05$)，组间比较采用单因素方差分析法，事后两两比较应用 Bonferroni 检验。TG、HDL-C、GLU、CRP 均不服从正态分布 ($P<0.05$)，应用 Kruskal-Wallis 检验进行组间比较。通过对三类体质人群一般资料与实验室指标的差异性比较后发现，平和质组、湿性质组、虚性质组在平均年龄以及性别分布上无显著差异，($P>0.05$)。湿性质组 AC 显著高于平和质组，差异有统计学意义，($P<0.05$)，湿性体质组 HC 显著高于平和质组与虚性质组，差异具有统计学意义，($P<0.01$)。此外，三组间在其它各项实验室指标比较后的结果显示均无显著差异，($P>0.05$)。详见表 3-5。

表3-5 研究对象基线特征与实验室指标比较[($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75} / n\%$]

项目	内容	平和质 (n=32)	湿性质 (n= 12)	虚性质 (n= 10)	F/ χ^2 值	Bonferroni
Age		47.59±7.72	43. 17±8.7	47.00±7.30	5.174	
Sex	男	9 _a (28. 12)	6 _a (50.00)	2 _a (20.00)	2.527	
	女	23 _a (71.88)	6 _a (50.00)	8 _a (80.00)		
SBP		124.31±19.41	114.92±13.86	120.10±17.41	1.224	
DBP		79.06±9.20	78.92±10.66	76. 10±8.53	0.389	
BMI		23.06±2.67	24.67±2.84	23.80±2.36	1.665	
PBF		28.00±6.92	30.38±4.33	31.37±4.53	1.491	

AC	79.61±7.31	85.92±7.78	80.05±5.95	3.482*	1<2
HC	91.67±4.31	96.32±4.66	92.46±3.70	5.191**	1,3<2
TC	5.30±0.99	4.41±0.68	5.24±1.69	2.982	
TG	1.07(0.81~1.29)	1.37(0.77~1.76)	0.79(0.61~1.10)	4.890	
LDL-C	3.37±0.91	2.74±0.61	3.47±1.65	1.928	
HDL-C	1.55(1.31~1.96)	1.37(1.04~1.45)	1.59(1.25~1.75)	3.277	
GLU	5.36(4.91~5.53)	5.26(4.95~5.60)	5.09(4.86~5.27)	2.572	
CRP	0.31(0.18~2.07)	0.89(0.26~3.59)	0.53(0.06~1.82)	3.197	
HbA1c	5.51±0.29	5.53±0.35	5.56±0.23	0.112	
UA	324.69±102.98	336.25±61.54	311.50±91.77	0.191	
TG/HDL-C	0.70(0.43~0.94)	1.22(0.53~1.36)	0.50(0.36~0.86)	0.081	
F/B	0.85(0.55~1.29)	1.07(0.63~1.46)	1.41(0.93~1.81)	4.252	

注：* $P<0.05$ ，** $P<0.01$ ；1=平和质组，2=湿性质组，3=虚性质组。各指标单位：SBP、DBP (mmHg)，BMI (kg/m^2)，AC、HC (cm)，TC、TG、LDL-C、HDL-C、GLU (mmol/L)，CRP (mg/L)，UA ($\mu\text{mol}/\text{L}$)。

(二) ASV 聚类分析

54 例样本之间 clean reads 数量差距较大，从 65703 条到 33707 条不等，为保证后续结果的一致性，需要对样品的测序量进行随机抽取，抽平深度以最小序列数 33707 作为标准（参见图 3-8 红线位置）。抽平后对各组样本中所共有和独有的 ASV 数目绘制 Venn 图，（图 3-9）所示。3 组样品共计获得 12871 个 ASVs，平和质组独有 6422 个 ASVs，湿性质组独有 2362 个 ASVs，虚性质组独有 1929 个 ASVs。三组共享有 ASVs 为 984 个，平和质组和湿性质组共有 474 个 ASVs，平和质组和虚性质组仅共有 540 个 ASVs，湿性质组和虚性质组共有 159 个 ASVs。

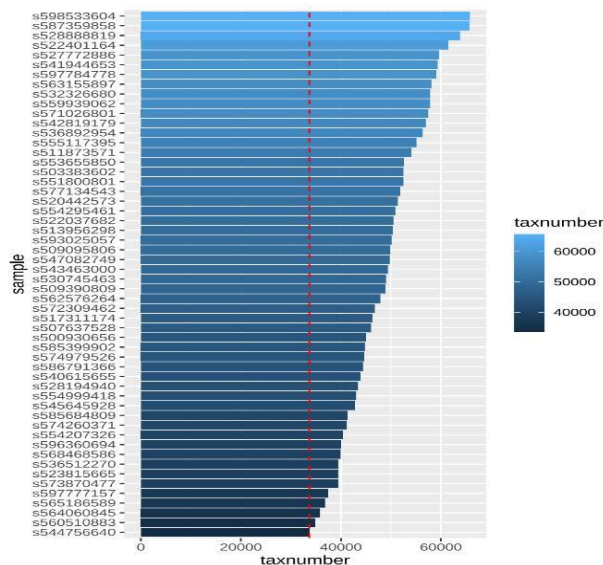


图3-8 54 例样本抽平图

注：横坐标为物种数量，纵坐标为样本数

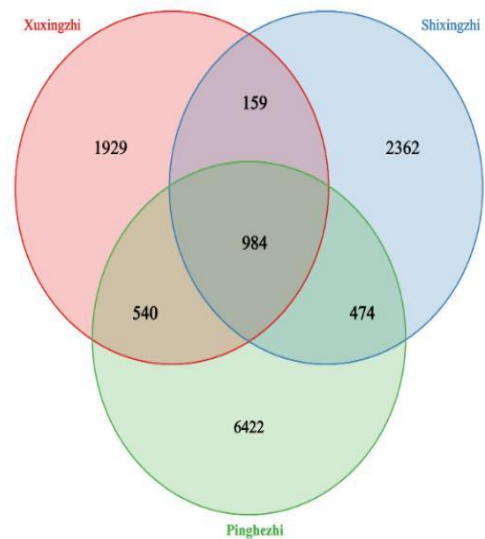


图3-9 ASV 水平 Venn图

注：平和质组与偏颇质组检测到ASV 共享分布

（三）Alpha 多样性指数分析

基于抽平后 ASV 表进行三组间多样性指数差异性分析，三组数据经正态性及方差齐性检验，各组数据均服从正态分布且方差齐（ $P>0.05$ ），应用单因素方差分析进行组间比较。虚性质组、湿性质组的 Shannon 指数、Ace 指数、Chao1 指数均高于 平和质组，但差异无统计学意义，（ $r>0.05$ ）。Simpson 指数在三组间基本一致，无显著统计学差异，（ $P>0.05$ ）。详见图 3-10 表 3-6。

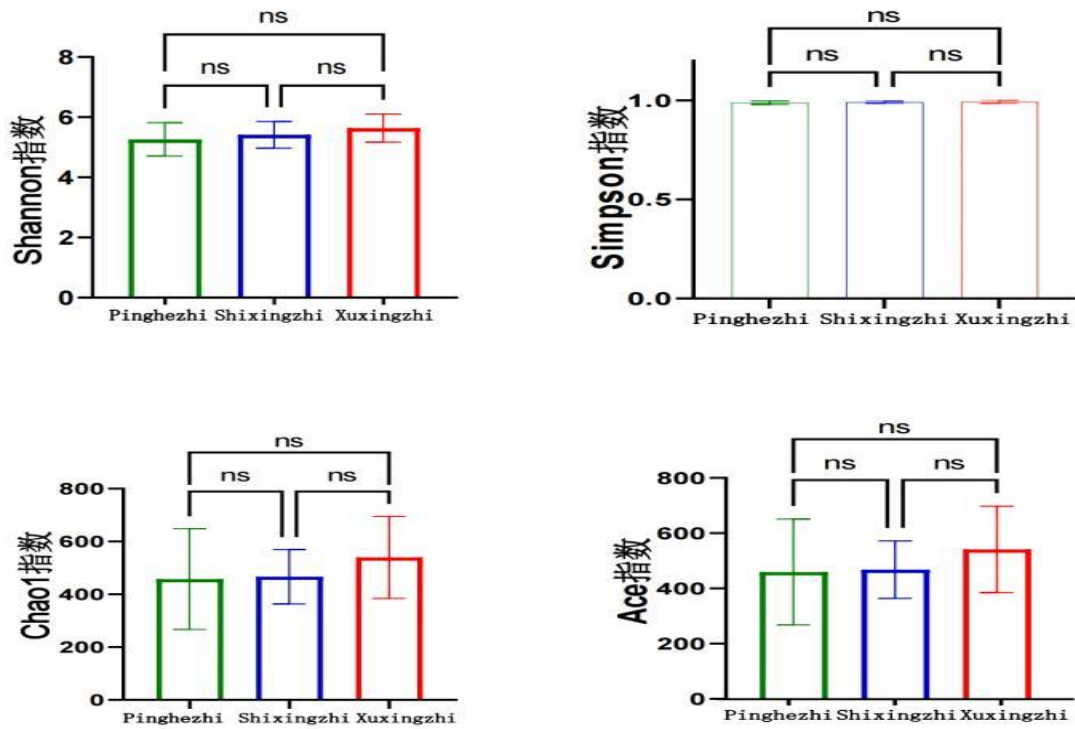


图3-10 α 多样性指数比较柱状图

注：平和质组、湿性质组、虚性质组 Shannon、Simpson、Chao1 及 ACE 指数比较结果。

表3-6 三组 Alpha 多样性指数比较表（ $\bar{x} \pm s$ ）

多样性指数	平和质 (n=32)	湿性质 (n=12)	虚性质 (n=10)	F 值	P 值
Shannon	5.26±0.55	5.41±0.44	5.63±0.46	2.051	0.139
Simpson	0.99±0.01	0.99±0.01	0.99±0.01	1.086	0.345
Chao1	457.62±190.90	466.78±103.12	493.82±155.38	0.910	0.409
Ace	459.26±191.75	467.93±103.95	495.41±156.87	0.902	0.412

（四）β多样性分析

本研究基于样本 ASV 层面，选择 Bray-Curtis 距离法得到所有样品两两之间距离矩阵，使用主坐标分析模型（PCoA, principal co-ordinates analysis)将研究数据的相似性与差异性可视化。（图 3-12）中相同颜色为相同分组，一个点即为一个样品，样品距离的远近代表物种组成结构的相似度。可以看出，部分绿色平和质组样品与红色虚性质组、蓝色湿性质组展示出分开两部分的趋势，湿性质组与虚性质

组样品距离较为重合且与部分平和质样品聚集。详见图 3-11。

通过置换多元方差分析（PERMANOVA）检验（ $F=1.371$ ， $P=0.048$ ），说明平和质组、湿性质组、虚性质组之间肠道菌群的构成具有显著差异，（ $P<0.05$ ），进一步两两比较后发现平和质组与虚性质组肠道菌群构成具有显著差异，（ $P<0.05$ ），但湿性质组与虚性质组，平和质组与湿性质组之间的菌群构成未见显著差异，（ $P>0.05$ ）。进一步通过相似性分析（ANOSIM）检验值为（ $R=0.122$ ， $P=0.017$ ），说明三组之间存在组间差异显著大于组内差异情况。进一步两两比较后发现，平和质组与虚性质组组间差异显著大于组内差异，（ $P<0.05$ ），平和质组与湿性质组的组间差异显著大于组内差异，（ $P<0.05$ ），虚性质组与湿性质组组间差异与组内差异无统计学意义，（ $P>0.05$ ）。详见表 3-7。

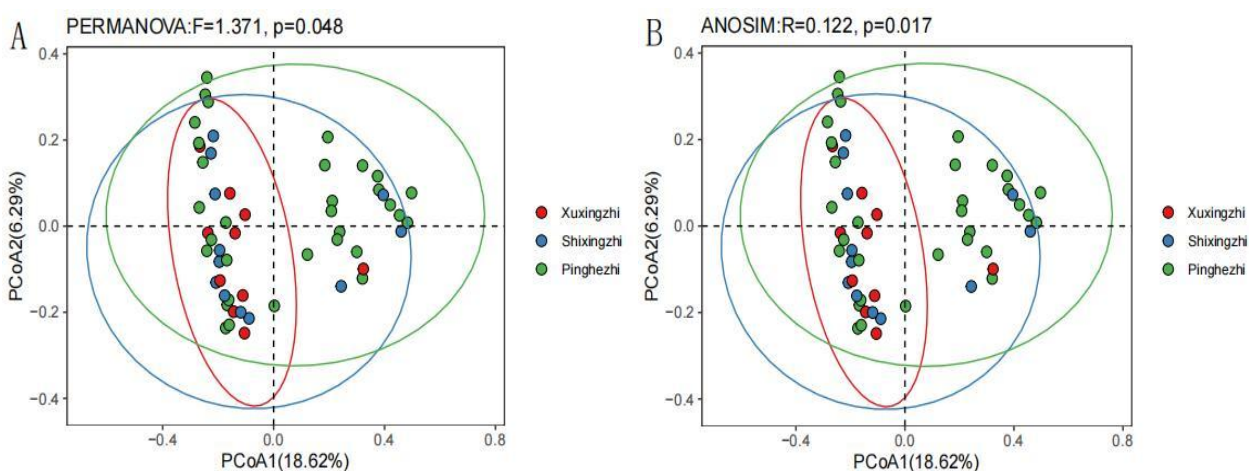


图3-11 PCoA主坐标分析

注：样本于二维主成分分析（PCoA）图中的分布情况。平和质组、虚性质组、湿性质组样本分别用绿色、红色和蓝色表示。

表3-7 Beta 多样性比较表

Pairs	PERMANOVA 检验		ANOSIM 检验	
	R2	P-value	R	P-value
1vs2	0.025	0.264	0.115	0.033
1vs3	0.038	0.040	0.149	0.017
2vs3	0.048	0.434	-0.010	0.467

注：1=平和质组，2=湿性质组，3=虚性质组。

（五）肠道菌群组成成分分析

本研究 54 份肠道菌群样本在门水平共检测出 22 个门，属水平测出 399 种属。根据微生物相对丰度平均值，排名前 10 位的菌门分别是：*Firmicutes*（厚壁菌门）、*Bacteroidetes*（拟杆菌门）、*Proteobacteria*（变形菌门）、*Actinobacteria*（放线菌门）、*Fusobacteriota*（梭杆菌门）、*Desulfobacterota*（热脱硫杆菌门）、*Verrucomicrobiota*（疣微菌门）、*Patescibacteria*、*Cyanobacteria*（蓝藻菌门）、*unclassified Bacteria*。详见图 3-12A，表 3-8。

根据微生物相对丰度平均值，排名前 10 位的菌属分别是 *Bacteroides*（拟杆菌属）、*Prevotella*（普雷沃氏菌属）、*unclassified Lachnospiraceae*、*Megamonas*（巨单胞菌属）、*Faecalibacterium*（普拉梭菌属）、*Roseburia*（罗氏菌属）、*Lachnospira*（毛螺菌属）、*Fusobacterium*（梭杆菌属）、*Parabacteroides*（副杆菌属）、*Phascolarctobacterium*（考拉杆菌属）。详见图 3-12B，表 3-9。

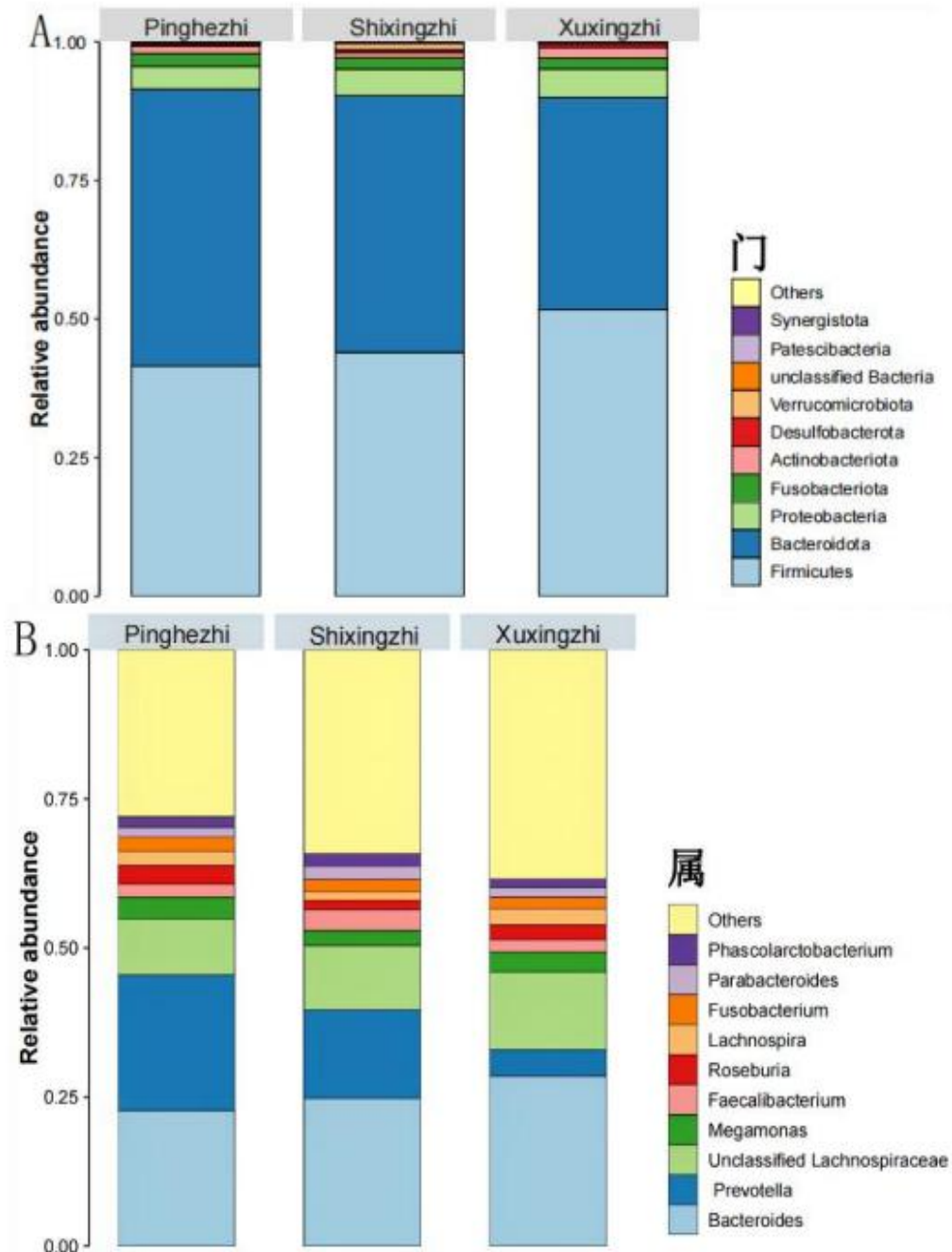


图3-12 物种组成柱状图（门、属）

注：平和质组、虚性质组、湿性质组间肠道菌群门水平（左）与属水平（右）构成图。

表3-8 三类体质主要门水平菌群构成表（相对丰度平均值 %）

菌门	平和质组 (n=32)	湿性质组 (n= 12)	虚性质组 (n= 10)
厚壁菌门 (<i>Firmicutes</i>)	41.54	43.98	51.69
拟杆菌门 (<i>Bacteroidetes</i>)	49.90	46.29	38.29
放线菌门 (<i>Actinobacteria</i>)	1.34	0.92	1.96
变形菌门 (<i>Proteobacteria</i>)	4.10	4.83	5.12
梭杆菌门 (<i>Fusobacteriota</i>)	2.37	2.03	1.94

注：微生物相对丰度平均值应用百分比描述。

表 3-9 三类体质主要属水平菌群构成表（相对丰度平均值 %）

菌属	平和质组 (n=32)	湿性质组 (n= 12)	虚性质组 (n= 10)
拟杆菌属 (<i>Bacteroides</i>)	22.73	24.79	28.47
普雷沃氏菌属 (<i>Prevotella</i>)	22.72	14.84	4.48
<i>unclassified Lachnospiraceae</i>	9.33	10.80	13.00
巨单胞菌属 (<i>Megamonas</i>)	3.73	2.50	3.35
普拉梭菌属 (<i>Faecalibacterium</i>)	2.18	2.18	2.10
罗氏菌属 (<i>Roseburia</i>)	3.14	1.58	2.47
毛螺菌属 (<i>Lachnospira</i>)	2.42	1.48	2.76
梭杆菌属 (<i>Fusobacterium</i>)	2.36	2.03	1.93
副杆菌属 (<i>Parabacteroides</i>)	1.65	2.22	1.57
考拉杆菌 (<i>Phascolarctobacterium</i>)	1.75	2.14	1.46

注：微生物相对丰度平均值应用百分比描述。

（六）肠道菌群差异性分析

挑选排名前十的菌门与各个样品中相对丰度>0.01 的菌属，研究分析比较三组菌群（门、属）差异性。结果发现，在门水平上三组间无显著差异性物种。在属水平上，多个菌属的相对丰度值存在统计学差异，平和质组罗姆布茨菌属 (*Romboutsia*) 相对丰度值显著高于湿性质组，($P<0.01$)。湿性质组丁酸球菌属 (*Butyricimonas*)、臭杆菌属 (*Odoribacter*) 相对丰度值显著高于平和质组，($P<0.05$)。虚性质组链球菌属 (*Streptococcus*)、大肠杆菌志贺菌属 (*Escherichia-Shigella*) 相对丰度值显著高于平和质组，($P<0.05$)。虚性质组韦荣氏球菌属 (*Veillonella*)，戴阿利斯特杆菌属 (*Dialister*)，毛螺菌属 (*Lachnospira*) 相对丰度值显著高于湿性质组。详见图 3-13，表 3-10。

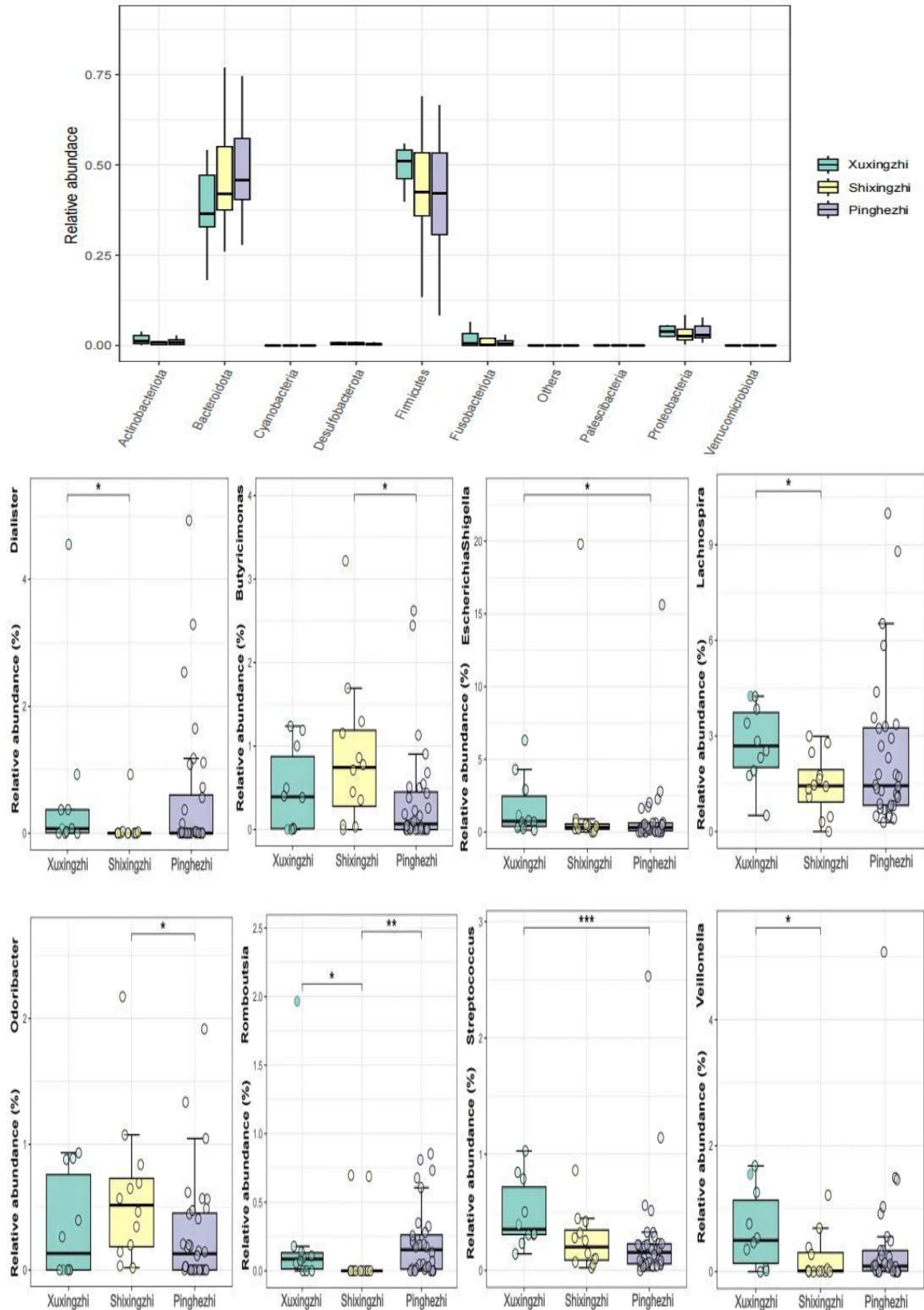


图 3-13 三组差异菌比较箱型图（门、属水平）

注：平和质组、虚性质组、湿性质组肠道菌群门水平与属水平显著差异物种图。经Kruskal-Wallis 检验，*： $P < 0.05$ 、**： $P < 0.01$ 、***： $P < 0.001$ 。

表3-10 三类体质差异菌比较表（属水平）

菌属	平和质组 (n=32)	湿性质组 (n= 12)	虚性质组 (n= 10)	P 值	Bonferroni
罗姆布茨菌属	0.15	0.001	0.08	0.022	2<1,3
丁酸球菌属	0.06	0.74	0.39	0.043	1<2
臭杆菌属	0.12	0.51	0.13	0.045	1<2
链球菌属	0.15	0.20	0.35	0.008	1<3
大肠杆菌志贺菌属	0.31	0.34	0.74	0.046	1<3
韦荣氏球菌属	0.09	0.01	0.50	0.036	2<3
戴阿利斯特杆菌属	0.55	0.08	0.63	0.051	2<3
毛螺菌属	1.44	1.43	2.69	0.047	2<3

注：1=平和质组，2=湿性质组，3=虚性质组。两组肠道菌群数据经正态性检验，数据均不服从正态分布（ $P<0.05$ ），应用 Kruskal-Wallis 进行组间比较，微生物相对丰度中位数值应用百分比描述。

（七）菌群 LEfSe 分析

通过 LEfSe 分析(LDA Effect Size)，分别找出平和质组与湿性质组、平和质组与虚性质组，在“属”水平层面具有统计学差异的生物学标记物（详见图 3-14）。本研究设定 LDA 值>3 为筛选条件。平和质组与湿性质组通过筛选后发现，平和质组的特征菌属为：多拉菌属（*Dorea*）、罗氏菌属（*Roseburia*）、双歧杆菌属（*Bifidobacterium*）、罗姆布茨菌属（*Romboutsia*）；湿性质组的特征菌属为：副杆菌属（*Parabacteroides*）、丁酸球菌属（*Butyricimonas*）、臭杆菌属（*Odoribacter*）、帕拉普氏菌属（*Paraprevotella*）、颤螺菌科 UCG-003 菌属、毛螺菌科 CAG-56 菌属。

平和质组与虚性质组通过筛选后发现：平和质组的特征菌属为：普雷沃氏菌属（*Prevotella*）；虚性质组的特征菌属：大肠杆菌志贺菌属（*Escherichia-Shigella*），链球菌属（*Streptococcus*）、韦荣氏球菌属（*Veillonella*）、塞利单胞菌属（*Sellimonas*），*Enorma* 菌属、渣果属（*Faecalicoccus*）。

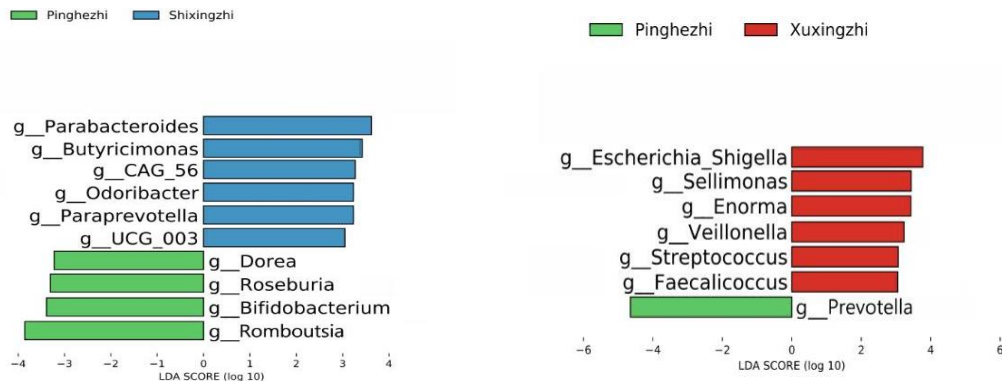


图3-14 肠道菌群 LEfSe 分析

注：LDA 值>3 为筛选条件。左图为平和质组与湿性质组筛选后生物标记物，右图为平和质组与虚性质组筛选后生物标记物。

（八）差异菌属与体测参数、实验室指标相关性分析

应用 Spearman 相关性分析，通过相关性热图（图 3-15A）展示平和质组与湿性质组之间差异菌与体测参数、实验室指标的相关性。结果显示：湿性质组富集的臭杆菌属（*Odoribacter*）、丁酸球菌属（*Butyricimonas*）与 ALT 呈显著正相关（ $r_1=0.38$, $r_2=0.34$, $P<0.05$ ），帕拉普氏菌属（*Paraprevotella*）与 TG/HDL-C 呈显著正相关（ $r=0.32$, $P<0.05$ ），与 HDL-C 呈显著负相关（ $r=-0.36$, $P<0.05$ ）。

通过相关性热图（图 3-15B）展示平和质组与虚性质组之间差异菌与体测参数、实验室指标的相关性，结果显示：平和质组富集的普雷沃氏菌属（*Prevotella*）与 PBF 呈显著负相关（ $r=-0.42$, $P<0.01$ ），与 HbA1c 呈显著负相关（ $r=-0.34$, $P<0.05$ ）；虚性质组富集的韦荣氏球菌（*Veillonella*）与 TC、LDL-C、HbA1c 呈显著正相关（ $r_1=0.39$, $r_2=0.34$, $r_3=0.31$, $P<0.05$ ）。

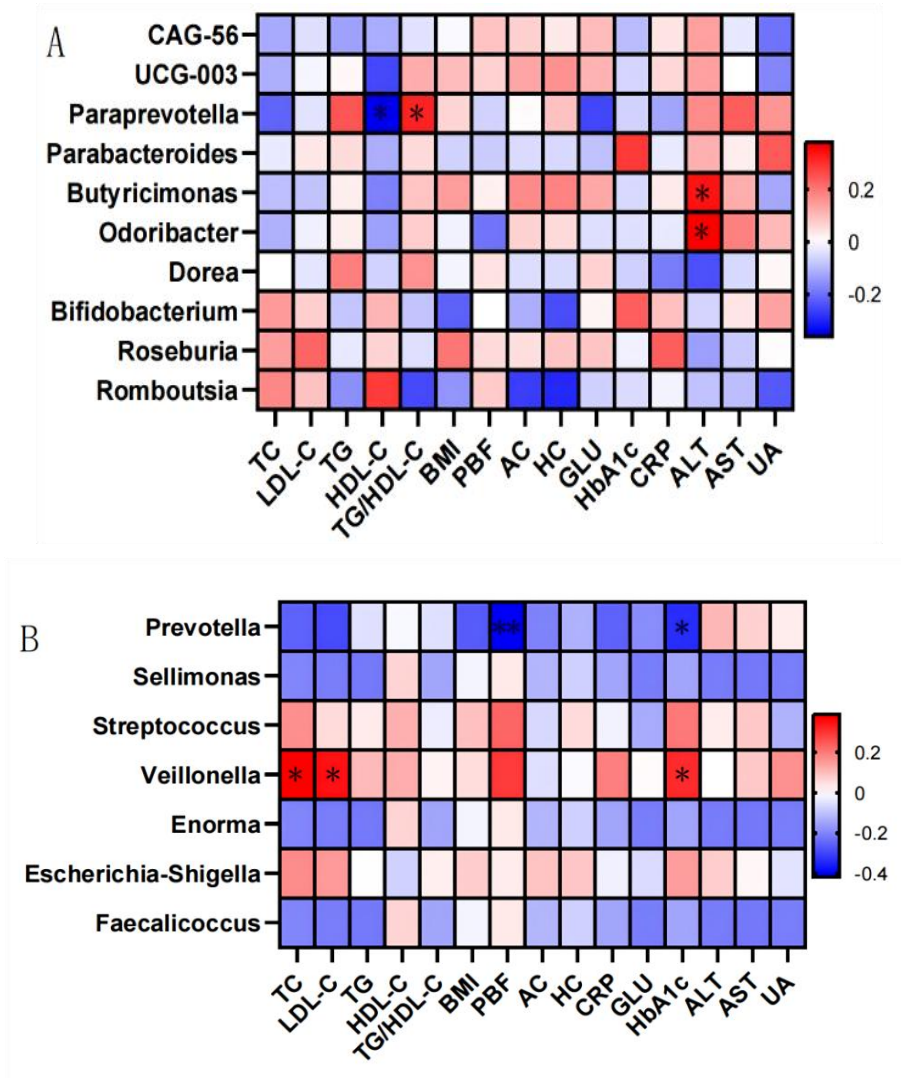


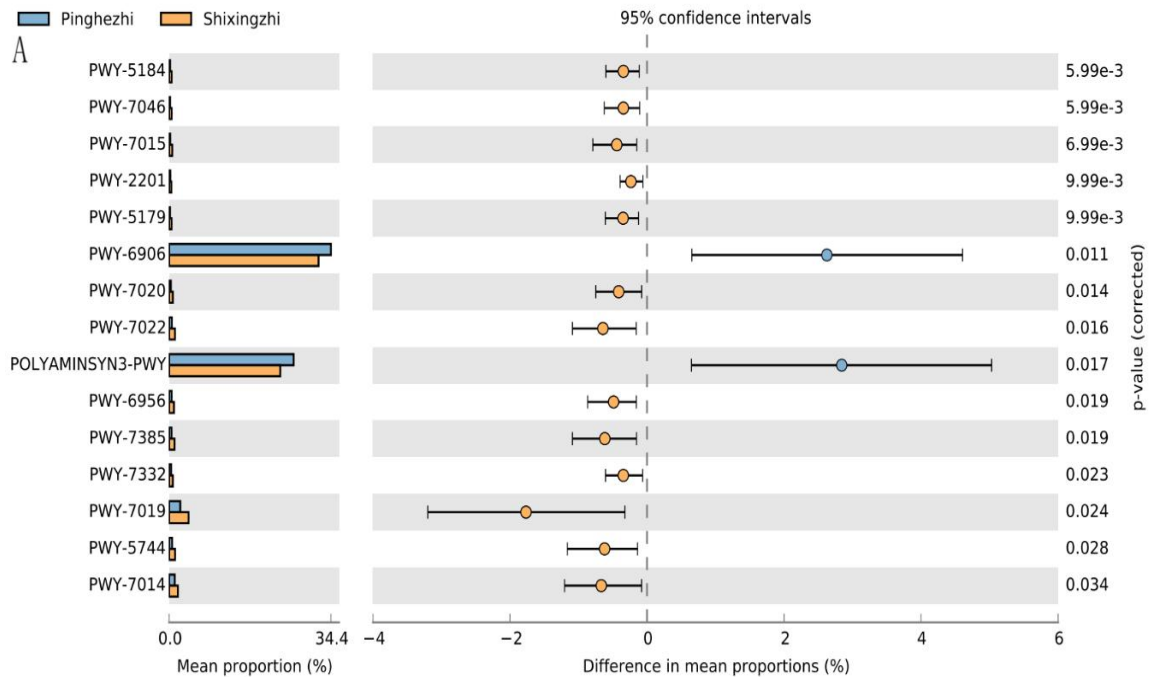
图3-15 相关性热图

注：图A平和质组与湿性质组显著差异微生物与表型相关性热图，图B平和质组与虚性质组显著差异微生物与表型相关性热图。*代表 $P<0.05$ ；**代表 $P<0.01$ 。

（九）基于 picrust2 预测的菌群功能差异性分析

肠道菌群代谢通路（Pathway）的注释方式通过 metacyc 数据库查询，应用 stamp 软件 white's non-parametric t-test 检验发现具有显著性差异的 Pathway。平和质组与湿性质组代谢通路差异性分析（图 3- 16A）。平和质组肠道菌群代谢通路在几丁质衍生物降解(PWY-6906)以及多胺生物合成通路（POLYAMINSYN3-PWY）显著高于湿性质组。湿性质组肠道菌群的代谢通路在甲苯降解（PWY-5179、PWY-5184）、萘降解（PWY-6956）、香豆酸酯降解（PWY- 7046），氨基糖苷类具有抗生素活性的毒素合成通路（PWY-7014、PWY-7022、PWY- 7020、PWY-7019 、PWY-7015），叶酸转化（PWY-2201），丙二醇生物合成（PWY-7385），UDP-N- 乙酰氨基葡萄糖衍生的 O 抗原构建块生物合成通路（PWY-7332）显著高于平和质组。

平和质组与虚性质组代谢通路差异性分析（图 3-16B）。平和质组肠道菌群代谢通路在二磷酸异戊烯合成（NONMEVIPP-PWY、PWY-7560），糖生物合成（PWY-6478）、嘧啶核碱基回收（PWY-7208），5-氨基咪唑核糖核苷酸生物合成（PWY-6121、PWY-6122 、PWY-6277），UTP 和 CTP 去磷酸化（PWY-7185），硫胺素二磷酸合成（PWY-6897）以及苏氨酸合成通路（THRESYN-PWY）显著高于虚性质组。虚性质组肠道菌群的代谢通路在氨基糖苷类具有抗生素活性的毒素合成通路（PWY-7015），萘降解通路（PWY-6956、PWY-5427），二氢蝶呤二磷酸生物合成通路（PWY-6797），甲烷生成通路（PWY-6830），乙醛酸同化通路（PWY-5744）显著高于平和质组。



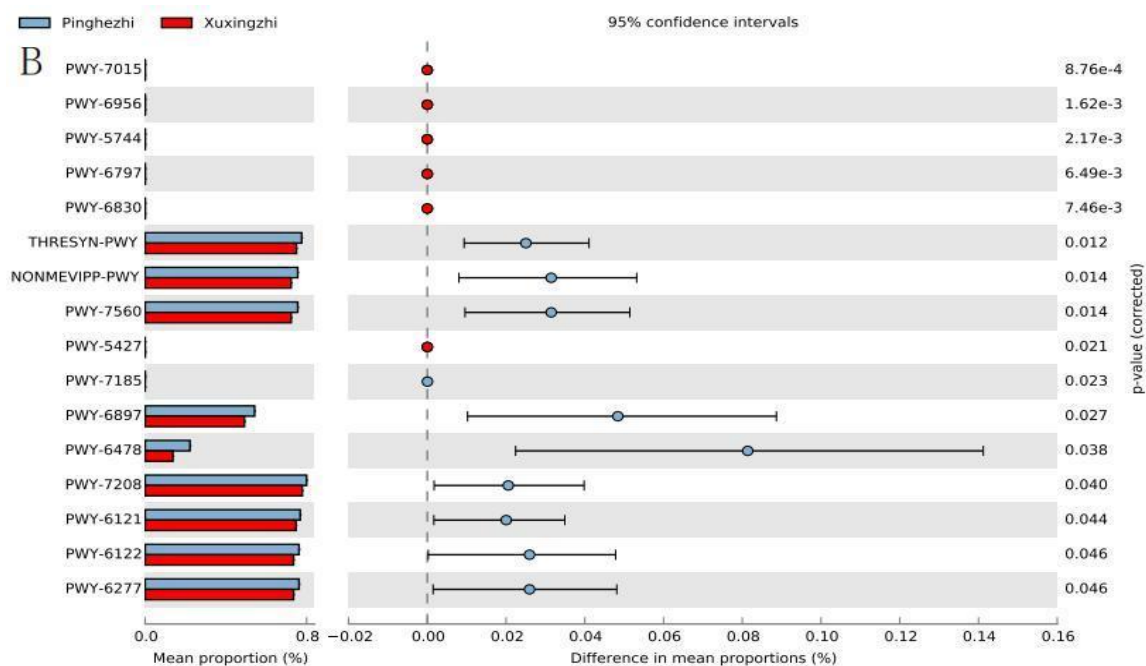


图3-16 代谢通路差异性柱状图

注：图 A 平和质组与湿性质组间显著差异的 *metacyc* 代谢通路，图 B 平和质组与虚性质组间显著 差异的 *metacyc* 代谢通路。只有统计学差异的 *metacyc* 通路被展示。

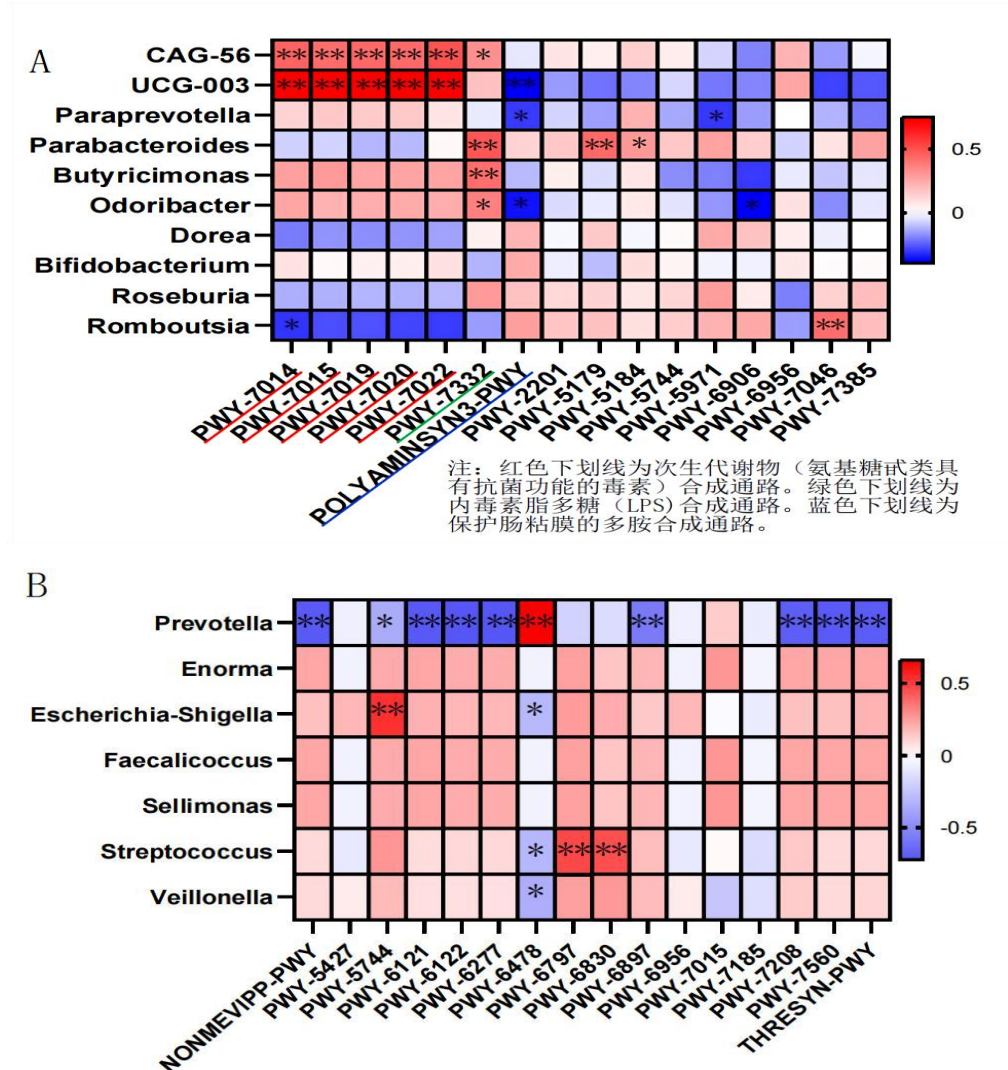
(十) 差异菌属与差异代谢通路相关性分析

应用 Spearman 相关性分析，通过相关性热图（图 3- 17A）展示平和质组与湿性 质组差异菌属与差异代谢通路之间的相关性。我们研究发现，湿性质组富集的 颤螺菌科 *UCG-003* 菌属、毛螺菌科 *CAG-56* 菌属与次生代谢物氨基糖苷类具有 抗菌功能的毒素合成通路（PWY-7022、PWY-7014、PWY-7015、PWY-7019、 PWY-7020）呈显著正相关；副杆菌属（*Parabacteroides*）丁酸球菌属（*Butyricimonas*）、臭杆菌属（*Odoribacter*）、颤螺菌科 *UCG-003* 菌属与 UDP- N- 乙酰氨基葡萄糖衍生的 O 抗原构建块生物合成通路（PWY-7332）呈显著正 相关；副杆菌属（*Parabacteroides*）还与甲苯降解通路（PWY-5179 、PWY- 5184）呈显著正相关；帕拉普雷沃氏菌属（*Paraprevotella*）、臭杆菌属（*Odoribacter*）、颤螺菌科 *UCG-003* 菌属与多胺合成通路（POLYAMINSYN3- PWY）呈显著负相关；臭杆菌属（*Odoribacter*）、丁酸球菌属（*Butyricimonas*）与 几丁质衍生物 (PWY-6906)呈显著负相关；帕拉普雷沃氏菌属（*Paraprevotella*）与 棕榈酸酯生物合成 II (PWY-5971) 呈显著负相关。平和质组富集的罗姆布茨菌属（*Romboutsia*）与香豆酸酯降解通路 （PWY-7046）呈显著正相关，与具有抗生素 活性的毒素合成通路（PWY-7014）呈显著负相关。详见附录 2 表 2 相关性系数 表。

应用斯皮尔曼相关性分析，通过相关性热图（图 3- 17B）展示平和质组与虚性

质组差异菌属与差异代谢通路之间的相关性。平和质组富集的普雷沃氏菌属 (*Prevotella*) 与糖合成通路 (PWY-6478) 呈显著正相关, 并与嘧啶核碱基回收 (PWY-7208), 硫胺素二磷酸合成通路 (PWY-6897), 5-氨基咪唑核糖核苷酸生物合成 (PWY-6121、PWY-6122、PWY-6277), 二磷酸异戊烯合成通路 (NONMEVIPP-PWY、PWY-7560), 苏氨酸合成通路 (THRESYN-PWY) 呈显著负相关。大肠杆菌志贺菌属 (*Escherichia-Shigella*) 与乙醛酸同化通路 (PWY-5744) 呈显著正相关, 与糖合成通路 (PWY-6478) 呈显著负相关。链球菌属 (*Streptococcus*) 与二氢蝶呤二磷酸合成通路 (PWY-6797)、甲烷生成通路 (PWY-6830) 呈显著正相关, 与糖合成通路 (PWY-6478) 呈显著负相关。韦荣氏球菌属 (*Veillonella*) 与糖合成通路 (PWY-6478) 呈显著负相关。详见附录 2 表 3 相关性系数表。

平和质组与湿性质组的差异代谢通路(毒素合成相关通路)与实验室指标的相关性分析(图 3- 17C)。氨基糖苷类具有抗生素活性的毒素合成通路 (PWY-7014、PWY-7020) 与 HDL-C 呈显著负相关 ($r_1=-0.30$, $r_2=-0.31$, $P<0.05$)。



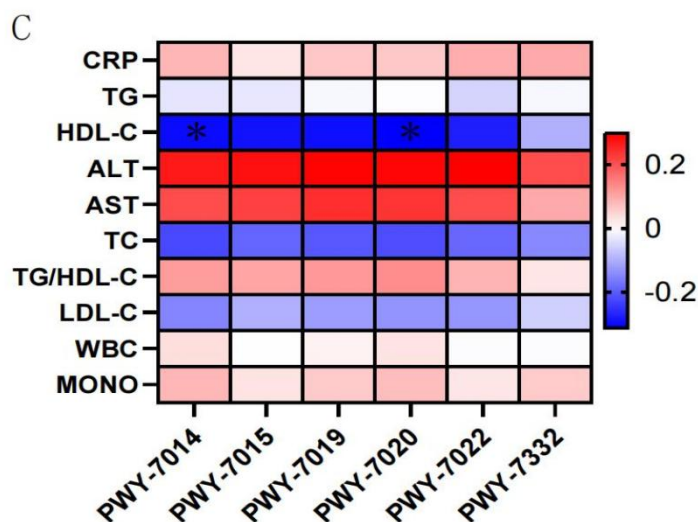


图3-17 相关性热图

注：图A平和质组与湿性质组显著差异微生物与代谢通路相关性热图，图 B 平和质组与虚性质组显著差异微生物与代谢通路相关性热图，图C毒素合成相关通路与实验室指标相关性热图。* 代表 $P < 0.05$ ；**代表 $P < 0.01$ 。

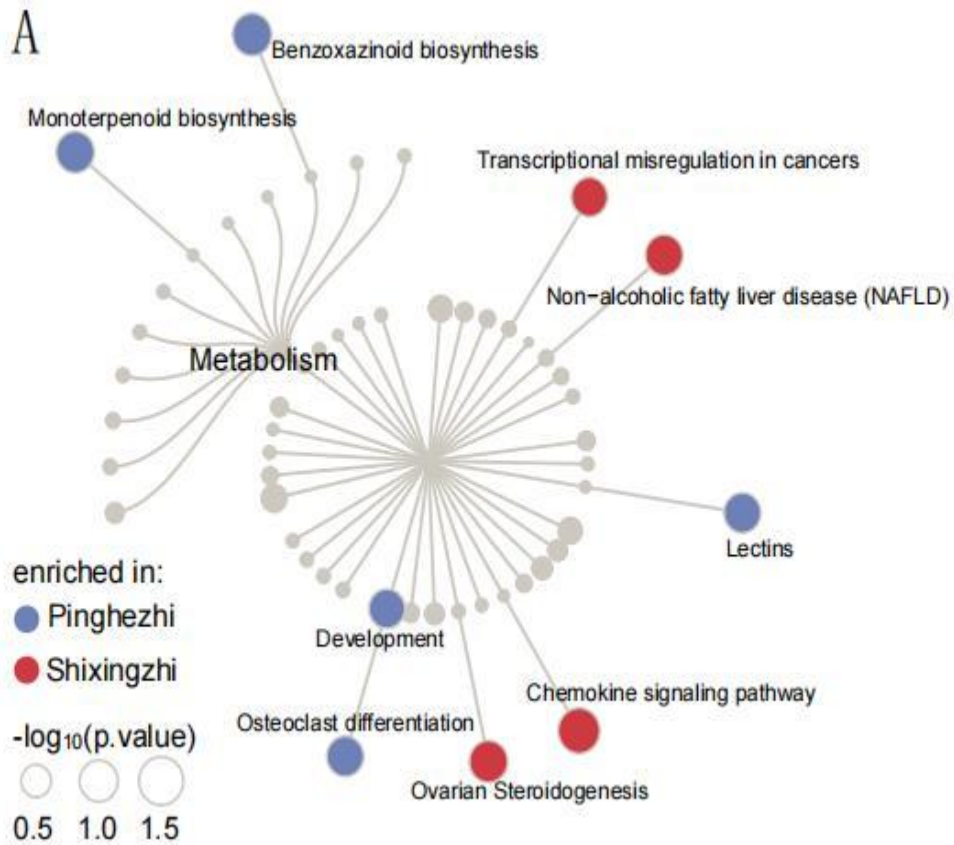
（十一）KEGG 富集分析

KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 数据库是系统分析基因产物在细胞中的代谢途径以及这些基因产物功能的数据库。KEGG 该数据库有助于把基因及表达信息作为一个整体的网络进行研究。KEGG 整合了基因组、化学分子和生化系统等方面的数据，包括代谢通路 (PATHWAY)、药物 (DRUG)、疾病 (DISEASE)、基因序列 (GENES) 及基因组 (GENOME) 等。本研究使用 R 软件中的 limma 函数，以 $P < 0.05$ 和 $\log FC \geq 1$ 为标准筛选组间差异代谢通路，并与 KEGG 数据库比对富集分析。

研究结果显示：平和质组和湿性质组差异菌共富集到 9 条代谢通路，其中 level 2 层级通路 1 个，level 3 层级通路 8 个，集中在代谢，人类疾病和生物系统三大类中。其中单萜生物合成 (Monoterpenoid biosynthesis)，苯并恶嗪类生物合成 (Benzoxazinoid biosynthesis)，破骨细胞分化 (Osteoclast differentiation)，发育 (Development)，凝集素 (Lectins) 五条代谢通路在平和质中显著富集。癌症转录失调 (Transcriptional misregulation in cancers)，非酒精性脂肪性肝病 (Non-alcoholic fatty liver disease)，趋化因子信号通路 (Chemokine signaling pathway)，卵巢类固醇生成 (Ovarian Steroidogenesis) 四个通路在湿性质组中显著富集。本研究因未过滤宿主基因，可能导致人类疾病通路富集 (推测与宿主 DNA 残留或功能注释偏差相关)。尽管存在这一局限，湿性体质人群肠道菌群特征与 ALT (丙氨酸氨基转移酶)、HDL-C (高密度脂蛋白胆固醇) 水平的显著相关性，仍为非酒精性脂肪肝的预测提供了支持性证据，但其结论仍需谨慎解读。详

见图 3-18A，附录 2 表 3。

平和质组和虚性质组共富集到 20 条代谢通路，其中 level 2 层级通路 2 个，level 3 层级通路 18 个，20 条代谢通路均为虚性质组显著上调的通路。根据 logFC 值，虚性质组排名前五的代谢通路为致病性大肠杆菌感染（Pathogenic *Escherichia coli* infection），癌症中的转录失调（Transcriptional misregulation in cancers），霍乱弧菌感染（*Vibrio cholerae* infection），mTOR 信号通路（mTOR signaling pathway），细菌侵袭上皮细胞（Bacterial invasion of epithelial cells）。详见图 3-18B，附录 2 表 4。



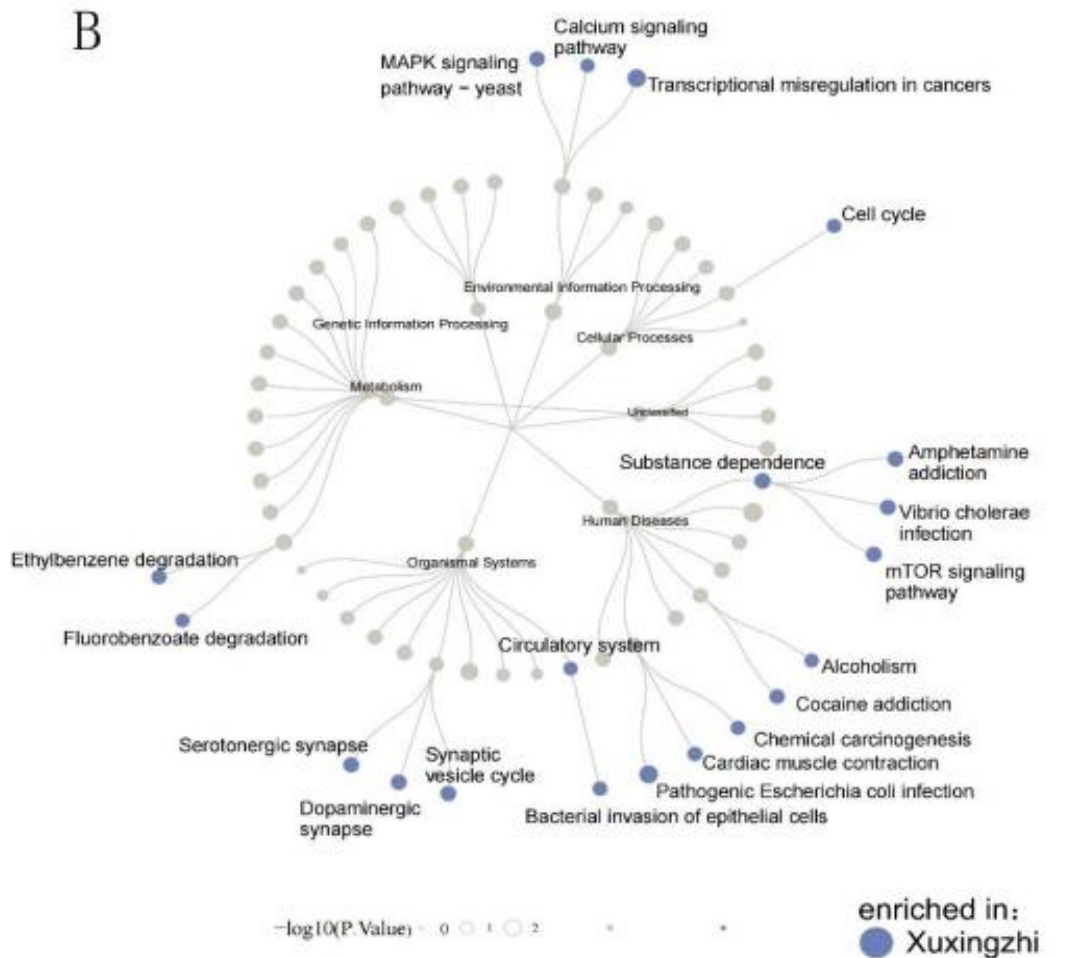


图3-18 KEGG 富集分析

注：图 A 平和质组与湿性质组，KEGG 注释的代谢通路差异。由内而外分别为 level1、level2、level3 水平。其中灰色点为无显著差异，红色为湿性质组显著富集的通路，蓝色为平和组显著富集的通路。图 B 平和质组与虚性质组，KEGG 注释的代谢通路差异。由内而外分别为 level1、level2、level3 水平。其中灰色点为无显著差异，蓝色为虚性质组显著富集的通路。

第四节 讨论

一、平和体质与偏颇体质肠道菌群差异的生态学解析

肠道微生物群作为一个动态平衡的生态系统，其多样性特征（包括 α 多样性与 β 多样性）是评估宿主-微生物互作的重要指标。本研究发现，偏颇体质组在 Shannon、Chao1、ACE 等 α 多样性指数上虽呈现轻微升高趋势，但与平和质组无统计学显著性差异（ $P>0.05$ ）。这一结果与既往研究发现健康人群通常以稳定的高多样性为特征^[159]；但是多样性异常升高也可能与致病菌入侵导致的生态失衡相关^[160]。值得注意的是， β 多样性分析（PCoA/PERMANOVA）及 ASV 聚类结果显示，平和质组与偏颇质组菌群结构存在显著差异（ $P<0.05$ ），两组间共有 ASV 占比仅为 18.7%（平和质特有 ASV 41.2%，偏颇质特有 ASV 40.1%），提示体质差异

可能通过特定菌群组成模式影响宿主健康。

从门水平菌群结构来看,厚壁菌门(*Firmicutes*)与拟杆菌门(*Bacteroidetes*)作为肠道优势菌群(合计占比>85%),其比例变化即 *Firmicutes/Bacteroidetes* 比值(F/B)常被用于评估菌群稳态^[161]。本研究,平和质组拟杆菌门相对丰度显著高于偏颇质组(52.3% vs 38.6%, $P<0.05$),而厚壁菌门在偏颇质组中占据主导地位(46.8% vs 34.1%),导致其 F/B 比值显著升高(1.141 vs 0.935)。这一现象与肠易激综合征^[162]、肝硬化^[163]等疾病研究中观察到的菌群失调特征相似。值得注意的是, F/B 比值升高这一生物学指标,已被多项研究证实与肥胖症、胰岛素抵抗及代谢综合征等慢性代谢性疾病的发生发展存在显著相关性^[164]。拟杆菌门作为多糖代谢的核心菌群^[165],其丰度降低可能影响短链脂肪酸(SCFAs)生成与宿主能量代谢^[166,167]。值得注意的是,尽管两组间 BMI、体脂率(PBF)等肥胖表型无显著差异,偏颇质组中条件致病菌大肠杆菌-志贺菌属(*Escherichia-Shigella*)的富集,以及产丁酸的罗姆布茨菌属(*Romboutsia*)和普雷沃氏菌属(*Prevotella*)的显著减少,提示其可能存在疾病发生的风险。

相关性网络分析进一步揭示了两组菌群互作模式的差异:1、功能菌群缺失:偏颇质组中普雷沃氏菌属(与膳食纤维代谢密切相关^[168,169])丰度下降,导致其与黄曲霉属(*Flavonifractor*)的负向调控关系消失;2 致病关联增强:黄曲霉属与体脂百分比(PBF)呈显著正相关,该菌属通过与高脂高蛋白饮食相关的拟杆菌属(*Bacteroides*)协同作用,与厚壁菌门(*Firmicutes*)共同构建正向共现网络。这种微生物互作网络可能通过调节宿主的能量代谢途径,介导脂肪组织的异常累积过程。3、菌门协同异常:平和质组中变形菌门(*Proteobacteria*)维持相对独立的互作模式,而偏颇质组中厚壁菌门与变形菌门出现异常协同,后者在高脂饮食^[119,170]和肠道炎症^[171]状态下常伴随扩张。

上述发现提示,偏颇体质人群可能处于“生态脆弱状态”:一方面,产丁酸菌的减少削弱了肠道屏障保护功能^[172];另一方面,变形菌门的异常增殖与致病菌网络增强。值得注意的是,这种菌群结构特征与西方化饮食模式(高脂低纤维)的关联性^[173],为中医体质理论与现代营养学提供了跨学科衔接点。

二、平和体质与虚性体质肠道菌群特征及临床意义的比较分析

本研究通过对比平和体质与虚性体质人群的肠道菌群特征,揭示了两种体质在微生物群落结构及代谢功能层面的显著差异。平和体质人群的肠道菌群以普雷沃氏菌属(*Prevotella*)为优势菌群,该菌属与糖化血红蛋白(HbA1c)及体脂率(PBF)呈现显著负相关,提示其可能在维持血糖稳态和心血管健康方面发挥积极作用。这一发现与当前肠道菌群研究的共识相吻合,普雷沃氏菌属(*Prevotella*)作为膳食纤维代谢的关键菌属^[174],其丰度常被视为肠道微生态健康的生物标志物。

相较之下，虚性体质人群的肠道菌群呈现出特征性失衡状态，主要表现为大肠杆菌-志贺菌属（*Escherichia-Shigella*）、链球菌属（*Streptococcus*）及韦荣氏球菌属（*Veillonella*）等条件致病菌的异常增殖。值得注意的是，大肠杆菌-志贺菌属（*Escherichia-Shigella*）的丰度变化与膳食纤维摄入量呈显著负相关，这一现象在多项国际研究中得到验证：该菌属的过度增殖不仅与丁酸等短链脂肪酸的生物利用度降低有关，更可能通过有害代谢产物的积累加剧机体代谢紊乱^[175,176]。而链球菌属与甲烷代谢通路的正相关性，则从微生物层面解释了虚性体质人群常见的胃肠动力障碍（如功能性便秘、肠胀气等）的病理基础^[177]。

在菌群功能通路层面，虚性体质组呈现出显著的双重失衡特征：一方面，虚性质组中涉及人体必需营养物质生物合成的关键代谢通路呈现广泛抑制状态。如 5-氨基咪唑核糖核苷酸（5-Aminoimidazole ribonucleotide, AIR）合成通路、糖代谢核心通路，以及苏氨酸、硫胺素二磷酸（维生素 B1 活性形式）生物合成通路均呈现显著下调趋势。机制解析表明：糖代谢通量降低直接影响三羧酸循环效率，可能导致基础能量代谢水平下降^[178]；苏氨酸合成减少可能通过影响神经递质前体物质生成（如甘氨酸、丝氨酸）及肌肉蛋白合成，进而导致焦虑症状加剧和运动耐力降低^[179]；而作为辅酶焦磷酸硫胺素（Thiamine pyrophosphate, TPP）前体的硫胺素二磷酸合成障碍，可能对胆碱能神经系统和心肌细胞能量代谢产生级联负面影响。这种代谢缺陷可能直接导致机体能量供给不足，与中医理论中“气血生化乏源”的病机特点高度契合；另一方面，感染性疾病相关通路（如大肠杆菌感染、霍乱弧菌感染）的异常激活，则从微生物-宿主互作角度阐释了虚性体质人群卫外功能低下的现代生物学内涵。值得注意的是，虚性质人群塞利单胞菌属（*Sellimonas*）等特殊菌属的异常富集，不仅与乳腺癌发病风险存在潜在关联，其与抑郁症状的正相关性提示肠道菌群失衡可能是虚性体质人群“形神同病”现象的重要介质^[180,181]。

从中医整体观角度解析，虚性体质人群的肠道菌群特征与其“正气不足”的核心病机形成生物学呼应：普雷沃氏菌属（*Prevotella*）等有益菌的减少削弱了机体的“正气”物质基础，而条件致病菌的过度增殖则可视作“邪气盛”的微观表现。这种菌群结构的失衡状态通过干扰能量代谢、降低抗病能力、影响神经递质合成等多重途径，最终外显为“少气懒言、倦怠乏力、畏寒怕冷”等典型虚性证候群。本研究为中医体质理论的微生物组学研究提供了新的视角，也为虚性体质的精准调理指明了潜在干预靶点。

三、平和体质与湿性体质肠道菌群差异性讨论

（一）菌群组成与代谢功能的体质特异性分化

人体肠道菌群特征与中医体质类型存在显著关联特征。本研究发现，平和体质人群肠道中富集的多拉菌属（*Dorea*）、罗氏菌属（*Roseburia*）及罗姆布茨菌属（*Romboutsia*）均属于产丁酸菌群^[182,183]。丁酸作为膳食纤维经肠道菌群代谢的重

要产物，在调节免疫应答、抑制炎症反应、维持血糖稳态及增强肠道屏障功能等方面具有关键生理作用^[184,185]。值得注意的是，罗姆布茨菌属的丰度下降已被视为肠道微生态失衡的重要生物学标志，而罗氏菌属不仅具有分解膳食纤维的特殊能力，其代谢产物丁酸和乳酸对宿主健康具有多重保护效应^[186]。

本研究进一步显示，平和体质人群肠道内双歧杆菌（*Bifidobacterium*）的显著富集具有特殊临床意义。该放线菌门益生菌不仅能通过代谢产物（乙酸）维持肠道微环境稳定，还在促进免疫系统发育、增强肠黏膜屏障完整性、调控炎症反应及抗氧化等方面发挥重要作用^[186]。有趣的是，尽管双歧杆菌丰度通常随年龄增长而降低，但本研究观察到高龄平和体质组该菌属水平反而显著高于湿性体质组，这一现象提示体质特征可能对肠道菌群年龄相关变化具有调节作用^[187]。

相较之下，湿性体质人群肠道菌群呈现出特征性改变：厚壁菌门下颤螺菌科 *UCG-003* 的富集可能与动物性蛋白摄入偏好相关^[188]；副杆菌属（*Parabacteroides*）的显著增加，与 2 型糖尿病、慢性肠炎等疾病的肠道菌群特征存在相似性，值得深入探究^[114]；值得关注的是，湿性体质组富集的臭杆菌属（*Odoribacter*）和丁酸球菌属（*Butyricimonas*）虽具有产丁酸功能^[189,190]，但其丰度升高与代谢性疾病风险存在复杂关联。研究提示，这类菌属可能在维持代谢稳态与疾病发生之间呈现“双刃剑”效应：一方面可通过调节琥珀酸代谢改善糖耐量^[191,192]，另一方面其异常增殖又与肠道炎症、糖脂代谢紊乱等病理过程密切相关^[193]。近期研究发现，在健康老年人群中观察到的补偿性菌群重塑现象——当典型产丁酸菌（如普拉梭菌属、罗氏菌属）减少时，肠道可能通过增殖臭杆菌属（*Odoribacter*）、丁酸球菌属（*Butyricimonas*）等替代性产丁酸菌维持代谢平衡^[194]。这种动态调节机制或为不同体质人群肠道菌群差异提供新的解释视角。

（二）菌群-表型相关性揭示代谢失衡机制

通过菌群-表型相关性分析发现，平和质人群富集的产丁酸菌属与臀围、腹围等中心性肥胖指标呈显著负相关，提示其肠道菌群特征可能通过调节能量代谢发挥体型管理作用。值得注意的是，湿性体质组的富集菌属与谷丙转氨酶（ALT）及毒素合成相关通路（LPS、氨基糖苷类抗菌毒素）呈显著正相关，而与高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、几丁质衍生物降解通路、多胺合成通路呈负相关。这种特征性关联具有双重代谢危害：其一，几丁质降解能力的削弱可能降低机体免疫调节功能^[195]；其二，多胺合成的抑制可能加剧肠道黏膜修复障碍，形成“黏膜损伤-炎症-代谢紊乱”的恶性循环^[196]。

（三）菌群-内毒素轴驱动代谢性炎症综合征

本研究揭示湿性质人群肠道菌群通过“菌源性脂毒性-炎症协同”机制驱动代谢紊乱的核心特征。1.在脂代谢层面，氨基糖苷类毒素合成通路（PWY-7014/PWY-7020）与 HDL-C 显著负相关，提示微生物群落结构的改变可能会进一步影响脂代谢

功能。2.丙二醇生物合成（PWY-7385）异常可能导致短链脂肪酸（如丁酸）合成受限，影响人体胰岛素敏感性^[197]。3.湿性体质人群多胺合成通路下调可能导致肠道屏障功能减弱。肠道屏障是机体抵御外部有害物质和内部病原体外渗的一道主要防线，具有维持人体健康的重要作用^[198]。4.湿性质组特征性的脂多糖（LPS）合成通路（PWY-7332）上调具有重要临床意义。LPS 是一种内毒素，为革兰氏阴性菌细胞外壁的组成成分，可以引起机体的炎症反应^[199]。其机制可能表现为：LPS 通过激活 TLR4 受体，触发 JNK 磷酸化级联反应，导致胰岛素受体底物丝氨酸异常磷酸化，最终诱发胰岛素抵抗^[129,200,201]。湿性体质 LPS 合成通路与 CRP 水平呈正相关，同时湿性质组的 CRP 水平也在三类体质人群中最高，可能形成“炎症-脂代谢紊乱”的作用网络。值得注意的是，Dandona 团队曾通过 LPS 输注实验证实，即使 BMI 正常个体，微量 LPS 即可引发全身性炎症因子风暴^[202]，Pasini 等通过对 30 例 2 型糖尿病患者研究发现，糖尿病状态下存在明显的肠道通透性增加及全身低度炎症状态^[203]。进一步提示湿性体质人群可能处于代谢性炎症综合症状状态。

（四）菌群功能通路映射体质特异性病理表型

KEGG 通路富集分析显示，平和质组代谢通路特征与植物性饮食高度契合，其富集的苯并恶唑嗪酮^[204]（广泛存在于小麦、玉米、燕麦等作物中的化合物）、单萜类化合物^[205]（广泛存在于高等植物的分泌组织中）及植物凝集素等代谢通路，不仅体现高膳食纤维摄入特征，更通过抗菌、抗炎及血糖调控作用形成代谢保护屏障。反观湿性质组，其菌群代谢特征呈现显著的病理倾向性：1. 非酒精性脂肪肝通路激活：肠道菌群失调可导致 LPS 经肠-肝轴入肝，通过 TLR4/MyD88/NF- κ B 轴激活肝巨噬细胞，触发慢性炎症反应与肝脂肪变性^[206]。2. 趋化因子信号通路亢进：增强免疫细胞向炎症部位募集能力，形成持续低度炎症微环境^[207]。3. 卵巢类固醇生成异常：LPS 通过抑制雌激素转化酶 CYP19A1 表达，干扰卵泡发育与性激素平衡^[208]。4. 癌症转录失调通路活化：提示肠道-肝脏轴慢性炎症可能通过表观遗传修饰促进癌变进程^[209,210]。

（五）膳食模式重塑菌群-宿主互作格局

《柳叶刀》全球疾病负担研究证实，现代低纤维饮食模式已成为重大健康威胁^[211]。本研究发现，平和质人群可能通过高植物膳食摄入，其菌群可能产生更多的短链脂肪酸（SCFAs）有效拮抗 LPS 毒性，并通过增强肠黏膜紧密连接减少内毒素易位。这种“膳食纤维-菌群-SCFAs”三联保护机制，为解释不同体质人群代谢差异提供了生态学依据。而湿性质人群典型的低纤维饮食倾向，可能通过减少产丁酸菌定植、削弱肠屏障功能，最终导致代谢性炎症综合征的发生发展。

四、小结

本研究通过多维度解析中医体质与肠道菌群的关联，揭示不同体质人群菌群结构及功能的特异性分化。平和体质以产丁酸菌（如普雷沃氏菌属、罗姆布茨菌属、

罗氏菌属)为主导,其菌群代谢特征与高膳食纤维摄入、抗炎及代谢稳态密切相关;偏颇体质则表现为厚壁菌门/拟杆菌门比值(F/B)异常升高、致病菌富集,提示肠道菌群失调;虚性体质以条件致病菌增殖、必需营养合成通路抑制为特征,与“气血生化乏源”的中医病机相呼应;湿性体质的肠道菌群特征呈现“菌群-内毒素轴”主导的病理模式:脂多糖(LPS)生物合成通路的显著上调与膳食纤维代谢通路的协同抑制,可能会诱发脂代谢紊乱与胰岛素抵抗的病理进程。该发现不仅为中医“湿邪致病”理论提供了微生物-代谢轴层面的机制阐释,更通过揭示膳食纤维-菌群互作的关键调控节点,为靶向肠道微生态的体质干预策略构建了科学框架。

第四章 城市化背景下湿性体质人群肠道菌群特征性研究

第一节 前言

一、研究背景

中医体质学认为，体质差异是疾病易感性和个体健康状态的重要基础，其中“湿性体质”作为中医九大体质之一，以体内湿邪蕴结为特征，常表现为代谢紊乱、消化功能低下及慢性炎症倾向，与肥胖、糖尿病、胃肠功能失调等疾病关联密切。然而，湿性体质的生物学机制尚未完全阐明，尤其是其与肠道菌群的相互作用仍缺乏系统性研究。

二、研究目的及意义

课题组通过上一章研究发现，村落湿性体质人群的菌群特征表现为产丁酸菌属（*Dorea*、*Roseburia*、*Romboutsia*）丰度值的降低，内毒素（LPS）合成相关菌属（*Parabacteroides*、*Odoribacter*）的异常增殖，这种病理状态可能促进肠道内毒素（LPS）易位进入循环系统，触发以胰岛素抵抗为核心的代谢性炎症类疾病。本研究基于上述发现，选取具有典型城市生活特征的广州某事业单位人群作为研究对象，与前期村落人群研究形成对照，探究不同生活环境背景下湿性体质人群的代谢表型差异及其菌群特征的变化。本研究聚焦两大核心问题：1. 湿性体质对血脂谱的影响是否会随环境不同而发生变化；2. 进一步解析不同亚型（痰湿、湿热）菌群成分、功能模块与宿主表型的动态关联，为体质学说建立更为准确的菌群特征证据。课题组为解决上述科学问题，在方法学层面进行了双重优化：一方面，采用高分辨率的宏基因组测序技术（shotgun metagenomics）替代传统 16S rRNA 测序，可精准识别菌株水平的功能基因及代谢通路差异；另一方面，将湿性体质样本量扩展至原研究的 4 倍（ $n=48$ ），提升统计学效力。

第二节 研究方案

一、研究内容

（一）样本收集

2020 年 10 月广州市某事业单位体检人群。

（二）纳入标准

1. 年龄 ≥ 18 岁；
2. 患者能意识清楚的配合完成中医体质相关调查，并配合采集一般临床资料的信息。
3. 粪便留样合格，信息采集完全者。

（三）排除标准

1. 根据医生病史询问，确定或可疑合并严重心、肝、肾功能不全或疾病急性期患者；
2. 采样之前的 3 个月内服用抗生素药物或益生菌或胃肠动力药物者；
3. 采样前 3 个月内有急性胃炎、消化道溃疡、急性肠炎等胃肠道疾病者；
4. 精神病患者，严重沟通障碍者，无法完成《中医体质量表》及测试过程者；
5. 粪便留样不合格，信息采集不完全者。

（四）中医体质分型标准

参照王琦的《9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据》^[148]。基于中医未病先防，既病防变的指导思想，将各偏颇体质分数符合 30~39 分，判定为“倾向是”的体质类型也归为偏颇体质，从而能达到更早更及时的体质预警作用。此外在体质判定过程中，经常会遇到多种兼夹体质的情况发生，我们采用王琦教授团队提出的观点，将得分最高的偏颇质分数作为主要体质类型进行判定与干预^[149]。

（五）血脂异常诊断标准

血脂异常诊断标准参考 2016 年发布的《中国成人血脂异常防治指南》^[29]的临床分型诊断标准：总胆固醇（TC） ≥ 5.2 mmol/L，和（或）低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） ≥ 3.4 mmol/L，和（或）甘油三酯（TG） ≥ 1.7 mmol/L，和（或）高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C） < 1.04 mmol/L。满足一个或多个诊断标准者，即可诊断为血脂异常。

二、研究方法

（一）人体测量学参数

身高、体重、体重指数（BMI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）等。

（二）检验及检查项目

受检者采血前需禁食 10 小时，次日早晨空腹按标准采集患者血液样本，采静脉血 8 mL，生化管保存一半血液，室温静置 30 分钟离心，（3000rpm，5 分钟），达到血浆与血细胞完全分离的目的，抽取血浆置于低温液氮罐，检测指标：全血细胞分析、肝肾功能、血脂系列、空腹血糖、血尿酸、糖化血红蛋白、C 反应蛋白。

（三）粪便样品的采集及预处理

实验人员向研究对象发放无菌粪便采集管后，通过演示详细说明该采样管的使用方法。随后提醒受试者相关注意事项以免样本受到污染等原因不达标，如收集粪便时需注意勿沾到非受试者的样本，在收集粪便时需排干净尿液。受试者按要求在收集完粪便后，在 1 小时以内由工作人员送到实验室。实验室人员在接收到新鲜粪便样本后，由液氮速冻后，存放于 -80℃ 冰箱。为避免批次效应，所有粪便样本收集完毕后，通过干冰转移样本至深圳华大基因公司进行检测。

（四）宏基因组测序流程

1. 基因组 DNA 提取

2. DNA 提取步骤

采用磁珠法对肠道样本的基因组 DNA 提取；利用琼脂糖凝胶电泳对 DNA 的纯度和浓度进行质量控制；对符合质控要求的样本，取适量的样本于离心管中，使用无菌水稀释样本至 1ng/μl。

（五）文库构建和上机测序建库及测序步骤

1. 将检测合格的基因组 DNA 样品用物理方法随机打断成 300bp-400bp 的片段；
2. 对打断的 DNA 片段进行末端修复，在 3'端连接 A 碱基；
3. 将特定测序引物连接到 DNA 片段上；
4. DNA 单链环化去除未环化序列并进行纯化；
- 5 Make DNB；
- 6 对构建的文库进行质量检测；
- 7 将质量检测合格的文库上机测序。

（六）信息分析部分

获得 rawdata 后，使用 Biobakery 流程对数据进行质控及物种和功能注释，使用 R 语言进行数据处理及可视化。主要使用到的 R 包有：vegan，pheatmap，ggplot2，corrplot。

（七）测序数据质控

1. 数据拆分：根据 Barcode 序列和引物序列从下机数据中拆分出各样本数据，然后截去 Barcode 和引物序列用于后续分析。
- 2 低质量过滤及截断；
- 3 人源基因组数据库：kneaddata_db_human_genome；
- 4 小鼠基因组数据库：kneaddata_db_mouse_C57BL_6NJ；
- 5 大鼠基因组数据库：kneaddata_db_mouse_Rnor_6.0；
- 6 核糖体基因组数据库：kneaddata_db_ribosomal_rna。

（八）物种注释和功能注释

1. 物种注释：使用 MetaPhlAn3 将 read 比对到 Marker gene 参考基因集，分别在各个分类水平：kingdom（界），phylum（门），class（纲），order（目），family（科），genus（属），species（种）统计各样本的群落组成；

2. 功能注释：使用 Humann3 将 read 分别比对到基因家族及蛋白质数据库，得到基因家族、metacyc 通路，可进一步注释到 ec 酶的丰度；

3. 组间物种异同：同组样本物种交集为该组物种集合。使用 Upsetview 展示不同组间物种异同情况，单个点表示特有，连起来的点表示共有，相当于 venn 图中重叠的部分；垂直的柱子代表的是计数，看连接的点判断归属；

4. 物种构成：分为组别物种构成和样本物种构成。组别物种计数为组内样本物种

丰度均值。两者均进行相对丰度转换，即同一样本中所有物种丰度之和为 100%；

5. 删除低出现率（仅在一个样本中出现的物种）和低丰度（所用样本该物种相对丰度的 90%分位数的物种），再重新进行归一化处理。

三、统计学处理

文中数据使用 SPSS 26.0 软件进行整理与结果分析，统计分析研究中的计量资料首先经过正态性检验。对于符合正态分布的计量资料，采用均数±标准差（ $\bar{x} \pm s$ ）进行表示，两组参数比较使用 t 检验，多组参数比较使用 ANOVA 检验，事后两两比较应用 Bonferroni 检验。对于非正态分布的计量资料，两组非参数比较使用 Wilcoxon 秩和检验，多组非参数比较使用 Kruskal-Wallis 检验，数据用中位数及四分位数间距（ $M, P_{25} \sim P_{75}$ ）进行统计描述。计数资料使用卡方检验，相关性分析采用斯皮尔曼相关分析。生物信息数据的整理与结果分析使用 R 语言操作。

第三节 研究结果

一、一般资料分析

研究共纳入符合标准的健康体检者 247 例，其中男性 55 例（31.6%），女性 192 例（68.4%）。研究对象年龄范围为 24~56 岁，总体平均年龄（ 34.32 ± 6.15 ）岁，其中男性平均年龄（ 35.87 ± 5.89 ）岁，女性平均年龄（ 33.88 ± 6.17 ）岁。

二、中医体质类型人群分布特征

（一）中医体质分布情况

基于《中医体质分类与判定标准》对 248 例受试者进行体质辨识，结果显示人群以偏颇质为主导（87.45%），体质按构成比降序排列依次为：阳虚质（25.91%）、气郁质（14.17%）、气虚质（12.55%）、平和质（12.55%）、痰湿质（12.15%）、血瘀质（11.74%）、湿热质（7.29%）、特禀质（2.83%）、阴虚质（0.81%）。另见 1 例体质判定未明确者。具体分布特征详见表 4-1。

表4-1 中医体质类型频数分布表(单位：例%)

中医体质	例数 (n = 247)	百分比 (%)
平和质	31	12.55
气虚质	31	12.55
气郁质	35	14.17
阴虚质	2	0.81
阳虚质	64	25.91
痰湿质	30	12.15
湿热质	18	7.29
特禀质	7	2.83
血瘀质	29	11.74

三、血脂异常人群分布规律

（一）总体血脂水平分布特征

本研究共纳入 247 例健康体检者，其中血脂异常组 89 例（36.03%），正常组 158 例（63.97%）。

（二）性别对血脂异常的影响

男性在正常组与异常组的构成比分别为 10.76%与 42.70%，女性在血脂正常组与异常组的构成比分别为 89.24% 与 57.30%。血脂异常组男性（42.70% vs 10.76%）的构成比例显著高于血脂正常组，血脂异常组女性（57.30% vs 89.24%）的构成比例显著低于血脂正常组。（0 个单元格的期望计数小于 5，最小期望计数为 19.82），应用 Pearson 卡方检验，男女性别在两组分布上的差异具有显著统计学意义，（ $P<0.05$ ）。详见表 4-2。

表4-2 血脂分组性别分布比较 例(%)

组别	血脂正常组 (n=158)	血脂异常组 (n=89)	X^2 值	P 值
男性	17 (10.76)	38 (42.70)	33.55	0.000
女性	141 (89.24)	51 (57.30)		
个数	158	89		

四、九种中医体质血脂谱差异性分析

数据经正态性检验提示：TC、LDL-C、HDL-C 符合正态分布且方差齐（ $P>0.05$ ），采用方差分析进行不同体质组别 TC、LDL-C、HDL-C 指标的差异性分析，进一步采用 Bonferroni 法进行两两比较。TG 值未通过正态性检验（ $P<0.05$ ），采用非参数 Kruskal-Wallis 检验进行不同组别 TG 指标的差异性分析，进一步采用 Bonferroni 检验（校正 P 值）法进行两两比较。

分析结果显示：

（一）不同组别的 TC、LDL-C 无显著统计学差异，（ $P>0.05$ ）。

（二）TG 值非参数检验结果显示

不同组别 TG 指标差异有统计学意义，（ $P<0.05$ ），进一步采用 Bonferroni 检验（ P 校正值）法进行两两比较，痰湿质组 TG 中位值为 1.37 显著高于特禀质组中位值 0.62，显著高于气虚质组中位值 0.68，显著高于气郁质组中位值 0.71，显著高于阳虚质组中位值 0.76，以上差异具有统计学意义，（ $P<0.05$ ）。

（三）方差分析结果显示

不同组别 HDL-C 指标差异有统计学意义，（ $P<0.05$ ），进一步采用 Bonferroni 法进行两两比较，结果如下：阳虚质组的平均值 1.47，血瘀质组的平均值 1.39，气郁质组平均值 1.56，气虚质组平均值 1.55，平和质组平均值 1.42，上述五组 HDL-C 的均值都显著高于痰湿组平均值 1.15，差异具有统计学意义，（ $P<0.05$ ）。

(四) 平和质组与各体质组的血脂指标 (TC、TG、LDL-C、HDL-C) 差异, 痰湿组 HDL-C 平均值 1.15 显著低于平和质组平均值 1.42, ($P<0.01$)。详见表 4-3。

表 4-3 不同体质组别各血脂指标差异性分析 [($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75}$]

体质分组	n	TC (mmol/L)	TG (mmol/L)	LDL-C (mmol/L)	HDL-C (mmol/L)
平和	31	4.77±0.72	0.98(0.74~1.58)	2.91±0.71	1.42±0.32
气虚	31	4.66±0.71	0.68(0.57~0.92)	2.77±0.70	1.55±0.35
气郁	35	4.75±0.85	0.71(0.62~1.05)	2.83±0.81	1.56±0.29
湿热	18	4.95±0.83	1.03(0.78~1.64)	3.14±0.74	1.34±0.26
特禀	7	4.67±0.79	0.62(0.44~0.89)	2.86±0.79	1.51±0.14
痰湿	30	4.82±0.67	1.37(0.84~2.11)	3.12±0.58	1.15±0.21 ^a
血瘀	29	4.65±1.03	0.90(0.73~1.13)	2.87±0.94	1.39±0.25
阳虚	64	4.79±0.80	0.76(0.59~1.02)	2.91±1.09	1.47±0.29
F/H		0.335	48.310	0.829	6.605
P		0.937	0.000	0.564	0.000

注: ^a: 代表与平和质比较, $P<0.01$ 。

五、痰湿体质组、湿热体质组特征分析

(一) 平和质组与痰湿质组基线特征及实验室指标差异分析

平和质组 31 例与痰湿质组 30 例进行对比研究。正态性检验显示: BMI、年龄、TC、LDL-C、HDL-C、UA 符合正态分布且方差齐性 ($P>0.05$), 采用独立样本 t 检验; TG、TG/HDL-C、ALT、AST、GLU、CRP、IL27 呈非正态分布 ($P<0.05$), 采用 Wilcoxon 秩和检验。

分析结果显示: 痰湿质组在 TG/HDL-C [1.12(0.73~1.89) vs 0.66(0.47~1.19)] 及 CRP [0.94(0.08~3.40) vs 0.01(0.01~0.75) mg/L] 水平显著高于平和质组 ($P<0.01$), HDL-C 水平 [1.15±0.21 vs 1.42±0.32 mmol/L] 显著降低 ($P<0.01$)。虽痰湿质组 TG、TC、UA、GLU、ALT、LDL-C 呈现升高趋势, 但组间差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。详见表 4-4。

表4-4 平和质组与痰湿质组基线与表型比较[($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75}$]

组别/指标	平和质组 (n=31)	痰湿质组 (n=30)	t/Z 值	P 值
Age (岁)	35.19 ±7.02	34.70 ±6.02	0.294	0.770
BMI (kg/m ²)	22.31 ±2.86	23.59 ±3.72	-1.510	0.136
TC (mmol/L)	4.77±0.72	4.82 ±0.67	-0.327	0.745
LDL-C (mmol/L)	2.91 ±0.61	3.12 ±0.58	-1.346	0.184
TG (mmol/L)	0.98(0.74~1.58)	1.37(0.84~2.11)	-1.948	0.051
HDL-C (mmol/L)	1.42 ±0.32	1.15 ±0.21	3.955	0.000
TG/HDL-C	0.66(0.47~1.19)	1.12(0.73~1.89)	-2.856	0.004
ALT (U/L)	13.00 (9.00~24.00)	14.00(11.75~28.00)	-0.681	0.496
AST (U/L)	16.00(14.00~23.00)	16.00(14.75~19.25)	-0.327	0.744
GLU (mmol/L)	5.02(4.81~5.48)	5.15(4.80~5.44)	-0.123	0.902
CRP (mg/L)	0.01(0.01~0.75)	0.94(0.08~3.40)	-2.515	0.012
UA (umol/L)	331.10 ±105.39	358.73 ±106.93	-1.017	0.314
IL-27	175.88(132.66~433.84)	134.47(97.50~717.38)	-1.197	0.231

（二）平和质组与湿热质组基线特征及实验室指标差异分析

平和质组 31 例与湿热质组 18 例进行对比研究。经正态性检验显示：BMI、年龄、TC、LDL-C、HDL-C、UA 符合正态分布且方差齐性 ($P>0.05$)，采用独立样本 t 检验；TG、TG/HDL-C、ALT、AST、GLU、CRP、IL27 呈非正态分布 ($P<0.05$)，采用 Wilcoxon 秩和检验。

分析结果显示：湿热质组 BMI 水平 $[24.29 \pm 3.37 \text{ vs } 22.31 \pm 2.86 \text{ kg/m}^2]$ 及 CRP $[1.27(0.45 \sim 4.41) \text{ vs } 0.01(0.01 \sim 0.75) \text{ mg/L}]$ 显著高于平和质组 ($P<0.01$)。虽湿热质组在 TG $[1.03(0.78 \sim 1.64) \text{ vs } (0.98 (0.74 \sim 1.58) \text{ mmol/L}]$ 、UA $[(358.33 \pm 107.18) \text{ vs } (331.10 \pm 105.39) \mu\text{mol/L}]$ 、LDL-C、GLU、TC、ALT、AST 呈现升高趋势，HDL-C $[1.34 \pm 0.26 \text{ vs } 1.42 \pm 0.32 \text{ mmol/L}]$ 呈降低趋势，但组间差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。详见表 4-5。

表4-5 平和质组与湿热质组基线与表型比较 $[(\bar{x} \pm s) / M, P_{25} \sim P_{75}]$

组别/指标	平和质组 (n = 31)	湿热质组 (n = 18)	t/Z 值	P 值
Age (岁)	35.19 $\pm$ 7.02	34.22 $\pm$ 7.12	0.465	0.644
BMI (kg/m ²)	22.31 $\pm$ 2.86	24.29 $\pm$ 3.37	- 2.189	0.034
TC (mmol/L)	4.77 $\pm$ 0.72	4.95 $\pm$ 0.83	-0.799	0.428
LDL-C (mmol/L)	2.91 $\pm$ 0.61	3.14 $\pm$ 0.75	-1.128	0.265
TG (mmol/L)	0.98 (0.74~1.58)	1.03(0.78~1.64)	-0.239	0.811
HDL-C (mmol/L)	1.42 $\pm$ 0.32	1.34 $\pm$ 0.26	0.930	0.357
TG/HDL-C	0.66(0.47~1.19)	0.84(0.49~1.36)	-0.664	0.507
ALT (U/L)	13.00(9.00~24.00)	22.00(10.75~28.50)	-1.029	0.304
AST (U/L)	16.00(14.00~23.00)	19.50(15.75~24.00)	-1.167	0.243
GLU (mmol/L)	5.02(4.81~5.48)	5.44(4.98~6.09)	- 1.867	0.062
CRP (mg/L)	0.01(0.01~0.75)	1.27(0.45~4.41)	- 2.667	0.008
UA (umol/L)	331.10 $\pm$ 105.39	358.33 $\pm$ 107.18	- 0.867	0.390
IL-27	175.88(132.66~433.84)	141.36(115.99~881.89)	-0.850	0.395

六、肠道菌群研究结果

（一）平和质组与痰湿质组、湿热质组肠道菌群差异性分析

1. 研究对象基线特征

课题组进一步严格按照肠道菌群入组筛选标准，分为平和质组 31 人、痰湿质组 30 人，湿热质组 18 人进行菌群数据分析。三组数据经正态性及方差齐性检验，SBP、DBP、Age 均服从正态分布且方差齐 ($P>0.05$)，组间比较采用单因素方差分析法，事后两两比较应用 Bonferroni 检验。通过对三类体质人群一般资料与实验室指标的差异性比较后发现，平和质组、痰湿质组、湿热质组在年龄，血压以及性别分布上无显著差异，($P>0.05$)，说明三组数据基线平稳，可进行后续菌群数据分析比较。详见表 4-6。

表4-6 研究对象基线特征与实验室指标比较[$(\bar{x} \pm s) / M, P_{25} \sim P_{75} / n\%$]

项目	内容	平和质 (n=31)	痰湿质 (n= 30)	湿热质 (n= 18)	F/X ² 值	Bonf
Age (岁)		34.93±7.03	34.23±5.87	34.29±6.76	0.094	
Sex	男	8 _a (28.12)	10 _a (50.00)	8 _a (20.00)	2.110	
	女	22 _a (71.88)	16 _a (50.00)	9 _a (80.00)		
SBP (mmhg)		125.67±17.67	123.87±15.68	127.67±11.69	1.182	
DBP (mmhg)		71.56±8.97	73.56±6.37	72.16±7.62	0.752	

2. β 多样性分析

本研究为宏基因肠道菌群数据，选择 Bray-Curtis 距离法得到所有样品两两之间距离矩阵，使用主坐标分析模型 (PCoA, principal co-ordinates analysis) 将研究数据的相似性与差异性可视化。(图 4-1) 中相同颜色为相同分组，一个点即为一个样品，样品距离的远近代表物种组成结构的相似度。可以看出，部分绿色平和质组样品与红色痰湿质组、蓝色湿热质组展示出分开两部分的趋势，痰湿质组与湿热质组样品距离较为重合且与部分平和质样品聚集。详见图 4-1。

通过置换多元方差分析 (PERMANOVA) 检验 ($F=2.393, P=0.022$)，说明平和质组、痰湿质组、湿热质组之间肠道菌群的构成具有显著差异，($P<0.05$)，进一步两两比较后发现平和质组与痰湿质组肠道菌群构成具有显著差异，($P<0.05$)，但平和质组与湿热质组，痰湿质组与湿热质组之间的菌群构成未见显著差异，($P>0.05$)。详见表 4-7。

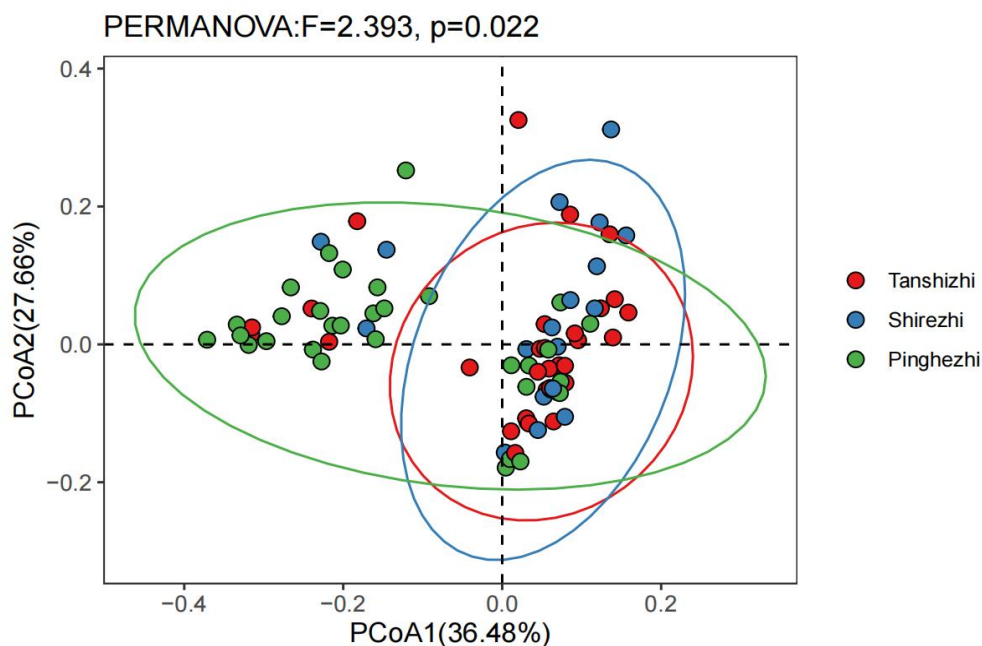


图4-1 PCoA主坐标分析

注：样本于二维主成分分析 (PCoA) 图中的分布情况。平和质组、痰湿质组、湿热质组样本分别用绿色、红色和蓝色表示。

表4-7 Beta 多样性比较表

Pairs	PERMANOVA 检验	
	R2	P-value
1vs2	0.018	0.035
1vs3	0.058	0.143
2vs3	0.062	0.534

注：1=平和质组，2=痰湿质组，3=湿热质组。

3. Alpha 多样性指数分析

三组间多样性指数差异性分析，三组数据经正态性及方差齐性检验，Shannon 指数各组数据均服从正态分布且方差齐 ($P>0.05$)，应用单因素方差分析进行组间比较；Shannon 指数各组数据均不服从正态分布，应用 Kruskal-Wallis 检验进行组间比较。痰湿质组、湿热质组的 Shannon 指数、Simpson 指数均低于平和质组，但差异无统计学意义，($P>0.05$)。详见图 4-2 表 4-8。

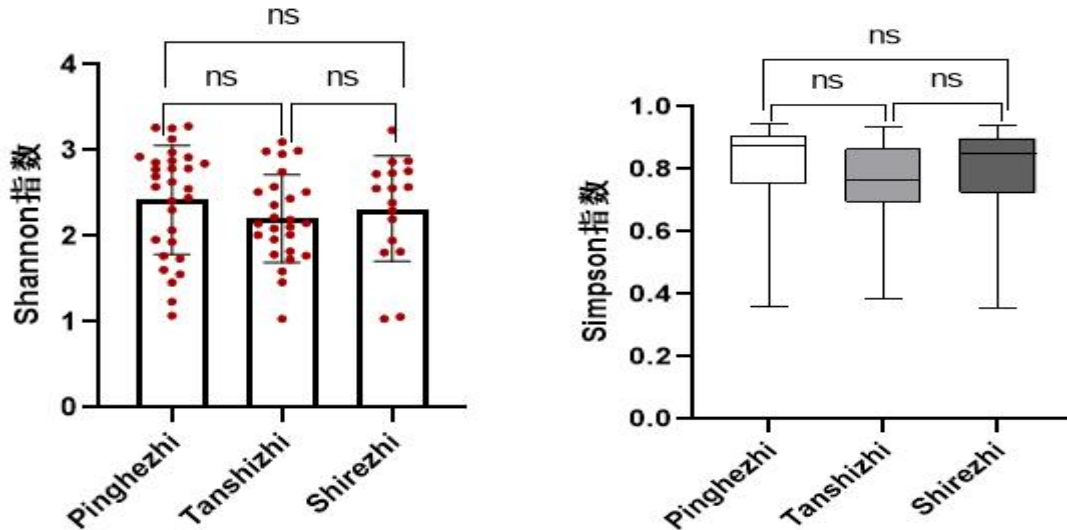


图4-2 α 多样性指数比较柱状图

注：平和质组、痰湿质组、湿热质组 Shannon、Simpson指数比较结果。

表4-8 三组 Alpha 多样性指数比较表[($\bar{x} \pm s$) / M , $P_{25} \sim P_{75} / n\%$]

多样性指数	平和质 (n=31)	痰湿质 (n= 30)	湿热质 (n= 18)	F/H值	P 值
Shannon	2.42±0.63	2.20±0.51	2.32±0.62	0.974	0.383
Simpson	0.87(0.75~0.91)	0.77(0.69~0.87)	0.85(0.72~0.90)	2.830	0.243

4. 肠道菌群组成成分分析

本研究 79 份肠道菌群样本在门水平共检测出 21 个菌门，种水平测出 510 种微生物。根据微生物相对丰度平均值，排名前 10 位的菌门分别是：*Bacteroidetes*（拟杆菌门）、*Firmicutes*（厚壁菌门）、*Proteobacteria*（变形菌门）、*Fusobacteriota*（梭杆菌门）、*Actinobacteria*（放线菌门）、*Verrucomicrobiota*（疣微菌

门)、*Euryarchaeota* (古菌门)、*Synergistetes* (互养菌门)、*Lentisphaerae* (黏胶球形菌门)、*Spirochaetes* (螺旋体门)。详见图 4- 3A, 表 4-9。

根据微生物相对丰度平均值, 排名前 10 位的菌种分别是 *Prevotella_copri* (普雷沃氏菌)、*Bacteroides_vulgatus* (普通拟杆菌)、*Bacteroides_uniformis* (单形拟杆菌)、*Bacteroides_plebeius* (平常拟杆菌)、*Bacteroides_stercoris* (粪便拟杆菌)、*Bacteroides_dorei* (多雷拟杆菌)、*Alistipes_putredinis* (腐败别样杆菌)、*Faecalibacterium_prausnitzii* (普拉梭菌)、*Bacteroides_massiliensis* (马赛拟杆菌)、*Bacteroides_fragilis* (脆弱拟杆菌)。详见图 4-3B, 表 4-10。

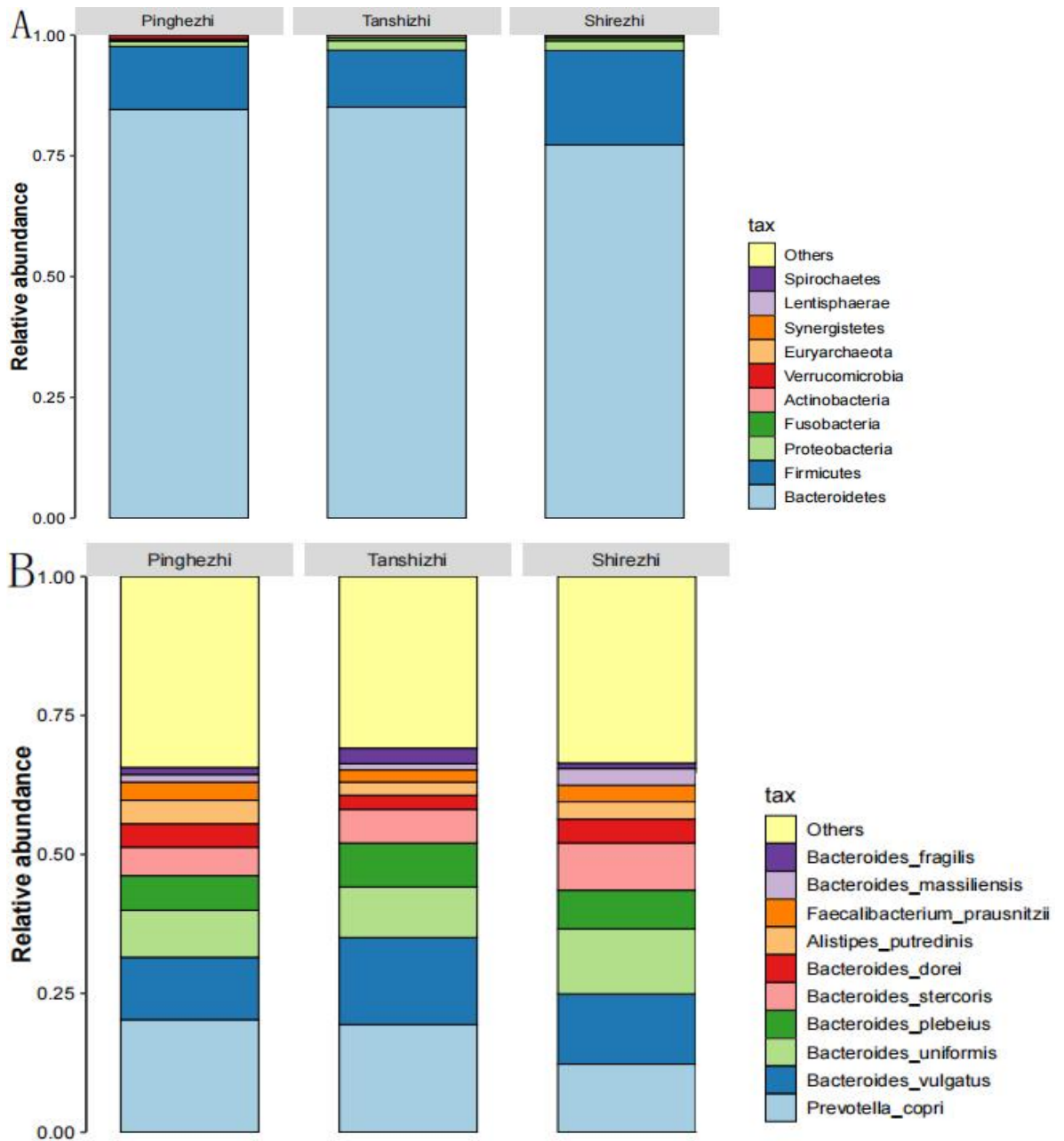


图4-3 物种组成柱状图 (门、种)

注: 平和质组、痰湿质组、湿热质组间肠道菌群门水平 (A) 与种水平 (B) 构成图。

表4-9 平和质与痰湿质、湿热质主要门水平菌群构成表（相对丰度平均值 %）

菌门	平和质组 (n=31)	痰湿质组 (n=30)	湿热质组 (n=18)
拟杆菌门 (<i>Bacteroidetes</i>)	84.59	85.09	77.29
厚壁菌门 (<i>Bacteroidetes</i>)	13.06	11.80	19.54
变形菌门 (<i>Proteobacteria</i>)	1.05	1.94	1.96
梭杆菌门 (<i>Fusobacteriota</i>)	0.20	0.64	0.58
放线菌门 (<i>Actinobacteria</i>)	0.36	0.45	0.44

注：微生物相对丰度平均值应用百分比描述。

表4-10 平和质与痰湿质、湿热质主要种水平菌群构成表（相对丰度平均值 %）

菌种	平和质组 (n=31)	痰湿质组 (n=30)	湿热质组 (n=18)
普雷沃氏菌 (<i>Prevotella_copri</i>)	20.26	19.37	12.27
普通拟杆菌 (<i>Bacteroides_vulgatus</i>)	11.23	15.66	12.62
单行拟杆菌 (<i>Bacteroides_uniformis</i>)	8.47	9.12	11.71
平常拟杆菌 (<i>Bacteroides_plebeius</i>)	6.21	7.89	6.94
粪便拟杆菌 (<i>Bacteroides_stercoris</i>)	5.14	6.07	8.52
多拉拟杆菌 (<i>Bacteroides_dorei</i>)	4.21	2.53	4.26
腐败别样杆菌 (<i>Alistipes_putredinis</i>)	4.24	2.38	3.15
普拉梭菌 (<i>Faecalibacterium_prausnitzii</i>)	3.26	2.19	2.97
马赛拟杆菌 (<i>Bacteroides_massiliensis</i>)	1.37	1.13	3.00
脆弱拟杆菌 (<i>Bacteroides_fragilis</i>)	1.28	2.78	0.98

注：微生物相对丰度平均值应用百分比描述。

5. 肠道菌群差异性分析

研究分析比较三组菌群（门、种）差异性。结果发现，平和质组、痰湿质组、湿热质组三组在门水平上无显著差异性物种。在种水平上，多个菌种的相对丰度值存在统计学差异。痰湿质组庞大厌氧杆菌 (*Anaerostipes_hadrus*)、变栖克雷伯氏菌 (*Klebsiella_variicola*)、唾液链球菌 (*Streptococcus_salivarius*)、小韦荣氏球菌 (*Veillonella_parvula*) 相对丰度值显著高于平和质组，($P<0.05$)；湿热质组小韦荣氏球菌 (*Veillonella_parvula*)、唾液链球菌 (*Streptococcus_salivarius*)、杨氏枸橼酸杆菌 (*Citrobacter_youngae*) 相对丰度值显著高于平和质组，($P<0.05$)；平和质组在多拉拟杆菌 (*Bacteroides_dorei*)、普拉梭菌 (*Faecalibacterium_prausnitzii*)、颤杆菌属 *sp_57_20* (*Oscillibacter_sp_57_20*)、直肠真杆菌 (*Eubacterium_rectale*)、考拉杆菌 (*Phascolarctobacterium_faecium*)、嗜木聚糖副普雷沃氏菌 (*Paraprevotella_xylaniphila*)、嗜黏蛋白阿克曼菌 (*Akkermansia_muciniphila*) 的相对丰度值显著高于痰湿质组，($P<0.05$)；平和质组 *Firmicutes_bacterium_CAG_95*、狄氏副拟杆菌 (*Parabacteroides_distasonis*) 的相对丰度值显著高于湿热质组，($P<0.05$)。详见图 4-4，表 4-11。

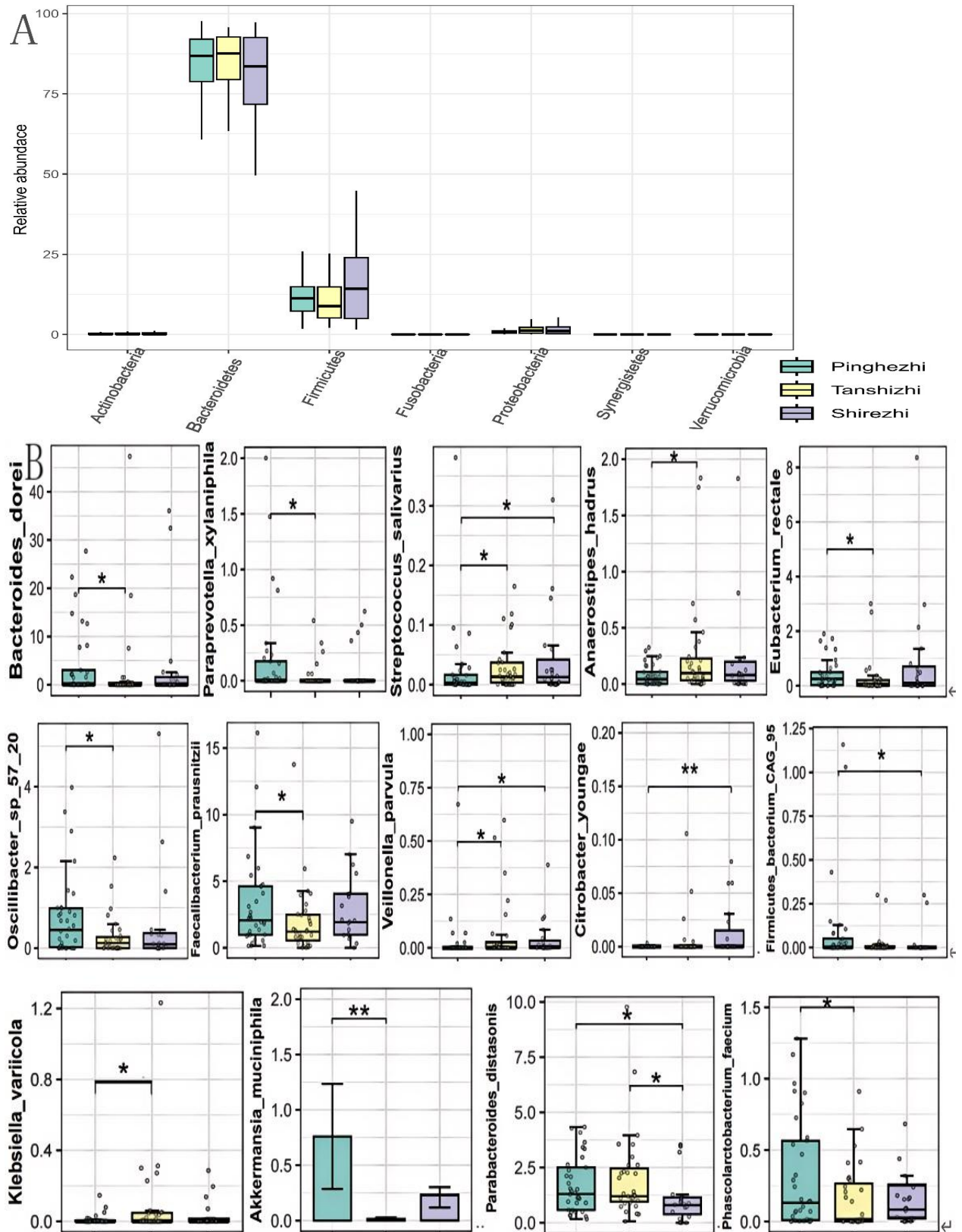


图4-4 三组差异菌比较箱型图（门、种水平）

注：平和质组（绿色）、痰湿质组（黄色）、湿热质组（紫色）肠道菌群门水平（A）与种水平（B）显著差异物种图。经 Kruskal- Wallis 检验，*： $P<0.05$ 、**： $P<0.01$ 。

表4-11 平和质与痰湿质、湿热质差异菌种比较表（门、种水平）

菌种	平和质组 (n=31)	痰湿质组 (n= 30)	湿热质组 (n= 18)	H值	Bonferroni
多拉拟杆菌	0.06	0.00	0.03	5.043*	2<1
嗜木聚糖副普雷沃氏菌	0.07	0.00	0.05	5.252*	2<1
唾液链球菌	0.00	0.02	0.01	5.981*	1<2,3
庞大厌氧杆菌	0.04	0.10	0.08	5.322*	1<2
直肠真杆菌	0.21	0.03	0.13	5.267*	2<1
颤杆菌属 <i>sp_57_20</i>	0.47	0.10	0.21	5.021*	2<1
普拉梭菌	2.14	1.22	2.03	4.996*	2<1
考拉杆菌	0.14	0.01	0.09	5.873*	2<1
小韦荣氏球菌	0.00	0.02	0.04	5.056*	1<2,3
杨氏枸橼酸杆菌	0.00	0.00	0.03	8.601**	1<3
变栖克雷伯氏菌	0.00	0.05	0.02	5.326*	1<2
<i>Firmicutes_bacterium_CAG_95</i>	0.07	0.03	0.00	5.884*	3<1
嗜黏蛋白阿克曼菌	0.03	0.00	0.02	5.268*	2<1
狄氏副拟杆菌	1.35	1.25	0.83	6.973*	3<1

注：* $P<0.05$ ，** $P<0.01$ ；1=平和质组，2=痰湿质组，3=湿热质组。两组肠道菌群数据经正态性检验，数据均不服从正态分布（ $P<0.05$ ），应用 Kruskal-Wallis 进行组间比较，微生物相对丰度中位数应用百分比描述。

6. 菌群 LEfSe 分析

通过 LEfSe 分析(LDA Effect Size)，分别找出平和质组与痰湿质组、平和质组与湿热质组，在“种”水平层面具有统计学差异的生物学标记物。本研究设定 LDA 值>2 为筛选条件。

平和质组与痰湿质组通过筛选后发现，平和质组的特征菌种：普拉梭菌（*Faecalibacterium_prausnitzii*）、颤杆菌属 *sp_57_20*（*Oscillibacter_sp_57_20*）、直肠真杆菌（*Eubacterium_rectale*）、考拉杆菌（*Phascolarctobacterium_faecium*）、嗜木聚糖副普雷沃氏菌（*Paraprevotella_xylaniphila*）、多拉拟杆菌（*Bacteroides_dorei*）、嗜黏蛋白阿克曼菌（*Akkermansia_muciniphila*）、普雷沃菌_CAG_1185（*Prevotella_sp_CAG_1185*）；痰湿质组的特征菌种为：食糖梭菌（*Fusicatenibacter_saccharivorans*）、庞大厌氧杆菌（*Anaerostipes_hadrus*）、变栖克雷伯氏菌（*Klebsiella_variicola*）、唾液链球菌（*Streptococcus_salivarius*）。详见图 4-5A。

平和质组与湿热质组通过筛选后发现：平和质组的特征菌种为：狄氏副拟杆菌（*Parabacteroides_distasonis*）、*Firmicutes_bacterium_CAG_95*、罗氏菌_CAG_303（*Roseburia_sp_CAG_303*）；湿热质组的特征菌种：唾液链球菌（*Streptococcus_salivarius*）、小韦荣氏球菌（*Veillonella_parvula*）、杨氏枸橼酸杆菌（*Citrobacter_youngae*）、弗氏柠檬酸杆菌（*Citrobacter_freundii*）、约氏副拟杆菌（*Parabacteroides_johnsonii*）。详见图 4-5B。

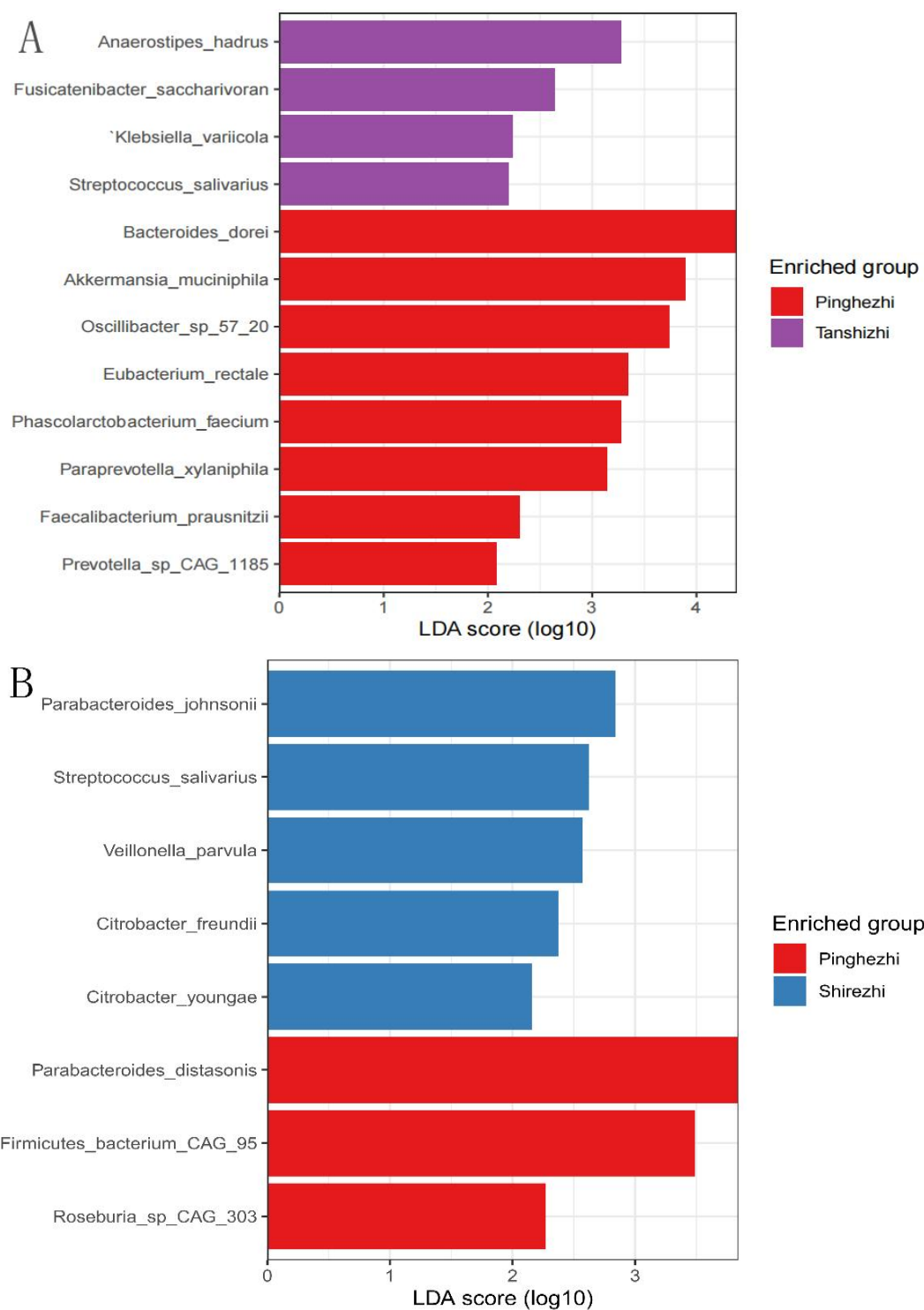


图4-5 肠道菌群 LEfSe 分析

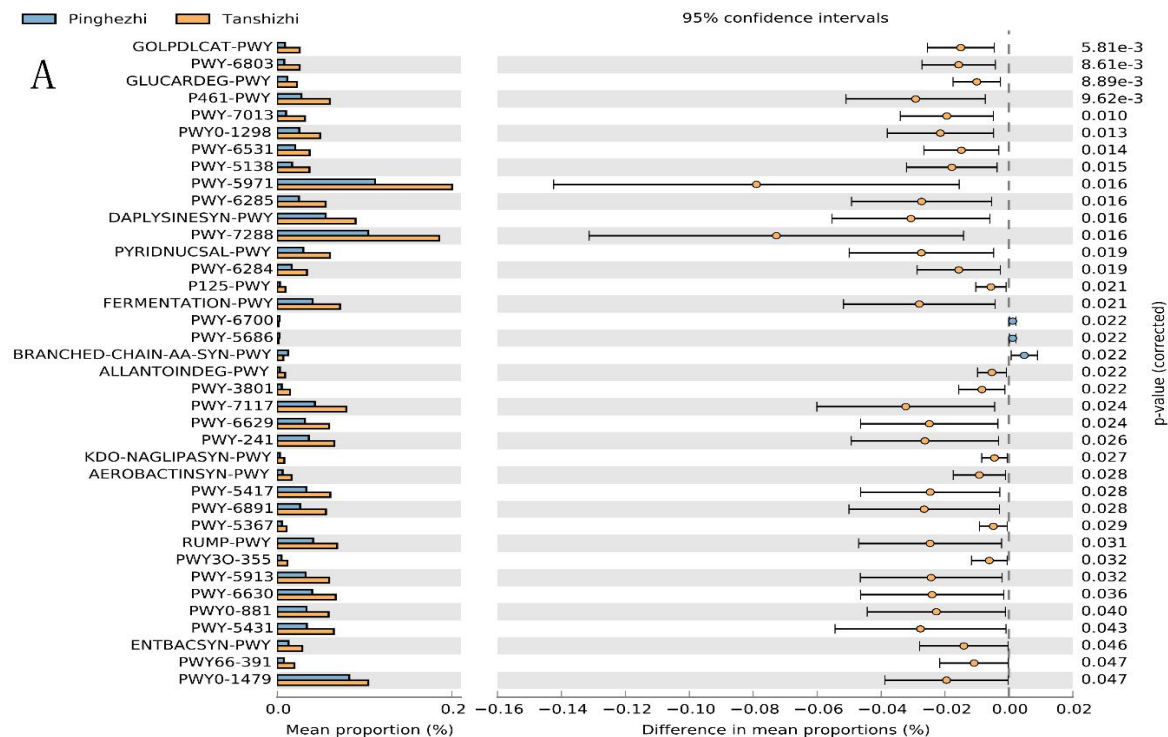
注：LDA 值>2 为筛选条件。A图为平和质组与痰湿质组筛选后生物标记物，B图为平和质组与湿热质组筛选后生物标记物。

7. 菌群功能通路差异性分析

肠道菌群代谢通路（Pathway）的注释方式通过 metacyc 数据库查询，应用 stamp 软件 white's non-parametric t-test 检验发现具有显著性差异的 Pathway。

平和质组与痰湿质组共有 38 条差异性功能通路。平和质组菌群功能通路有 3 条显著高于痰湿质组。平和质组在修饰核苷生物合成 (PWY-6700)、硝酸盐还原 VI (同化) (PWY-5686)、支链氨基酸生物合成的超途径 (BRANCHED-CHAIN-AA-SYN-PWY) 显著高于痰湿质组, ($P<0.05$)。痰湿质组的菌群功能通路共有 35 条显著高于平和质组, 根据 P 值大小排名前 10 的代谢通路分别是: 甘油降解为 1,3-丙二醇的超途径 (GOLPDL CAT-PWY)、磷脂酰胆碱酰基编辑 (PWY-6803)、D-葡萄糖二酸降解 (GLUCARDEG-PWY)、己醇发酵成乳酸、甲酸、乙醇和乙酸 (P461-PWY)、L-1,2-丙二醇降解 (PWY-7013)、脂肪酸 β -氧化通路 V 型 (PWY-6837)、嘧啶脱氧核糖核苷降解的超途径 (PWY0-1298)、甘露醇循环 (PWY-6531)、含双键的偶数碳链脂肪酸的 β -氧化代谢通路 (PWY-5138)、大肠杆菌中脂肪酸合成的超途径 (PWY-6285)。全部差异通路详见图 4-6 A。

平和质组与湿热质组发现 13 条差异性功能通路。平和质组肠道菌群代谢通路在谷氨酸和谷氨酰胺生物合成 (PWY-5505)、L-丙氨酸发酵成丙酸和醋酸合成通路 (PROPFERM-PWY) 显著高于湿热质组, ($P<0.05$)。湿热质组肠道菌群的功能通路在酵母中尿囊素降解途径 (ALLANTOINDEG-PWY), 甘油降解为 1,3 丙二醇的超途径 (GOLPDL CAT-PWY), 甲醛同化 III (二羟基丙酮循环) (P185-PWY), 己醇发酵成乳酸、甲酸、乙醇和乙酸 (P461-PWY), 蔗糖降解 III (蔗糖转化酶) (PWY-621), L-苯丙氨酸降解 IV (PWY-6318), 甘露醇循环 (PWY-6531), L-1,2-丙二醇的降解 (PWY-7013), 莱茵衣藻发酵的超途径 (PWY4LZ-257), 脂肪酸氧化 VI (过氧化物酶体) (PWY66-391), 不饱和偶数脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138) 均显著高于平和质组, ($P<0.05$)。详见图 4-6 B。



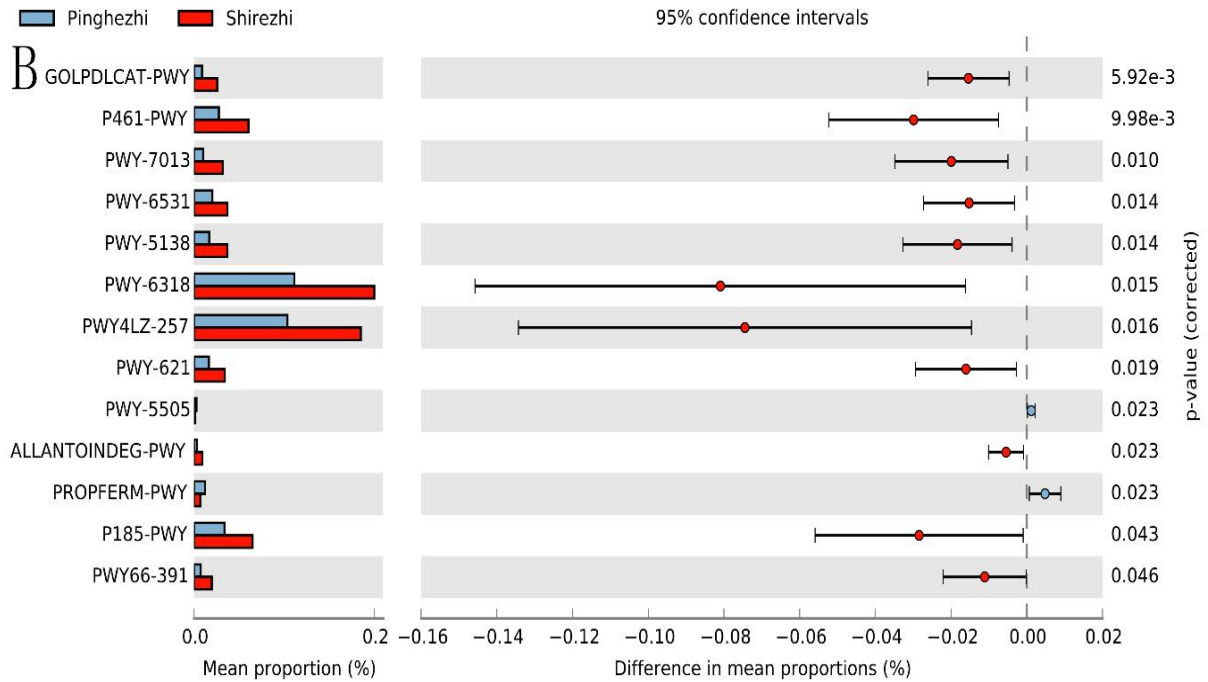


图4-6 肠道菌群代谢通路差异性柱状图

注：图 A 平和质组与痰湿质组显著差异的 metacyc 代谢通路，图 B 平和质组与湿热质组间显著差异的 metacyc 代谢通路。只有统计学差异的 metacyc 通路被展示。

8. 平和质与痰湿质人群肠道菌群-代谢通路-表型相关性网络分析

(1) 菌群-代谢通路-表型相关性网络的全局拓扑特征

本研究应用 Spearman 相关性分析（选定阈值：相关性绝对值 >0.40 ， $P<0.05$ ），挑选平和质与痰湿质差异菌种、差异代谢通路与表型构建相关性网络图，利用 Gephi 软件展现结果，图 4-7A 相关性网络图构建了 4 个模块，形成了 59 个节点，共有 597 个链接(正相关链接 571 个，负相关链接 26 个)，网络图节点平均度 20.237，平均路径长度 2.209，平均聚类系数 0.609。

通过相关性网络图节点度数 (net.degree)、接近中心性 (net.closeness)、枢纽值 (hubs) 及邻域连接性 (neighborhood.connectivity) 等拓扑参数，综合解读痰湿质与平和质差异菌群-功能网络的特征：①核心代谢通路特征：高度中心性节点排名前 5 的代谢通路均为痰湿质组优势通路（如 PWY-5138、GOLPDL CAT-PWY、GLUCAR DEG-PWY、PWY-6891、KDO-NAGLIPASYN-PWY 等）在网络图中表现出显著的核心地位。网络图节点度数 (net.degree=35-37)：连接度极高，表明这些通路在网络中大量其他节点直接交互；接近中心性 (net.closeness=0.011-0.012)：信息传递效率高，易影响全局网络；枢纽值/权威值 (hubs/authority=0.982-1.0)：作为网络核心枢纽，对资源流动具有绝对控制力；邻域连接性 (neighborhood.connectivity=28-31)：关键桥梁作用，多条最短路径依赖这些节点。②菌群节点特征：

痰湿质关键菌种：变栖克雷伯氏菌 (*Klebsiella variicola*) 节点度数 (net.degree=30)、小韦荣氏球菌 (*Veillonella parvula*) 节点度数 (net.degree=13)、食糖梭菌 (*Fusicatenibacter saccharivorans*) 节点度数 (net.degree=8)。平和质关键菌种：普拉梭菌 (*Faecalibacterium prausnitzii*) 节点度数 (net.degree=7)、嗜木聚糖副普雷沃氏菌 (*Paraprevotella xylaniphila*) 节点度数 (net.degree=6)、颤杆菌属 *sp_57_20* (*Oscillibacter sp_57_20*) 节点度数 (net.degree=5)。详见图 4-7A。

(2) 血清 HDL-C 作为痰湿质代谢失衡的特征性表型

基于 Gephi 软件截取图 4-7A 中实验室指标相关子网络进行可视化分析表明，血清高密度脂蛋白 (HDL-C) 与痰湿质组特征性菌群代谢通路及多维度临床指标存在显著负相关性 ($P<0.05$)。具体而言：①在菌群代谢层面，HDL-C 与痰湿质组富集的 4 条核心通路：棕榈酸酯生物合成 II (PWY-5971)、不饱和偶数脂肪酸 β -氧化 (PWY-5138)、噻唑生物合成 II (PWY-6891) 及 D-葡萄糖二酸降解通路 (GLUCARDEG-PWY) 均呈现显著负向关联 ($P<0.05$)；②在菌群组成维度，HDL-C 与平和质组标志性微生物普拉梭菌 (*Faecalibacterium prausnitzii*) 丰度值呈显著正相关 ($P<0.05$)；③在实验室指标层面，HDL-C 不仅与血清甘油三酯 (TG)、血尿酸 (UA)、体质指数 (BMI) 等代谢综合征相关指标呈显著负相关，更值得注意的是其与 TG/HDL-C 比值 (胰岛素抵抗标志物) 及谷丙转氨酶 (ALT) 水平均存在显著负向关联 ($P<0.05$)。④C 反应蛋白 (CRP) 与 TG/HDL-C 比值、甘油降解为 1,3-丙二醇超途径 (GOLPDLCAT-PWY) 呈显著正相关 ($P<0.05$)。上述网络拓扑特征提示，痰湿质组富集的菌群代谢通路可能通过调控 HDL-C 水平，进而影响胰岛素敏感性 (TG/HDL-C) 及肝脏代谢功能 (ALT)，这为阐释痰湿质与平和质的表型差异提供了潜在的微生物-宿主共代谢作用机制。详见图 4-7B。

(3) 平和质特征菌群对痰湿质代谢通路的拮抗调控效应

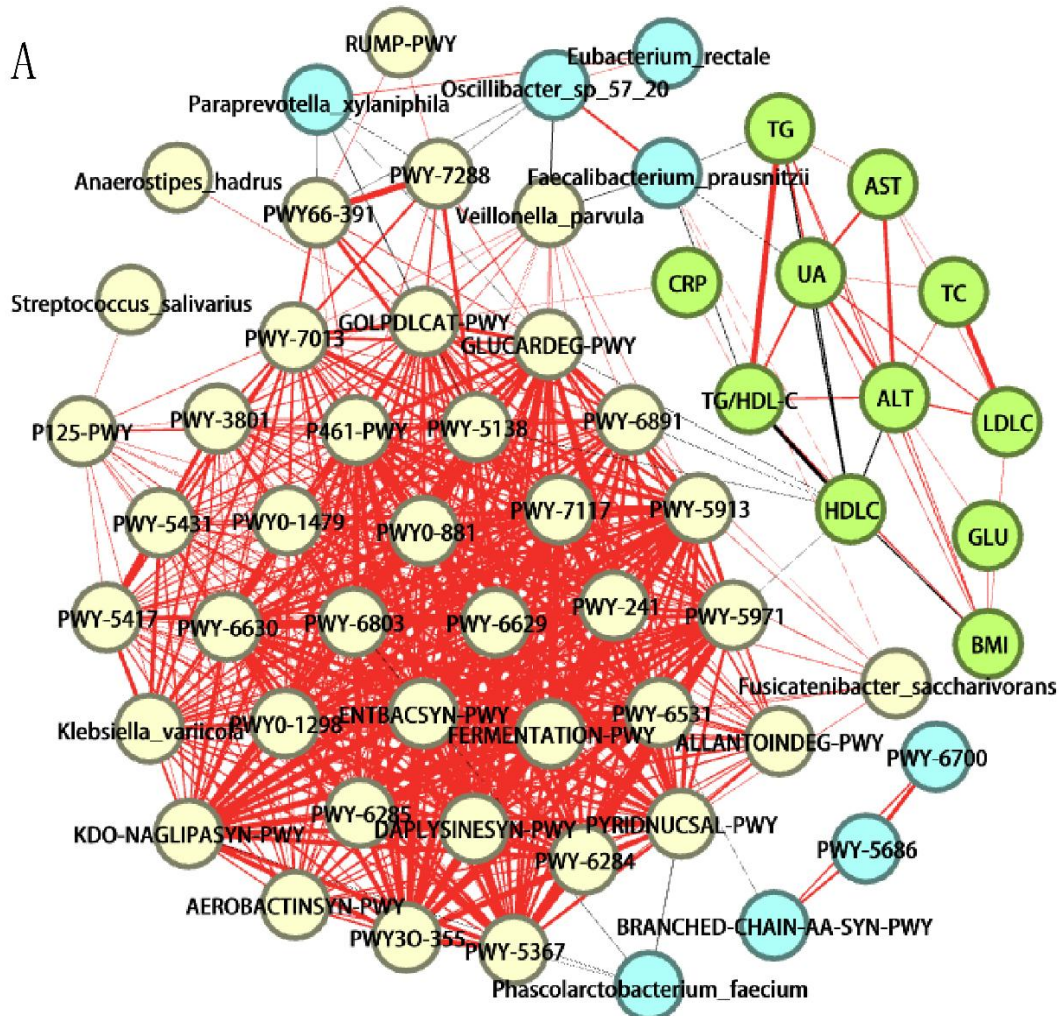
基于 Gephi 软件截取图 4-7A 中平和质组富集菌群与代谢通路的共现子网络分析表明，平和质组特征菌群与痰湿质组代谢通路及标志微生物存在显著拮抗关联。①平和质组富集的普拉梭菌 (*Faecalibacterium prausnitzii*) 与血清 HDL-C 水平呈正相关 ($P<0.05$)，而与 TG/HDL-C 比值 (胰岛素抵抗标志物)、血尿酸 (UA) 及血清甘油三酯 (TG) 呈负相关 ($P<0.05$)。其丰度进一步与痰湿质组标志菌小韦荣氏球菌 (*Veillonella parvula*) 呈显著负相关 ($P<0.05$)。②平和质组富集的嗜木聚糖副普雷沃氏菌 (*Paraprevotella xylaniphila*) 的相对丰度与痰湿质组富集的脂质氧化通路：不饱和偶数脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138)、过氧化物酶体脂肪酸氧化 VI (PWY66-391)、酵母过氧化物酶体脂肪酸 β 氧化 (PWY-7288) 呈显著负相关 ($P<0.05$)；并与糖/甘油代谢通路：甘油降解为 1,3-丙二醇超途径 (GOLPDLCAT-PWY)、D-葡萄糖二酸降解 (GLUCARDEG-PWY) 表现出显著

负相关 ($P<0.05$)，提示该菌可能通过抑制脂肪酸过氧化及糖衍生物分解，降低痰湿质组氧化应激及脂质蓄积的代谢倾向。③平和质组富集的颤杆菌属 *sp_57_20* (*Oscillibacter sp_57_20*) 则特异性抑制痰湿质组富集的脂肪酸氧化通路 (PWY66-391、PWY-7288)，并与本组普拉梭菌和直肠真杆菌 (*Eubacterium rectale*) 形成正向共生网络 ($P<0.05$)。④平和质组富集的考拉杆菌 (*Phascolarctobacterium faecium*) 显著负向调控痰湿质组四条优势代谢通路 ($P<0.05$)：脂多糖核心 Kdo₂ 脂质 A 生物合成 (KDO-NAGLIPASYN-PWY)、岩芹酸酯生物合成 (PWY-5367)、磷脂酰胆碱酰编辑 (PWY-6803)、NAD 修复通路 (PYRIDNUCSAL-PWY)，提示该菌可能通过抑制脂多糖介导的炎症信号及膜脂质重构，拮抗痰湿质组的代谢紊乱表型。⑤代谢通路层面，平和质组富集的支链氨基酸生物合成通路 (BRANCHED-CHAIN-AA-SYN-PWY) 与修饰核苷 (PWY-6700) 及尿嘧啶核苷酸合成通路 (PWY-5686) 显著协同 ($P<0.05$)，并与痰湿质组甘露醇循环 (PWY-6531) 呈显著拮抗 ($P<0.05$)，提示两体质间碳代谢与脂代谢调控的潜在互斥效应。详见图 4-7C。

(4) 痰湿质组优势菌群-代谢通路共现网络分析揭示多维度代谢重塑特征

基于 Gephi 软件截取图 4-7A 中痰湿质组富集菌群与代谢通路的共现子网络分析。①变栖克雷伯氏菌 (*Klebsiella variicola*) 的丰度值与 30 条痰湿质优势通路呈显著正相关 ($P<0.05$)，其核心通路按相关性系数降序依次为：儿茶酚降解 III (邻位裂解途径，PWY-5417)、 β -酮己二酸途径降解芳香族化合物 (PWY-5431)、蔗糖降解 II 通路 (PWY-3801)、L-1,2-丙二醇降解 (PWY-7013)、磷脂酰胆碱酰编辑 (PWY-6803)、甘油-1,3-丙二醇代谢 (GOLPDLCAT-PWY)、真菌型硬脂酸生物合成 (PWY30-355)、脂多糖核心 Kdo₂ 脂质 A 合成 (KDO-NAGLIPASYN-PWY)、棕榈酸酯合成 II (PWY-5971)、肠杆菌素生物合成 (ENTBACSYN-PWY)、脂肪酸合成超途径 (PWY0-881/PWY-6285)、己醇发酵 (P461-PWY)、L-酪氨酸合成 (PWY-6630)、D-葡萄糖二酸降解 (GLUCARDEG-PWY)、不饱和脂肪酸合成 (PWY-6284)、气杆菌素合成 (AEROBACTINSYN-PWY)、嘧啶脱氧核苷降解 (PWY0-1298)、C₄ 光合碳同化 (NADP-ME 型，PWY-241)、L-色氨酸合成 (PWY-6629)、专性自养 TCA 循环 VI (PWY-5913)、混合酸发酵 (FERMENTATION-PWY)、PEPCK 型 C₄ 循环 (PWY-7117)、岩芹酸酯合成 (PWY-5367)、L-赖氨酸合成 (DAPLYSINESYN-PWY)、不饱和脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138)、NAD 修复 (PYRIDNUCSAL-PWY)、甘露醇循环 (PWY-6531) 及 tRNA 加工 (PWY0-1479)。该菌展现出多维度代谢活性，涵盖芳香族降解、脂质重塑、铁载体合成及能量转化等关键功能。②小韦荣氏球菌 (*Veillonella parvula*) 的丰度与 11 条痰湿质优势通路显著正相关 ($P<0.05$)，包括甘油 1,3-丙二醇代谢 (GOLPDLCAT-PWY)、D-葡萄糖二酸降解 (GLUCARDEG-PWY)、tRNA 加工

(PWY0-1479)、PEPCK 型 C4 循环 (PWY-7117)、噻唑合成 II (PWY-6891)、L-1,2-丙二醇降解 (PWY-7013)、专性自养 TCA 循环 VI (PWY-5913)、NADP-ME 型 C4 循环 (PWY-241)、脂肪酸合成 (PWY0-881)、蔗糖降解 II (PWY-3801) 及不饱和脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138), 提示其在糖脂代谢重编程中的枢纽作用。③食糖梭菌 (*Fusicatenibacter saccharivorans*) 则与 7 条痰湿质优势通路密切相关 ($P<0.05$), 包括混合酸发酵 (FERMENTATION-PWY)、NADP-ME 型 C4 循环 (PWY-241)、PEPCK 型 C4 循环 (PWY-7117)、甘露醇循环 (PWY-6531)、专性自养 TCA 循环 (PWY-5913)、NAD 修复 (PYRIDNUCSAL-PWY) 及噻唑合成 II (PWY-6891), 凸显其能量代谢与辅因子稳态调控功能。④庞大厌氧菌 (*Anaerostipes hadrus*) 特异性关联甘油代谢 (GOLPDLCAT-PWY), 而唾液链球菌 (*Streptococcus salivarius*) 与丁二醇合成通路 (P125-PWY) 存在显著正相关性, 暗示其在短链脂肪酸代谢中的潜在作用。详见图 4-7D。



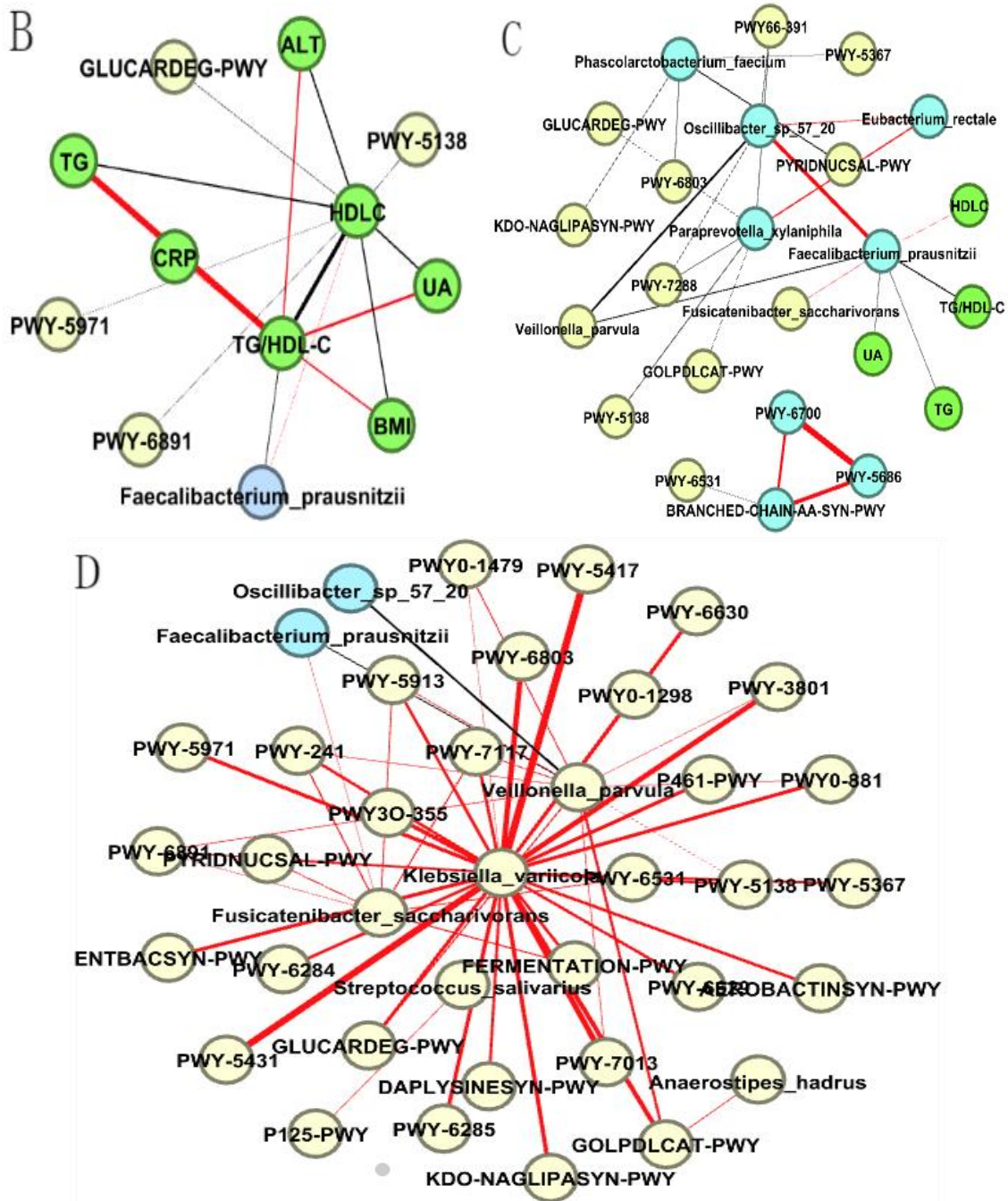


图4-7 平和质与痰湿质人群肠道菌群-代谢通路-表型相关性网络图

注：(图 4-7A)为平和质与痰湿质人群肠道菌群-代谢通路-表型相关性网络图。图中黄色节点为痰湿质优势菌种与代谢通路，蓝色节点为平和质优势菌种与代谢通路，绿色节点为实验室检测指标。网络图中红线和黑线分别表示节点间正相关性与负相关性，线的粗细表示相关的强度。(图 4-7B)主要展示实验室指标相关性网络图。(图 4-7C)主要展示平和质组富集菌种与通路相关性网络图。(图 4-7D) 主要展示痰湿质组富集菌种与通路相关性网络图。

9. 平和质与湿热人群肠道菌群-代谢通路-表型相关性网络分析

(1) 菌群-代谢通路-表型相关性网络的全局拓扑特征

本研究应用 Spearman 相关性分析（选定阈值：相关性绝对值 $r > 0.40$ ，

$P<0.05$), 挑选平和质与湿热质差异菌种、差异代谢通路与表型构建相关性网络分析图, 利用 gephi 软件展现结果, 图 4-8A 相关性网络图构建了 3 个模块, 形成了 30 个节点, 共有 106 个链接(正相关链接 96 个, 负相关链接 10 个), 网络图节点平均度 7.067, 平均路径长度 2.651, 平均聚类系数 0.291。

通过相关性网络图节点度数 (net.degree)、接近中心性 (net.closeness)、枢纽值 (hubs) 及邻域连接性 (neighborhood.connectivity) 等拓扑参数, 综合解读湿热质与平和质差异菌群-功能网络的特征: ①核心代谢通路特征: 湿热质核心通路: L-1,2-丙二醇降解 (PWY-7013) 的节点度数 (net.degree=14) 和接近中心性 (net.closeness=0.017) 最高, 枢纽/权威值 (hubs/authority) 均为 1, 表明其为网络图绝对核心; 己糖醇发酵成乳酸、甲酸盐、乙醇和乙酸盐 (P461-PWY) 拓扑特征: 次高连接度 (net.degree=13) 和接近中心性 (net.closeness=0.017), 枢纽/权威值 (hubs/authority=0.909); 不饱和脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138) 网络角色: 连接度 (net.degree=13) 和接近中心性 (net.closeness=0.016), 枢纽/权威值 hubs/authority=0.964。平和质核心通路: L-丙氨酸发酵成丙酸和醋酸 (PROPFORM-PWY) 特征: 连接度 (net.degree=1) 和枢纽/权威值接近 0。②菌群节点特征: 湿热质富集菌群: 杨氏枸橼酸杆菌 (*Citrobacter youngae*) 拓扑参数: 节点度数 (net.degree=9) 和接近中心性 (net.closeness=0.013), 枢纽/权威值 (hubs/authority) 均为 0.742, 邻域连接性 (neighborhood.connectivity=10.667)。小韦荣氏球菌 (*Veillonella parvula*) 特征: 节点度数 (net.degree=8) 和接近中心性 (net.closeness=0.013, 枢纽/权威值 (hubs/authority) 均为 0.660, 邻域连接性 (neighborhood.connectivity=10.875)。平和质优势菌群: *Roseburia sp_CAG_303* 参数: 节点度数 (net.degree=1) 和接近中心性 (net.closeness=0.012, 枢纽/权威值 (hubs/authority) 均为 0.045, 邻域连接性 (neighborhood.connectivity=7)。③血清高密度脂蛋白 (HDL-C) 在脂代谢交互网络中具有显著的双重枢纽特性: 连接广度优势: 其节点度中心性 (net.degree=8) 居于表型首位, 表明 HDL-C 与甘油三酯 (TG)、白介素 27 (IL-27) 等 8 个代谢指标存在直接关联; ② 调控深度特征: 其中介中心性值 (net.betweenness=157.247) 显著高于网络平均水平, 提示 HDL-C 作为关键的代谢中继站。详见图 4-8A。

(2) 湿热质相关代谢通路与脂代谢相关指标的关联特征分析

基于 Gephi 软件截取图 4-8A 中实验室指标相关子网络进行可视化分析表明:

①菌群代谢通路层面: 血清高密度脂蛋白 (HDL-C) 与湿热质组特异性富集的脂肪酸 β 氧化 VI 通路 (PWY66-391) 呈显著负相关 ($P<0.05$); 血清总胆固醇 (TC) 与湿热质组核心代谢通路—己醇发酵生成乳酸、甲酸、乙醇及乙酸通路 (P461-PWY) 同样呈现显著负向关联 ($P<0.05$)。②脂代谢相关指标网络: HDL-C 呈现多维度负向关联特征, 与甘油三酯 (TG)、血尿酸 (UA)、体质指数

(BMI) 等代谢综合征核心指标及空腹血糖 (GLU) 均存在显著负相关 ($P<0.05$)。值得注意的是, HDL-C 还与 TG/HDL-C 比值 (胰岛素抵抗标志物) 及谷丙转氨酶 (ALT) 水平显著负相关, 同时与白介素 27 (IL-27) 呈显著正相关 ($P<0.05$)。血清总胆固醇 (TC) 则与低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 及谷草转氨酶 (AST) 水平均存在显著正相关性 ($P<0.05$)。具体关联网络详见图 4-8B。

(3) 平和质特征菌群对湿热质代谢通路的拮抗调控效应

平和质组富集菌群与代谢通路的网络分析显示: ① 拮抗性调控方面: 平和质特征菌 *Roseburia_sp_CAG_303* 的丰度与湿热质组优势代谢通路—过氧化物酶体脂肪酸 β 氧化 VI 通路 (PWY66-391) 呈显著负相关 ($P<0.05$), 提示该菌可能通过抑制脂肪酸过氧化物酶体代谢途径参与湿热质的病理调控。② 协同-拮抗双重作用: 平和质特征菌 *Firmicutes_bacterium_CAG_95* 不仅与宿主自身优势通路 (L-丙氨酸发酵生成丙酸和乙酸通路, PROPFERM-PWY) 呈显著正相关 ($P<0.05$), 同时与湿热质相关代谢指标—血尿酸 (UA) 水平呈显著负相关 ($P<0.05$), 显示出代谢通路激活与病理指标调控的双向作用特征。详见图 4-8A。

(4) 湿热质组优势菌群-代谢通路共现网络分析揭示多维度代谢重塑特征

基于 Gephi 软件截取图 4-8A 中湿热质组富集菌群与代谢通路的共现子网络分析。① 湿热质优势菌杨氏枸橼酸杆菌 (*Citrobacter_youngae*) 的丰度值与 8 条湿热质优势通路呈显著正相关 ($P<0.05$), 按相关性系数降序依次为: 酵母中尿囊素降解的超途径 (ALLANTOINDEG-PWY)、甘油降解为 1,3-丙二醇的超途径 (GOLPDLCAT-PWY)、己醇发酵成乳酸、甲酸、乙醇和乙酸 (P461-PWY)、不饱和偶数脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138)、L-苯丙氨酸降解 IV (PWY-6318)、甘露醇循环 (PWY-6531)、丙二醇降解 (PWY-7013)、莱茵衣藻发酵的超途径 (PWY4LZ-257)。并与该组富集的弗氏柠檬酸杆菌 (*Citrobacter_freundii*) 显著正相关 ($P<0.05$)。② 小韦荣氏球菌 (*Veillonella_parvula*) 的丰度值与 7 条湿热质优势通路显著正相关 ($P<0.05$), 包括酵母中尿囊素降解的超途径 (ALLANTOINDEG-PWY)、甘油降解为 1,3-丙二醇的超途径 (GOLPDLCAT-PWY)、己醇发酵生成乳酸、甲酸、乙醇及乙酸通路 (P461-PWY)、不饱和偶数脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138)、L-苯丙氨酸降解 IV (PWY-6318)、丙二醇降解 (PWY-7013)、莱茵衣藻发酵的超途径 (PWY4LZ-257), 并与该组富集的唾液链球菌 (*Streptococcus_salivarius*) 呈显著共生关系 ($P<0.05$)。③ 唾液链球菌 (*Streptococcus_salivarius*) 则与丙二醇降解 (PWY-7013)、甲醛同化 III (二羟基丙酮循环) (P185-PWY)、甘油降解为 1,3-丙二醇的超途径 (GOLPDLCAT-PWY)、尿囊素降解的超途径 (ALLANTOINDEG-PWY) 4 条湿热质优势通路密切相关 ($P<0.05$)。④ 弗氏柠檬酸杆菌 (*Citrobacter_freundii*) 与丙二醇降解 (PWY-7013)、不饱和偶数脂肪酸 β 氧化 (PWY-5138)、莱茵衣藻发酵的超途径

(PWY4LZ-257)、甘油降解为 1,3-丙二醇的超途径 (P461-PWY)、尿囊素降解的超途径 (ALLANTOINDEG-PWY) 5 条湿热质优势通路密切相关 ($P<0.05$)。详见图 4-8C。

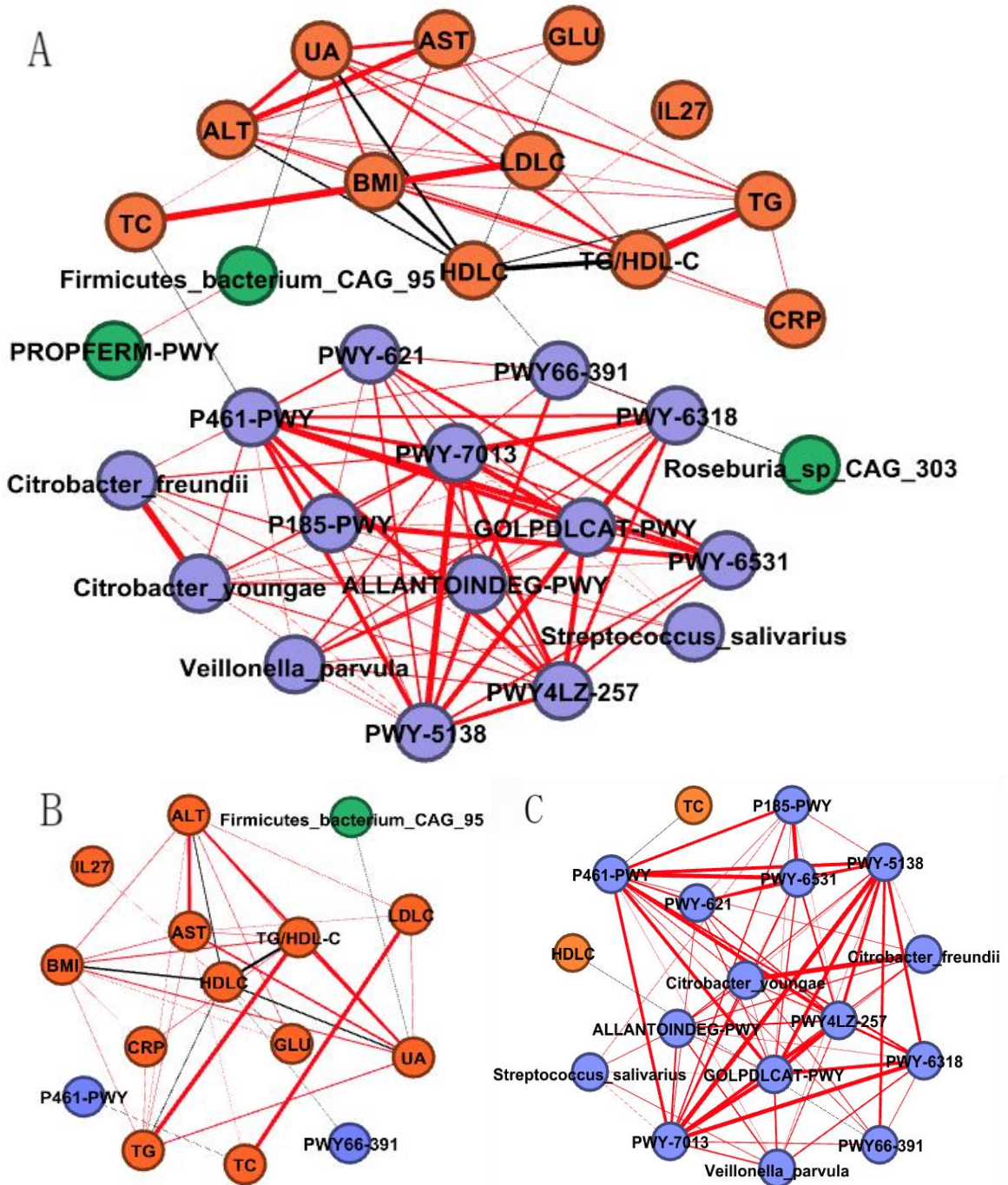


图4-8 平和质与湿热质人群肠道菌群-代谢通路-表型相关性网络图

注：(图 4-8A)为平和质与湿热质人群肠道菌群-代谢通路-表型相关性网络图。图中蓝色节点为湿热质优势菌种与代谢通路，绿色节点为平和质优势菌种与代谢通路，黄色节点为实验室检测指标。网络图中红线和黑线分别表示节点间正相关性与负相关性，线的粗细表示相关的强度。(图 4-8B)主要展示实验室指标相关性网络图。(图 4-8C) 主要展示湿热质组富集菌种与通路相关性网络图。

（二）平和质组与虚性质组肠道菌群差异性分析

1. 研究对象基线特征

本研究经严格纳排标准筛选，最终纳入 111 例有效粪便样本，分别为平和质组 31 人、虚性质组（阳虚质 55 人、气虚质 25 人）共 80 人。两组数据经正态性及方差齐性检验，SBP、DBP、Age 均服从正态分布且方差齐（ $P>0.05$ ），组间比较采用独立样本 t 检验。通过对两类体质人群一般资料差异性比较后发现，平和质组、虚性质组在年龄，血压以及性别分布上无显著差异，（ $P>0.05$ ），说明三组数据基线平稳，可进行后续菌群分析比较。详见表 4-12。

表 4-12 研究对象基线比较[（ $\bar{x} \pm s$ ）/M， $P_{25} \sim P_{75}/n\%$]

项目	内容	平和质组 (n=31)	虚性质组 (n=80)	t/X^2 值	P 值
年龄		34.93±7.03	35.07±6.16	0.101	0.920
性别	男	8 (31.25)	12 (25.45)	2.431	0.119
	女	22 (68.75)	73 (74.55)		
SBP (mmhg)		125.67±17.67	123.11±15.09	0.964	0.151
DBP (mmhg)		81.63±9.11	76.34±12.15	0.021	0.392

2. Alpha 多样性指数分析

两组间多样性指数差异性分析，两组数据经正态性及方差齐性检验，Shannon 指数各组数据均服从正态分布且方差齐（ $P>0.05$ ），组间比较采用独立样本 t 检验；Simpson 指数各组数据均不服从正态分布，采用 Wilcoxon 秩和检验进行组间比较。虚性质组的 Shannon 指数、Simpson 指数均高于平和质组，但差异无统计学意义，（ $P>0.05$ ）。详见表 4-13。

表4-13 Alpha 多样性指数比较表（ $\bar{x} \pm s$ ）

多样性指数	平和质组 (n= 31)	虚性质组 (n=80)	t/Z 值	P 值
Shannon	2.42±0.63	2.56±0.46	1.054	0.298
Simpson	0.87(0.75-0.91)	0.88(0.80-0.92)	- 0.452	0.651

3. 肠道菌群组成成分分析

本研究 111 份肠道菌群样本，排名前 10 位的菌门分别是：*Bacteroidetes*（拟杆菌门）、*Firmicutes*（厚壁菌门）、*Proteobacteria*（变形菌门）、*Actinobacteria*（放线菌门）、*Verrucomicrobiota*（疣微菌门）、*Fusobacteriota*（梭杆菌门）、*Euryarchaeota*（古菌门）、*Lentisphaerae*（黏胶球形菌门）、*Synergistetes*（互养菌门）、*Eukaryota_unclassified*（真核生物未分类）。详见图 4-9，表 4-14。

排名前 10 位的菌种分别是 *Bacteroides_vulgatus*（普通拟杆菌）、*Prevotella_copri*（普雷沃氏菌）、*Bacteroides_uniformis*（单形拟杆菌）、*Bacteroides_stercoris*（粪便拟杆菌）、*Bacteroides_plebeius*（平常拟杆菌）、*Bacteroides_dorei*（多雷拟杆菌）、*Alistipes_putredinis*、*Faecalibacterium_prausnitzii*（普拉梭菌）、*Bacteroides*

thetaiotaomicron（多形拟杆菌）、*Parabacteroides_distasonis*（狄氏副拟杆菌）。详见图 4-9，表 4-15。

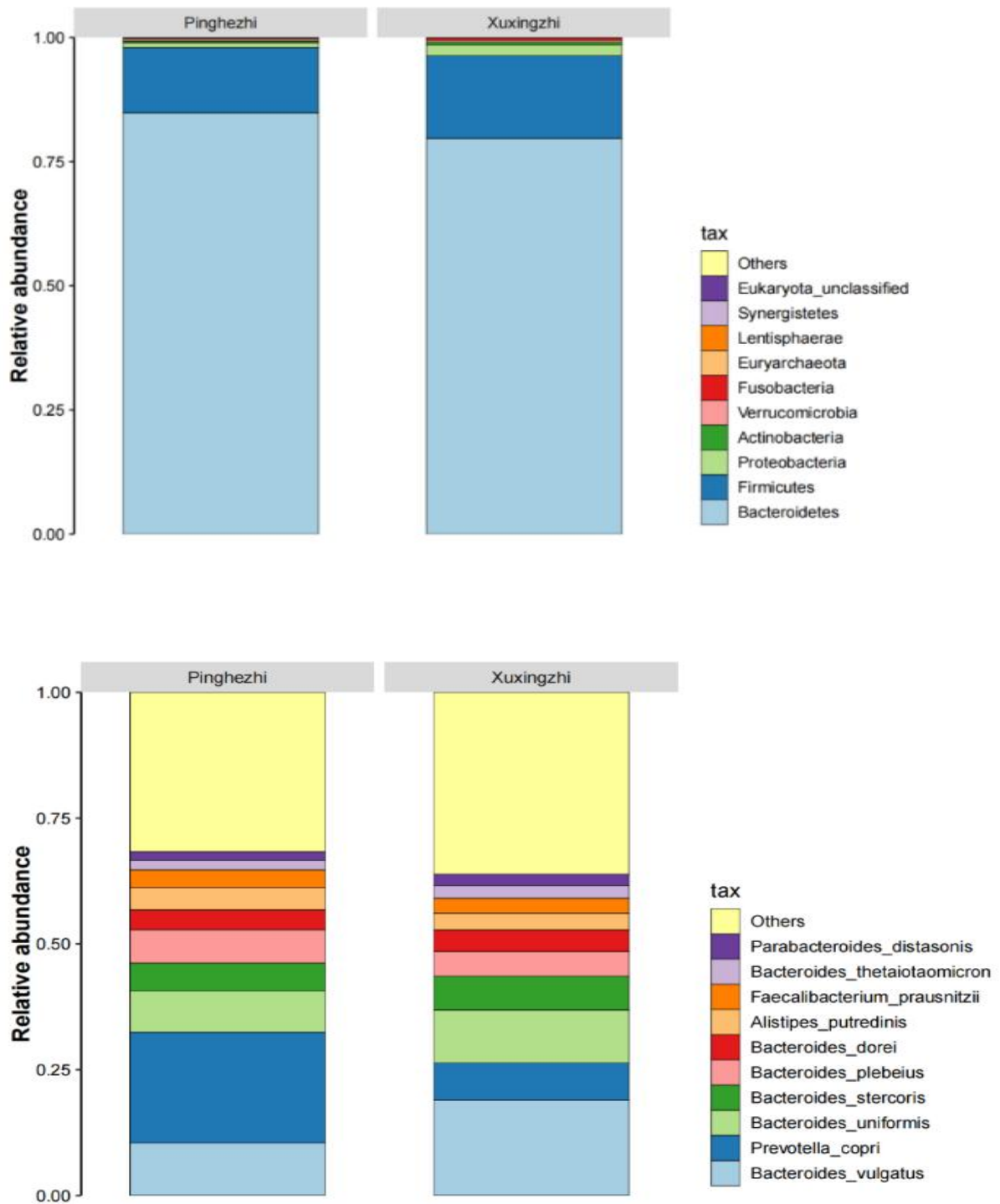


图4-9 物种组成柱状图（门、种）

注：平和质组、虚性质组间肠道菌群门水平（上）与种水平（下）构成图。

表4-14 主要门水平菌群构成表（相对丰度平均值 %）

菌门	平和质组（n= 31）	虚性质组（n=80）
拟杆菌门（ <i>Bacteroidetes</i> ）	84.85	79.70
厚壁菌门（ <i>Firmicutes</i> ）	13.13	16.62
变形菌门（ <i>Proteobacteria</i> ）	0.99	2.21
放线菌门（ <i>Actinobacteria</i> ）	0.36	0.57
疣微菌门（ <i>Verrucomicrobiota</i> ）	0.44	0.36

注：微生物相对丰度平均值应用百分比描述。

表4-15 主要种水平菌群构成表（相对丰度平均值 %）

菌种	平和质组（n= 31）	虚性质组（n=80）
普通拟杆菌（ <i>Bacteroides_vulgatus</i> ）	10.44	18.96
普雷沃氏菌（ <i>Prevotella_copri</i> ）	22.01	7.38
单形拟杆菌（ <i>Bacteroides_uniformis</i> ）	8.15	10.53
粪便拟杆菌（ <i>Bacteroides_stercoris</i> ）	5.60	6.71
平常拟杆菌（ <i>Bacteroides_plebeius</i> ）	6.62	4.90
多雷拟杆菌（ <i>Bacteroides_dorei</i> ）	3.93	4.30
腐败别样杆菌（ <i>Alistipes_putredinis</i> ）	4.44	3.29
普拉梭菌（ <i>Faecalibacterium_prausnitzii</i> ）	3.51	3.00
多形拟杆菌（ <i>Bacteroides_thetaiotaomicron</i> ）	1.92	2.49
狄氏副拟杆菌（ <i>Parabacteroides_distasonis</i> ）	1.71	2.31

注：微生物相对丰度平均值应用百分比描述。

4.肠道菌群差异性分析

研究分析比较两组菌群（门、种）差异性。结果发现，在门水平上两组间无显著差异性物种。在种水平上多个菌种的相对丰度值存在显著统计学差异。平和质组普雷沃氏菌（*Prevotella_copri*）相对丰度值显著高于虚性质组，（ $P<0.05$ ）。虚性质组普通拟杆菌（*Bacteroides_vulgatus*）、梭状芽孢杆菌（*Clostridium_bolteae_CA G_59*）、大肠杆菌（*Escherichia coli*）、布劳氏菌（*Blautia_wexlerae*）、活泼瘤胃球菌（*Ruminococcus_gnavus*）、伶俐瘤胃球菌（*Ruminococcus_callidus*）、小韦荣氏球菌（*Veillonella_parvula*）相对丰度值显著高于平和质组，（ $P<0.05$ ）。详见表 4-16。

表4-16 平和质组与虚性质组菌群差异比较表（门、种水平）

菌种	平和质组 (n= 31)	虚性质组 (n=80)	Z 值	P 值
普通拟杆菌	6.63	13.73	-2.147	0.032
普雷沃氏菌	0.02	0.00	-2.307	0.021
梭状芽孢杆菌	0.03	0.98	- 1.967	0.049
大肠杆菌	1.92	5.94	- 2.300	0.021
布劳氏菌	0.93	3.33	- 2.587	0.010
活泼瘤胃球菌	0.00	2.61	- 2.007	0.038
伶俐瘤胃球菌	0.00	0.68	- 2.430	0.015
小韦荣氏球菌	0.00	1.51	- 2.192	0.028

注：两组肠道菌群数据经正态性检验，数据均不服从正态分布（ $P<0.05$ ），应用Wilcoxon秩和检验进行组间比较，微生物相对丰度中位数值应用百分比描述。

5.差异菌种与实验室指标相关性分析

应用 Spearman 相关性分析，通过相关性热图（图 4-10）展示平和质组与虚性质组之间差异菌种与实验室指标的相关性。结果显示：虚性质组富集的菌种伶俐瘤胃球菌（*Ruminococcus_callidus*）与尿素氮（Urea）呈显著正相关，（ $r=0.27$ ， $P<0.05$ ）；梭状芽孢杆菌（*Clostridium_bolteae_CAG_59*）与 IL27 呈显著负相关，（ $r=-0.35$ ， $P<0.05$ ），与肾小球滤过率（eGFR）呈显著正相关，（ $r=0.29$ ， $P<0.05$ ）；大肠杆菌（*Escherichia coli*）与甘油三脂呈显著负相关，（ $r=-0.25$ ， $P<0.05$ ）；小韦荣氏球菌与尿素氮（Urea）呈显著负相关，（ $r=-0.24$ ， $P<0.05$ ）。详见图 4-10。

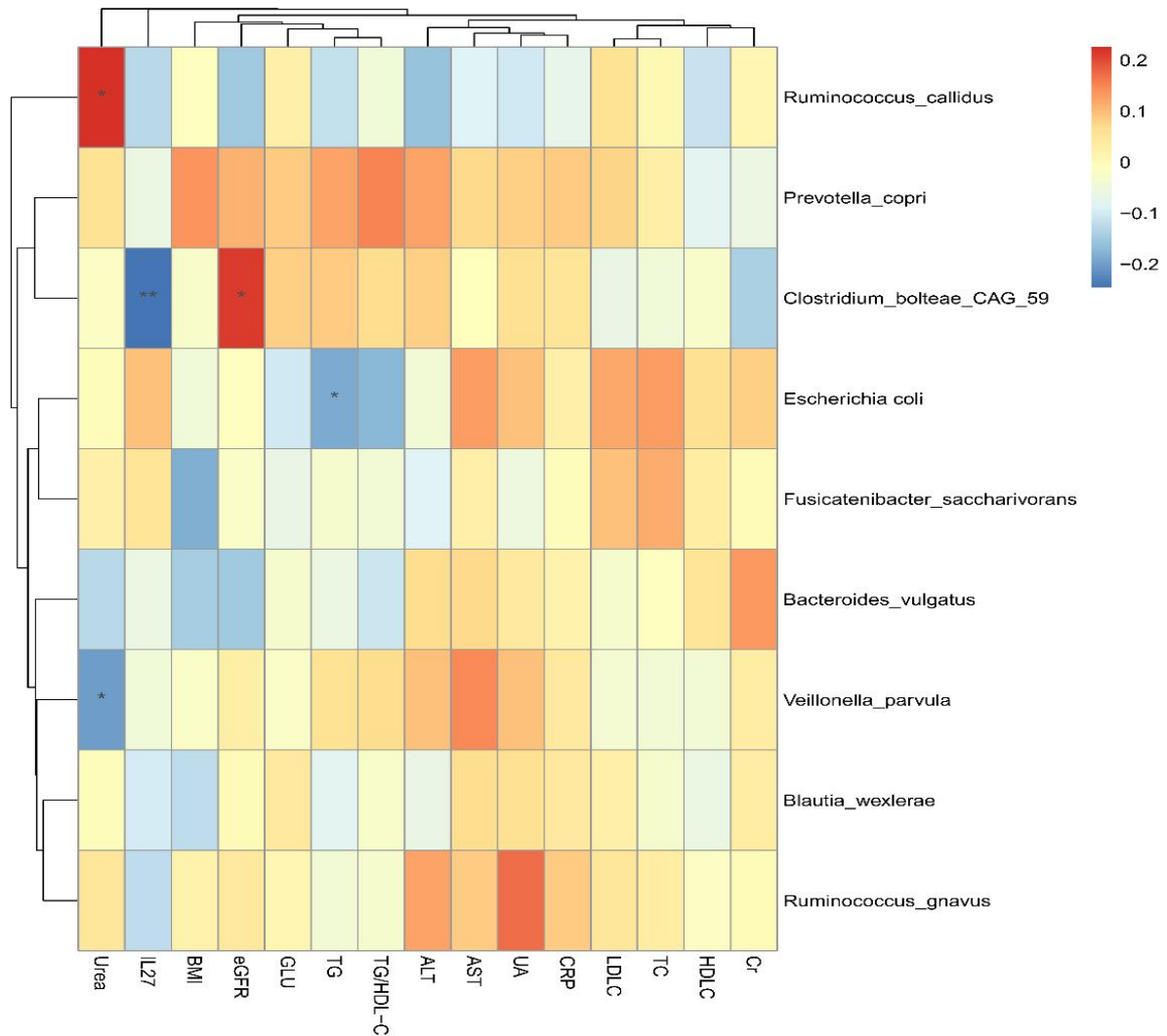


图4-10相关性热图

注：平和质组与虚性质组显著差异微生物与表型相关性热图，* 代表 $P<0.05$ ；**代表 $P<0.01$ 。

第四节 讨论

一、城市人群整体特征与体质分布

本研究以广州市某事业单位在职人员为研究对象，聚焦具有典型城市生活特征的青壮年群体。样本分析显示，50岁以上个体占比不足2%，研究对象以青壮年为主（平均年龄约36岁），体质分布呈现显著偏颇特征。采用预警性较高的体质判定标准（体质评分 ≥ 30 分）时，偏颇体质占比达87%以上，主要类型为阳虚质、气郁质及气虚质，其中代谢相关体质（痰湿质、湿热质等）的累积比例显著高于以平和质为主体的乡村人群（见上章研究），凸显城乡环境差异对体质构成的潜在影响。值得注意的是，该发现与既往大规模城市人群研究形成呼应：多项调查显示城市居民平和质比例普遍低于30%，代谢相关体质呈上升趋势，极端偏颇体质率可达90%以上。本研究进一步揭示，在青壮年主导的职场人群中，阳虚、气郁等亚健康体质尤为突出，可能与其工作环境等职业特征存在关联，这为城市人群健康管理提供了新的干预视角。

二、中医体质与血脂情况分析

本研究依据2016版《中国成人血脂异常防治指南》诊断标准，对247例研究对象进行血脂水平评估，其中血脂异常组89例（36.03%），正常组158例（63.97%）。分析显示男性较女性更易罹患血脂异常。基于九种中医体质的血脂谱差异性分析，痰湿质人群的高密度脂蛋白（HDL-C）水平显著低于其他体质类型；进一步比较痰湿质、湿热质与平和质的实验室指标发现，两种湿性体质较平和质均表现出更高的胰岛素抵抗水平，其中痰湿质的胰岛素抵抗水平更为显著，而湿热质则以BMI升高及炎症因子（CRP）水平上升为突出特征。血脂谱中高密度脂蛋白（HDL-C）与甘油三酯（TG）的负相关关系，其机制涉及脂蛋白代谢的动态平衡：TG水解依赖脂蛋白脂酶（LPL）活性，当胰岛素抵抗导致LPL活性降低时，极低密度脂蛋白（VLDL）残粒堆积，通过胆固醇酯转移蛋白（CETP）介导的脂质交换加速HDL-C颗粒消耗。因此，TG/HDL-C比值可作为反映胰岛素抵抗的标志物。本研究结合村落与城市人群中医体质与代谢指标的关联特征，发现湿性体质（尤其痰湿质）的胰岛素抵抗水平显著升高，提示代谢调控网络在两种湿性体质中仍存在一定的差异性。基于上述发现，建议对湿性体质亚型（痰湿体质与湿热体质）开展肠道菌群分类研究，通过解析菌群组成与功能差异，为精准干预提供新靶点。

三、平和质与痰湿质、湿热质肠道菌群组成特征的比较分析

（一）菌群多样性分析

本研究通过 α 与 β 多样性分析，揭示了平和质、痰湿质及湿热质人群肠道菌群的结构特征及其与中医体质分型的关联：

1. β 多样性：整体反应菌群结构的异质性

整体差异：基于Bray-Curtis距离的PCoA分析显示，平和质组与痰湿质组、

湿热质组菌群结构呈现部分分离趋势，但痰湿质与湿热质组样本高度重叠，提示两者菌群组成相似性较高。两两对比：平和质组与痰湿质组菌群构成显著差异，而平和质-湿热质、痰湿质-湿热质组间无统计学差异。这一结果可能反映：痰湿质与湿热质具有共同的中医病理基础“湿邪”，可能导致菌群趋同。

2. α 多样性：功能代偿与稳态维持

多样性指数无显著差异：三组间 Shannon、Simpson 指数虽呈“平和质>湿热质>痰湿质”趋势，但差异无统计学意义（ $P>0.05$ ）。这可能提示：痰湿质与湿热质菌群的“低多样性”倾向被特定功能菌（如痰湿质的食糖梭菌、湿热质的枸橼酸杆菌）的代偿性增殖抵消。此外，中医体质差异更多体现为菌群结构（ β 多样性）和功能通路的分化，而非整体多样性水平。

（二）门-种水平菌群结构的体质特异性

门水平物种组成分析显示，所有样本组的菌群结构均以拟杆菌门（*Bacteroidetes*）为绝对优势菌门。值得注意的是，湿热质组中该菌门相对丰度虽略有降低，但仍维持其优势地位（占比达 75.87%）。这种菌群构成特征显著区别于佛山村落人群的菌门分布模式，提示本队列样本在门水平上呈现出独特的单一化结构特征。现有研究证实，拟杆菌门在宿主营养代谢中具有重要作用，其基因组携带大量碳水化合物活性酶（CAZymes），可高效降解膳食中难消化的多糖类物质，代谢生成乙酸、丙酸等短链脂肪酸（SCFAs），但丁酸产量较低（厚壁菌门更擅长产丁酸）^[212]。值得注意的是，拟杆菌门与厚壁菌门的丰度比值（F/B 值）已被证实与多种代谢性疾病显著相关。本研究中样本因拟杆菌门相对丰度显著占优（平均占比达 82%），因此 F/B 值普遍处于较低水平。跨文化比较研究显示，以全谷物和植物性膳食为主的印度人群，其肠道菌群中拟杆菌门丰度可达中国人群的 2 倍^[213]。值得关注的是，F/B 值偏低（即拟杆菌门优势而厚壁菌门相对缺乏）可能与多种免疫性疾病的发生存在潜在关联，可能增加个体对系统性红斑狼疮、炎症性肠病等自身免疫性疾病的易感性，其机制可能与短链脂肪酸谱的组成差异及其免疫调节功能改变相关^[214]。

种水平差异上可以发现，1.痰湿质组富集的变栖克雷伯氏菌（*Klebsiella variicola*）与庞大厌氧杆菌（*Anaerostipes_hadrus*）具有重要病理意义。变栖克雷伯氏菌为机会致病菌，可能通过局部感染或定植激活宿主免疫系统，释放促炎因子。近期研究发现，功能性低聚糖可通过降低变栖克雷伯氏菌（*Klebsiella variicola*）物种的丰度减轻肥胖小鼠的代谢紊乱^[215]。庞大厌氧杆菌（*Anaerostipes_hadrus*）尽管参与丁酸合成，然而最近的一项多组学研究表明，*Anaerostipes_hadrus* 介导的脂肪酸生物合成影响了门静脉循环中长链游离脂肪酸的可用性，并加快脂肪肝与肝纤维化的形成^[216]。痰湿质组还富集了唾液链球菌（*Streptococcus_salivarius*），该菌擅长分解碳水化合物（尤其是简单糖类），产生大量乳酸，人体长期摄入精制碳水化合物

物,可能促进其增殖,导致口腔或肠道乳酸水平升高^[217],而小韦荣氏球菌(*Veillonella parvula*)作为乳酸利用菌,它的富集可能是对乳酸积累的适应性反应,通过代谢乳酸生成丙酸和乙酸(短链脂肪酸,SCFAs)。然而这种代谢互作可能形成“乳酸-丙酸循环”,进一步加剧能量回收^[218]。2. 湿热质同痰湿质共同富集了唾液链球菌(*Streptococcus salivarius*)与小韦荣氏球菌(*Veillonella parvula*),而湿热质还特异性富集了炎性致病菌,如杨氏枸橼酸杆菌(*Citrobacter youngae*)是一种多重耐药性肠道致病菌,可引发腹泻等肠道感染,其强黏附性和细胞毒性可能破坏肠道屏障功能,导致肠道通透性增加(即“肠漏”),促使细菌内毒素(如脂多糖LPS)进入血液,引发全身性低度炎症反应^[219]。

(三) LEfSe 标志物分析揭示三类体质特征菌

1. 平和质组的特征菌群以产短链脂肪酸(SCFAs)的菌属为主,可能通过抗炎、维持代谢平衡维持人体健康状态,符合中医“阴阳平衡”的体质特征。如普拉梭菌(*Faecalibacterium prausnitzii*)是肠道核心共生菌,主要产生丁酸,具有抗炎、维持肠道屏障完整性、调节免疫的作用,其丰度降低与炎症性肠病(IBD)、肥胖、糖尿病等慢性疾病相关^[220]。直肠真杆菌(*Eubacterium rectale*)同样产丁酸,参与膳食纤维发酵,促进肠道代谢健康^[221]。考拉杆菌(*Phascolarctobacterium faecium*)可代谢琥珀酸生成丙酸,调节能量代谢平衡。嗜木聚糖副普雷沃氏菌(*Paraprevotella xylaniphila*)降解植物多糖,增强膳食纤维利用,在维持菌群多样性方面具有重要作用。嗜黏蛋白阿克曼菌(*Akkermansia muciniphila*)的缺乏或丰度降低与多种疾病有关(如肥胖、糖尿病、脂肪肝变性、炎症和对癌症免疫疗法的反应),该菌可通过降解黏蛋白刺激杯状细胞分泌新黏液,形成“降解-再生”循环,维持肠道屏障完整性,并分泌外囊泡与宿主 Toll 样受体(TLR)结合,增强肠道紧密连接蛋白表达,降低脂多糖(LPS)易位,抑制全身炎症反应^[222]。狄氏副拟杆菌(*Parabacteroides distasonis*)可通过衍生烟酸等生物活性分子,激活肠道 G 蛋白偶联受体 109a(GPR109a)来增强肠道屏障功能,从而改善胰岛素抵抗^[223]。

2. 痰湿质组的特征菌群:可能倾向于分解高糖、高脂底物,促进能量吸收和低度炎症,与中医“痰湿内蕴、脾虚湿困”的病理状态(如肥胖、代谢综合征)相符。如庞大厌氧杆菌(*Anaerostipes hadrus*)代谢乙酸生成异常的丁酸,在某些条件下可能与肠道环境紊乱共存(如低丰度普拉梭菌时)^[224]。食糖梭菌(*Fusicatenibacter saccharivorans*)主要代谢糖类,其丰度异常可能也与肠道菌群失调相关^[225]。

3. 湿热质组的特征菌群:呈现促炎、代谢紊乱特征。如杨氏枸橼酸杆菌(*Citrobacter youngae*)与弗氏枸橼酸杆菌(*Citrobacter freundii*)为机会致病菌:革兰氏阴性菌,多携带脂多糖(LPS),可触发全身炎症反应,其增殖多与肠道通透性增加、代谢内毒素血症相关^[226]。约氏副拟杆菌(*Parabacteroides johnsonii*)与狄氏副拟杆菌(*Parabacteroides distasonis*)不同,约氏副拟杆菌可能通过代谢色氨

酸生成犬尿氨酸（Kynurenine），激活芳香烃受体（AhR），促进 Th17 细胞分化，加剧肠道炎症^[227]。

四、肠道菌群代谢通路差异性分析

（一）平和质组与痰湿质组菌群代谢通路差异性分析

1. 平和质菌群功能通路特点：以基础合成代谢为主，维持细胞稳态和正常生理功能，体现代谢平衡状态。平和质优势通路：（1）BRANCHED-CHAIN-AA-SYN-PWY：支链氨基酸（如亮氨酸、异亮氨酸）生物合成，支持人体蛋白质合成和能量代谢稳态。（2）PWY-5686（UMP 生物合成）：嘧啶核苷酸合成，维持 DNA/RNA 代谢和细胞增殖。（3）PWY-6700（queuosine 生物合成）：tRNA 修饰，调控翻译效率和基因表达。

2. 痰湿质菌群功能通路特点：脂质代谢紊乱、菌群功能异常、能量代谢失衡，符合痰湿质“痰湿壅滞”的病理特征。痰湿质优势通路：（1）脂质氧化代谢增强：PWY-5138 和 PWY66-391（脂肪酸 β 氧化）：反映肠道菌对脂肪酸分解代谢活跃增强，可能与能量过剩或糖脂代谢紊乱相关。（2）脂质合成通路增强（如 P WY-6284、PWY0-881）：提示肠道菌群可能参与脂质异常积累。肥胖人群肠道菌群中此类合成通路丰度显著升高，且与血浆游离脂肪酸（FFA）及甘油三酯（TG）水平呈正相关，表明菌群脂质合成能力可能成为代谢性疾病早期预警标志物^[228]。

（3）无氧发酵主导：FERMENTATION-PWY 和 P461-PWY：依赖发酵产能，可能伴随乳酸堆积或肠道菌群紊乱。（4）微生物代谢产物增多：ENTBACSYN-PWY 和 AEROBACTINSYN-PWY（铁载体）：细菌为争夺铁资源活跃，可能诱发炎症反应^[229]；KDO-NAGLIPASYN-PWY（脂多糖）合成增多：提示痰湿质人群内毒素增加，可能引发人体代谢性炎症的发生。

（二）平和质组与湿热质组菌群代谢通路差异分析

1. 平和质通过 SCFAs 介导的肠道-胰岛轴和谷氨酰胺的抗氧化作用，维持胰岛素敏感性，体现代谢稳态。平和质的保护性特征：（1）谷氨酸/谷氨酰胺生物合成（PWY-5505）优势可能通过维持肠道屏障完整性、抑制炎症反应，降低代谢紊乱发生风险^[230]，符合中医“正气存内”的平和体质理论。（2）丙氨酸发酵（PROPFERM-PWY）生成丙酸和乙酸，通过激活肠道 L 细胞分泌 GLP-1，增强胰岛素分泌并抑制胰高血糖素，维持血糖稳态^[231]。

2. 湿热质组的菌群功能主要富集了脂毒性、糖代谢超负荷及菌群失调的驱动通路，综合反映了宿主的高脂饮食模式、脂代谢紊乱及肠道微环境失衡。湿热质的代谢失衡倾向：（1）脂毒性循环：湿热质组脂肪酸 β 氧化（PWY-5138、PWY66-391）及甘油降解通路（GOLPDL CAT-PWY）活跃，综合反映了宿主的高脂饮食模式，虽然短期可代偿性减少宿主脂质吸收，但长期会导致脂代谢紊乱，加剧胰岛素抵抗和肝脏脂质沉积^[232]。（2）糖代谢超负荷：湿热质组蔗糖降解（PWY-621）提示蔗

糖快速分解为葡萄糖可能导致餐后血糖峰值升高，长期刺激胰岛素分泌，增加代谢综合征风险^[233]。（3）氧化应激与毒性代谢物：甘露醇循环（PWY-6531）代谢过程中可能伴随活性氧（ROS）生成增加，损伤肠黏膜屏障^[234]；苯丙氨酸降解（PWY-6318）可产生毒性代谢物如苯丙乙酸激活炎症因子（如 IL-6、TNF- α ），抑制胰岛素信号传导，诱发糖脂代谢紊乱^[235]；丙二醇降解（PWY-7013）可能破坏肠上皮细胞紧密连接蛋白（如 ZO-1、Occludin），导致“肠漏”现象，^[236]。（4）菌群-宿主互作失衡：异常发酵产物（如 P461-PWY 生成的乳酸）破坏肠道屏障完整性，促使内毒素易位并激活 TLR4/NF- κ B 通路，形成胰岛素抵抗的炎症微环境。

（三）平和质对照下痰湿质与湿热质的菌群代谢通路异同分析

痰湿质与湿热质均通过多元醇代谢（如甘油利用、糖醇发酵）和脂肪酸 β 氧化通路加剧肠道酸化与脂质过氧化，可能促进慢性炎症并损害胰岛素敏感性，但痰湿质更偏向复杂碳源代谢（如葡萄糖醛酸降解、脂肪酸合成），其内毒素蓄积与厚壁菌增殖可能诱导脂肪组织慢性炎症，导致脂质堆积与胰岛素受体信号抑制（表现为内脏肥胖、高甘油三酯血症）；而湿热质则通过快速糖代谢（如蔗糖降解加速餐后血糖波动）和苯乙酸生成（激活 FFAR3 受体促进食欲、AhR 通路诱导 IL-6 分泌），直接干扰肝脏糖脂代谢稳态，诱发急性胰岛素抵抗如空腹高胰岛素血症和代谢综合征^[237]。两类体质共同靶向脂肪酸氧化与炎症级联，但痰湿质以“脂毒性蓄积”为主，湿热质以“糖脂代谢亢进-炎症反馈”为特征。

五、痰湿质、湿热质与平和质的菌群-代谢-宿主互作特征：

（一）痰湿质菌群-代谢网络解析：脂质氧化与合成的失衡驱动代谢紊乱

痰湿质组核心代谢通路中，脂质氧化与合成通路协同占据网络枢纽地位，形成“氧化-蓄积”恶性循环。1.脂质氧化层面，不饱和偶数脂肪酸 β 氧化通路（PWY-5138）和甘油代谢通路（GOLPDLCAT-PWY）表现出高度的中心性（节点度数=35-37），提示肠道菌群通过加速脂肪酸分解主导能量代谢重编程。然而，这种氧化亢进与血清 HDL-C 水平显著负相关（ $P<0.05$ ），可能通过消耗 HDL-C 颗粒中的载脂蛋白 A1，抑制胆固醇逆向转运，导致脂质蓄积。变栖克雷伯氏菌（*Klebsiella variicola*）作为核心驱动菌，其丰度与 PWY-5138 通路正相关，同时激活芳香族化合物降解（PWY-5417）及铁载体合成（ENTBACSYN-PWY），提示其可能通过生成氧化三甲胺（TMAO）等促动脉粥样硬化代谢物，加剧脂毒性损伤。2.脂质合成层面，痰湿质组富集的棕榈酸酯生物合成 II 通路（PWY-5971）及不饱和脂肪酸合成通路（PWY-6284）与 HDL-C 显著负相关（ $P<0.05$ ），表明脂质从头合成的增强可能通过抑制肝脏 HDL-C 生成，进一步恶化脂代谢紊乱。小韦荣氏球菌（*Veillonella parvula*）通过激活甘油 1,3-丙二醇代谢（GOLPDLCAT-PWY）及脂肪酸合成（PWY0-881），促进甘油三酯合成，并与胰岛素抵抗标志物（TG/HDL-C 比值）正相关，形成“脂质氧化供能-合成蓄积”的代谢闭环。此外，脂多糖核心 Kdo₂脂

质 A 合成通路 (KDO-NAGLIPASYN-PWY) 的富集提示, 菌源性脂多糖可能通过 TLR4/NF- κ B 信号轴放大肝脏脂质合成 (如 PWY-5971), 并与 C 反应蛋白 (CRP) 水平升高共同推动慢性炎症-脂代谢失衡的级联反应。

(二) 湿热质: 氧化应激与炎症协同加重脂代谢异常与胰岛素抵抗

本研究揭示了湿热质人群肠道菌群-代谢通路网络与脂代谢紊乱及胰岛素抵抗的密切关联。湿热质组核心代谢通路 (PWY-7013、P461-PWY、PWY-5138) 通过促进脂肪酸 β 氧化和糖醇发酵途径, 可能驱动脂质代谢产物的异常累积。血清 HDL-C 作为关键枢纽指标, 其与 TG/HDL-C 比值 (胰岛素抵抗标志物)、BMI 及空腹血糖的显著负相关, 提示湿热质人群 HDL-C 功能受损可能加剧胰岛素抵抗进程。湿热质优势菌群 (如杨氏枸橼酸杆菌) 与 8 条代谢通路显著正相关, 形成“菌群-通路共现网络”, 进一步验证其通过多元醇代谢、脂肪酸氧化等途径驱动“代谢亢进-炎症反馈”的病理循环。

(三) 平和质: 代谢稳态的保护性网络

1. 在痰湿质调控层面, 普拉梭菌 (*Faecalibacterium prausnitzii*) 作为核心拮抗菌, 其丰度与血清 HDL-C 水平正相关, 同时显著抑制痰湿质标志菌小韦荣氏球菌 (*Veillonella parvula*) 的增殖, 并通过拮抗脂质氧化通路 (PWY-5138、PWY66-391) 减少氧化应激产物 (如丙二醛) 的生成。嗜木聚糖副普雷沃氏菌 (*Paraprevotella xylaniphila*) 则通过抑制糖/甘油代谢通路 (GOLPDLCAT-PWY、GLUCARDEG-PWY), 阻断糖源性脂质合成, 降低痰湿质组的脂质蓄积倾向。考拉杆菌 (*Phascolarctobacterium faecium*) 通过靶向脂多糖合成通路 (KDO-NAGLIPASYN-PWY) 及膜脂重构通路 (PWY-6803), 减少内毒素介导的炎症级联反应, 间接保护肝脏脂代谢功能。同时平和质菌群通过支链氨基酸合成通路 (BRANCHED-CHAIN-AA-SYN-PWY) 与核苷代谢通路 (PWY-5686/PWY-6700) 的协同作用, 优化碳代谢分配, 抑制痰湿质甘露醇循环 (PWY-6531) 的脂质合成倾向。这种“代谢底物竞争”机制可能与 AMPK/mTOR 通路调控的底物偏好性相关, 从而维持碳-脂代谢平衡。

2. 在湿热质调控层面, 平和质菌群展现出跨体质的广谱调控能力: *Roseburia_sp_CAG_303* 通过抑制过氧化物酶体脂肪酸 β 氧化通路 (PWY66-391), 阻断湿热质能量代谢亢进驱动的氧化损伤; 而 *Firmicutes_bacterium_CAG_95* 则通过激活 L-丙氨酸发酵 (PROPFERM-PWY) 促进短链脂肪酸 (如丙酸) 生成, 同时抑制血尿酸水平, 缓解嘌呤代谢紊乱。

六、虚性质人群肠道菌群特征:

本研究通过系统比较平和质与虚性质人群的肠道菌群特征, 揭示了两组人群在微生物组成上存在显著差异。研究结果表明, 虚性质组肠道菌群中梭状芽孢杆菌、大肠杆菌等条件致病菌显著富集, 而平和质组则以普雷沃氏菌等有益菌占优势, 这

一发现与我们在村落虚性体质人群中的研究结果高度一致。这种菌群结构的差异在 Beta 多样性分析中得到进一步证实,表明中医体质分类具有特定的微生物学基础。值得注意的是,虚性质特征菌群与多项临床指标存在显著相关性。如梭状芽孢杆菌与肾小球滤过率呈正相关,可能反映其参与肾功能调节;而大肠杆菌与甘油三酯负相关,提示菌群-代谢相互作用的复杂性。这些发现为理解“虚性体质”的病理生理机制提供了新视角。与湿性体质相比,虚性质表现出独特的菌群特征,如与膳食纤维紧密普雷沃氏菌的显著降低,这可能与其“正气不足”的中医病机特点相关。

七、总结

(一) 城市化背景下湿性体质人群表现出特征性的血脂谱异常,包括甘油三酯(TG)水平升高、TG/HDL-C 水平的升高,BMI 增高、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)降低以及 C 反应蛋白(CRP)升高等共同特征,这一发现进一步证实了湿性体质与胰岛素抵抗之间存在稳定的病理生理关联。

(二) 平和质富集产 SCFAs 菌群(如普拉梭菌、直肠真杆菌),通过抗炎和屏障保护维持代谢稳态;痰湿质以食糖梭菌、变栖克雷伯氏菌为主,驱动糖脂代谢紊乱;湿热质特异性富集炎性致病菌(如杨氏枸橼酸杆菌),可能加剧肠漏和全身炎症。菌群-宿主互作网络进一步揭示:平和质通过 SCFAs 和拮抗通路抑制炎症及脂质蓄积;痰湿质形成脂质“氧化-蓄积”的恶性循环;湿热质通过氧化应激与炎症协同加重脂代谢异常,共同诱导 HDL-C 功能失调,可能导致肝脏脂质沉积,最终形成胰岛素抵抗表型。

第五章 茯苓泽泻汤对湿性体质血脂异常人群肠道菌群的调节作用研究

第一节 前言

一、研究背景

现代医学治疗血脂异常，主流应用他汀类药物，虽可通过抑制 HMG-CoA 还原酶有效调控血脂水平，但其潜在的横纹肌溶解、肝功能损伤等不良反应限制了长期应用的安全性。与之形成对比的是，中医化湿降浊法在代谢性疾病的干预中展现出独特优势。如茵陈苓桂术甘汤可缓解人体肝脏脂质沉积，修复肝组织病理病变，降低炎症因子水平^[238]。李越等^[239]通过网络药理学研究发现，健脾化湿方参苓白术散可通过多途径、多靶点影响血脂水平。这些基础研究揭示了传统中医药在治疗血脂异常等代谢性疾病的巨大潜力，同时也为临床科研提供了基于微生物机制探索中医化湿法改善代谢性疾病的新思路。

二、研究目的及意义

本研究设定双重目标：其一，通过观察经典化湿方剂茯苓泽泻汤对湿性体质合并血脂异常人群的干预效应，纵向解析其肠道菌群结构与功能的动态变化规律，为湿性体质人群的菌群特征提供更充实的证据，其二，深入揭示茯苓泽泻汤通过“菌群-宿主”互作改善脂代谢紊乱的微生物机制，并基于菌群功能重塑特征筛选潜在功能益生菌株，为开发靶向肠道微生态的中医特色干预方案提供转化依据。本研究的推进不仅为中医“湿邪致病”理论提供了微生物组学诠释，更通过整合系统生物学与中医药整体观，探索代谢性疾病防治的新范式，助力实现从传统经验医学向精准医学的跃迁。

第二节 研究方案

一、研究内容

（一）病例收集

2021 年 2 月至 2021 年 11 月在广东省中医院治未病中心招募的血脂异常受试者，收集其中被判定为湿性体质受试者共 40 人。本试验在 CHICTR 上的注册号 ChiCTR2000035305。本研究经广东省中医院伦理委员会批准（BF2020-145-01），并按照《赫尔辛基宣言》进行。所有患者都提供了书面知情同意书。

（二）试验病例标准

1. 血脂异常诊断标准

血脂异常诊断标准参考 2016 年发布的《中国成人血脂异常防治指南》^[29]的临床分型诊断标准：总胆固醇（TC） ≥ 5.2 mmol/L，和（或）低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） ≥ 3.4 mmol/L，和（或）甘油三酯（TG） ≥ 1.7 mmol/L，和

（或）高密度 脂蛋白胆固醇（HDL-C） $<1.04\text{mmol/L}$ 。满足一个或多个诊断标准者，即可诊断为血脂异常。

2. 中医湿性体质诊断标准

参照王琦的《9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据》^[148]，此外，体质评定过程中，常会出现两种或两种以上偏颇体质得分 ≥ 40 （30）分，为了便于提供健康指导，可以将得分最高的体质作为主要体质类型进行干预^[149]。

3. 中医湿证评估量表

参照广东省中医院制定的“中医湿证评估量表”^[240]，该量表是由 30 个条目构成的中医湿证评估量表，每个条目都有 5 个选择答案，分别是“无”计为 0 分、“轻”计为 1 分、“中”计为 2 分、“重”计为 3 分、“极重”计为 4 分，满分为 120 分，分数越高表明湿证越重。注：受访者填写调查表过程中需由医学专业人员辅助受访者判断填写，尤其涉及舌象条目需由医学专业人士进行判定。

4. 纳入标准

- （1）签署知情同意书；
- （2）受试者年龄 18 岁至 60 岁之间；
- （3）符合《中国成人血脂异常防治指南(2016 年版)》中血脂异常的诊断标准；
- （4）符合中医体质量表判定为痰湿体质或湿热体质；
- （5）心、脑血管疾病、代谢类疾病等全身疾病处于平稳期；
- （6）采样前 3 个月以内未服用抗生素药物或益生菌或胃肠动力药者；
- （7）采样前 3 个月内无急性胃肠炎、无消化道溃疡等胃肠道疾病者。

5. 排除标准

- （1）不符合上述纳入标准；
- （2）有其他并发症需使用可能影响观察指标的其他药物，或对试验药物有禁忌的患者；
- （3）排除某些继发性高脂血症疾病，如甲状腺功能减退、肾性疾病、慢性肾炎以及肾病综合症、多囊卵巢综合症、肝炎；
- （4）合并其他系统严重疾患者，或有神经、精神等疾患的患者
- （5）妊娠、计划妊娠或正在哺乳者。

6. 剔除标准

- （1）受试者依从性较差，不能按照试验要求服药或违反方案规定的合并用药影响疗效判断者；
- （2）受试者入选后不能按照研究要求填写相关资料或完善相关检查者；
- （3）试验中因其他原因病情加重，出现不良事件，终止研究并纳入不良反应统计者。

7. 脱落标准

- (1) 受试者不愿意继续进行临床试验，提出退出者；
- (2) 受试者因不良反应或治疗无效自愿退出者；
- (3) 受试者在试验过程中由于各种原因不能按时完成随访者。

8. 终止实验标准

- (1) 受试者病情恶化，不宜继续进行试验者；
- (2) 试验中出现较严重的不良事件，与干预药物可能相关，药物安全性存在问题；
- (3) 有其他高质量研究或证据证明干预无效，不能达到研究目的。

二、研究方法

(一) 总体设计及分组方法

本研究数据来源于茯苓泽泻汤（FLZXD）干预血脂异常的随机对照试验（RCT），共纳入 40 例符合湿性体质诊断标准的受试者（痰湿体质 35 人，湿热体质 5 人）。基于文献报道，药物调节血脂代谢及肠道菌群平衡的显效周期通常为 8 周，因此所有受试者均接受 8 周 FLZXD 标准化治疗。

本研究采用双盲、随机、安慰剂对照设计，通过由独立统计师生成的区组随机序列（区组长度隐藏，分配比例 1:1）将受试者分为试验组（n=20）与安慰剂组（n=20）。随机序列由第三方临床研究管理系统（IRT）密封保存，仅在紧急揭盲时启用。试验药物（茯苓泽泻汤）与安慰剂在外观、气味、包装及服用方式上严格一致，由独立药剂人员按随机编号配发，确保受试者、研究者（包括干预实施者与结局评估者）对分组信息保持盲态。

研究全程通过以下措施保障盲法实施：1.盲态数据管理：数据分析人员在统计锁定前无法接触分组信息。2.盲法完整性监控：记录并报告任何非预期破盲事件。3. 依从性评估：基于用药日记电子记录、统一包装的药物计数回收率（依从性>90%）及血/尿生物标志物检测（如特定代谢物）交叉验证。本设计通过分配隐藏和双盲设置减少选择偏倚与实施偏倚，安慰剂对照可区分药物特异性效应与非特异性效应，符合 GCP 对盲法规范性与数据可靠性的要求。

(二) 样本量估算

因为这是一项试点研究，计划每组招募 20 名受试者，这超过了试点研究建议的最低人数。本研究采用两独立样本资料假设检验，采取较大效应值 $d=0.98$ 。采用 Gpower 3.1.9.7 软件 t test-Means: Difference between two independent means (two groups)菜单，选取 $\alpha=0.05$ (双侧检验)，把握度 $=1-\beta=0.8$ ，根据以下公式： $n = 2 * (Z_{\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 / d^2$ ，计算得到需要每组 18 例。考虑脱落率为 10%，因此该研究每组均纳入 20 例，总共纳入 40 例研究对象，可保证研究设计的科学性。

(三) 干预措施

试验组每日口服茯苓泽泻汤煎剂150mL（茯苓泽泻汤的成分和剂量详见于附录2 表5），安慰剂组服用外观、气味及口感一致的模拟剂（由糊精与焦糖色素配制，含5%原药），均每日2次、持续8周。所有被招募的受试者要求每天食用茯苓泽泻汤（每次150毫升），持续8周。中草药由中国广州康美药业有限公司提供并煎煮，用密封袋包装，然后邮寄患者。

鼓励全部受试者遵循低脂肪健康饮食（受试者每日应食用300~450 g的主食，其中包含薯类50~100 g；蔬菜水果的摄入量，建议每天≥500 g，深色蔬菜应占一半；每天摄入新鲜水果200~350 g，蔬菜水果应尽量新鲜吃；每天肉类食物摄入量控制在40~75 g；豆制品每日摄入量为25 g；坚果的每日摄入量控制在20 g 以内）和适度运动的建议。所有的血样都是在禁食6 小时以上后于上午8-9点采集。

（四）临床疗效评价指标

1. 主要观察指标：

（1）脂代谢指标：评估总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）及高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）治疗前后的变化；

（2）胰岛素敏感性参数：检测空腹血糖（GLU）、稳态模型评估胰岛素抵抗指数（HOMA-IR）、腰围（WC）、腰臀比（WHR）、体重指数（BMI）及甘油三酯-高密度脂蛋白比值（TG/HDL-C）的基线差异；

（3）炎症状态指标：C 反应蛋白（CRP）浓度变化；

（4）代谢功能指标：监测丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）肝功能参数及血清尿酸（UA）水平；

（5）中医证候改善：采用标准化湿证评估量表进行症状评分，评估治疗干预效果。

2. 次要观察指标：

肠道菌群宏基因组测序分析（包括物种组成、功能基因及代谢通路等特征）。

3. 安全性指标

血白细胞（WBC）、血小板计数（PLT）、血肌酐（Scr）、尿素氮（BUN）。

三、肠道菌群宏基因组检测方法

（一）宏基因组测序流程

1. 基因组DNA 提取

2. DNA 提取步骤

采用磁珠法对肠道样本的基因组DNA提取；利用琼脂糖凝胶电泳对DNA的纯度和浓度进行质量控制；对符合质控要求的样本，取适量的样本于离心管中，使用无菌水稀释样本至1ng/μl。

（二）文库构建和上机测序建库及测序步骤

1. 将检测合格的基因组 DNA 样品用物理方法随机打断成 300bp-400bp 的片段；
2. 对打断的 DNA 片段进行末端修复，在 3'端连接 A 碱基；
3. 将特定测序引物连接到 DNA 片段上；
4. DNA 单链环化去除未环化序列并进行纯化；
- 5 Make DNB；
- 6 对构建的文库进行质量检测；
- 7 将质量检测合格的文库上机测序。

（三）信息分析部分

获得 rawdata 后，使用 Biobakery 流程对数据进行质控及物种和功能注释，使用 R 语言进行数据处理及可视化。主要使用到的 R 包有：vegan, pheatmap, ggplot2, corplot。

（四）测序数据质控

1. 数据拆分：根据 Barcode 序列和引物序列从下机数据中拆分出各样本数据，然后截去 Barcode 和引物序列用于后续分析。
- 2 低质量过滤及截断；
- 3 人源基因组数据库：kneaddata_db_human_genome；
- 4 小鼠基因组数据库：kneaddata_db_mouse_C57BL_6NJ；
- 5 大鼠基因组数据库：kneaddata_db_mouse_Rnor_6.0；
- 6 核糖体基因组数据库：kneaddata_db_ribosomal_rna。

（五）物种注释和功能注释

1. 物种注释：使用 MetaPhlAn3 将 read 比对到 Marker gene 参考基因集，分别在各个分类水平：kingdom（界），phylum（门），class（纲），order（目），family（科），genus（属），species（种）统计各样本的群落组成；
2. 功能注释：使用 Humann3 将 read 分别比对到基因家族及蛋白质数据库，得到基因家族、metacyc 通路，可进一步注释到 ec 酶的丰度；
3. 组间物种异同：同组样本物种交集为该组物种集合。使用 Upsetview 展示不同组间物种异同情况，单个点表示特有，连起来的点表示共有，相当于 venn 图中重叠的部分；垂直的柱子代表的是计数，看连接的点判断归属；
4. 物种构成：分为组别物种构成和样本物种构成。组别物种计数为组内样本物种丰度均值。两者均进行相对丰度转换，即同样本中所有物种丰度之和为 100%；
5. 删除低出现率（仅在个样本中出现的物种）和低丰度（所用样本该物种相对丰度的 90%分位数的物种），再重新进行归一化处理。

四、统计方法

采用 SPSS26.0 软件对所有数据进行统计学处理。应用 S-W 正态性检验，各组计量资料服从正态分布，采用独立样本 t 检验进行组间比较，配对样本 t 检验进行组内比较并统计描述均数与标准差 $\bar{x} \pm s$ ；各组计量资料不服从正态分布，采用 Wilcoxon 秩和检验进行组间比较，配对样本 Wilcoxon 符号秩检验进行组内比较并统计描述中位数与四分位数间距 ($M, P_{25} \sim P_{75}$)。计数资料用频数或百分比进行统计描述，组间比较采用卡方检验。取双侧检验， $P < 0.05$ 认为差异具有统计学意义。生物信息数据的整理与结果分析使用 R 语言操作

第三节 研究结果

一、基线资料与实验室指标数据分析

(一) 基线资料分析

研究最终完成观察的受试者 40 例，受试者最小年龄 24 周岁，最大年龄 72 周岁，平均年龄为 45.53 ± 12.12 周岁；其中男性 18 例，占总人数的 45%，女性 22 例，占总人数的 55%。两组数据经正态性 S-W 检验，均符合正态分布且方差齐 ($P > 0.05$)，应用独立样本 t 检验进行组间比较。试验组、对照组在年龄、性别、体格检查方面的差异无统计学意义 ($P > 0.05$)，一般资料基线均衡，具有可比性。详见表 5-1。

表5-1 基线特征资料 ($\bar{x} \pm s$) /n%

项目	内容	试验组	对照组	t/X^2 值	P 值
一般情况					
年龄		43.65±10.78	47.40±13.34	-0.978	0.334
性别	男性	12（60.00）	6（30.00）	3.636	0.057
	女性	8（40.00）	14（70.00）		
体格检查					
身高（m）		1.65±0.08	1.62±0.06	1.344	0.188
体重（kg）		74.16±16.97	73.32±13.95	0.171	0.865
心率（次/分）		75.45±12.91	81.95±13.12	-1.58	0.122
收缩压（mmhg）		124.85±18.49	130.45±18.65	-0.954	0.346
舒张压（mmhg）		71.80±14.36	78.25±13.83	-1.447	0.156

注：两组数据经正态性 S-W 检验，均符合正态分布且方差齐 ($P > 0.05$)，应用 独立样本 t 检验进行组间比较。

(二) 血脂指标比较

对试验组与治疗组 0 周、8 周的血脂四项指标 (TC、LDL-C、HDL-C、TG) 以及治疗前后的差值分别进行正态性检验，提示数据均服从正态分布且方差齐 ($P > 0.05$)。

采用独立样本 t 检验进行组间比较，治疗前 (0 周) 试验组与对照组的血脂四项 (TC、LDL-C、HDL-C、TG) 指标无显著差异 ($P > 0.05$)；治疗后 (8 周) 试验组与对照组的血脂四项 (TC、LDL-C、HDL-C、TG) 指标无显著差异 ($P > 0.05$)；试验组与对照组治疗前后的差值比较，试验组 TG 治疗前后的差值显著高于对照组 TG 的差值，差异具有统计学意义 ($P < 0.01$)，两组 TC、LDL-C、

HDL-C 治疗前后的差值比较无显著差异 ($P>0.05$)。

采用配对样本 t 检验进行组内比较, 试验组经 FLZXD 治疗 8 周, TG 治疗后为 1.71 ± 0.76 , 与治疗前 2.32 ± 1.02 相比, 差值具有显著统计学意义 ($P<0.01$), TC 治疗后统计值为 5.56 ± 0.82 , 与治疗前 5.64 ± 1.04 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$), LDL-C 治疗后统计值为 4.07 ± 0.68 , 与治疗前 3.90 ± 0.81 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$), HDL-C 治疗后统计值为 1.30 ± 0.36 , 与治疗前 1.31 ± 0.36 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$)。对照组单纯饮食控制 8 周, TG 治疗后为 2.22 ± 1.45 , 与治疗前 2.21 ± 1.28 相比, 差值具有显著统计学意义 ($P>0.05$), TC 治疗后统计值为 5.38 ± 1.01 , 与治疗前 5.48 ± 1.00 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$), LDL-C 治疗后统计值为 3.79 ± 0.71 , 与治疗前 3.52 ± 0.65 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$), HDL-C 治疗后统计值为 1.37 ± 0.80 , 与治疗前 1.39 ± 0.39 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$)。详见表 5-2。

表5-2 两组受试者治疗前后血脂指标比较 ($\bar{x} \pm s$)

指标	试验组	对照组	P 值
TG (mmol/L)			
治疗前 (0 周)	2.32 ± 1.02	2.21 ± 1.28	0.768
治疗后 (8 周)	1.71 ± 0.76	2.22 ± 1.45	0.172
差值 (治疗前-治疗后)	0.61 ± 0.58	-0.01 ± 0.51	0.001
组内比较 P 值	<0.001	0.948	
TC (mmol/L)			
治疗前 (0 周)	5.64 ± 1.04	5.48 ± 1.00	0.621
治疗后 (8 周)	5.56 ± 0.82	5.38 ± 1.01	0.536
差值 (治疗前-治疗后)	0.08 ± 0.77	0.10 ± 0.35	0.912
组内比较 P 值	0.637	0.196	
LDL-C (mmol/L)			
治疗前 (0 周)	3.90 ± 0.81	3.52 ± 0.65	0.449
治疗后 (8 周)	4.07 ± 0.68	3.79 ± 0.71	0.223
差值 (治疗前-治疗后)	-0.17 ± 0.70	-0.27 ± 0.41	0.598
组内比较 P 值	0.329	0.007	
HDL-C (mmol/L)			
治疗前 (0 周)	1.31 ± 0.36	1.39 ± 0.39	0.498
治疗后 (8 周)	1.30 ± 0.36	1.37 ± 0.80	0.366
差值 (治疗前-治疗后)	0.01 ± 0.34	0.02 ± 0.54	0.465
组内比较 P 值	0.880	0.873	

(三) 空腹血糖及胰岛素抵抗相关指标比较

对试验组与治疗组 0 周、8 周的胰岛素抵抗指标 (WC、WHR、BMI、MOMA-IR、GLU、TG/HDL-C) 以及治疗前后的差值分别进行正态性检验, 提示数据均服从正态分布且方差齐 ($P>0.05$)。

采用独立样本 t 检验进行组间比较, 治疗前 (0 周) 试验组的 GLU 水平显著低于对照组, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$), 其余指标 (WC、WHR、BMI、MOMA-IR、TG/HDL-C) 指标无显著差异 ($P>0.05$)。治疗后 (8 周) 试验组与对

照组的胰岛素抵抗指标（WC、WHR、BMI、MOMA-IR、GLU、TG/HDL-C）无显著差异（ $P>0.05$ ）。试验组与对照组治疗前后的差值比较，试验组 BMI、TG/HDL-C 治疗前后的差值高于对照组，差异具有统计学意义（ $P<0.05$ ），其余指标（WC、WHR、MOMA-IR、GLU）治疗前后的差值比较无显著差异（ $P>0.05$ ）。

采用配对样本 t 检验进行组内比较，试验组经 FLZXD 治疗 8 周，WC 治疗后为 89.05 ± 10.97 ，与治疗前 91.90 ± 11.68 相比，差值具有显著统计学意义（ $P<0.01$ ），BMI 治疗后统计值为 26.51 ± 4.53 ，与治疗前 27.13 ± 4.78 相比，差值具有显著统计学意义（ $P<0.01$ ），TG/HDL-C 治疗后统计值为 1.47 ± 0.83 ，与治疗前 1.91 ± 0.94 相比，差值具有显著统计学意义（ $P<0.01$ ），HOMA-IR 治疗后统计值为 3.62 ± 2.10 ，与治疗前 3.82 ± 1.77 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ），GLU 治疗后统计值为 5.52 ± 0.69 ，与治疗前 5.53 ± 0.93 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ），WHR 治疗后统计值为 0.90 ± 0.05 ，与治疗前 0.92 ± 0.06 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ）。对照组单纯饮食控制 8 周，HOMA-IR 治疗后为 4.19 ± 2.48 ，与治疗前 5.48 ± 3.89 相比，差值具有显著统计学意义（ $P<0.01$ ），BMI 治疗后统计值为 27.73 ± 4.37 ，与治疗前 27.91 ± 4.40 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ），TG/HDL-C 治疗后统计值为 2.00 ± 1.48 ，与治疗前 1.77 ± 1.27 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ），WC 治疗后统计值为 90.50 ± 11.70 ，与治疗前 93.25 ± 11.54 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ），GLU 治疗后统计值为 6.09 ± 1.57 ，与治疗前 6.38 ± 1.29 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ），WHR 治疗后统计值为 0.90 ± 0.08 ，与治疗前 0.92 ± 0.06 相比，差值无统计学意义（ $P>0.05$ ）。详见表 5-3。

表5-3 两组受试者治疗前后胰岛素抵抗相关指标比较（ $\bar{x} \pm s$ ）

指标	试验组	对照组	P 值
腰围（WC）			
治疗前（0 周）	91.90±11.68	93.25±11.54	0.715
治疗后（8 周）	89.05±10.97	90.50±11.70	0.688
差值（治疗前-治疗后）	2.85±3.99	2.75±4.26	0.939
组内比较 P 值	0.005	0.009	
腰臀比（WHR）			
治疗前（0 周）	0.92±0.06	0.92±0.06	0.883
治疗后（8 周）	0.90±0.05	0.90±0.08	0.800
差值（治疗前-治疗后）	0.02±0.06	0.02±0.04	0.902
组内比较 P 值	0.250	0.072	
BMI (kg/m ²)			
治疗前（0 周）	27.13±4.78	27.91±4.40	0.595
治疗后（8 周）	26.51±4.53	27.73±4.37	0.393
差值（治疗前-治疗后）	0.62±0.71	0.19±0.55	0.036
组内比较 P 值	0.001	0.142	
HOMA-IR			
治疗前（0 周）	3.82±1.77	5.48±3.89	0.095

治疗后（8周）	3.62±2.10	5.39±2.48	0.440
差值（治疗前-治疗后）	0.21±1.88	0.09±1.46	0.183
组内比较 P 值	0.631	0.509	
GLU（mmol/L）			
治疗前（0周）	5.53±0.93	6.38±1.29	0.023
治疗后（8周）	5.52±0.69	6.09±1.57	0.152
差值（治疗前-治疗后）	0.01±0.41	0.29±0.70	0.129
组内比较 P 值	0.948	0.082	
TG/HDL-C			
治疗前（0周）	1.91±0.94	1.77±1.27	0.702
治疗后（8周）	1.47±0.83	2.00±1.48	0.175
差值（治疗前-治疗后）	0.44±0.52	-0.22±0.54	0.000
组内比较 P 值	0.001	0.080	

（四）炎症指标比较

对试验组与治疗组 0 周、8 周的炎症指标（CRP）以及治疗前后的差值分别进行正态性检验，提示数据不服从正态分布（ $P<0.05$ ）。

应用 Wilcoxon 秩和检验进行组间比较：治疗前（0 周）试验组与对照组的炎症指标（CRP）无显著差异（ $P>0.05$ ）。治疗后（8 周）试验组与对照组的炎症指标（CRP）无显著差异（ $P>0.05$ ）。两组治疗前后的 CRP 差值无显著差异（ $P>0.05$ ）。

应用配对样本 Wilcoxon 符号秩检验进行组内比较，试验组经 FLZXD 治疗 8 周，CRP 治疗后中位数值为 2.04，与治疗前 2.01 相比，差异无统计学意义（ $P>0.05$ ）。对照组单纯饮食控制 8 周，CRP 治疗后中位数值为 3.06，与治疗前 2.45 相比，差异无统计学意义（ $P>0.05$ ）。详见表 5-4。

表 5-4 两组湿证受试者治疗前后炎症指标比较（ $M, P_{25} \sim P_{75}$ ）

指标	试验组	对照组	P 值
CRP（mg/L）			
治疗前（0 周）	2.01(1.12~6.92)	2.45(1.40~4.34)	0.685
治疗后（8 周）	2.04(1.17~4.81)	3.06(1.33~4.61)	0.797
差值（治疗前-治疗后）	0.18(-0.52~0.67)	-0.07(-0.77~0.48)	0.457
组内比较 P 值	0.550	0.709	

（五）转氨酶及尿酸指标比较

对试验组与治疗组 0 周、8 周的肝功能、血尿酸指标（ALT、AST、UA）以及治疗前后的差值分别进行正态性检验，提示数据均服从正态分布且方差齐（ $P>0.05$ ）。

采用独立样本 t 检验进行组间比较，治疗前（0 周）试验组与对照组的肝功能、血尿酸指标（ALT、AST、UA）无显著差异（ $P>0.05$ ）；治疗后（8 周）试验组与对照组的肝功能、血尿酸指标（ALT、AST、UA）无显著差异（ $P>0.05$ ）；试验组与对照组治疗前后的差值比较，试验组 AST 治疗前后的差值

显著高于对照组 AST 差值, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$), 两组 ALT、UA 治疗前后的差值比较无显著差异 ($P>0.05$)。

采用配对样本 t 检验进行组内比较, 试验组经 FLZXD 治疗 8 周, ALT 治疗后为 18.95 ± 8.58 , 与治疗前 24.65 ± 9.82 相比, 差值具有显著统计学意义 ($P<0.01$), AST 治疗后统计值为 18.30 ± 2.43 , 与治疗前 21.50 ± 3.86 相比, 差值具有显著统计学意义 ($P<0.01$), UA 治疗后统计值为 424.05 ± 121.95 , 与治疗前 425.85 ± 103.85 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$)。对照组经单纯饮食控制 8 周, ALT 治疗后为 22.90 ± 11.11 , 与治疗前 23.70 ± 13.43 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$), AST 治疗后统计值为 20.60 ± 5.68 , 与治疗前 21.50 ± 6.32 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$), UA 治疗后统计值为 396.95 ± 66.93 , 与治疗前 421.30 ± 80.30 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$)。详见表 5-5。

表5-5 两组湿证受试者治疗前后转氨酶、尿酸指标比较 ($\bar{x} \pm s$)

指标	试验组	对照组	P 值
ALT (U/L)			
治疗前 (0 周)	24.65 ± 9.82	23.70 ± 13.43	0.800
治疗后 (8 周)	18.95 ± 8.58	22.90 ± 11.11	0.216
差值 (治疗前-治疗后)	5.70 ± 7.26	0.80 ± 4.99	0.017
组内比较 P 值	0.002	0.482	
AST (U/L)			
治疗前 (0 周)	21.50 ± 3.86	21.50 ± 6.32	1.000
治疗后 (8 周)	18.30 ± 2.43	20.60 ± 5.68	0.108
差值 (治疗前-治疗后)	3.20 ± 2.84	0.90 ± 3.49	0.028
组内比较 P 值	0.000	0.263	
UA ($\mu\text{mol/L}$)			
治疗前 (0 周)	425.85 ± 103.85	421.30 ± 80.30	0.878
治疗后 (8 周)	424.05 ± 121.95	396.95 ± 66.93	0.391
差值 (治疗前-治疗后)	1.80 ± 91.52	24.35 ± 54.42	0.350
组内比较 P 值	0.931	0.060	

(六) 湿证证候评分比较

对试验组与治疗组 0 周、8 周的湿证评分以及治疗前后的差值分别进行正态性检验, 提示数据均服从正态分布且方差齐 ($P>0.05$)。采用独立样本 t 检验进行组间比较, 治疗前 (0 周) 试验组与对照组的湿证评分无显著差异 ($P>0.05$); 治疗后 (8 周) 试验组与对照组的湿证评分无显著差异 ($P>0.05$); 试验组与对照组治疗前后的差值比较, 试验组的湿证评分差值高于对照组, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。

采用配对样本 t 检验进行组内比较, 试验组经 FLZXD 治疗 8 周, 湿证评分治疗后为 67.40 ± 14.93 , 与治疗前 77.05 ± 17.98 相比, 差值具有显著统计学意义 ($P<0.01$)。对照组经单纯饮食控制 8 周, 湿证评分治疗后为 66.30 ± 19.66 , 与治疗前 70.25 ± 20.02 相比, 差值无统计学意义 ($P>0.05$)。详见表 5-6。

表5-6 两组湿证受试者治疗前后湿证评估分数比较 ($\bar{x} \pm s$)

湿证评分	试验组	对照组	P 值
治疗前 (0 周)	77.05±17.98	70.25±20.02	0.265
治疗后 (8 周)	67.40±14.93	66.30±19.66	0.843
差值 (治疗前-治疗后)	9.65±7.54	3.95±8.92	0.035
组内比较 P 值	0.000	0.062	

二、肠道菌群数据分析模型的构建

(一) 线性混合效应模型概念

基于研究设计的纵向特征与重复测量数据结构,本研究应用 R 语言 lme4 包的 lmer()函数进行模型拟合。采用时间序列线性混合效应模型 (linear- mixed effect models) 解析微生物组数据中固定效应与随机效应的联合作用。该法通过分层建模策略,量化治疗干预对菌群动态演变的调控效应,同时校正人口学协变量及个体基线异质性。研究聚焦于对照组与治疗组在 0-8 周干预周期内微生物分类单元丰度 (taxa_abundance)、功能通路丰度 (pathabundance) 的差异化时间轨迹以及菌群与临床指标的关系。

(二) 模型构建与比较

1. 全效应模型

构建包含治疗-时间交互作用的核心模型公式:

taxa_abundance/pathabundance~treatment*timepoint+age+gender+BMI+(1|patientID)
D) taxa_abundance/pathabundance~clinical_index+age+gender+BMI+(1|patientID)

2. 协变量基准模型

建立仅含人口学协变量的简化模型:

taxa_abundance/pathabundance~age + gender + BMI + (1|patientID)。

3. 固定效应解析

treatment * timepoint: 代表治疗组与对照组的时间响应模式差异,交互项系数反映治疗效果的时间依赖性; age + gender + BMI: 控制年龄、性别与体重指数对菌群变异的潜在混杂效应。

4. 随机效应控制

(1|patientID): 纳入患者个体随机截距,吸收个体基线丰度的非结构化变异。

5. 功能定位

通过全模型与基准模型的嵌套比较,计算治疗与时间交互作用对模型拟合优度的增量贡献,观察菌群、菌群通路与治疗的关系。

(三) 茯苓泽泻汤对 Alpha 与 Beta 多样性指数的影响

通过模型构建,计算出茯苓泽泻汤对菌群多样性的调节效应,α多样性指数比较上无显著差异。β多样性分析显示患者肠道菌群不同方向的菌群发展轨迹。即安

安慰剂组患者肠道菌群沿主成分分析 PC1 轴负轴方向前进，而茯苓泽泻汤则使受试者肠道菌群沿着 PC1 轴正轴方向前进。详见图 5-1, 5-2。

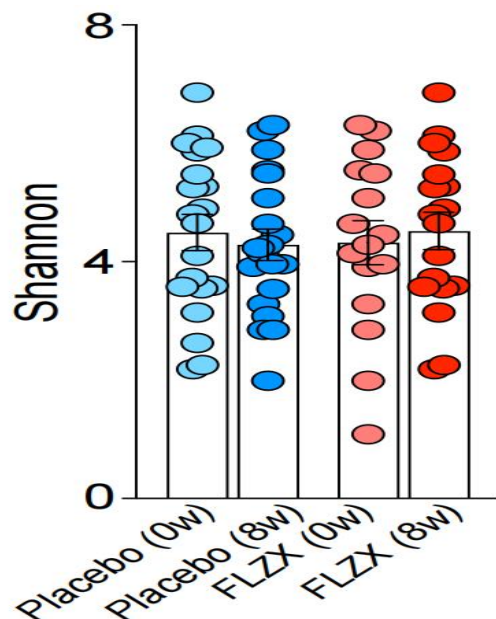


图5-1 四组受试者肠道菌群香农多样性指数 (Shannon)

注：对照组、治疗组治疗前后 Shannon指数结果无显著差异

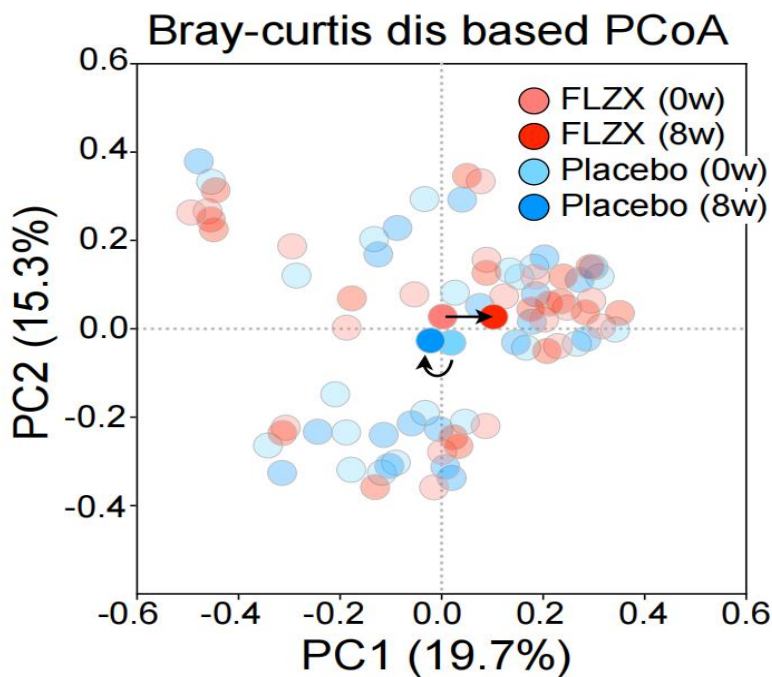


图5-2 PCoA 主坐标分析

注：基于Bray-curtis相似性排序的肠道菌群主成分分析图 (PCoA)，所有受检者的样本点使用对应分组颜色且带有透明度的点表征。其中，不透明的色点，分别代表对应分组的质心位置；箭头代表质心移动轨迹方向。

(四) 茯苓泽泻汤对菌群构成的影响

通过全模型与基准模型的嵌套比较，计算治疗与时间交互作用对模型拟合优度

的增量贡献，观察菌群与治疗的关系。在校正年龄、性别、BMI 的影响后，相较于对照组，茯苓泽泻汤显著降低了厚壁菌门（FDR 校正 $P<0.05$ ），同时增加了拟杆菌门的菌群数量（FDR 校正 $P<0.05$ ）。详见图5-3，表 4-7。

除门水平外，茯苓泽泻汤还显著上调了 7 种微生物，并抑制了 37 种微生物生长，FDR 校正 $P<0.05$ 。详见图5-4，附录 2，表 6。

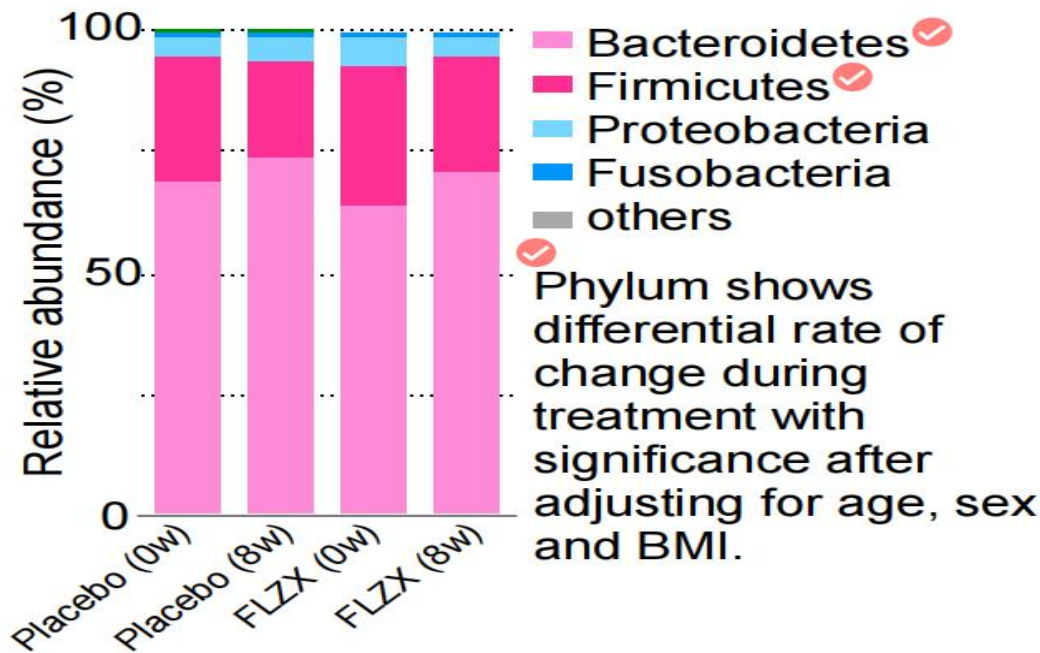


图5-3 门水平物种柱状图

注：四组受试者肠道菌群门水平构成，其中含量最高的四个菌门的名称被标识出。特殊勾选表明，在校正年龄、性别、BMI的影响后，茯苓泽泻汤表现出显著调节效应的菌门。

表5-7 主要门水平菌群构成表（相对丰度平均值 %）

菌门	Placebo (0W)	Placebo (8W)	FLZX (0W)	FLZX (8W)
厚壁菌门（ <i>Firmicutes</i> ）	24.97	20.13	28.62	23.30
拟杆菌门（ <i>Bacteroidetes</i> ）	68.74	73.67	64.15	70.98
变形菌门（ <i>Proteobacteria</i> ）	3.73	4.34	5.49	4.14
梭杆菌门（ <i>Fusobacteriota</i> ）	0.96	1.14	0.93	1.07

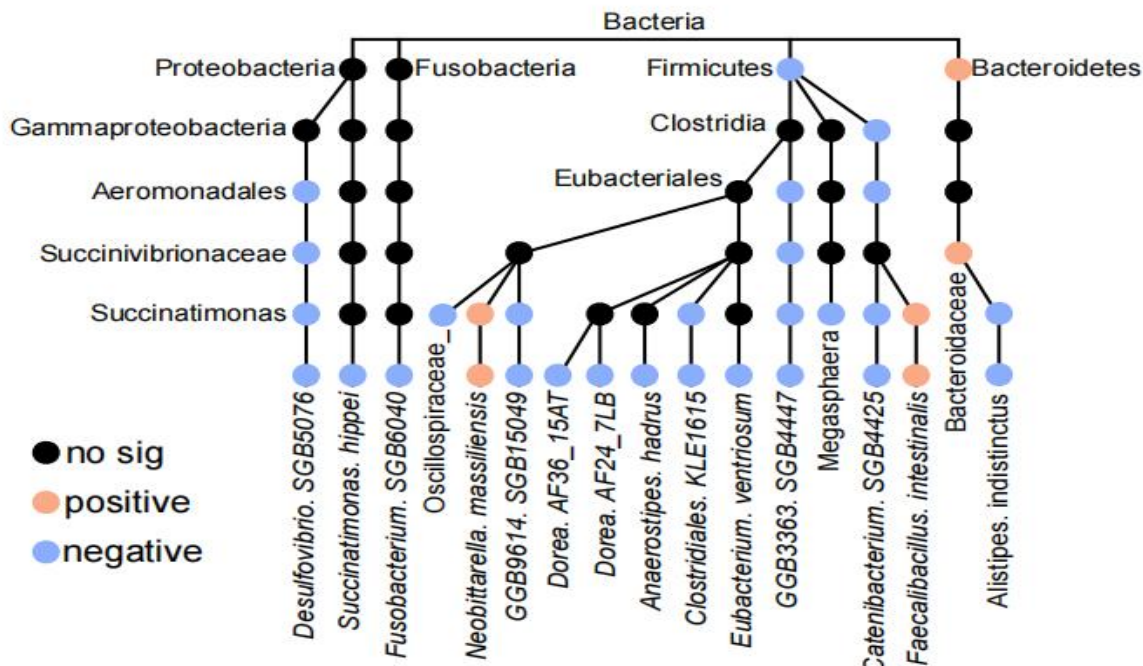


图5-4 茯苓泽泻汤显著调节分类单元的系统发生树

注：肠道菌群不同分类水平上，即门纲目科属种水平上，受到茯苓泽泻汤显著调节的分类单元名称。其中黑色点，代表无显著调节效应。红色点代表茯苓泽泻汤干预使得受试者该分类单元获得了更高的增长速率。反之蓝色亦然。

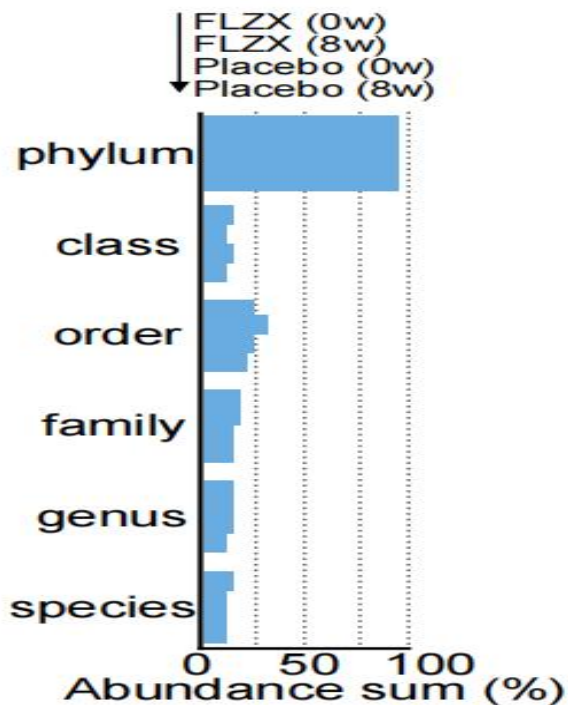


图5-5 茯苓泽泻汤显著调节菌群丰度值表

注：四组受试者肠道菌群中不同分类水平上，受到茯苓泽泻汤显著调节的分类单元其相对丰度的数值累和。

（五）菌群与表型相关性分析

通过模型构建，在校正年龄、性别、BMI 的影响后，计算出菌群与临床表型的回归系数，共有 721 种微生物与临床指标具有显著相关性。其中 14 种受到茯苓泽泻汤显著调节的微生物与临床指标具有显著性，（FDR 校正 $P < 0.05$ ）。详见图 5-6。

14 种微生物中 FLZXD 干预后显著上调的拟杆菌门（*Bacteroidetes*）与腰围呈显著负相关（ $\text{Coeff} = -0.75$, $P < 0.05$ ），普拉梭菌（*Faecalibacillus intestinalis*）与体重呈显著负相关（ $\text{Coeff} = -0.01$, $P < 0.05$ ）。详见图 5-7。

14 种微生物中 FLZXD 显著下调的厚壁菌门（*Firmicutes*）与 TG 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 2.28$, $P < 0.05$ ）；未分类梭状芽胞杆菌目（*Clostridia_unclassified*）、未分类梭状芽胞杆菌科与湿证评分呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 0.003$, $P < 0.05$ ）；凸腹真杆菌（*Eubacterium_ventriosum*）与真细菌目（*Eubacteriales_unclassified*）与 TC 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 0.07$, $\text{Coeff} = 0.26$, $P < 0.05$ ）；小链杆菌（*Catenibacterium*）与小链杆菌 *SGB4425* 与 LDL-C 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 0.03$, $P < 0.05$ ），多拉菌属 *sp_AF24_7LB* 与 AST、CRP 呈显著负相关，多拉菌属 *sp_AF36_15AT* 与 CRP 呈显著负相关（ $P < 0.05$ ）。详见图 5-7。

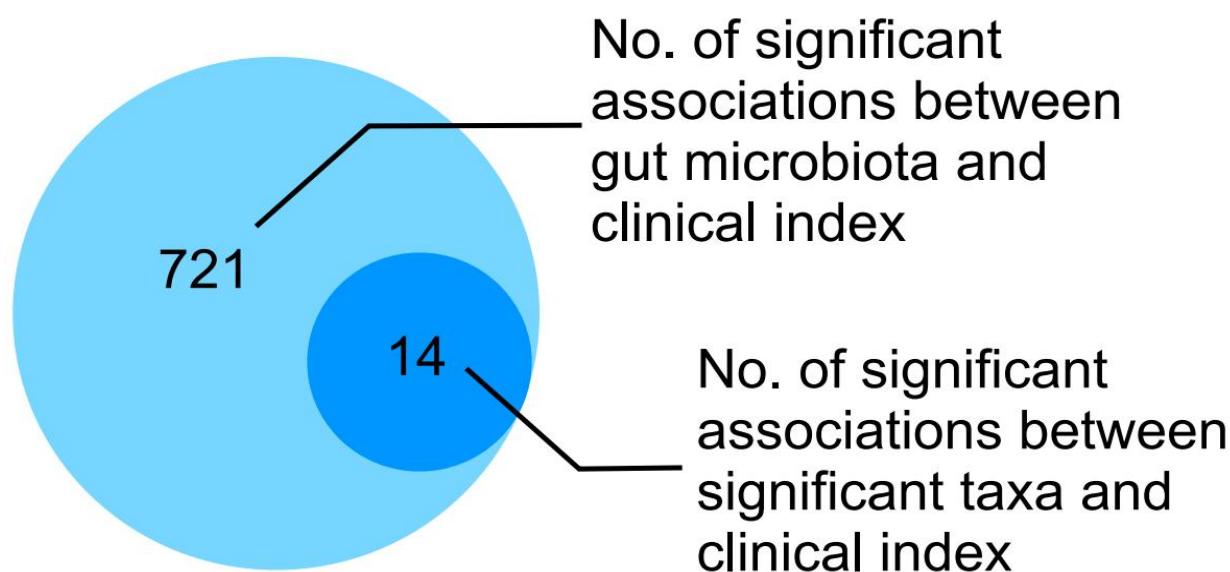


图5-6 菌群相关性例数图

注：肠道菌群（分类水平）与临床指标显著相关的相关性个数。中间小圈为中所有受到茯苓泽泻汤显著调节的分类单元与临床指标显著相关的相关性的总数。

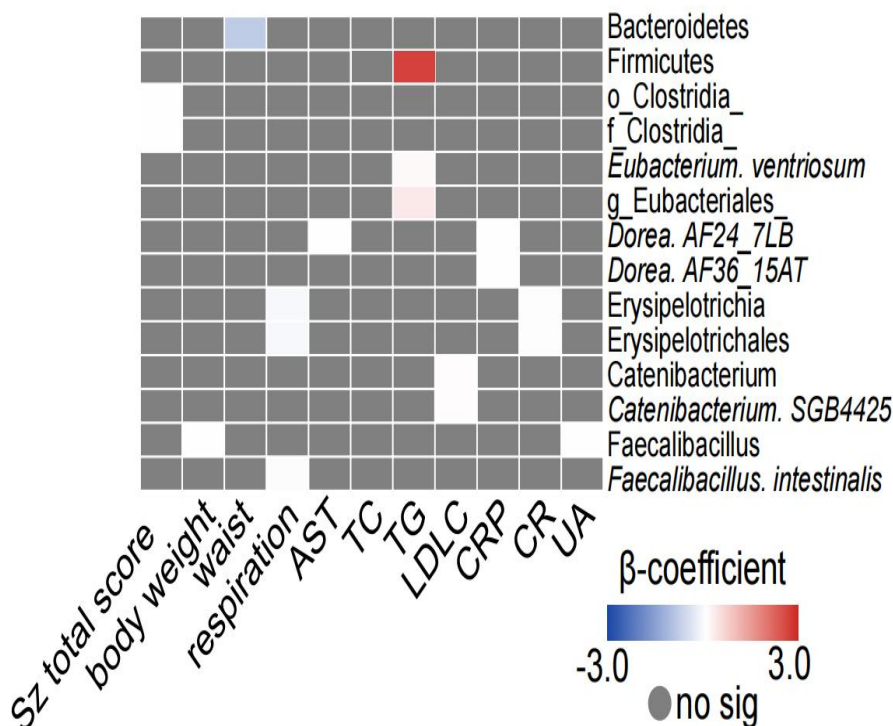


图5-7 相关性热图

注：所有受到茯苓泽泻汤显著调节的分类单元与临床指标显著相关的相关性热图。其中黑色方块代表无显著性。

（六）茯苓泽泻汤对菌群功能通路的影响

通过全模型与基准模型的嵌套模型比较，本研究采用似然比检验量化了治疗与时间交互作用对模型拟合优度的增量贡献，进而系统解析肠道菌群代谢通路及茯苓泽泻汤的干预关联。经多变量校正模型调整年龄、性别和BMI等混杂因素后，结果显示相较于安慰剂组，茯苓泽泻汤干预显著重塑肠道菌群代谢网络，共激活9条功能通路（FDR校正 $P < 0.05$ ），并抑制22条通路（FDR校正 $P < 0.05$ ）。详见附录2，表7。

基于标准化回归系数的效应量排序，正向调控最显著的5条通路依次为：PWY-5695（尿酸盐生物合成/肌苷5'-磷酸降解通路）、ALLANTOINDEG-PWY（酵母源尿囊素降解通路）、PWY-7184（嘧啶脱氧核糖核苷酸从头合成通路）、UDPNACETYLGALSYN-PWY（UDP-N-乙酰-D-氨基葡萄糖生物合成II通路）及URSIN-PWY（酰脲合成通路）。负向调控最显著的5条通路则包括：PWY0-1296（嘌呤核糖核苷酸降解通路）、NONOXIPENT-PWY（非氧化戊糖磷酸途径）、PWY-5367（十八碳-6-烯酸生物合成通路）、PWY-8073（脂多糖核心前体脂质IVA合成通路）及NAGLIPASYN-PWY（脂多糖N-乙酰葡萄糖胺-脂质A合成通路）。值得注意的是，PWY-8073与NAGLIPASYN-PWY均定位于革兰氏阴性菌外膜脂多糖（LPS）合成，其协同抑制可能降低内毒素负荷，这为阐释茯苓泽泻汤改善代谢性炎症的菌群功能改变提供了新的证据。

（七）菌群功能通路及表型相关性分析

通过多变量校正模型分析，本研究在调整年龄、性别及 BMI 等混杂因素后，系统揭示了 325 条肠道菌群功能通路及临床表型的显著关联（FDR 校正 $P < 0.05$ ）。值得注意的是，茯苓泽泻汤（FLZXD）干预后调控最显著的 10 条功能通路中，80%（8/10）显示出与临床指标的显著关联性，提示这些通路可能介导了该方剂的治疗效应。

FLZXD 干预后显著上调的通路：ALLANTOINDEG-PWY（酵母源尿囊素降解通路）与低密度脂蛋白（LDL-C）呈显著负相关（ $\text{Coeff} = -16.922$ ， $P < 0.05$ ），PWY-7184（嘧啶脱氧核糖核苷酸从头合成通路）与 SBP、CRP 呈显著负相关（ $\text{Coeff} = -16.256$ ， $\text{Coeff} = -1.673$ ， $P < 0.05$ ），UDPNACETYLGALSYN-PWY（UDP-N-乙酰-D-氨基葡萄糖生物合成 II 通路）与 Urea 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 1.984$ ， $P < 0.05$ ），URSIN-PWY（酰脲合成通路）与 SBP 呈显著正相关，（ $\text{Coeff} = 0.677$ ， $P < 0.05$ ）。

FLZXD 显著抑制的通路：NAGLIPASYN-PWY（脂多糖 N-乙酰葡萄糖胺-脂质 A 合成通路）与 TG、IR 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 8.11$ ， $P < 0.05$ ）；PWY-8073（脂多糖核心前体脂质 IVA 合成通路）与 TG、IR 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 3.59$ ， $P < 0.05$ ）；NONOXIPENT-PWY（非氧化性戊糖磷酸途径）与 DBP 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 5.52$ ， $P < 0.05$ ）；PWY-5367（十八碳-6-烯酸生物合成通路）与 DBP 呈显著正相关（ $\text{Coeff} = 0.073$ ， $P < 0.05$ ）。

第四节 讨论

一、方剂寒温并调与湿性体质复合病机的方证相应

本研究纳入 40 例湿性体质血脂异常患者（痰湿质 35 例，湿热质 5 例），基于前期研究发现痰湿质 TG/HDL-C 比值及脂代谢相关菌群通路均高于湿热质，故以痰湿质为主体人群。选用茯苓泽泻汤干预，传统理论多将该方定位于温阳化气、利水渗湿之剂，主治水饮痰湿证候。然细究其药物性味配伍，君药茯苓甘淡平性，臣药泽泻甘寒降泄，二者相合以甘淡渗利为主导；佐使药中桂枝、生姜辛温通阳，白术健脾化湿，甘草甘缓和中，整体呈现寒温并用的配伍特色，实具寒热平调之功。通过中医体质辨识量表分析发现，受试者虽以痰湿或湿热体质为最高评分项，但两类体质评分往往呈现同步升高的态势。这种“湿邪内蕴、寒热互结”的复合体质特征，恰与茯苓泽泻汤寒温同调、渗利并行的组方思路形成对应关系，提示该方适用于水湿停滞兼见寒热错杂之复杂病机。

二、茯苓泽泻汤对实验室指标的影响

经茯苓泽泻汤干预 8 周后，湿性体质受试者多项指标得到显著改善，组间比较提示，甘油三酯（TG）、TG/HDL-C 比值、体重指数（BMI）、转氨酶（ALT、

AST) 及湿证评分的改善幅度(治疗前后差值)均显著优于安慰剂对照组。研究结果表明,随着湿证评分的改善可显著降低甘油三酯(TG)水平、TG/HDL-C 比值、体重指数(BMI)以及转氨酶(ALT、AST)等代谢相关指标,也为阐释湿性体质代谢指标改善的菌群调控机制提供了科学依据。现有证据发现,脂质代谢紊乱与胰岛素抵抗及慢性低度炎症存在交互作用。既往网络药理学研究揭示,FLZXD 可能通过调控胰岛素-PPAR γ 、AMPK/cAMP、FXR-SHP 及 PI3K-AKT 等多条信号轴影响脂质代谢。值得注意的是,尽管血清 CRP 水平未见显著改变,但基于肠道菌群与宿主代谢的密切关联,我们推测茯苓泽泻汤可能通过重塑肠道微生态间接调节代谢微环境。

三、茯苓泽泻汤对肠道菌群组成的影响

在肠道菌群多样性方面,研究显示茯苓泽泻汤干预虽未显著改变香农指数表征的 α 多样性,也未引起菌群整体结构的显著重构,但通过主成分分析发现两组菌群呈现显著分化的发展轨迹:安慰剂组菌群沿 PC1 轴负向偏移,而干预组则呈现 PC1 轴正向迁移。值得注意的是,在门水平分类单元中,干预组拟杆菌门(*Bacteroidetes*)的相对丰度较安慰剂组显著增加,而厚壁菌门(*Firmicutes*)显著降低,此差异经混合线性效应模型校正年龄、性别及体质量指数(BMI)后仍具统计学意义($P<0.01$)。进一步层级分析显示,茯苓泽泻汤的调节效应存在显著分类层级异质性,门水平变化幅度达 90%,而纲、目、科、属、种水平变化率递减至 10%-20%,提示其作用可能集中于高分类层级的生态位调节。

深入菌群组成解析发现,茯苓泽泻汤抑制了厚壁菌门下多种与脂代谢紊乱相关细菌的生长,如凸腹真杆菌(*Eubacterium_ventriosum*)与内脏脂肪面积、肥胖密切相关^[241,242],小链杆菌(*Catellibacterium*)菌属与糖尿病风险增加有关^[243],并且在本研究中也表现出与血脂表型的显著相关性。此外,FLZXD 也显著抑制了厚壁菌门中与系统性炎症密切相关的梭菌纲(*Clostridia*)及其下属炎症相关菌种 *Catenibacterium SGB4425* 显著减少,而具有免疫调节功能的潜在益生菌普拉梭菌(*Faecalibacterium prausnitzii*)(通过短链脂肪酸介导免疫调控)丰度显著提升,FLZXD 同时显著抑制了厚壁菌门下的丹毒丝菌纲(*Erysipelotrichia*),部分研究发现,丹毒丝菌纲(*Erysipelotrichia*)的丰度在肥胖个体或高脂饮食模型中显著升高,可能与脂肪吸收和能量代谢增强有关,动物实验中,丹毒丝菌纲(*Erysipelotrichia*)的过度增殖与胰岛素抵抗相关,可能通过诱发慢性低度炎症或胆汁酸代谢紊乱影响糖代谢^[244]。而有趣的是茯苓泽泻汤干预下的菌群的变化模式,虽然茯苓泽泻汤引起了受试者拟杆菌门(*Bacteroidetes*)更多的增长,但是其下仅见拟杆菌科(*Bacteroidaceae*)的增加存在显著性。而拟杆菌门(*Bacteroidetes*)下,被认为与促炎症、与肥胖表型相关的 *Alistipes.Indistinctus* 则显著下降更多。

通过构建菌群-临床指标关联网络（校正个体重复测量效应及人口学协变量），研究共识别 721 个显著菌群-表型关联，其中 14 个与干预相关菌群变化显著相关。关键发现包括：拟杆菌门与腰围（WC）呈负相关，厚壁菌门与甘油三酯（TG）正相关。特别值得注意的是，梭菌丰度与湿证评分呈显著正相关，而茯苓泽泻汤干预可特异性降低该菌丰度，提示其可能通过调节菌群-免疫轴改善炎症表型。综上，茯苓泽泻汤虽未显著改变肠道菌群整体结构，但通过定向调节特定功能菌群（如抑制促炎菌群、促进免疫调节菌增殖），可能重塑肠道微生态平衡，进而向抑制炎症反应、改善代谢紊乱的方向发展。这种“精准微调”的作用模式为阐释中药复方多靶点调节特性提供了新的证据。

四、茯苓泽泻汤对湿性体质相关通路的改善分析

茯苓泽泻汤（FLZXD）通过靶向调控肠道菌群功能通路显著改善湿性体质代谢紊乱。（一）显著抑制的代谢通路分析：1. 抑制致病菌内毒素合成，FLZXD 可特异性抑制革兰氏阴性菌脂多糖内毒素（LPS）合成关键通路（NAGLIPASYN-PWY、PWY-8073）及 OANTIGEN-PWY（O 抗原合成），该效应与甘油三酯（TG）下降及胰岛素抵抗指数（IR）改善呈显著正相关，提示 FLZXD 可能通过“菌群-LPS-代谢轴”缓解胰岛素抵抗。2. 调节脂肪酸代谢，改善脂质紊乱：抑制 PWY-5367（岩芹酸酯合成）和 PWY66-388（脂肪酸 α -氧化），减少异常脂质积累与肝细胞脂肪变性风险，同时抑制 PWY-6284（不饱和脂肪酸合成），降低宿主对膳食脂肪的吸收效率。3. 抑制芳香族氨基酸合成，减少毒性代谢物：FLZXD 显著抑制 PWY-6628（苯丙氨酸）和 PWY-6630（酪氨酸），减少菌群生成的神经毒性代谢物（如对甲酚、苯乙酸），从而缓解氧化应激。4. 改善糖代谢异常与发酵产物失衡：抑制 PWY-5384（蔗糖磷酸化酶降解）和 PWY-7111（丙酮酸 $\rightarrow$ 异丁醇），减少异常糖代谢产物（如异丁醇、丙酸），缓解肠道酸性环境失衡。（二）显著升高的代谢通路分析：1. 嘌呤与氮代谢增强：ALLANTOINDEG-PWY（尿囊素降解）和 PWY-5695（尿酸合成/次黄苷酸降解）提示 FLZXD 可能促进肠道菌群增强嘌呤分解代谢，加速尿酸前体排泄，对高尿酸血症或痛风有潜在治疗作用。URSIN-PWY（腺苷酸合成）和 CRNFORCAT-PWY（肌酐降解）可能增强氮代谢废物的清除，减轻肾脏负担。2. 能量代谢与细胞增殖支持：菌群 PWY-7269（NAD/NADPH 线粒体互变）和 PWY-7184（嘧啶脱氧核苷酸合成）可能通过提升能量代谢效率（如 ATP 生成）和促进 DNA 修复，支持肠道上皮细胞增殖与粘膜屏障功能^[245]。3. 粘膜屏障强化：UDPNACETALGALSYN-PWY（UDP-N-乙酰葡萄糖胺合成）是细菌细胞壁及宿主黏液层成分的前体，其上调可能增强肠道屏障功能^[246]。

这些结果均表明，FLZXD 对湿性体质受试者的临床表型有益，这种益处部分得益于肠道菌群的介导。更重要的是，靶向调节肠道菌群切合中医治未病的理念，其安全性、有效性可使其用作预防性治疗手段。通过对经典中药方的再开发利用，我

们可能找到更多的菌群调节剂并服务于接续临床工作。总而言之，我们的研究对湿性体质的发病机制及防治提供了微生态视角的证据，这可能改变中医临床及相关科学研究的现状，并产生积极影响。

五、小结

茯苓泽泻汤（FLZXD）可能通过多靶点调控肠道菌群网络，改善湿性体质受试者的微生物群落结构，从而有效调节甘油三酯（TG）水平和胰岛素抵抗（IR）等代谢指标。（一）调整菌门F/B数值：FLZXD下调了厚壁菌门（*Firmicutes*）与拟杆菌门（*Bacteroidetes*）比例，有助于人体恢复健康状态。（二）促进有益菌生长：茯苓和泽泻的配伍能够通过调节肠道菌群平衡，促进有益菌（*Faecalibacillus intestinalis*）的生长，从而改善湿性体质患者的肠道微生态。（三）抑制潜在致病菌：茯苓和泽泻的利水渗湿作用可以有效清除体内湿邪，减少湿邪对肠道菌群的不良影响，从而抑制潜在致病菌（*Clostridia*）的生长。（四）抑制LPS合成，降低内毒素驱动的胰岛素抵抗，调节脂肪酸代谢，恢复肠道屏障功能。

结 语

本研究系统解析中医湿性体质与血脂异常的关联性，聚焦肠道菌群介导的代谢调控机制，揭示湿性体质人群血脂异常高发倾向的微生态基础。进而开展茯苓泽泻汤干预湿性体质合并血脂异常人群的临床研究，通过菌群动态调控效应观察，初步阐明该方剂改善脂-炎轴失衡及湿邪的微生态重塑规律，为后续大样本临床转化研究及效应机制深度解析提供关键数据支撑。

1. 湿性体质人群可能通过“脂代谢紊乱-胰岛素抵抗-炎症”的三联恶性循环，介导代谢性疾病的高风险。

通过对佛山村落 725 人的横断面研究，湿性体质（痰湿质、湿热质）相比于平和质人群，具有高 TG、高 BMI、低 HDL-C，高胰岛素抵抗水平（TG/HDL-C），高炎症反应（CRP）的表型特点。

2. 村落湿性体质人群肠道菌群的核心特征为产丁酸盐菌群耗竭和促脂多糖内毒素（LPS）生成菌扩张，诱发机体慢性炎症与代谢紊乱的恶性循环。

湿性体质人群中，具有代谢保护作用的产丁酸菌属（如罗氏菌属、多拉菌属、罗姆布茨菌属）及益生菌双歧杆菌丰度显著降低；同时，该体质人群异常富集的副杆菌属、臭杆菌属及丁酸球菌属，与高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）水平降低、胰岛素抵抗标志物（TG/HDL-C）及谷丙转氨酶（ALT）异常升高显著相关。湿性体质人群的菌群功能富集了外源性毒素代谢通路（甲苯/萘降解），抗生素毒性生物合成通路，LPS 合成通路，这种病理状态可能通过肠屏障损伤诱导 LPS 易位进入循环系统，触发以胰岛素抵抗为核心的代谢性炎症类疾病。虚性质组多富集条件致病菌（如大肠杆菌志贺菌属）和导致胃肠蠕动减缓的甲烷类菌属，但在一些营养物质如糖、苏氨酸、维生素 B1 的合成通路上，却较平和质组显著下调。

3. 城市湿性体质人群特异性肠道菌群的功能指向为糖脂代谢紊乱和 LPS 渗漏，是机体代谢紊乱的驱动因素。

城市化人群平和质组富集产丁酸菌群（如普拉梭菌、直肠真杆菌），通过抗炎和屏障保护维持代谢稳态；痰湿质以食糖梭菌、变栖克雷伯氏菌为主，驱动糖脂代谢紊乱；湿热质特异性富集炎症致病菌（如杨氏枸橼酸杆菌），可能加剧肠漏和全身炎症。菌群-宿主互作网络进一步揭示：平和质通过 SCFAs 和拮抗通路抑制炎症及脂质蓄积；痰湿质形成脂质“氧化-蓄积”的恶性循环，湿热质通过脂质氧化与代谢毒性协同加重脂代谢异常，二者共同诱导 HDL-C 功能失调，最终形成胰岛素抵抗表型。

4. 城乡湿性体质人群的特异性肠道菌群虽不完全一致，但其参与的代谢通路与 HDLC 显著相关，并靶向作用于脂代谢-炎症轴。

城乡平和质人群均显著富集经典产丁酸益生菌，而湿性体质人群则呈现代偿性

富集非典型产丁酸菌（臭杆菌属、丁酸球菌属、庞大厌氧菌等），其代偿性富集可能引发的代谢负担需深入探究。菌群代谢通路的共性表现为：平和质人群均富集肠粘膜屏障修复通路，城乡湿性体质人群则同步上调 LPS 介导的促炎通路。差异通路特征显示，城市人群以脂肪酸 β 氧化和脂质合成通路为主导，村落群体则通过丙二醇合成介导脂代谢调控，并伴随氨基糖苷类抗生素毒性生物合成成为表征。

5. 茯苓泽泻汤通过靶向调控菌群结构与代谢通路（如调节脂肪酸代谢、抑制 LPS 合成、重塑 F/B 比值），进一步验证了湿性体质菌群特征的异质性。

（1）临床表型改善：与安慰剂组相比，甘油三酯（TG）、TG/HDL-C 比值、BMI、转氨酶（ALT、AST）及湿证评分的改善幅度（治疗前后差值）均呈现统计学优势。（2）菌群结构调节：①FLZXD 显著抑制厚壁菌门中与脂代谢紊乱相关的菌属（如凸腹真杆菌、丹毒丝菌纲），同时上调拟杆菌门丰度，优化 F/B 比值（厚壁菌/拟杆菌比），改善菌群生态失衡。②靶向抑制促炎菌群（如梭菌纲微生物），促进免疫调节菌如普拉梭菌增殖，重塑肠道微环境稳态。（3）关键代谢通路干预：①抑制致病性通路：特异性阻断革兰氏阴性菌脂多糖（LPS）合成（NAGLIPASYN-PWY）及脂多糖 O 抗原构建（OANTIGEN-PWY），降低代谢性炎症风险；②调节脂肪酸代谢，改善脂质紊乱：抑制 PWY-5367（岩芹酸酯合成）和 PWY66-388（脂肪酸 α -氧化），同时抑制 PWY-6284（不饱和脂肪酸合成），可能通过降低游离脂肪酸水平改善胰岛素敏感性；③增强保护性通路：激活嘌呤分解代谢（ALLANTOINDEG-PWY）与氮废物清除（CRNFORCAT-PWY），促进尿酸排泄；④上调粘膜屏障相关通路（UDPNACETALGALSYN-PWY），修复肠道屏障功能。

本研究系统揭示了湿性体质以甘油三酯（TG）代谢紊乱、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）功能损伤及其与胰岛素抵抗的动态互作为核心的表型特征。肠道菌群特征分析，湿性体质人群因膳食纤维摄入不足导致产短链脂肪酸（SCFAs）菌群（普拉梭菌、双歧杆菌、考拉杆菌）显著耗竭，伴随菌群脂质合成与氧化通路的失衡性激活、LPS 合成增加及肠屏障功能破坏，通过“菌群-脂毒性-炎症”协同驱动机制，最终导致慢性低度炎症微环境及脂代谢紊乱的形成。茯苓泽泻汤通过靶向调节菌群结构（重点发现普拉梭菌作为潜在益生菌的开发价值），重塑脂代谢通路，抑制 LPS 合成，激活肠粘膜屏障修复通路，显著改善湿性体质患者的甘油三酯（TG）、胰岛素抵抗指标（TG/HDL-C 比值）、BMI 及肝功能指标（ALT、AST），实现代谢紊乱的多维度干预。

6. 创新点

（1）将体质—疾病—菌群相关性研究应用于生活背景相对一致的相邻村落人群之中，总结了当地居民中医体质分布特点，揭示了湿性体质人群的血脂水平、肠道菌群特征和功能差异，为中医防治代谢性疾病提供了新的思路和依据。

(2) 设计并实施菌群功能机制验证的闭环研究,深度解析中医体质相关代谢异常的菌群致病基础,同时阐明中药通过生态位重构恢复代谢稳态的作用规律,为精准干预提供创新靶点与理论支撑。

(3) 创新性的发现了普拉梭菌作为下一代精准益生菌的临床应用潜力,为预防性干预湿性体质及代谢性疾病提供了全新的微生物治疗策略。

7. 不足与展望

(1) 对于松塘村落 167 人肠道菌群研究,应进一步结合当地居民生活起居环境、个体饮食模式等因素对于人体肠道菌群以及中医体质分类所构成的影响。

(2) 根据本研究发现的湿性体质病理生理特点,应进一步完善血脂相关指标(血清游离脂肪酸、极低密度脂蛋白、载脂蛋白)测定,完善炎症相关指标($\text{TNF-}\alpha$ 、IL-6、单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1))的测定。

(3) 本研究目前尚未实现肠道菌群与血液代谢物(如 LPS、短链脂肪酸 SCFAs)的多组学数据整合分析,对 FLZXD 的菌群调控作用进行深入解析。

参考文献

- [1]Huang Y, Gao L, Xie X, et al. Epidemiology of dyslipidemia in Chinese adults: Meta-analysis of prevalence, awareness, treatment, and Control[J]. Population Health Metrics, 2014, 12(1): 28.
- [2]Cai L, Liu A, Zhang L, et al. Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension among Adults in Beijing, China[J]. Clinical and Experimental Hypertension, 2012, 34(1): 45–52.
- [3]Luo J, Ma Y-T, Yu Z, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of dyslipidemia among adults in Northwestern China: The cardiovascular risk Survey[J]. Lipids in Health and Disease, 2014, 13(1): 4.
- [4]李英帅. 中医湿性体质研究现状与发展路向[J]. 广东医学, 2024, 45(12): 1506–1510.
- [5]白明华, 王济, 郑燕飞, 等. 基于 108015 例样本数据的中国人群中中医体质类型分布特征分析[J]. 北京中医药大学学报, 2020, 43(6): 498–507.
- [6]朱燕波, 王琦, 吴承玉, 等. 18805 例中国成年人中医体质类型与超重和肥胖关系的 Logistic 回归分析[J]. 中西医结合学报, 2010, 8(11): 1023–1028.
- [7]Y Z, H S, Q W, et al. Association between Nine Types of TCM Constitution and Five Chronic Diseases: A Correspondence Analysis Based on a Sample of 2,660 Participants[J/OL]. Evidence-based complementary and alternative medicine : ECAM, 2017, 2017.
- [8]J W, K W, X W, et al. The role of the gut microbiome and its metabolites in metabolic Diseases[J/OL]. Protein & Cell, 2021, 12(5).
- [9]Y F, O P. Gut microbiota in human metabolic health and Disease[J/OL]. Nature reviews. Microbiology, 2021, 19(1).
- [10]记者周颖 冯磊. 中医体质分类与判定标准出台[N]. 中国中医药报, 2009–04–10.
- [11]王琦, 王前奔. 中医体质学说[J]. 科技导报, 1994(05): 38–39.
- [12]Feng Y, Zheng G, Ling C. The investigation of the correlation between metabolic syndrome and Chinese medicine constitution types in senior retired military personnel of the People's Liberation Army[J]. Chinese Journal of Integrative Medicine, 2012, 18(7): 485–489.
- [13]杨敏春, 张伟娟, 李蒙智, 等. 534 例高脂血症体检者中医体质分布及合并高尿酸血症分析[J]. 中华中医药学刊, 2017, 35(04): 984–988.
- [14]谷鑫, 吴承玉, 薛静. 394 例南京地区血脂异常人群与中医体质类型的相关性研究[J]. 中国中医急症, 2015, 24(01): 49–51.
- [15]胡凯旋, 陈惠珊, 罗韵怡. 65 岁以上老年人中医体质与血脂的相关性研究[J]. 中医药导报, 2018, 24(13): 66–68.
- [16]全小林, 刘文科. 论膏浊病[J]. 中医杂志, 2011, 52(10): 816–818.
- [17]许志效, 李久民, 马淑丽. 膏脂精微气化异常与脂凝、脂结的形成[J]. 中国中医基础医学杂志, 2013, 19(11): 1271–1272.
- [18]杨胜兰. 高脂血症的基本病机探讨[J]. 中医杂志, 2005(11): 861–863.
- [19]Qu J, Tan S, Xie X, et al. Dendrobium Officinale Polysaccharide Attenuates Insulin Resistance and Abnormal Lipid Metabolism in Obese Mice[J]. Frontiers in Pharmacology, 2021, 12: 659626.
- [20]Rigelsky J M, Sweet B V. Hawthorn: Pharmacology and therapeutic Uses[J]. American Journal of Health-System Pharmacy, 2002, 59(5): 417–422.

- [21]Barrios V, Escobar C, Cicero A F G, et al. A nutraceutical approach (Armolid Plus) to reduce total and LDL cholesterol in individuals with mild to moderate dyslipidemia: Review of the clinical Evidence[J]. *Atherosclerosis. Supplements*, 2017, 24: 1–15.
- [22]Xie X, Meng X, Zhou X, et al. [Research on therapeutic effect and hemorrheology change of berberine in new diagnosed patients with type 2 diabetes combining nonalcoholic fatty liver Disease][J]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica*, 2011, 36(21): 3032–3035.
- [23]Brusq J-M, Ancellin N, Grondin P, et al. Inhibition of lipid synthesis through activation of AMP kinase: An additional mechanism for the hypolipidemic effects of Berberine[J]. *Journal of Lipid Research*, 2006, 47(6): 1281–1288.
- [24]胡燕. 茵陈五苓散利水渗湿治疗高脂血症[J]. *四川医学*, 2012, 33(08): 1456–1458.
- [25]展照双, 王加锋. 茯苓泽泻汤加味治疗高脂蛋白血症 49 例[J]. *北京中医*, 2004(01): 24–26.
- [26]杨琼玉, 刘仁斌, 刘春华, 等. 健脾活血散浊汤治疗高脂血症临床观察[J]. *上海中医药杂志*, 2015, 49(03): 46–48.
- [27]汤美艳, 郑爱华. 三参调脂汤治疗高脂血症脾虚痰瘀证 30 例临床观察[J]. *湖南中医杂志*, 2016, 32(02): 43–45.
- [28]余晓琳, 陈军平. 李氏清暑益气汤治疗脾虚湿困型 2 型糖尿病合并高甘油三酯血症 50 例[J]. *福建中医药*, 2015, 46(04): 28–29.
- [29]诸骏仁, 高润霖, 赵水平, 等. 中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)[J]. *中国循环杂志*, 2016, 31(10): 937–953.
- [30]姚璠, 王莹, 冷向阳, 等. 中医药防治血脂异常及动脉粥样硬化的进展研究[J]. *吉林中医药*, 2020, 40(10): 1282–1285.
- [31]佚名. 中国居民营养与慢性病状况报告 (2020 年) [J]. *营养学报*, 2020, 42(06): 521.
- [32]佚名. 健康中国行动 (2019—2030 年) 一心脑血管疾病防治行动[J]. *血管与腔内血管外科杂志*, 2019, 5(04): 312.
- [33]Opoku S, Gan Y, Yobo E A, et al. Awareness, treatment, control, and determinants of dyslipidemia among adults in China[J]. *Scientific Reports*, 2021, 11(1): 10056.
- [34]刘聪. 中国沈阳城乡居民血脂异常流行病学横断面研究[D/OL]. 沈阳: 中国医科大学, 2021.
- [35]刘蓉, 王艳平, 邱琳, 等. 2010—2018 年陕西省成年居民血脂异常现状调查分析[J]. *现代预防医学*, 2021, 48(17): 3081-3087+3109.
- [36]李苏宁, 张林峰, 王馨, 等. 2012-2015 年我国年龄 ≥ 35 岁人群血脂异常状况调查[J]. *中华高血压杂志*, 2020, 28(10): 1000.
- [37]Lu Y, Wang P, Zhou T, et al. Comparison of Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Cardiovascular Risk Factors in China and the United States[J]. *Journal of the American Heart Association*, 2018, 7(3): e007462.
- [38]W Y, J X, Z Y, et al. Serum lipids and lipoproteins in Chinese men and Women[J/OL]. *Circulation*, 2012, 125(18).
- [39]L P, Z Y, Y W, et al. The prevalence, awareness, treatment and control of dyslipidemia among adults in China[J/OL]. *Atherosclerosis*, 2016, 248.
- [40]Hussain M M. Intestinal lipid absorption and lipoprotein Formation:[J]. *Current Opinion in Lipidology*, 2014, 25(3): 200–206.
- [41]Budoff M. Triglycerides and Triglyceride-Rich Lipoproteins in the Causal Pathway of Cardiovascular Disease[J]. *The American Journal of Cardiology*, 2016, 118(1): 138–145.

- [42]Tiwari S, Siddiqi S A. Intracellular Trafficking and Secretion of VLDL[J]. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2012, 32(5): 1079–1086.
- [43]Dallinga-Thie G M, Franssen R, Mooij H L, et al. The metabolism of Triglyceride-rich lipoproteins revisited: New players, new Insight[J]. Atherosclerosis, 2010, 211(1): 1–8.
- [44]Cortes V. Physiological and pathological implications of Cholesterol[J]. Frontiers in Bioscience, 2014, 19(3): 416.
- [45]Schade D S, Shey L, Eaton R P. Cholesterol Review: A Metabolically Important Molecule[J]. Endocrine Practice, 2020, 26(12): 1514–1523.
- [46]Goldstein J L, Brown M S. A Century of Cholesterol and Coronaries: From Plaques to Genes to Statins[J]. Cell, 2015, 161(1): 161–172.
- [47]Zhang L, Reue K, Fong L G, et al. Feedback Regulation of Cholesterol Uptake by the LXR–IDOL–LDLR Axis[J]. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2012, 32(11): 2541–2546.
- [48]Zhao Y, Van Berkel T J, Van Eck M. Relative roles of various efflux pathways in net cholesterol efflux from macrophage foam cells in atherosclerotic Lesions:[J]. Current Opinion in Lipidology, 2010, 21(5): 441–453.
- [49]Rosenson R S, Brewer H B, Davidson W S, et al. Cholesterol Efflux and Atheroprotection: Advancing the Concept of Reverse Cholesterol Transport[J]. Circulation, 2012, 125(15): 1905–1919.
- [50]Rye K-A, Barter P J. Cardioprotective functions of HDLs[J]. Journal of Lipid Research, 2014, 55(2): 168–179.
- [51]Carson C, Lawson H A. Epigenetics of metabolic Syndrome[J]. Physiological Genomics, 2018, 50(11): 947–955.
- [52]Stern M P. Diabetes and Cardiovascular Disease: The “Common Soil” Hypothesis[J]. Diabetes, 1995, 44(4): 369–374.
- [53]宋秀霞. 国际糖尿病联盟代谢综合征全球共识定义[J]. 中华糖尿病杂志, 2005(3): 178–180.
- [54]Boden G, Shulman G I. Free fatty acids in obesity and type 2 diabetes: Defining their role in the development of insulin resistance and β -cell dysfunction: Free fatty acids in obesity and T2D[J]. European Journal of Clinical Investigation, 2002, 32: 14–23.
- [55]Griffin M E, Marcucci M J, Cline G W, et al. Free fatty Acid-induced insulin resistance is associated with activation of protein kinase C θ and alterations in the insulin signaling Cascade.[J]. Diabetes, 1999, 48(6): 1270–1274.
- [56]Unger R H, Zhou Y T. Lipotoxicity of Beta-cells in obesity and in other causes of fatty acid Spillover.[J]. Diabetes, 2001, 50(suppl_1): S118.
- [57] Patel P, Abate N. Body Fat Distribution and Insulin Resistance[J]. Nutrients, 2013, 5(6): 2019–2027.
- [58]Murakami T, Michelagnoli S, Longhi R, et al. Triglycerides Are Major Determinants of Cholesterol Esterification/Transfer and HDL Remodeling in Human Plasma[J]. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 1995, 15(11): 1819–1828.
- [59]Tripathy D, Mohanty P, Dhindsa S, et al. Elevation of Free Fatty Acids Induces Inflammation and Impairs Vascular Reactivity in Healthy Subjects[J]. Diabetes, 2003, 52(12): 2882–2887.
- [60]Juhan-Vague I, Alessi M-C, Mavri A, et al. Plasminogen activator Inhibitor-1, inflammation, obesity, insulin resistance and vascular Risk[J]. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2003, 1(7): 1575–1579.
- [61]Unsicker K, Spittau B, Kriegelstein K. The multiple facets of the TGF- β family cytokine growth/differentiation factor-15/macrophage inhibitory cytokine-1[J]. Cytokine & Growth Factor Reviews, 2013, 24(4): 373–384.

- [62]魏伊秋, 李满, 余佳. 慢性炎症与胰岛素抵抗机制关系的研究进展[J]. 临床与病理杂志, 2019, 39(3): 640–645.
- [63]Pradhan A D. C-Reactive Protein, Interleukin 6, and Risk of Developing Type 2 Diabetes Mellitus[J]. JAMA, 2001, 286(3): 327.
- [64]Hw Z-H. Definition of human blood Monocytes[J/OL]. Journal of leukocyte Biology, 2000, 67(5).
- [65]Chatzigeorgiou A, Karalis K P, Bornstein S R, et al. Lymphocytes in Obesity-related adipose tissue Inflammation[J]. Diabetologia, 2012, 55(10): 2583–2592.
- [66] Basu A, Pedersen M G, Cobelli C. Prediabetes: Evaluation of β -Cell Function[J]. Diabetes, 2012, 61(2): 270–271.
- [67]Raimondo A, Rees M G, Gloyn A L. Glucokinase regulatory protein: Complexity at the crossroads of triglyceride and glucose Metabolism[J]. Current Opinion in Lipidology, 2015, 26(2): 88–95.
- [68]Matli B, Schulz A, Koeck T, et al. Distribution of HOMA-IR in a population-based cohort and proposal for reference Intervals[J]. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 2021, 59(11): 1844–1851.
- [69]辛鹏, 李静, 李昌昆, 等. 脂质比值 TC/HDL-C、TG/HDL-C 和 LDL-C/HDL-C 与胰岛素抵抗、糖尿病及糖尿病前期的关联性[J]. 中华疾病控制杂志, 2022, 26(5): 535–540.
- [70]Al-Sulaiti H, Diboun I, Agha M V, et al. Metabolic signature of Obesity-associated insulin resistance and type 2 Diabetes[J]. Journal of Translational Medicine, 2019, 17(1): 348.
- [71]Pekgor S, Duran C, Berberoglu U, et al. The Role of Visceral Adiposity Index Levels in Predicting the Presence of Metabolic Syndrome and Insulin Resistance in Overweight and Obese Patients[J]. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2019, 17(5): 296–302.
- [72]Amato M C, Giordano C, Galia M, et al. Visceral Adiposity Index[J]. Diabetes Care, 2010, 33(4): 920–922.
- [73]Simental-Mendía L E, Rodríguez-Morán M, Guerrero-Romero F. The Product of Fasting Glucose and Triglycerides As Surrogate for Identifying Insulin Resistance in Apparently Healthy Subjects[J]. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2008, 6(4): 299–304.
- [74]Huang R, Cheng Z, Jin X, et al. Usefulness of four surrogate indexes of insulin resistance in Middle-aged population in Hefei, China[J]. Annals of Medicine, 2022, 54(1): 622–632.
- [75]Mirr M, Skrypnik D, Bogdański P, et al. Newly proposed insulin resistance indexes called TyG-NC and TyG-NHtR show efficacy in diagnosing the metabolic Syndrome[J]. Journal of Endocrinological Investigation, 2021, 44(12): 2831–2843.
- [76]Taylor A E, Ebrahim S, Ben-Shlomo Y, et al. Comparison of the associations of body mass index and measures of central adiposity and fat mass with coronary heart disease, diabetes, and all-cause mortality: A study using data from 4 UK Cohorts[J]. The American Journal of Clinical Nutrition, 2010, 91(3): 547–556.
- [77]Okorodudu D O, Jumeau M F, Montori V M, et al. Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as defined by body adiposity: A systematic review and meta-Analysis[J]. International Journal of Obesity, 2010, 34(5): 791–799.
- [78]Smith U. Abdominal obesity: A marker of ectopic fat Accumulation[J]. Journal of Clinical Investigation, 2015, 125(5): 1790–1792.
- [79]Zhang F-L, Ren J-X, Zhang P, et al. Strong Association of Waist Circumference (WC), Body Mass Index (BMI), Waist-to-Height Ratio (WHtR), and Waist-to-Hip Ratio (WHR) with Diabetes: A Population-Based Cross-Sectional Study in Jilin Province, China[J]. Journal of Diabetes Research, 2021, 2021: 1–9.

- [80]Corrêa M M, Thumé E, De Oliveira E R A, et al. Performance of the Waist-to-height ratio in identifying obesity and predicting non-communicable diseases in the elderly population: A systematic literature Review[J]. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2016, 65: 174–182.
- [81]Woese C R, Fox G E. Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: The primary Kingdoms[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1977, 74(11): 5088–5090.
- [82]Qin J, Li R, Raes J, et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic Sequencing[J]. Nature, 2010, 464(7285): 59–65.
- [83]Lozupone C A, Stombaugh J I, Gordon J I, et al. Diversity, stability and resilience of the human gut Microbiota[J]. Nature, 2012, 489(7415): 220–230.
- [84]Bäckhed F, Roswall J, Peng Y, et al. Dynamics and Stabilization of the Human Gut Microbiome during the First Year of Life[J]. Cell Host & Microbe, 2015, 17(5): 690–703.
- [85]Bäckhed F, Ley R E, Sonnenburg J L, et al. Host-bacterial mutualism in the human Intestine[J]. Science, 2005, 307(5717): 1915–1920.
- [86]MetaHIT Consortium (additional members), Arumugam M, Raes J, et al. Enterotypes of the human gut Microbiome[J]. Nature, 2011, 473(7346): 174–180.
- [87]Liang C, Tseng H-C, Chen H-M, et al. Diversity and enterotype in gut bacterial community of adults in Taiwan[J]. BMC Genomics, 2017, 18(Suppl 1): 932.
- [88]Shapira M. Gut Microbiotas and Host Evolution: Scaling Up Symbiosis[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2016, 31(7): 539–549.
- [89]Amar J, Burcelin R, Ruidavets J B, et al. Energy intake is associated with endotoxemia in apparently healthy Men[J]. The American Journal of Clinical Nutrition, 2008, 87(5): 1219–1223.
- [90]Saber M, Woods N-B, De Luca C, et al. Hematopoietic Cell-specific deletion of toll-like receptor 4 ameliorates hepatic and adipose tissue insulin resistance in high-fat-fed Mice[J]. Cell Metabolism, 2009, 10(5): 419–429.
- [91]Zou J, Chassaing B, Singh V, et al. Fiber-Mediated Nourishment of Gut Microbiota Protects against Diet-Induced Obesity by Restoring IL-22-Mediated Colonic Health[J]. Cell Host & Microbe, 2018, 23(1): 41–53.e4.
- [92]Gupta P, Singh M P, Goyal K. Diversity of Vaginal Microbiome in Pregnancy: Deciphering the Obscurity[J]. Frontiers in Public Health, 2020, 8: 326.
- [93]Dominguez-Bello M G, Costello E K, Contreras M, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in Newborns[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, 107(26): 11971–11975.
- [94]Ottman N, Smidt H, de Vos W M, et al. The function of our microbiota: Who is out there and what do they Do?[J]. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2012, 2: 104.
- [95]Claesson M J, Jeffery I B, Conde S, et al. Gut microbiota composition correlates with diet and health in the Elderly[J]. Nature, 2012, 488(7410): 178–184.
- [96]Zwiehler J, Liszt K, Handschur M, et al. Combined PCR-DGGE fingerprinting and quantitative-PCR indicates shifts in fecal population sizes and diversity of Bacteroides, bifidobacteria and Clostridium cluster IV in institutionalized Elderly[J]. Experimental Gerontology, 2009, 44(6–7): 440–446.
- [97]Jernberg C, Löfmark S, Edlund C, et al. Long-term ecological impacts of antibiotic administration on the human intestinal Microbiota[J]. The ISME Journal, 2007, 1(1): 56–66.
- [98]Löfmark S, Jernberg C, Jansson J K, et al. Clindamycin-induced enrichment and long-term persistence of resistant Bacteroides spp. and resistance Genes[J]. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2006, 58(6): 1160–1167.

- [99]Bai J, Hu Y, Bruner D W. Composition of gut microbiota and its association with body mass index and lifestyle factors in a cohort of 7-18 years old children from the American Gut Project[J]. *Pediatric Obesity*, 2019, 14(4): e12480.
- [100]Karlsson C L J, Onnerfält J, Xu J, et al. The microbiota of the gut in preschool children with normal and excessive body Weight[J]. *Obesity (Silver Spring, Md.)*, 2012, 20(11): 2257–2261.
- [101]Yun Y, Kim H-N, Kim S E, et al. Comparative analysis of gut microbiota associated with body mass index in a large Korean Cohort[J]. *BMC Microbiology*, 2017, 17(1): 151.
- [102]Bervoets L, Van Hoorenbeeck K, Kortleven I, et al. Differences in gut microbiota composition between obese and lean children: A cross-sectional Study[J]. *Gut Pathogens*, 2013, 5(1): 10.
- [103]Borgo F, Riva A, Benetti A, et al. Microbiota in anorexia nervosa: The triangle between bacterial species, metabolites and psychological Tests[J]. *PLOS ONE*, 2017, 12(6): e0179739.
- [104]Cotillard A, Kennedy S P, Kong L C, et al. Dietary intervention impact on gut microbial gene Richness[J]. *Nature*, 2013, 500(7464): 585–588.
- [105]Le Chatelier E, Nielsen T, Qin J, et al. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic Markers[J]. *Nature*, 2013, 500(7464): 541–546.
- [106]Karlsson F H, Tremaroli V, Nookaew I, et al. Gut metagenome in European women with normal, impaired and diabetic glucose Control[J]. *Nature*, 2013, 498(7452): 99–103.
- [107]Emoto T, Yamashita T, Sasaki N, et al. Analysis of Gut Microbiota in Coronary Artery Disease Patients: A Possible Link between Gut Microbiota and Coronary Artery Disease[J]. *Journal of Atherosclerosis and Thrombosis*, 2016, 23(8): 908–921.
- [108]Yoo S-R, Kim Y-J, Park D-Y, et al. Probiotics *L. plantarum* and *L. curvatus* in combination alter hepatic lipid metabolism and suppress diet-induced Obesity[J]. *Obesity (Silver Spring, Md.)*, 2013, 21(12): 2571–2578.
- [109]An H M, Park S Y, Lee D K, et al. Antiobesity and Lipid-lowering effects of *Bifidobacterium* spp. in high fat diet-induced obese Rats[J]. *Lipids in Health and Disease*, 2011, 10(1): 116.
- [110]Bäckhed F, Ding H, Wang T, et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat Storage[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2004, 101(44): 15718–15723.
- [111]Rabot S, Membrez M, Bruneau A, et al. Germ-free C57BL/6J mice are resistant to high-fat-diet-induced insulin resistance and have altered cholesterol Metabolism[J]. *The FASEB Journal*, 2010, 24(12): 4948–4959.
- [112]Turnbaugh P J, Ley R E, Mahowald M A, et al. An Obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy Harvest[J]. *Nature*, 2006, 444(7122): 1027–1031.
- [113]Riva A, Borgo F, Lassandro C, et al. Pediatric obesity is associated with an altered gut microbiota and discordant shifts in Firmicutes Populations[J]. *Environmental Microbiology*, 2017, 19(1): 95–105.
- [114]J Q, Y L, Z C, et al. A Metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 Diabetes[J/OL]. *Nature*, 2012, 490(7418).
- [115]Larsen N, Vogensen F K, van den Berg F W J, et al. Gut microbiota in human adults with type 2 diabetes differs from Non-diabetic Adults[J]. *PloS One*, 2010, 5(2): e9085.
- [116]Aoki R, Kamikado K, Suda W, et al. A proliferative probiotic *Bifidobacterium* strain in the gut ameliorates progression of metabolic disorders via microbiota modulation and acetate Elevation[J]. *Scientific Reports*, 2017, 7: 43522.
- [117]Brial F, Alzaid F, Sonomura K, et al. The Natural Metabolite 4-Cresol Improves Glucose Homeostasis and Enhances β -Cell Function[J]. *Cell Reports*, 2020, 30(7): 2306–2320.e5.

- [118]Kasubuchi M, Hasegawa S, Hiramatsu T, et al. Dietary Gut Microbial Metabolites, Short-chain Fatty Acids, and Host Metabolic Regulation[J]. *Nutrients*, 2015, 7(4): 2839–2849.
- [119]K M, Ec D, J W, et al. The Impact of Dietary Fiber on Gut Microbiota in Host Health and Disease[J/OL]. *Cell host & Microbe*, 2018, 23(6).
- [120]A G, B O, A L-G, et al. Capillary electrophoresis for short chain organic acids in faeces Reference values in a Mediterranean elderly Population[J/OL]. *Journal of pharmaceutical and biomedical Analysis*, 2008, 46(2).
- [121]刘松珍, 张雁, 张名位, 等. 肠道短链脂肪酸产生机制及生理功能的研究进展[J]. *广东农业科学*, 2013, 40(11): 99–103.
- [122]王海波, 占今舜, 霍俊宏, 等. 短链脂肪酸的生理功能及其在动物生产中的应用研究进展[J]. *中国畜牧杂志*, 1–14.
- [123]E S, M W, A D, et al. Could the use of butyric acid have a positive effect on microbiota and treatment of type 2 Diabetes?[J/OL]. *European review for medical and pharmacological Sciences*, 2021, 25(13).
- [124]D M V, Me G S. [Short chain fatty acids (butyric acid) and intestinal Diseases][J/OL]. *Nutricion Hospitalaria*, 2017, 34(Suppl 4).
- [125]Y X, N M, K S, et al. Short-chain fatty acids stimulate leptin production in adipocytes through the G protein-coupled receptor GPR41[J/OL]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2004, 101(4).
- [126]G J, As B, D H, et al. Propionibacteria induce apoptosis of colorectal carcinoma cells via Short-chain fatty acids acting on Mitochondria[J/OL]. *Cell death and Differentiation*, 2002, 9(2).
- [127]Moszak M, Szulińska M, Bogdański P. You Are What You Eat-The Relationship between Diet, Microbiota, and Metabolic Disorders-A Review[J]. *Nutrients*, 2020, 12(4): E1096.
- [128] Cani P D, Osto M, Geurts L, et al. Involvement of gut microbiota in the development of Low-grade inflammation and type 2 diabetes associated with Obesity[J]. *Gut Microbes*, 2012, 3(4): 279–288.
- [129]Cani P D, Amar J, Iglesias M A, et al. Metabolic Endotoxemia Initiates Obesity and Insulin Resistance[J]. *Diabetes*, 2007, 56(7): 1761–1772.
- [130]Rheinheimer J, De Souza B M, Cardoso N S, et al. Current role of the NLRP3 inflammasome on obesity and insulin resistance: A systematic Review[J]. *Metabolism*, 2017, 74: 1–9.
- [131]Folli F, Kahn C R, Hansen H, et al. Angiotensin II inhibits insulin signaling in aortic smooth muscle cells at multiple levels. A potential role for serine phosphorylation in insulin/angiotensin II Crosstalk[J]. *The Journal of Clinical Investigation*, 1997, 100(9): 2158–2169.
- [132]Velloso L A, Folli F, Sun X J, et al. Cross-talk between the insulin and angiotensin signaling Systems[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1996, 93(22): 12490–12495.
- [133]Huang Y, Morales-Rosado J, Ray J, et al. Toll-like receptor agonists promote prolonged triglyceride storage in Macrophages[J]. *The Journal of Biological Chemistry*, 2014, 289(5): 3001–3012.
- [134]Chen L, Van Den Munckhof I C L, Schraa K, et al. Genetic and Microbial Associations to Plasma and Fecal Bile Acids in Obesity Relate to Plasma Lipids and Liver Fat Content[J]. *Cell Reports*, 2020, 33(1): 108212.
- [135]Wahlström A, Sayin S I, Marschall H-U, et al. Intestinal Crosstalk between Bile Acids and Microbiota and Its Impact on Host Metabolism[J]. *Cell Metabolism*, 2016, 24(1): 41–50.
- [136]Ramírez-Pérez O, Cruz-Ramón V, Chinchilla-López P, et al. The Role of the Gut Microbiota in Bile Acid Metabolism[J]. *Annals of Hepatology*, 2017, 16(Suppl. 1: s3-105.): s15–s20.

- [137]Schoeler M, Caesar R. Dietary lipids, gut microbiota and lipid Metabolism[J]. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, 2019, 20(4): 461–472.
- [138]Sl C, Jg S, Je B, et al. Bile acids and the gut microbiota: Metabolic interactions and impacts on Disease[J/OL]. Nature reviews. Microbiology, 2023, 21(4).
- [139]O C-T, A T, P L, et al. Bile Acid Control of Metabolism and Inflammation in Obesity, Type 2 Diabetes, Dyslipidemia, and Nonalcoholic Fatty Liver Disease[J/OL]. Gastroenterology, 2017, 152(7).
- [140]J S, T L, L Z, et al. Obese Individuals With and Without Phlegm-Dampness Constitution Show Different Gut Microbial Composition Associated With Risk of Metabolic Disorders[J/OL]. Frontiers in cellular and infection Microbiology, 2022, 12.
- [141]Chen J, Cheng J, Li F, et al. Gut microbiome and metabolome alterations in traditional Chinese medicine Damp-heat constitution following treatment with a Chinese patent medicine and lifestyle Intervention[J]. Phytomedicine: International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, 2024, 131: 155787.
- [142]Belkaid Y, Hand T W. Role of the microbiota in immunity and Inflammation[J]. Cell, 2014, 157(1): 121–141.
- [143]Mao Q, Zhang H, Zhang Z, et al. Co-decoction of Lili bulb and Radix Rehmannia Recens and its key bioactive ingredient verbascoside inhibit neuroinflammation and intestinal permeability associated with chronic stress-induced depression via the gut microbiota-brain Axis[J]. Phytomedicine: International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, 2024, 129: 155510.
- [144]N M, I Z, G G, et al. Black garlic exhibited hepatoprotective effect against monosodium Glutamate-induced hepatotoxicity in animal Model[J/OL]. Narra J, 2024, 4(2).
- [145]Li Q, Kong Q, Tang Z. Dyslipidemia associated with body constitution in Traditional Chinese Medicine[J/OL]. Traditional Medicine and Modern Medicine, 2019.
- [146]L Y, J Z, Z C, et al. Probiotic-Enzyme Synergy Regulates Fermentation of Distiller's Grains by Modifying Microbiome Structures and Symbiotic Relationships[J/OL]. Journal of agricultural and food Chemistry, 2025, 73(9).
- [147]Dong B, Hou Z, Zheng Z, et al. Influence of enzymatic modification on the structure, antioxidant activity, and prebiotic activity of ginseng neutral Polysaccharide[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 284(Pt 1): 138007.
- [148]周颖, 冯磊. 中医体质分类与判定标准出台[J]. 中医药管理杂志, 2009, 17(04): 297.
- [149]李英帅, 杨寅, 李玲孺, 等. 中医体质量表应用中的疑难问题解读[J]. 中医杂志, 2015, 56(10): 844–846.
- [150]佚名. 中国高血压防治指南 2018 年修订版[J]. 心脑血管病防治, 2019, 19(1): 1–44.
- [151]佚名. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)[J]. 中国实用内科杂志, 2018, 38(4): 292–344.
- [152]胡号应, 李盼盼, 林铭铭, 等. 广州与北京地区体检者中医体质及生活方式调查[J]. 中国全科医学, 2015, 18(31): 3852–3855.
- [153]杨道炬, 何浩, 梁惠陶, 等. 广州地区成年居民中医体质类型调查研究[J]. 新中医, 2013, 45(9): 47–49.
- [154]梁惠陶, 杨志敏, 曾旭芳, 等. 广州地区人群中医体质类型基础信息调查[J]. 广东医学, 2009, 30(10): 1550–1552.
- [155]Knauff E A H, Westerveld H E, Goverde A J, et al. Lipid profile of women with premature ovarian Failure[J]. Menopause, 2008, 15(5): 919–923.
- [156]马健博, 宋桂荣, 罗亚仙, 等. 健康人群血脂指标随年龄变化趋势的研究[J]. 中国卫生统计, 2017, 34(1): 27–29+33.

- [157]Cocate P G, Natali A J, Oliveira A D, et al. Red but not white meat consumption is associated with metabolic syndrome, insulin resistance and lipid peroxidation in Brazilian middle-aged Men[J]. *European Journal of Preventive Cardiology*, 2015, 22(2): 223–230.
- [158]童玲, 梁如意, 杨舒羽, 等. TG/HDL-C 比值可作为预测 2 型糖尿病发生发展的新型标志物[J]. *国际检验医学杂志*, 2022, 43(5): 568–573.
- [159]Kruglov A A, Grivennikov S I, Kuprash D V, et al. Nonredundant function of soluble LT α 3 produced by innate lymphoid cells in intestinal Homeostasis[J]. *Science*, 2013, 342(6163): 1243–1246.
- [160]Walters K E, Martiny J B H. Alpha-, beta-, and gamma-diversity of bacteria varies across Habitats[J]. *PLOS ONE*, 2020, 15(9): e0233872.
- [161]Wei S, Bahl M I, Baunwall S M D, et al. Determining Gut Microbial Dysbiosis: A Review of Applied Indexes for Assessment of Intestinal Microbiota Imbalances[J]. *Applied and Environmental Microbiology*, 2021, 87(11): e00395-21.
- [162]Jeffery I B, O'Toole P W, Öhman L, et al. An irritable bowel syndrome subtype defined by Species-specific alterations in faecal Microbiota[J]. *Gut*, 2012, 61(7): 997–1006.
- [163]Liu Y, Jin Y, Li J, et al. Small Bowel Transit and Altered Gut Microbiota in Patients With Liver Cirrhosis[J]. *Frontiers in Physiology*, 2018, 9: 470.
- [164]Ley R E, Turnbaugh P J, Klein S, et al. Microbial ecology: Human gut microbes associated with Obesity[J]. *Nature*, 2006, 444(7122): 1022–1023.
- [165]Rajilić-Stojanović M, De Vos W M. The first 1000 cultured species of the human gastrointestinal Microbiota[J]. *FEMS Microbiology Reviews*, 2014, 38(5): 996–1047.
- [166]Rakoff-Nahoum S, Foster K R, Comstock L E. The evolution of cooperation within the gut Microbiota[J]. *Nature*, 2016, 533(7602): 255–259.
- [167]Nie Q, Sun Y, Li M, et al. Targeted modification of gut microbiota and related metabolites via dietary Fiber[J]. *Carbohydrate Polymers*, 2023, 316: 120986.
- [168]De Filippo C, Cavalieri D, Di Paola M, et al. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2010, 107(33): 14691–14696.
- [169]Koeth R A, Wang Z, Levison B S, et al. Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes Atherosclerosis[J]. *Nature Medicine*, 2013, 19(5): 576–585.
- [170]Castaner O, Goday A, Park Y-M, et al. The Gut Microbiome Profile in Obesity: A Systematic Review[J]. *International Journal of Endocrinology*, 2018, 2018: 1–9.
- [171]Bradley P H, Pollard K S. Proteobacteria explain significant functional variability in the human gut Microbiome[J]. *Microbiome*, 2017, 5(1): 36.
- [172]Y L, Mx B, Rm T, et al. Dysbiotic Proteobacteria expansion: A microbial signature of epithelial Dysfunction[J/OL]. *Current opinion in Microbiology*, 2017, 39.
- [173]Nakayama J, Zhang H, Lee Y-K. Asian gut Microbiome[J]. *Science Bulletin*, 2017, 62(12): 816–817.
- [174]A T, Kd H, F A, et al. The Prevotella copri Complex Comprises Four Distinct Clades Underrepresented in Westernized Populations[J/OL]. *Cell host & Microbe*, 2019, 26(5).
- [175]Winglee K, Howard A G, Sha W, et al. Recent urbanization in China is correlated with a Westernized microbiome encoding increased virulence and antibiotic resistance Genes[J]. *Microbiome*, 2017, 5(1): 121.
- [176]Ms D, Am S, Nm K, et al. A Dietary Fiber-Deprived Gut Microbiota Degrades the Colonic Mucus Barrier and Enhances Pathogen Susceptibility[J/OL]. *Cell*, 2016, 167(5).

- [177]易鑫, 肖嫩群, 谭周进. 肠道产甲烷菌与肠道疾病的关系研究进展[J]. 中国感染控制杂志, 2022, 21(11): 1151–1156.
- [178]Sanginetto M, Ciarnelli M, Moola A, et al. Krebs cycle derivatives, dimethyl fumarate and itaconate, control metabolic reprogramming in inflammatory human microglia cell Line[J]. Mitochondrion, 2024, 79: 101966.
- [179]李川, 朱科学, 聂少平, 等. 苏氨酸锌对糖尿病大鼠肝脏损伤的保护作用[J]. 食品科学, 2011, 32(19): 198–200.
- [180]Z W, B Y, T T, et al. Gut microbiota and risk of five common cancers: A univariable and multivariable Mendelian randomization Study[J/OL]. Cancer Medicine, 2023, 12(9).
- [181]D R, Ja B, Ag U, et al. Gut Microbiome-wide association study of depressive Symptoms[J/OL]. Nature Communications, 2022, 13(1).
- [182]Xie A, Ensink E, Li P, et al. Bacterial Butyrate in Parkinson's Disease Is Linked to Epigenetic Changes and Depressive Symptoms[J]. Movement Disorders, 2022, 37(8): 1644–1653.
- [183]Mangifesta M, Mancabelli L, Milani C, et al. Mucosal microbiota of intestinal polyps reveals putative biomarkers of colorectal Cancer[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 13974.
- [184]Tan J, McKenzie C, Potamitis M, et al. The role of Short-chain fatty acids in health and Disease[M/OL]//Advances in Immunology. Adv Immunol, 2014: 91–119.
- [185]Liu H, Wang J, He T, et al. Butyrate: A Double-Edged Sword for Health?[J]. Advances in Nutrition, 2018, 9(1): 21–29.
- [186]Gomaa E Z. Human gut microbiota/microbiome in health and diseases: A Review[J]. Antonie van Leeuwenhoek, 2020, 113(12): 2019–2040.
- [187]Odamaki T, Kato K, Sugahara H, et al. Age-related changes in gut microbiota composition from newborn to centenarian: A cross-sectional Study[J]. BMC Microbiology, 2016, 16(1): 90.
- [188]T K, U G. Oscillospira: A Central, Enigmatic Component of the Human Gut Microbiota[J/OL]. Trends in Microbiology, 2016, 24(7).
- [189]H L, J A, J K, et al. A Novel Bacterium, Butyricimonas virosa, Preventing HFD-Induced Diabetes and Metabolic Disorders in Mice via GLP-1 Receptor[J/OL]. Frontiers in Microbiology, 2022, 13.
- [190]F N, M M, Y W, et al. Alistipes indistinctus sp. nov. and Odoribacter laneus sp. nov., common members of the human intestinal microbiota isolated from Faeces[J/OL]. International journal of systematic and evolutionary Microbiology, 2010, 60(Pt 6).
- [191]Huber-Ruano I, Calvo E, Mayneris-Perxachs J, et al. Orally administered Odoribacter laneus improves glucose control and inflammatory profile in obese mice by depleting circulating Succinate[J]. Microbiome, 2022, 10(1): 135.
- [192]Zhou J, Li M, Chen Q, et al. Programmable probiotics modulate inflammation and gut microbiota for inflammatory bowel disease treatment after effective oral Delivery[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 3432.
- [193]Hua H, Sun Y, He X, et al. Intestinal Microbiota in Colorectal Adenoma-Carcinoma Sequence[J]. Frontiers in Medicine, 2022, 9: 888340.
- [194]Ts G, F S, Pw O. The gut microbiome as a modulator of healthy Ageing[J/OL]. Nature reviews. Gastroenterology & Hepatology, 2022, 19(9).
- [195]王顺昌. 几丁质及其衍生物的应用进展[J]. 中国水产, 2003(5): 70–72.
- [196]Jy W. Polyamines and mRNA stability in regulation of intestinal mucosal Growth[J/OL]. Amino Acids, 2007, 33(2).
- [197]赵怀宝, 任玉龙. 结肠微生物菌群代谢产物的研究进展[J]. 饲料研究, 2019, 42(5): 93–97.

- [198]C C, J G, Sh R. Mechanisms regulating intestinal barrier integrity and its pathological Implications[J/OL]. Experimental & molecular Medicine, 2018, 50(8).
- [199]F V, V C, S B, et al. Gut-derived low-grade endotoxaemia, atherothrombosis and cardiovascular Disease[J/OL]. Nature reviews. Cardiology, 2023, 20(1).
- [200]M F, A R, F L, et al. Microbiota from the distal guts of lean and obese adolescents exhibit partial functional redundancy besides clear differences in community Structure[J/OL]. Environmental Microbiology, 2013, 15(1).
- [201]P D, H G, A B, et al. Insulin suppresses Endotoxin-induced oxidative, nitrosative, and inflammatory stress in Humans[J/OL]. Diabetes Care, 2010, 33(11).
- [202]Z W, X Z, L Z, et al. Inulin alleviates inflammation of alcoholic liver disease via SCFAs-inducing suppression of M1 and facilitation of M2 macrophages in Mice[J/OL]. International Immunopharmacology, 2020, 78.
- [203]Ms K, Ss H, Ej P, et al. Strict vegetarian diet improves the risk factors associated with metabolic diseases by modulating gut microbiota and reducing intestinal Inflammation[J/OL]. Environmental microbiology Reports, 2013, 5(5).
- [204]高洪江, 李圣彦, 汪海, 等. 苯并恶唑嗪酮类化合物功能与生物合成研究进展[J]. 中国生物工程杂志, 2017, 37(8): 104–109.
- [205]陶士杰, 宋艳冬, 吴沁娇, 等. 毛竹林挥发性有机物释放特征及其与环境因子的关系[J]. 浙江农林大学学报, 1–11.
- [206]J L, Jj G, H K, et al. Hepatic Injury in Nonalcoholic Steatohepatitis Contributes to Altered Intestinal Permeability[J/OL]. Cellular and molecular gastroenterology and Hepatology, 2015, 1(2).
- [207]N N, L X, S K, et al. Glucoraphanin Ameliorates Obesity and Insulin Resistance Through Adipose Tissue Browning and Reduction of Metabolic Endotoxemia in Mice[J/OL]. Diabetes, 2017, 66(5).
- [208]Hy G, Hx X, Xy C, et al. Toll-Like Receptor 4 Inhibits Estradiol Secretion via NF-κB Signaling in Human Granulosa Cells[J/OL]. Frontiers in Endocrinology, 2021, 12.
- [209]杨蕊旭, 范建高. 非酒精性脂肪性肝病新认识与再更名[J]. 临床肝胆病杂志, 2023, 39(8): 1775–1779.
- [210]W J, C R, H X, et al. Gut microbiota alterations are distinct for primary colorectal cancer and hepatocellular Carcinoma[J/OL]. Protein & Cell, 2021, 12(5).
- [211]Anonymous. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J/OL]. Lancet (London, England), 2019, 393(10184).
- [212]Pereira G V, Abdel-Hamid A M, Dutta S, et al. Degradation of complex arabinoxylans by human colonic Bacteroidetes[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 459.
- [213]Jeyaram K, Lahti L, Tims S, et al. Fermented foods affect the seasonal stability of gut bacteria in an Indian rural Population[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 771.
- [214]Yin Y, Yang T, Tian Z, et al. Progress in the investigation of the Firmicutes/Bacteroidetes ratio as a potential pathogenic factor in ulcerative Colitis[J/OL]. Journal of Medical Microbiology, 2025, 74(1).
- [215]Zhu C-H, Li Y-X, Xu Y-C, et al. Tamarind Xyloglucan Oligosaccharides Attenuate Metabolic Disorders via the Gut-Liver Axis in Mice with High-Fat-Diet-Induced Obesity[J]. Foods, 2023, 12(7): 1382.
- [216]Liu D, Xie L-S, Lian S, et al. Anaerostipes hadrus, a butyrate-producing bacterium capable of metabolizing 5-Fluorouracil[J]. MSphere, 2024, 9(4): e00816-23.

- [217] Shimizu H, Miyamoto J, Hisa K, et al. Sucrose-preferring gut microbes prevent host obesity by producing Exopolysaccharides[J]. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 1145.
- [218] Wei Y, Zhang Y, Zhuang Y, et al. *Veillonella parvula* acts as a pathobiont promoting the biofilm virulence and cariogenicity of *Streptococcus mutans* in adult severe Caries[J]. *Microbiology Spectrum*, 2024, 12(11): e04318-23.
- [219] Katzenellenbogen E, Kocharova N A, Górská-Frączek S, et al. Structural and serological studies on the O-antigen show that *Citrobacter youngae* PCM1505 must be classified to a new *Citrobacter* O-Serogroup[J]. *Carbohydrate Research*, 2012, 360: 52–55.
- [220] Sharma B, Agriantonis G, Twelker K, et al. Gut Microbiota Serves as a Crucial Independent Biomarker in Inflammatory Bowel Disease (IBD)[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2025, 26(6): 2503.
- [221] Zhang H, Zhao Y, Li D, et al. Anti-inflammatory Effects of Membrane Vesicles from *Eubacterium rectale* via the NLRP3 Signal Pathway[J/OL]. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 2024.
- [222] Cani P D, Depommier C, Derrien M, et al. *Akkermansia muciniphila*: paradigm for next-generation beneficial microorganisms[J]. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2022, 19(10): 625–637.
- [223] Sun Y, Nie Q, Zhang S, et al. *Parabacteroides distasonis* ameliorates insulin resistance via activation of intestinal GPR109a[J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1): 7740.
- [224] Song C-H, Kim N, Nam R H, et al. The Possible Preventative Role of Lactate- and Butyrate-Producing Bacteria in Colorectal Carcinogenesis[J]. *Gut and Liver*, 2024, 18(4): 654–666.
- [225] Jia M, Fan Y, Ma Q, et al. Gut microbiota dysbiosis promotes cognitive impairment via bile acid metabolism in major depressive disorder[J]. *Translational Psychiatry*, 2024, 14(1): 503.
- [226] Jie Z, Yang J-Y, Gu M, et al. NIK signaling axis regulates dendritic cell function in intestinal immunity and Homeostasis[J]. *Nature Immunology*, 2018, 19(11): 1224–1235.
- [227] Sakamoto M, Kitahara M, Benno Y. *Parabacteroides johnsonii* sp. nov., isolated from human faeces[J]. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 2007, 57(2): 293–296.
- [228] Takeuchi T, Kameyama K, Miyauchi E, et al. Fatty Acid Overproduction by Gut Commensal Microbiota Exacerbates Obesity[J]. *Cell Metabolism*, 2023, 35(2): 361-375.e9.
- [229] Keskey R C, Xiao J, Hyoju S, et al. Enterobactin Inhibits Microbiota-Dependent Activation of AhR to Promote Bacterial Sepsis in Mice[J]. *Nature Microbiology*, 2025, 10(2): 388–404.
- [230] Vázquez-Durán D L, Ortega A, Rodríguez A. Amino Acid Transporters Proteins Involved in the Glutamate-Glutamine Cycle and Their Alterations in Murine Models of Alzheimer's Disease[J]. *Molecular Neurobiology*, 2024, 61(8): 6077–6088.
- [231] Zhou X, Zhang X, Yu J. Gut Mycobiome in Metabolic Diseases: Mechanisms and Clinical Implication[J]. *Biomedical Journal*, 2024, 47(3): 100625.
- [232] Nicholas D A, Proctor E A, Agrawal M, et al. Fatty Acid Metabolites Combine with Reduced β Oxidation to Activate Th17 Inflammation in Human Type 2 Diabetes[J]. *Cell Metabolism*, 2019, 30(3): 447-461.e5.
- [233] 牛红娟, 谢进, 何惠芳, 等. 蔗糖与代谢综合征研究进展[J]. *医学综述*, 2018, 24(6): 1179–1183.
- [234] Stadlbauer V, Horvath A, Komarova I, et al. A Single Alcohol Binge Impacts on Neutrophil Function without Changes in Gut Barrier Function and Gut Microbiome Composition in Healthy Volunteers[J]. *PloS One*, 2019, 14(2): e0211703.

- [235]Wyse A T S, Dos Santos T M, Seminotti B, et al. Insights from Animal Models on the Pathophysiology of Hyperphenylalaninemia: Role of Mitochondrial Dysfunction, Oxidative Stress and Inflammation[J]. Molecular Neurobiology, 2021, 58(6): 2897–2909.
- [236]Zhou M, Lv J, Chen X, et al. From gut to liver: Exploring the crosstalk between gut-liver axis and oxidative stress in metabolic dysfunction-associated steatotic liver Disease[J]. Annals of Hepatology, 2025, 30(1): 101777.
- [237]Cook T M, Gavini C K, Jesse J, et al. Vagal Neuron Expression of the Microbiota-Derived Metabolite Receptor, Free Fatty Acid Receptor (FFAR3), Is Necessary for Normal Feeding Behavior[J]. Molecular Metabolism, 2021, 54: 101350.
- [238]Jiang H, Mao T, Sun Z, et al. Yinchen Linggui Zhugan decoction ameliorates high fat Diet-induced nonalcoholic fatty liver disease by modulation of SIRT1/Nrf2 signaling pathway and gut Microbiota[J]. Frontiers in Microbiology, 2022, 13: 1001778.
- [239]李越, 王群, 潘嘉祥, 等. 参苓白术散改善脂质代谢的生物信息分析及其与肠道菌群的关系[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(9): 4367–4371.
- [240]路桃影, 谢倩文, 蔡坚雄, 等. 中医湿证评估量表的构建及初步优化[J]. 中医杂志, 2021, 62(19): 1677–1683.
- [241]Nie X, Chen J, Ma X, et al. A Metagenome-wide association study of gut microbiome and visceral fat Accumulation[J]. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2020, 18: 2596–2609.
- [242]Wei X, Tao J, Xiao S, et al. Xiexin Tang improves the symptom of type 2 diabetic rats by modulation of the gut Microbiota[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 3685.
- [243]Tanaka Y, Hanada S, Manome A, et al. Catellibacterium nectarophilum gen. nov., sp. nov., which requires a diffusible compound from a strain related to the genus Sphingomonas for vigorous Growth[J]. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2004, 54(3): 955–959.
- [244]Jung Y, Kim I, Manna M, et al. Effect of Kombucha on Gut-microbiota in mouse having non-alcoholic fatty liver Disease[J]. Food Science and Biotechnology, 2019, 28(1): 261–267.
- [245]Hou Q, Ye L, Liu H, et al. Lactobacillus Accelerates ISCs Regeneration to Protect the Integrity of Intestinal Mucosa through Activation of STAT3 Signaling Pathway Induced by LPLs Secretion of IL-22[J]. Cell Death and Differentiation, 2018, 25(9): 1657–1670.
- [246]Abo H, Muraki A, Harusato A, et al. N-Acetylglucosamine-6-O Sulfation on Intestinal Mucins Prevents Obesity and Intestinal Inflammation by Regulating Gut Microbiota[J]. JCI Insight, 2023, 8(16): e165944.

附 录

附 录 1:

编号:

南 海 区 居 民 健 康 档 案

姓 名: _____ (正楷填写)

性 别: ☐0=女性 ☐1=男性

出生日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

户籍地址:

联系电话:

填表日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



居民健康档案建立知情同意书

尊敬的居民：

根据国务院《医药卫生体制改革近期重点实施方案》中提出将促进基本公共卫生服务逐步均等化，使全体城乡居民都能享受基本公共卫生服务，最大限度地预防疾病，我们诚邀您参加“居民健康档案”的建立，在健康档案建立的过程中我们会邀请广东省中医院的医护人员，为您进行初步的健康体检，包括基本信息的填写、抽血化验、无创中医特色检测、量表评估。

在您决定是否参加居民健康档案建立之前，请仔细阅读下述内容，将有助您了解该项研究的程序和内容，参加该研究可能带来的益处，可能对您带来的不便等。如果您愿意，也可以和亲属、朋友一起讨论，或者请医生予以解释，以帮助您做出决定。

项目介绍

一、目的与意义

通过居民健康档案的建立，了解和追踪居民健康状态，促进基本公共卫生服务逐步均等化，使全体城乡居民都能享受基本公共卫生服务，最大限度地预防疾病。

二、如果参加本项目将需要做什么？

如果参加本项目，您需要与医生一起完成基本信息的填写、抽血化验、无创的中医特色检测、量表评估。其中我们将会在您做必要血液检测时附加收集血样，但这均不会额外增加您的痛苦、风险和费用。您的血样会被编号替代，您的信息不会透漏给任何人和机构。您参加本研究完全为自愿性质，您可以在期间的任何时候随时退出本研究，而不会影响您和医生间的关系，也不会造成您在医疗或其他方面的利益损失。

该项目将根据《赫尔辛基宣言》原则，严格保护您的隐私权，所有资料将严格保密，有关您的私人资料不会出现在总结报告和发表的相关文献之中。

三、现在该做什么？

是否参加本项目由您自己（和您的家人）决定。

感谢您阅读以上材料。如果您决定参加本项目，请告诉您的医生，他/她会为您安排有关事务。

知情同意书•同意签字页

BRC-SOP-YBCC-001-F03

1. 知情同意总则:

存储在广东省中医院生物样本库的临床样本仅用于科学研究。在样本留取之前,充分尊重您的知情权是绝对必要的!为此我们郑重告知,以便您了解您在这项研究中需要做的事情。

2. 您需要做的事情:

我们采集的血液样本来自于您做必要血液检测时的附加血样;我们采集的组织样本则来自手术或检测中必须剥离、切除的组织。这些均不会额外增加您的痛苦、风险和费用。

3. 您所承担的风险:

我们可能查阅或使用您的病历,您捐赠的样本可能被赠送和转让给其他单位的研究合作者,但您的个人信息如姓名、电话、地址等将被编号替代,您的信息不会透漏给任何人和机构。

4. 您享有的权益:

您捐赠的样本将被编号替代,无法和您的医疗记录建立关联,您不能从有关的研究中直接受益。

5. 退出:

是否参加本项目不会影响您的治疗,您可以现在同意参与而将来要求退出,那时您的样本将被销毁。

6. 疑问:

如果您有任何关于项目研究的疑问,可以现在提出。如果将来有什么问题,请咨询_医生,联系方式为_。

7. 您的签字及签字的含义

您的签字表明您已经清楚地了解有关内容,并自愿配合我们完成取样工作。

您的签名:

日期:

医生签名:

日期:

居民健康档案填写注意事项

本表格可使用钢笔或签字笔或圆珠笔填写。

为全面、真实地了解您的健康状况,请如实填写和不要漏项。

为保证填写的真实性,如不慎填写错误,修改时请在错误处划一条线,同时在涂改处旁签名。

基本情况

身份证号码:

一、文化程度

☐1=文盲； ☐2=小学； ☐3=初中； ☐4=高中；
☐5=中等专科； ☐6=大学专科； ☐7=大学本科； ☐8=研究生；

二、职业（现在或既往从事的职业）

☐1=国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人；
☐2=专业技术人员；
☐3=办事人员和有关人员；
☐4=商业、服务业人员；
☐5=农、林、牧、渔、水利业生产人员；
☐6=生产、运输设备操作人员及有关人员；
☐7=军人；
☐8=不便分类的其他从业人员；

三、婚姻状况

☐1=未婚； ☐2=已婚； ☐3=丧偶； ☐4=离婚

四、宗教信仰

☐0=无； ☐1=有；

中医体质量表

请根据自己近一年来的实际情况或感觉，选择最符合您的选项打“√”。如果某一个问题的您不能肯定回答，就选择最接近您实际情况的那个答案。衷心感谢您的参与！

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有	很少	有时	经常	总是
(1)您精力充沛吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(2)您容易疲乏吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(3)您容易气短（呼吸短促，接不上气）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(4)您容易心慌、心悸（心跳快）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(5)您容易头晕或站起时晕眩吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(6)您喜欢安静、懒得说话（喜静懒言）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(7)您说话声音低弱无力吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(8)您容易忘事（健忘）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(9)您感到闷闷不乐、情绪低沉吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(10)您容易精神紧张、焦虑不安吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(11)您多愁善感、感情脆弱吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(12)您容易感到害怕或受到惊吓吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(13)您肋肋部或乳房胀痛吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(14)您感到胸闷或腹部胀满吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(15)您无缘无故叹气吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(16)您感到身体沉重不轻松或不爽快吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(17)您感到手脚心发热吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(18)您手脚发凉吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(19)您胃脘部、背部或腰膝部怕冷吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(20)您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(21)您感觉身体、脸上发热吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(22)您比一般人耐受不了寒冷（冬天的寒冷，夏天的冷空调等）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(23)您比别人容易患感冒吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(24)您不是感冒时也会打喷嚏吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(25)您不是感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(26)您有因季节变化、温度变化或异味等原因而咳喘的现象吗？	☐	☐	☐	☐	☐

(27)您稍一活动就容易出虚汗吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(28)您有额部油脂分泌多的现象吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(29)您的口唇比一般人红吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(30)您容易过敏（对药物、食物、气味、花粉）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(31)您的皮肤容易起荨麻疹（风团、风疹块、风疙瘩）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(32)您的皮肤因过敏出现过紫癜（紫红色瘀点、瘀斑）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(33)您的皮肤在不知不觉中会出现青紫瘀斑（皮下出血）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(34)您的皮肤一抓就红，并出现抓痕吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(35)您的口唇或皮肤干燥吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(36)您两颧部有细微红丝吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(37)您身体上哪里疼痛吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(38)您面部两颧潮红或偏红吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(39)您面部或鼻部有油腻感或者油亮发光吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(40)您面色晦暗吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(41)您容易生痤疮、粉刺或者疮疖吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(42)您眼睑容易浮肿（眼胞肿）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(43)您容易有黑眼圈吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(44)您感到眼睛干涩吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(45)您口唇颜色偏黯吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(46)您感到口干咽燥，总想喝水吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(47)您咽喉部有异物感，且吐之不出、咽之不下吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(48)您感到口苦或嘴里有异味吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(49)您嘴里有粘粘的感觉吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(50)您腹部肥满松软吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(51)您平素痰多吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(52)您吃（喝）凉的东西会感到不舒服或者怕吃（喝）凉的吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(53)您应变力强，能适应外界环境的各种变化吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(54)您容易失眠吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(55)您受凉或吃（喝）凉的东西后，容易腹泻、拉肚子吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(56)您大便粘滞不爽，有解不尽的感觉吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(57)您容易便秘或大便干燥吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(58)您舌苔厚腻或舌苔厚厚的感觉吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(59)您小便时尿道有发热感、尿色浓（深）吗？	☐	☐	☐	☐	☐
(60)您带下色黄（白带颜色发黄）吗？（限女性回答）	☐	☐	☐	☐	☐
(60)您的阴囊部位潮湿吗？（限男性回答）	☐	☐	☐	☐	☐

中医湿证评估量表

说明：请根据您过去 4 周的体验和感觉，按顺序在相应编号处画“√”。如果某个问题您不能确定 该如何回答，就请选择最接近真实情况或感受的那个答案。

1. 形体肥胖	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
2. 身体困重	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
3. 身热不扬*	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
4. 汗出黏腻/汗出不畅	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
5. 倦怠	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
6. 昏昏欲睡/思睡	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
7. 头重如裹	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
8. 面部或头发油腻	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
9. 面色秽浊如有污垢	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
10. 眼屎多	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
11. 口黏腻	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
12. 口气重	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
13. 口渴但不想喝水	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
14. 痰多	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
15. 腹部饱胀感	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
16. 胃口变差	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
17. 恶心或呕吐	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
18. 腰部困重	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
19. 肢体关节酸痛	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
20. 肢体关节重着	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
21. 大便不成形	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
22. 大便次数多	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
23. 大便粘滞	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
24. 带下量多/阴囊潮湿	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
25. 肌肤疮疡或湿烂	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
26. 舌苔厚	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
27. 舌苔腻	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
28. 舌水滑多津	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
29. 舌有纛线#	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重
30. 舌体胖大	☐ 无	☐ 轻	☐ 中	☐ 重	☐ 极重

注：* 自觉发热，但摸肌肤却不热//初摸肌肤不觉很热，摸久则感到很热，甚至烫手

#舌面上距舌边两侧 0.5-1cm 处由唾液泡沫堆积的白线。

附录 2:

附表 1 横断面研究 pass 截图

PASS 2021, V21.0.3

2025/3/20 10:30:03

1

Confidence Intervals for One Proportion

Numeric Results for Two-Sided Confidence Intervals for One Proportion

Confidence Interval Formula: Simple Asymptotic

Confidence Level	Sample Size (N)	Target Width	Actual Width	Proportion (P)	Lower Limit	Upper Limit	Width if P = 0.5
0.95	560	0.08	0.07998	0.37	0.33001	0.40999	0.08282

References

Fleiss, J. L., Levin, B., Paik, M.C. 2003. Statistical Methods for Rates and Proportions. Third Edition. John Wiley & Sons. New York.

Newcombe, R. G. 1998. Two-Sided Confidence Intervals for the Single Proportion: Comparison of Seven Methods. Statistics in Medicine, 17, pp. 857-872.

Report Definitions

Confidence level is the proportion of confidence intervals (constructed with this same confidence level, sample size, etc.) that would contain the population proportion.

N is the size of the sample drawn from the population.

Width is the distance from the lower limit to the upper limit.

Target Width is the value of the width that is entered into the procedure.

Actual Width is the value of the width that is obtained from the procedure.

Proportion (P) is the assumed sample proportion.

Lower Limit is the lower limit of the confidence interval.

Upper Limit is the upper limit of the confidence interval.

Width if P = 0.5 is the maximum width for a confidence interval with sample size N.

Summary Statements

A sample size of 560 produces a two-sided 95% confidence interval with a width equal to 0.07998 when the sample proportion is 0.37.

Dropout-Inflated Sample Size

Dropout Rate	Sample Size N	Dropout-Inflated Enrollment Sample Size N'	Expected Number of Dropouts D
10%	560	623	63

附表 2 村落三组差异菌与差异代谢物相关性统计表

差异菌属	差异代谢通路	R 值	P 值
Prevotell	PWY-6478	0.657	<0.01
Prevotell	PWY-6897	-0.575	<0.01
Prevotell	PWY-7208	-0.694	<0.01
Prevotell	PWY-6121	-0.718	<0.01
Prevotell	PWY-6122	-0.723	<0.01
Prevotell	PWY-6277	-0.723	<0.01
Prevotell	THRESYN-PWY	-0.702	<0.01
Prevotell	PWY-7560	-0.714	<0.01
Prevotell	PWY-5744	-0.365	<0.05
Escherichia-Shigella	PWY-5744	0.533	<0.01
Escherichia-Shigella	PWY-6478	-0.308	<0.05
Streptococcus	PWY-6797	0.468	<0.01
Streptococcus	PWY-6830	0.453	<0.01
Streptococcus	PWY-6478	-0.311	<0.05
Veillonella	PWY-6478	-0.349	<0.05
UCG-003	PWY-7022	0.718	<0.01
UCG-003	PWY-7014	0.748	<0.01
UCG-003	PWY-7015	0.734	<0.01
UCG-003	PWY-7019	0.725	<0.01
UCG-003	PWY-7020	0.737	<0.01
UCG-003	POLYAMINSYN3-PWY	-0.395	<0.01
CAG-56	PWY-7332	0.325	<0.05
CAG-56	PWY-7022	0.493	<0.01
CAG-56	PWY-7014	0.447	<0.01
CAG-56	PWY-7015	0.422	<0.01
CAG-56	PWY-7019	0.431	<0.01
CAG-56	PWY-7020	0.431	<0.01
Romboutsia	PWY-7046	0.422	<0.01
Romboutsia	PWY-7014	-0.308	<0.05
Odoribacter	PWY-7332	0.368	<0.05
Odoribacter	PWY-6906	-0.381	<0.05
Odoribacter	POLYAMINSYN3-PWY	-0.354	<0.05
Parabacteroides	PWY-7332	0.481	<0.01
Parabacteroides	PWY-5179	0.433	<0.01
Parabacteroides	PWY-5184	0.299	<0.05
Butyricimonas	PWY-7332	0.421	<0.01
Butyricimonas	PWY-6906	-0.297	<0.05
Paraprevotella	POLYAMINSYN3-PWY	-0.298	<0.05
Paraprevotella	PWY-5971	-0.302	<0.05

附表 3 KEGG 富集分析平和质组与湿性质组差异代谢通路

gene	logFC	t	P.Value	adj.P.Val	B	group	type
Benzoxazinoid biosynthesis	-144.73	-2.37	0.02	0.99	-4.23	Level3	Pinghezhi_up
Chemokine signaling pathway	6.57	2.65	0.01	0.99	-4.11	Level3	Shixingzhi_up
Lectins	-1.85	-2.13	0.04	0.99	-4.11	Level3	Pinghezhi_up
Monoterpenoid biosynthesis	-20.00	-2.26	0.03	0.99	-4.11	Level3	Pinghezhi_up
Osteoclast differentiation	-3.06	-2.14	0.04	0.99	-4.11	Level3	Pinghezhi_up
Ovarian Steroidogenesis	2.40	2.30	0.03	0.99	-4.11	Level3	Shixingzhi_up
Transcriptional misregulation in cancers	2.07	2.05	0.04	0.99	-4.11	Level3	Shixingzhi_up
Non-alcoholic fatty liver disease	1.14	2.19	0.03	0.99	-4.11	Level3	Shixingzhi_up
Development	-2.60	-2.04	0.04	0.99	-4.11	Level2	Pinghezhi_up

附表 4 KEGG 富集分析平和质组与虚性质组差异代谢通路

gene	logFC	t	P.Value	adj.P.Val	B	group	type
Alcoholism	1.03	2.55	0.01	0.12	-2.96	Level3	Xuxingzhi_up
Amphetamine addiction	1.06	2.58	0.01	0.12	-2.89	Level3	Xuxingzhi_up
Bacterial invasion of epithelial cells	1.44	3.32	0.00	0.12	-1.34	Level3	Xuxingzhi_up
Calcium signaling pathway	1.27	2.14	0.04	0.12	-3.70	Level3	Xuxingzhi_up
Cardiac muscle contraction	1.22	2.29	0.03	0.12	-3.44	Level3	Xuxingzhi_up
Cell cycle	1.06	2.23	0.03	0.12	-3.54	Level3	Xuxingzhi_up
Chemical carcinogenesis	1.07	2.40	0.02	0.12	-3.24	Level3	Xuxingzhi_up
Cocaine addiction	1.05	2.57	0.01	0.12	-2.91	Level3	Xuxingzhi_up
Dopaminergic synapse	1.06	2.58	0.01	0.12	-2.90	Level3	Xuxingzhi_up
Ethylbenzene degradation	1.01	2.34	0.02	0.12	-3.35	Level3	Xuxingzhi_up
Fluorobenzoate degradation	1.26	2.12	0.04	0.12	-3.73	Level3	Xuxingzhi_up
MAPK signaling pathway - yeast	1.01	3.28	0.00	0.12	-1.42	Level3	Xuxingzhi_up
mTOR signaling pathway	1.62	2.48	0.02	0.12	-3.09	Level3	Xuxingzhi_up
Pathogenic Escherichia coli infection	2.66	2.22	0.03	0.12	-3.57	Level3	Xuxingzhi_up
Serotonergic synapse	1.05	2.56	0.01	0.12	-2.93	Level3	Xuxingzhi_up
Synaptic vesicle cycle	1.37	2.58	0.01	0.12	-2.90	Level3	Xuxingzhi_up
Transcriptional misregulation in cancers	2.47	2.17	0.04	0.12	-3.65	Level3	Xuxingzhi_up
Vibrio cholerae infection	1.98	2.32	0.03	0.12	-3.38	Level3	Xuxingzhi_up
Circulatory system	1.14	2.11	0.04	0.06	-3.95	Level2	Xuxingzhi_up
Substance dependence	1.05	2.67	0.01	0.06	-2.83	Level2	Xuxingzhi_up

附表 5 茯苓泽泻汤药物组成

中药	英文名	药味功效	剂量 (g/天)
茯苓	Poria	利水渗湿、健脾、宁心安神	48
泽泻	Rhizoma Alismatis	利水渗湿、泄热	24
白术	Largehead atractylodes rhizome	健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎	18
桂枝	Cassia Twig	发汗解肌、温通经脉、助阳化气	18
生姜	Ginger	解表散寒、温中止呕、化痰止咳	24
甘草	Licorice	补脾益气、润肺止咳、缓急、解毒	12

附表 6 FLZXD 显著上调与抑制的微生物名称

微生物名称	Coeff	FDR	Sig
Bacteroidetes	7.110	0.036	Yes
Bacteroidaceae	7.271	0.007	Yes
Alistipes_indistinctus	-0.059	0.006	Yes
Alistipes_indistinctus t__SGB2325	-0.059	0.006	Yes
Firmicutes	-4.952	0.031	Yes
Clostridia_unclassified	-0.182	0.004	Yes
Clostridia_unclassified	-0.182	0.004	Yes
Clostridia_unclassified g__GGB3363	-0.170	0.016	Yes
Clostridia_unclassified g__GGB3363	-0.170	0.020	Yes
GGB3363_SGB4447			
Clostridia_unclassified g__GGB3363	-0.170	0.020	Yes
GGB3363_SGB4447 t__SGB4447			
Eubacterium_ventriosum	-0.179	0.038	Yes
Eubacterium s__Eubacterium_ventriosum	-0.179	0.038	Yes
SGB5045			
Eubacteriales_unclassified	-0.163	0.035	Yes
Clostridiales_bacterium_KLE1615	-0.212	0.019	Yes
Clostridiales_bacterium_KLE1615 t__SGB5090	-0.212	0.019	Yes
Anaerostipes_hadrus	-0.032	0.048	Yes
Anaerostipes_hadrus t__SGB4540_group	-0.032	0.045	Yes
Dorea s__Dorea_sp_AF24_7LB	-0.001	0.007	Yes
Dorea_sp_AF24_7LB t__SGB4571	-0.001	0.007	Yes
Dorea_sp_AF36_15AT	-0.003	0.006	Yes
Dorea_sp_AF36_15AT t__SGB4552	-0.003	0.006	Yes
Oscillospiraceae g__GGB9614	-0.023	0.024	Yes
Oscillospiraceae g__GGB9614	-0.023	0.024	Yes
GGB9614_SGB15049			
Oscillospiraceae g__GGB9614	-0.023	0.024	Yes
GGB9614_SGB15049 t__SGB15049			
Neobittarella	0.0004	0.008	Yes
Neobittarella_massiliensis	0.0004	0.008	Yes
Neobittarella_massiliensis t__SGB7264	0.0004	0.008	Yes
Oscillospiraceae_unclassified	-0.918	0.028	Yes
Erysipelotrichia	-0.307	0.026	Yes
Erysipelotrichales	-0.307	0.026	Yes
Catenibacterium s__Catenibacterium_SGB4425	-0.060	0.009	Yes
Catenibacterium_SGB4425 t__SGB4425_group	-0.060	0.009	Yes

Catenibacterium	-0.060	0.009	Yes
Faecalibacillus	0.059	0.019	Yes
Faecalibacillus_intestinalis	0.057	0.002	Yes
Faecalibacillus_intestinalis t__SGB6754	0.057	0.002	Yes
Megasphaera	-0.087	0.037	Yes
Fusobacterium_SGB6040	-0.052	0.042	Yes
Fusobacterium_SGB6040 t__SGB6040	-0.052	0.042	Yes
Desulfovibrio_SGB5076	-0.654	0.017	Yes
Desulfovibrio_SGB5076 t__SGB5076	-0.654	0.017	Yes
Aeromonadales	-0.041	0.022	Yes
Succinivibrionaceae	-0.041	0.022	Yes
Succinatimonas	-0.012	0.049	Yes
Succinatimonas_hippe	-0.012	0.049	Yes
Succinatimonas_hippe t__SGB3683	-0.012	0.049	Yes

附表 7: FLZXD 显著上调与抑制的菌群通路名称

肠道菌通路名称	Coeff	FDR	Sig
NAGLIPASYN-PWY	-136.160	0.004	Yes
PWY-8073	-136.160	0.004	Yes
PWY-6630	-76.679	0.004	Yes
PWY-6507	-3.487	0.004	Yes
ALLANTOINDEG-PWY	30.035	0.004	Yes
PWY0-1241	-52.254	0.005	Yes
P161-PWY	0.089	0.006	Yes
GALACTUROCACAT-PWY	-2.983	0.007	Yes
PWY-5494	-10.314	0.016	Yes
PWY0-1296	-338.898	0.017	Yes
PWY-7111	-124.311	0.017	Yes
NONOXIPENT-PWY	-247.773	0.025	Yes
PWY-7242	-21.577	0.027	Yes
PWY4LZ-257	-0.203	0.027	Yes
PWY-821	-26.738	0.027	Yes
PWY-7184	2.080	0.030	Yes
PWY-7269	0.235	0.030	Yes
PWY-6628	-65.255	0.031	Yes
PWY-5367	-166.730	0.032	Yes
COBALSYN-PWY	-27.070	0.034	Yes
GLUCUROCACAT-PWY	-65.022	0.034	Yes
THRESYN-PWY	-52.608	0.036	Yes
UDPNACETYLGALSYN-PWY	1.318	0.037	Yes
URSIN-PWY	0.976	0.039	Yes
PWY66-388	-6.026	0.039	Yes
PWY-6992	0.750	0.040	Yes
PWY-5384	-56.559	0.040	Yes
OANTIGEN-PWY	-107.430	0.041	Yes
CRNFORCAT-PWY	0.095	0.048	Yes
PWY-5695	2393.348	0.048	Yes
PWY-7356	-24.051	0.049	Yes

附录 3：肠道菌群测序数据

16 SrDNA 测序序列质控统计表(167 例)

sample-id	Input numeric	Filtered numeric	Denoised numeric	Clean reads
599823150	139961	138088	135439	65861
598743505	139999	138074	136646	56184
598689973	139918	138072	135875	46402
598672543	139893	137903	135835	50523
598533604	134547	132411	131707	65703
597784778	135963	134154	133452	59013
597777157	109492	107500	105089	37347
596360694	139984	138047	136252	40003
595393209	139770	137911	135664	52511
595256346	137129	135142	133777	57485
594142220	139965	137974	136368	44625
593025057	139932	137904	136610	50132
590100291	110637	108923	107727	40438
589857073	139880	137962	135762	45214
589212449	124420	122663	121291	53544
588510848	127323	125683	124237	43190
588215266	131527	129435	128716	66323
587359858	133674	131992	131366	65592
587266626	139830	137667	136053	37869
586791366	139888	137747	136793	44375
586440465	117830	116043	114252	50778
585862433	139926	137907	135969	57205
585684809	130562	128667	127661	51675
585399902	133951	131955	130247	41231
583380660	139979	137897	136069	44781
583334048	139983	138028	136116	57343
580757622	133725	131695	130590	51042
579327984	139976	138001	136585	52648
578926417	125243	123593	122261	40840
578651887	129514	127257	125374	47013
577317163	101047	99530	97963	51443
577134543	139964	137945	136585	50130
575509009	139957	138056	137099	33726
574979526	139937	137939	136462	51889
574344586	107924	106096	103048	38499
574260371	139921	136930	134898	48208

574037732	139477	136612	133950	44661
573870477	139852	137682	135977	44625
573414632	139744	137688	135376	41083
573048134	139852	137543	135865	54574
572309462	139727	137589	135535	39343
571349876	139955	137901	136652	57245
571026801	139973	137871	135776	40921
570800406	139868	137912	136041	46769
570677022	137800	135821	133793	49424
570227475	120385	118350	117384	71045
570082588	139851	137984	135864	57477
569665383	139953	137710	135974	60316
568468586	139928	138308	136627	62845
568396410	139353	137471	136020	51336
568099838	139986	137869	135947	52658
567585430	139984	137851	135792	57897
566494188	135020	132853	131186	49614
565958991	115780	113904	111517	39877
565320280	135680	133739	131896	45922
565186589	116766	114563	112556	44307
565005297	139957	137951	136214	50488
564767985	139921	138114	135498	54103
564060845	106022	104278	102251	43576
563964335	139583	137733	134672	51749
563155897	139843	136881	135863	36789
562576264	139923	137964	135897	50045
562328263	139836	137794	135562	61052
560510883	129560	127416	126111	35838
560339387	139943	137961	136351	49985
559939062	139856	137898	136353	57998
559557458	139920	138244	135998	47890
559271882	139998	138105	136016	53264
555246305	127481	125295	123951	36989
555117395	139946	137851	135528	34834
554999418	125755	123876	122108	43460
554295461	139947	137936	136441	57822
554207326	108220	106417	104262	66489
554191439	137742	135866	134539	72217
553675682	139939	137995	136250	56273

553655850	104750	103207	100457	54001
552052790	139945	137721	135808	55049
551800801	125432	123806	122905	43033
551772123	136491	134298	131731	50868
551681254	111609	109966	108402	40453
550791811	111094	109254	107931	43872
549885004	100278	98795	96602	48364
549224161	139856	138140	135528	52538
547208338	139945	137926	135858	55932
547082749	139946	136801	135626	52426
545645928	139925	137877	136302	54973
545451451	139962	137904	136383	54349
545323361	139983	138066	136271	38638
544756640	138390	136211	135331	41383
543463000	101869	100328	98487	51256
542819179	126705	124800	123067	52316
541944653	129207	127209	125199	49755
541660018	139852	137766	136209	42737
541340008	130662	128137	126081	46051
541320426	133426	131538	129886	47886
540937280	103626	102007	100465	33707
540615655	135677	133517	132669	49301
540212420	139885	137807	135095	56877
537882396	128202	126369	125500	59237
537583923	114162	112298	110698	50359
537566175	139916	137844	136071	37742
537487711	132316	130434	128891	51290
537339236	139911	138049	136060	34068
537128798	139951	137979	136445	43835
536892954	139892	137916	135866	55379
536512270	108026	106241	104464	45392
535391020	136162	134238	133031	38493
533277224	139813	138057	136280	56435
532326680	139993	138226	135457	51870
531017645	128689	126756	124398	46946
530745463	139994	138055	136708	38953
529393318	139953	137985	135783	56350
529370194	100631	99062	97568	39360
529204197	139936	137901	135426	45666

528888819	139959	138098	136116	47387
528194940	138151	136187	135093	57837
527772886	126065	124171	121833	53594
527298068	139756	137877	136492	48934
525663614	139613	137815	135583	46658
525194967	139906	137778	135642	33340
525149847	139982	137886	135763	56027
524601054	139877	137975	136185	63826
524174001	131041	129253	128118	43353
523815665	100371	98713	96418	59570
523245490	139982	137977	136620	51562
522401164	139856	137681	136452	65433
522315960	139899	137774	136560	63673
522037682	139647	137119	134909	58538
521486363	133805	130985	129599	47725
520881965	139892	137903	136553	65091
520442573	132218	130549	129842	39346
519844954	139967	138203	136048	46851
519244078	104781	103006	101096	72147
517431182	139969	137828	136392	61350
517311174	139851	137664	136398	40672
515849830	139808	137384	136079	50407
515822452	139914	137966	136083	54062
514482072	139953	137944	136578	43513
514173544	129579	127631	126122	51355
514052961	104769	103001	101032	64606
513956298	139815	137705	135965	33112
513923847	139888	137889	135660	54930
512441257	126580	124751	124046	46220
512419068	106614	105011	102285	40826
512118636	139919	137883	136519	50922
511873571	138261	136546	135276	31996
511536024	139986	138073	136220	41971
510945411	127000	125363	123769	34505
509600504	139949	137882	136711	50358
509488887	139978	138339	135938	48233
509390809	139512	137577	135330	41047
509095806	139905	137943	136574	35944
508887435	126273	124328	123164	42259

508784256	139920	137966	135638	54102
508264897	138039	136232	134658	41915
507661193	139939	137809	136447	44461
507637528	139789	137724	136346	39810
506380761	136581	134569	132479	50110
506376905	124761	123136	122405	45480
505914511	139864	137822	135617	49579
505023554	139892	137594	134588	48790
503850816	139734	137494	135918	49887
503383602	128753	126997	126044	39464
503082832	139876	137952	135238	54710
503015678	133702	131780	130465	54352
501514445	139998	137802	135370	52758
500930656	139979	137888	136609	45931

城市人群宏基因组测序序列质控统计表（平和质痰湿质湿热质）

Sample	raw pair1	raw pair2	trimmed1	final1	final2	final1	final 2
FCTJ_CDJ4074	22196622	22196622	20204416	19585524	19585524	1439532	628243
FCTJ_CL6097	29124731	29124731	26064501	25639872	25639872	1487355	1249965
FCTJ_CXL4033	23219862	23219862	19360039	18989965	18989965	564084	3235083
FCTJ_CY6699	20976685	20976685	18430733	18087138	18087138	1907424	458014
FCTJ_CY7443	21581921	21581921	19334090	18799156	18799156	1794418	454407
FCTJ_CYY4628	21827537	21827537	19648604	19305749	19305749	1537898	520191
FCTJ_CYY5848	20252974	20252974	17538883	17060817	17060817	2002957	486006
FCTJ_DXB3712	31192917	31192917	29045717	28019155	28019155	1480898	973240
FCTJ_DXQ3510	22672025	22672025	21255995	20724975	20724975	878467	594957
FCTJ_FTX6707	32466752	32466752	28547835	27935880	27935880	1723420	1634095
FCTJ_FYZ0848	20600208	20600208	17915298	17635412	17635412	1940213	549606
FCTJ_HJ7308	22311530	22311530	19643423	19178886	19178886	1192972	1115562
FCTJ_HJP6281	21674586	21674586	19018198	18632170	18632170	1822809	666946
FCTJ_HT2938	20080638	20080638	18260811	17954554	17954554	1215949	490851
FCTJ_HWF3007	24939039	24939039	22349518	21707713	21707713	1727217	618244
FCTJ_JXM5110	21184451	21184451	18450749	18123302	18123302	2251680	338340
FCTJ_KG5434	20746015	20746015	18783299	17945468	17945468	1360166	486215
FCTJ_LD4886	21049003	21049003	19061663	18775161	18775161	1589914	324292
FCTJ_LDZ4905	25040740	25040740	23112359	22665573	22665573	1428756	456205
FCTJ_LJ2177	21602298	21602298	19536221	18888185	18888185	1359596	899503
FCTJ_LJH3738	21639312	21639312	19755447	19298349	19298349	908796	829349
FCTJ_LJX2566	21140587	21140587	18567706	18221136	18221136	1991668	404587
FCTJ_LJY0770	25752985	25752985	22736714	22174476	22174476	1945875	777338
FCTJ_LM7118	21830219	21830219	18639908	18061642	18061642	1701701	1179264
FCTJ_LMM4539	26705888	26705888	24856675	24266829	24266829	1188279	610813
FCTJ_LQP2626	24280064	24280064	20827906	20397261	20397261	1727622	1244417
FCTJ_LQX3134	21791678	21791678	19817401	19286591	19286591	1381752	585998
FCTJ_LSJ2895	20802721	20802721	18817365	18459437	18459437	1251692	654109
FCTJ_LSM5505	22354238	22354238	20045661	19672898	19672898	1829797	374453
FCTJ_LSQ2795	27794371	27794371	24951732	17377590	17377590	1000356	1128429
FCTJ_LSZ3879	22312120	22312120	19815261	19475054	19475054	2033023	352851
FCTJ_LXB5907	21337572	21337572	19624022	19150162	19150162	1195431	528605
FCTJ_LXC3784	24137168	24137168	22358657	22030412	22030412	1110278	540058
FCTJ_LY1503	21979728	21979728	19572121	19121792	19121792	1782178	523591
FCTJ_LY2792	23636857	23636857	21292232	20811230	20811230	1583036	589204
FCTJ_LY4383	23019226	23019226	20949812	20579849	20579849	1546244	403451
FCTJ_LYF3534	21522561	21522561	18288881	17848468	17848468	1477097	1235398
FCTJ_LYL5919	22307425	22307425	20049852	19431081	19431081	1541238	878778
FCTJ_MHT7270	22834906	22834906	19084829	18376370	18376370	2873057	824552

FCTJ_MST2837	22839824	22839824	20484905	20146531	20146531	1920148	345738
FCTJ_MWZ3568	22115553	22115553	20356399	20010527	20010527	1340110	348455
FCTJ_PHJ6764	23312066	23312066	20898876	19427359	19427359	1611262	517332
FCTJ_PHW4836	24797737	24797737	20748392	20370328	20370328	2816492	789051
FCTJ_PJY6771	22835640	22835640	20779209	20412138	20412138	1489326	437533
FCTJ_PXC7350	21451502	21451502	19110455	18762693	18762693	1500231	664060
FCTJ_PY7124	20227520	20227520	18225219	17879413	17879413	1610370	340679
FCTJ_PZZ6578	22209987	22209987	19942852	19237557	19237557	1785780	551145
FCTJ_QFM4656	23129362	23129362	20483505	13900899	13900899	1377568	304703
FCTJ_RWL0886	20832847	20832847	18307436	17925282	17925282	1778934	549335
FCTJ_SF7507	19876574	19876574	18531652	18019266	18019266	890628	534646
FCTJ_SLS2988	23717615	23717615	20952373	20429413	20429413	2218255	507290
FCTJ_TL2349	21203667	21203667	19248063	18945329	18945329	1424142	397719
FCTJ_TXH1742	21360267	21360267	19221219	18850939	18850939	1568812	461639
FCTJ_WJQ5557	21461406	21461406	19406761	18962090	18962090	1445505	534648
FCTJ_WLZ4976	25494993	25494993	21718475	21409429	21409429	2643328	775072
FCTJ_WQH3366	22760139	22760139	20385786	19859748	19859748	1487265	922727
FCTJ_WYY6647	26991923	26991923	24521558	24092860	24092860	1820628	522705
FCTJ_WZJ4844	20864427	20864427	18962992	18691163	18691163	1322400	434205
FCTJ_XB2485	20117474	20117474	16899243	16585647	16585647	2009575	804432
FCTJ_XJ7176	24266527	24266527	21560041	17481078	17481078	1139979	982013
FCTJ_XML4992	24748229	24748229	21765623	21354121	21354121	1988336	753409
FCTJ_XRX4106	20564032	20564032	18986701	18621455	18621455	986659	468750
FCTJ_XSJ1809	31386495	31386495	28389443	27853705	27853705	1304610	1338133
FCTJ_XST2183	21030768	21030768	18730615	18231348	18231348	1901225	404913
FCTJ_XT6942	19920266	19920266	17853783	17172514	17172514	1646831	518215
FCTJ_XZJ7380	21587545	21587545	19452519	18623577	18623577	1740183	517311
FCTJ_YAX1973	23917137	23917137	21621668	21254934	21254934	1655744	464122
FCTJ_YF1800	22009483	22009483	19753263	19376046	19376046	1559750	516263
FCTJ_YFL5964	21161874	21161874	19019778	18421655	18421655	1630331	546028
FCTJ_YLL5779	23169156	23169156	19975418	19542079	19542079	2195571	679819
FCTJ_YQY2558	21362728	21362728	19476805	19145282	19145282	1168825	553603
FCTJ_YSH1239	26071659	26071659	23492889	22140614	22140614	1725952	658425
FCTJ_YYL5254	23752961	23752961	19879811	19434798	19434798	2692469	788341
FCTJ_YYT4767	23517208	23517208	20666442	20301451	20301451	2372956	371607
FCTJ_ZHY5794	29687793	29687793	26575431	25871571	25871571	1919199	1056697
FCTJ_ZJJ7223	23860718	23860718	21973691	21504590	21504590	1283437	575360
FCTJ_ZQ7108	22567843	22567843	20110551	19744797	19744797	1922148	437071
FCTJ_ZQX2886	21205671	21205671	19202174	18917695	18917695	1358525	492649
FCTJ_ZSP7246	21111515	21111515	19302644	18639530	18639530	1275428	596383
FCTJ_ZTK3433	21218980	21218980	18880445	18356007	18356007	1929568	427349
FCTJ_ZW4290	21075727	21075727	18364669	18068980	18068980	2115248	396889

FCTJ_ZY3786	22779579	22779579	20376012	20022201	20022201	1913703	345506
FCTJ_ZYJ6992	27498619	27498619	24525848	24134687	24134687	1835350	881384

茯苓泽泻汤宏基因组测序序列质控统计表（对照组菌群数据）

Sample	raw pair1	raw pair2	trimmed1	final1	final2	final1	final 2
CAD01	20636022	20636022	17499378	17233371	17233371	2632251	339894
CAD02	21513578	21513578	18565391	18234150	18234150	2312737	446165
CAD03	30371679	30371679	26683724	26069693	26069693	2945950	472803
CAD04	22525869	22525869	19578513	19229966	19229966	2412111	359048
CAD05	21894067	21894067	19982847	19671086	19671086	1469833	372697
CAD06	23444755	23444755	20305495	19620025	19620025	2682251	495184
CAD07	21000486	21000486	17723765	17454394	17454394	2684054	365452
CAD08	25197646	25197646	21901033	21585002	21585002	2603402	476635
CAD09	21865113	21865113	19128255	18818378	18818378	2131749	419603
CAD10	25750027	25750027	22719698	21191751	21191751	2217612	463456
CAD11	23354457	23354457	20166489	19778239	19778239	2650995	361772
CAD12	20314136	20314136	17652755	17373337	17373337	2147320	367256
CAD13	22303578	22303578	19673935	18930799	18930799	2017238	397607
CAZ01	20924278	20924278	17919540	17611064	17611064	2450474	364333
CAZ02	20828237	20828237	17878466	17607476	17607476	2381868	381243
CAZ03	22383733	22383733	19806664	19521049	19521049	1992913	456947
CAZ04	32915084	32915084	29460758	29024745	29024745	2608438	606283
CAZ05	22655550	22655550	19615420	19303451	19303451	2534630	358301
CAZ06	20709916	20709916	18435440	18138132	18138132	1789044	328384
CAZ07	22960196	22960196	19433670	17449193	17449193	2782806	360260
CBD01	21819920	21819920	19222216	18925641	18925641	2014279	385072
CBD02	20554840	20554840	17834869	17571290	17571290	2183253	387028
CBD03	20928878	20928878	17867193	17462878	17462878	2438378	373183
CBD04	25053206	25053206	21916836	21594073	21594073	2551732	405082
CBD05	19850255	19850255	17034233	16762594	16762594	2310973	343320
CBD06	20162411	20162411	17730960	17142776	17142776	2005866	425447
CBD07	27774202	27774202	23908269	21570946	21570946	2987636	409216
CBD08	20255898	20255898	17400225	17166972	17166972	2266467	384987
CBD09	20892918	20892918	18414130	18142856	18142856	1914999	379545
CBD10	21952787	21952787	19267304	18843133	18843133	1959548	479279
CBD11	20772050	20772050	18310277	17988780	17988780	2025147	340510
CBD12	43579254	43579254	37775804	37025034	37025034	4860810	766762
CBD13	19671358	19671358	17016422	16431247	16431247	2068729	375016
CBZ01	19856628	19856628	16787307	16474328	16474328	2534239	357414
CBZ02	23986337	23986337	20992084	20657099	20657099	2412403	402346
CBZ03	22349552	22349552	19806637	19564414	19564414	1888377	456576
CBZ04	25963051	25963051	22906658	22554146	22554146	2466666	443813

CBZ05	35161366	35161366	29882136	29412176	29412176	4472624	542000
CBZ06	20408775	20408775	17494445	17235867	17235867	2437999	322175
CBZ07	23848225	23848225	21374219	20715699	20715699	1758957	502376

茯苓泽泻汤宏基因测序序列质控统计表（治疗组菌群数据）

Sample	raw pair1	raw pair2	trimmed1	final1	final2	final1	final2
TAD01	20062076	20062076	17825000	17255254	17255254	1668391	405792
TAD04	23697527	23697527	21239687	20510604	20510604	1568531	636727
TAD05	21911613	21911613	18788447	18116874	18116874	2183361	846697
TAD06	23716950	23716950	20945935	20479520	20479520	1972972	581921
TAD07	21836067	21836067	19055483	18671494	18671494	1809138	687680
TAZ01	23470814	23470814	20331851	19715627	19715627	2261479	695132
TAZ02	24346737	24346737	22845186	22383465	22383465	776299	671533
TAZ03	23979560	23979560	20635514	20005953	20005953	2367812	793647
TAZ04	21804438	21804438	18357788	18011681	18011681	2390625	680499
TAZ05	21285706	21285706	18262952	17910990	17910990	2332762	469483
TAZ06	25090737	25090737	21199472	19814697	19814697	2362141	881090
TAZ07	23899534	23899534	21847379	21267552	21267552	1189801	669971
TAZ08	21581831	21581831	18652982	18033508	18033508	1981119	623697
TAZ09	22032957	22032957	18698737	18388883	18388883	2358107	622119
TAZ10	19681695	19681695	17586149	17280744	17280744	1273872	632805
TAZ11	22645222	22645222	19758820	19169304	19169304	2047411	738718
TAZ12	24870004	24870004	21195447	19139883	19139883	2321789	709480
TAZ13	24231997	24231997	20121997	19729707	19729707	2866433	787989
TBD01	23899670	23899670	22246558	21796541	21796541	989430	559264
TBD04	23727662	23727662	22226341	20463641	20463641	688208	599384
TBD05	22660720	22660720	20810890	20183753	20183753	1403351	556356
TBD06	23570313	23570313	21553387	21125006	21125006	1337616	532085
TBD07	27678959	27678959	25294282	24702578	24702578	1598330	636620
TBZ01	21840412	21840412	20003598	19232932	19232932	1327363	596828
TBZ02	22174139	22174139	20033246	19619569	19619569	1526035	503427
TBZ03	20881642	20881642	18689804	18244292	18244292	1586136	484288
TBZ04	21438319	21438319	18862944	18510015	18510015	1919082	487293
TBZ05	22622297	22622297	20555709	20102719	20102719	1485953	484332
TBZ06	23061384	23061384	20427703	20027823	20027823	1992667	472495
TBZ07	20702210	20702210	18825996	18198208	18198208	1282726	475254
TBZ08	22773881	22773881	20185354	19795796	19795796	1982266	467690
TBZ09	23507019	23507019	20957220	20585398	20585398	1855431	526738

TBZ10	23149372	23149372	20953086	20302605	20302605	1519855	528672
TBZ11	22700669	22700669	20532420	19860458	19860458	1657614	608793
TBZ12	19943295	19943295	17762908	17423242	17423242	1676124	401434
TBZ13	22946248	22946248	20928020	20526059	20526059	1338843	545995

附录 4：名词术语缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
TG	Triglyceride	甘油三酯
TC	Total Cholesterol	总胆固醇
LDL-C	Low Density Lipoprotein	低密度脂蛋白胆固醇
HDL-C	High Density Lipoprotein	高密度脂蛋白胆固醇
MS	Metabolic Syndrome	代谢综合征
WC	Waist Circumference	腰围
ALT	Alanine aminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
AST	Aspartate	天门冬氨酸氨基转移酶
UA	Uric Acid	尿酸
GLU	Glucose	葡萄糖
BMI	Body Mass Index	身体质量指数
WHR	Waist Hip Rate	腰臀比
HOMA-IR	Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance	胰岛素抵抗指数
AC	Abdominal circumference	腹围
HC	Hip circumference	臀围
PBF	percentage body fat	体脂百分比
MONO	monocytes	单核细胞
TNF- α	tumor necrosis factor	肿瘤坏死因子
SBP	Systolic Blood Pressure	收缩压
DBP	diastolic blood pressure	舒张压
FFA	free fatty acids	游离脂肪酸
CRP	C-reactive protein	C-反应蛋白
SCFAs	short chain fatty acids	短链脂肪酸
LPS	Lipopolysaccharides	脂多糖
TLR	Toll-like Receptor	Toll 样受体
NAFLD	nonalcoholic fatty liver disease	非酒精性脂肪性肝病
T2DM	diabetes mellitus type 2	2 型糖尿病

附录 5：伦理批件

伦理审查批件		AF/04-05.0/10.0	
广东省中医院伦理委员会 Institutional Ethics Committee of Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine 伦理审查批件 Approval Notice 批件号：广东省中医院伦理委员会 B2013-009-01			
审查会议日期	2013 年 1 月 25 日		
审查会议地点	广东省广州市大德路 111 号广东省中医院东区 12 楼会议室		
临床研究批文	粤财工【2011】381 号		
临床研究项目	岭南人群中医体质分布与生活方式调查研究		
审查文件	1. 课题任务书 2. 课题申请书 3. 临床试验观察表，版本号：001/012，修订日期：2013 年 1 月 20 日 4. 研究者手册，版本号：001/012 5. 课题组成员名单，课题负责人履历 6. 招募受试者的材料 7. 向受试者提供的研究简介，版本号：001/012，修订日期：2013 年 1 月 20 日 8. 向受试者提供的知情同意书，版本号：001/012，修订日期：2013 年 1 月 20 日		
申办者	广东省财政厅		
临床研究单位	广东省中医院中医健康状态辨识与治未病创新团队 等		
主要研究者			
伦理审查方式	加快审查		
参会委员			
审查意见	根据中华人民共和国国家食品药品监督管理局 2003 年颁布实施的《药物临床试验质量管理规范》，卫生部 2007 年颁布的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》，《赫尔辛基宣言》，国际医学科学组织委员会颁布的《人体生物医学研究国际道德指南》的伦理原则，经本伦理委员会审查，同意按照上述临床研究方案和上述已通过审查的文件进行 <u>岭南人群中医体质分布与生活方式调查研究</u> 项目的临床研究。		
伦理委员会声明	本批件将在各中心机构及其他伦理委员会备案。如果对方案在本机构的可行性（包括研究者的资格与经验、设备与条件等）有不同意见，请及时与本伦理委员会联系。 如项目暂停/提前终止/完成临床研究，请及时通知伦理委员会。如发生严重不良事件以及影响研究风险受益比的非预期不良事件，应及时报告本伦理委员会。如临床研究方案、知情同意书的任何修改，主要研究者更换，应及时通知伦理委员会，重新审查，获得批准后执行。发现影响受试者参加研究意愿的违反方案情况应及时报告，同时，请在本批件失效日期前 1 个月提交研究进度/结题报告，以便对该项目进行跟踪审查。		
批件有效期	自 2013 年 1 月 25 日起 至 2015 年 1 月 24 日止	跟踪审查频率 预计审查日期	1 年 2014 年 1 月 26 日
联系电话	联系人：董娟娟		
主任委员签字			
广东省中医院伦理委员会（盖章） 日期：2013 年 1 月 25 日			

伦理审查批件

AF/04-06.1/10.0

广东省中医院伦理委员会
Ethics Committee of Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine
伦理审查批件
Approval Notice

批件号：广东省中医院伦理委员会BF2020-145-01

审查日期	初审：2020年07月17日；
审查地点	广东省中医院研修楼20楼2005-2006（长形会议室）
临床研究批文	—
临床研究项目	血脂湿证人群早期干预研究预实验
审查文件	1. 初始审查申请表包括研究经济利益声明 2. 有关课题资助单位的任务下达文件证明 3. 研究方案(版本号/日期：1.0/20200628) 4. 向受试者提供的知情同意书（包括研究简介和签字页）(版本号/日期：1.0/20200628) 5. 招募受试者的材料（包括广告）(版本号/日期：1.0/20200628) 6. 临床病例报告表(版本号/日期：1.0/20200628) 7. 受试者日记卡(版本号/日期：1.0/20200628) 8. 患者自填量表(版本号/日期：1.0/20200628) 9. 主要研究者简历 10. 主要研究者GCP培训证书 11. 专业组人员名单
申办者/任务下达单位	中医湿证省部共建国家重点实验室
临床研究单位	广东省中医院(健康状态辨识与中医治未病创新团队)
主要研究者	
伦理审查方式	会议审查
审查委员	
审查意见	根据国家食品药品监督管理局《药物临床试验质量管理规范》、《医疗器械临床试验质量管理规范》、《药物临床试验伦理审查工作指导原则》、卫计委《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》、《干细胞临床研究管理办法（试行）》、国家中医药管理局《中医药临床研究伦理审查平台建设规范》，以及世界医学会《赫尔辛基宣言》和国际医学科学组织委员会《人体生物医学研究国际伦理指南》的伦理原则，经本伦理委员会审查，同意按照上述临床研究方案和上述已通过审查的文件进行临床研究。
伦理委员会声明	本批件将在各中心机构及其伦理委员会备案。如果对方案在本机构的可行性（包括研究者的资格与经验、设备与条件等）有不同意见，请及时与本伦理委员会联系。 如项目暂停/提前终止/完成临床研究，或发生严重不良事件以及影响研究风险受益比的非预期不良事件，请及时报告伦理委员会。如临床研究方案、知情同意书的任何修改，主要研究者更换，应及时通知伦理委员会，经审查批准后方可执行。发现影响受试者参加研究意愿的违反方案情况应及时报告。请在预计跟踪审查日期前1个月提交研究进度/结题报告。 凡涉及中国人类遗传资源，需要报批的研究项目，须在获得中国人类遗传资源管理办公室批准后才能开始研究。非以产品注册为目的的、干预性临床研究，须在

第 1 页，共 2 页

伦理审查批件

AF/04-06.1/10.0

医学研究登记备案信息系统 (http://114.255.48.20) 注册后方可开展研究。新药临床试验在开始研究前需提交药检报告至办公室备案。			
批件有效期	自2020年07月17日起 至2022年07月17日止	跟踪审查频率 预计审查日期	12个月 2021年07月17日
联系电话			
主任/副主任委员签字			
广东省中医院伦理委员会 (盖章)			
日期: 2020年07月17日			



伦理审查批准

AT2017-06.1/10.0

广东省中医院伦理委员会
Ethics Committee of Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine
伦理审查批准件
Approval Notice

批准号: 广东省中医院伦理委员会 B2017-150-01

审查日期	2017年9月8日		
审查地点	广东省中医院伦理委员会 20 楼会议室		
临床研究题目	岭南地区传统村落高龄老人居住环境和网络表观遗传研究-设计+预研究		
审查文件	1.伦理审查申请表(包括研究利益声明) 2.有关课题资助单位的任务下达文件证明 3.项目合同书 4.试验方案(版本号 1.0/20170831) 5.知情同意书(版本号 1.0/20170831) 6.研究者手册(版本号 1.0/20170831) 7.主要研究者简历、专业组人员名单 8.招募受试者通知(版本号 1.0/20170831) 9.知情同意书(包括研究简介和签字页, 版本号 1.0/20170831)		
申办者/研究者/下派单位	广东省财政厅		
临床研究单位	广东省中医院(健康状态辨识与中医药干预研究团队)		
主要研究者			
伦理审查方式	会议审查		
审查委员			
审查意见	根据国家食品药品监督管理总局《药物临床试验质量管理规范》、《药物临床试验伦理审查工作指导原则》、卫计委《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》、《干细胞临床研究管理办法(试行)》、国家中医药管理局《中医药临床研究伦理审查平台建设规范》,以及世界医学会《赫尔辛基宣言》和国际医学科学伦理委员会《人体生物医学研究国际伦理指南》的伦理原则,经本伦理委员会审查,同意按照上述临床研究方案和上述已通过审查的文件进行临床研究。		
伦理委员会声明	本批准件在各中心机构及其他伦理委员会备案。如果对方案在本机构的可行性(包括研究者的资质与经验、设备与条件等)有不同意见,请及时与本伦理委员会联系。 如项目暂停/提前终止/完成临床研究,或发生严重不良事件以及影响研究风险受益比的重要不良事件,请及时报告伦理委员会。如临床研究方案、知情同意书的任何修改,主要研究者变更,应及时通知伦理委员会,经审查批准后方可执行。发现影响受试者参加研究意愿的违规方案情况应及时报告。请在预计跟踪审查日期前1个月提交研究进度/结题报告,以便对该项目进行跟踪审查。 凡涉及中国人类遗传资源,需要审批的遗传项目,须在获得中国人类遗传资源管理办公室批准后才能开始研究。		
批准有效期	自2017年9月8日起 至2019年9月8日止	跟踪审查频率	1年 预计审查日期 2018年9月8日
联系电话			
伦理委员会主任签字			
广东省中医院伦理委员会(盖章)			
日期: 2017年9月8日			

图1 表1 表2